

İş, Enerji ve Güç: Ne Kadar ve Ne Kadar Hızlı

FİZ.10.2.2

a · hipotez kurar

b · ilişkileri listeler

c · kavramları karşılaştırır

ç · önermelerde bulunur

d · önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB3 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

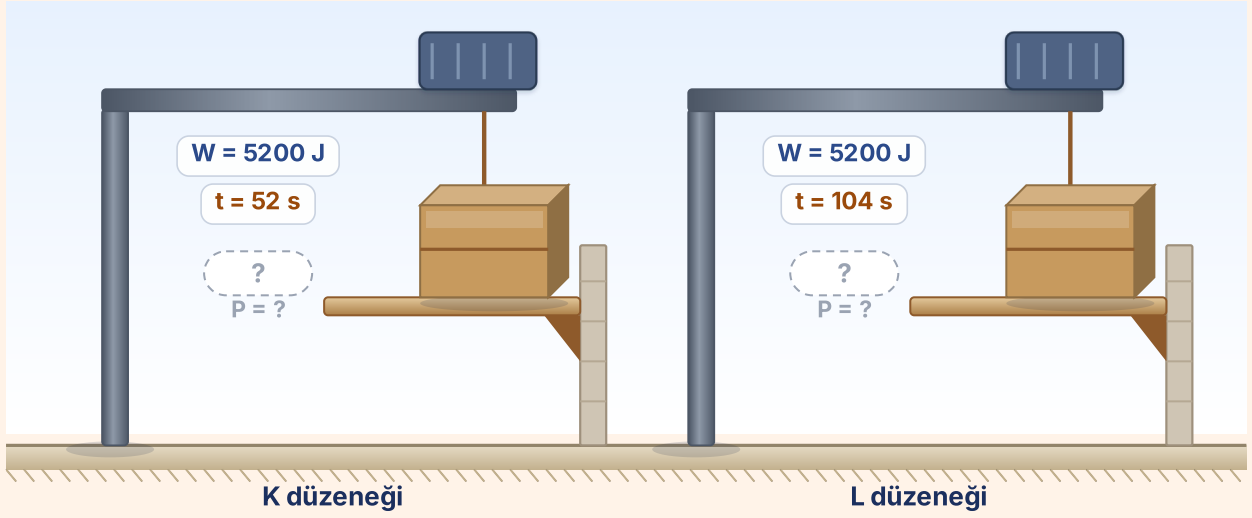
Bu kâğıtta yeni bir kuvvet hesabı öğrenmeyeceksin. Geçen hafta işi kuvvet ile yer değiştirmeden bulmayı kurmuştuk; burada o işi bir de **süreyle** bölüyoruz. Her hesabın sonuna birimini yaz: birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır. Bir sayı bulduğunda kendine tek soru sor — bu sayı bir **miktar** mı, yoksa bir **hız** mı?

KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ SÖZCÜĞÜ AYIRACAĞIZ

- **Enerji** bir durumdur: bir cismin ya da düzeneğin iş yapabilme yeteneği. Birimi joule (J).
- **İş** bir aktarımdır: iş yapıldığında enerji yok olmaz, bir yerden başka bir yere geçer ve biçim değiştirir. Onun da birimi joule'dür.
- **Güç** bir orandır: birim zamanda yapılan iş, yani işin ne kadar hızlı yapıldığı. Bir saniyede 1 joule'lük iş yapan düzeneğin gücü 1 watt'tır. Bin watt bir kilowatt eder.
- **kWh** bir enerji birimidir, güç birimi değildir: bir kilowatt gücündeki cihaz bir saat çalışırsa 1 kWh enerji aktarmış olur. Cihaz etiketinde yazan watt değeri ise güçtür.

SENARYO DOSYASI · ARSİN'DE BİR DEPONUN İKİ KALDIRMA DÜZENEGİ

Arsin'deki bir sanayi sitesinin deposunda, sandıkları zemin katından ara kattaki rafa çıkarmak için iki elektrikli kaldırma düzeneği vardır: **K** ve **L**. İkisi de aynı sandığı aynı rafa, yani aynı yüksekliğe çıkarır. Bakım ekibi geçen hafta kurduğunuz iş ilişkisiyle her iki düzeneğin bir sandığı kaldırırken yaptığı işi hesaplamış ve fişe **5200 J** diye geçirmiştir. Ekip ayrıca kaldırma süresini kronometreyle ölçmüştür. Depo sorumlusu, iki düzeneden hangisinin "daha güçlü" olduğunu bilmek istiyor.



aynı yük, aynı yükseklik, farklı süre, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · iki düzeneğin depo içinden görünümü · ölçekli çizim değildir

Düzenek	Yapılan iş W (J)	Geçen süre t (s)
K	5200	52
L	5200	104

Örnek veri seti · sandık her iki düzenede de sabit hızla, duraksamadan yükseltilmiştir.

1 Önce Tahmin: Hangisi Daha Güçlü FİZ.10.2.2-a

Hesap yapmadan önce hipotezini yaz. **a)** İki düzeneden hangisi daha çok iş yapmıştır? Kararını çizelgedeki hangi sütuna dayandırdığını da yaz. **b)** Sence hangisi "daha güçlü"dür ve bu sözcükle neyi anlatmak istiyorsun? **c)** Hipotezini sınamak için elindeki hangi iki sayıya birlikte ihtiyacın var? Tek bir sayı bu kararı vermeye neden yetmez?

2

Hipotezi Modele Dönüştür FİZ.10.2.2-d

Şimdi hipotezini bir modele bağla. **a)** "Birim zamanda yapılan iş" cümlesini bir bölme işlemi hâline getirip iki düzeneğin gücünü hesapla. **b)** Sonuçların yanında birim zincirini bir kez göster: joule'ü saniyeye bölünce hangi birim çıkıyor ve bu birimin kısa adı nedir? **c)** 1. maddedeki hipotezin sayılarla doğrulandı mı, yoksa düzeltmen mi gerekti? Doğrulandıysa iki güç arasındaki oranı da yaz ve bu oranın hangi sayıdan geldiğini göster.

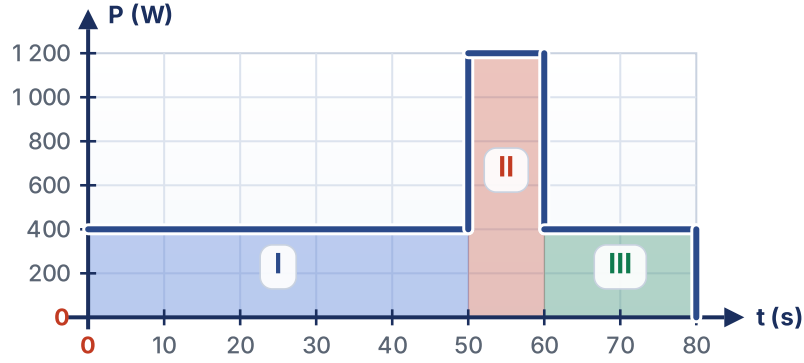
K düzeneğinin gücü	...	L düzeneğinin gücü	...
Birim zinciri	...	Güçlerin oranı	...

3

Depo Sorumlusunun Cümlesi FİZ.10.2.2-c

Depo sorumlusu şöyle diyor: "*K düzeneği daha güçlü olduğuna göre daha çok iş yapmıştır.*" **a)** Bu cümlelerin hangi bölümü doğru, hangi bölümü yanlıştır? İkisini ayrı ayrı yaz. **b)** Yanlış bölümü çizelgedeki iki sayıyı kullanarak çürüt. **c)** Cümleyi, anlamı bozulmadan doğru olacak biçimde yeniden yaz. **ç)** Sorumlunun cümlesi hangi durumda doğru olurdu? Çizelgede neyin değişmesi gerekirdi, tek cümleyle yaz.

Rize'deki bir çay fabrikasında kurutma bandının motoru, çektiği gücü saniye saniye kaydeder. Bir yükleme çevriminin kaydı Ş.2'dedir: bant önce boş çalışır, sonra ağır bir yığın bandın üstünden geçer, en sonunda tempo düşer. **a)** Üç bölgenin her birinde aktarılan enerjiyi ayrı ayrı hesapla; hangi iki büyüklüğü çarptığını ve çıkan birimi yaz. **b)** Çevrimin tamamında aktarılan enerjiyi bul. **c)** Motorun bu çevrimdeki **ortalama gücünü** hesapla. Bir arkadaşın üç güç değerini toplayıp üçe bölerek 667 W buluyor; onun yolu neden yanlış sonuç veriyor? **ç)** En büyük gücün geçtiği bölge, en çok enerjinin aktarıldığı bölge midir? Kararını iki sayıyı karşılaştırarak yaz.



bir yatay bölme 10 s, bir dikey bölme 200 W

Ş.2 · bir yükleme çevriminde motorun güç kaydı

Bölge	I (0–50 s)	II (50–60 s)	III (60–80 s)	Toplam
Aktarılan enerji (J)	...	...	...	...

Akçaabat'taki bir serada iki sulama pompası aynı depoya su basmaktadır. Bir çalışma saatinde **K** pompası şebekeden **90 000 J** çekmiş ve suyu yükseltmek için **54 000 J**'lük yararlı iş yapmıştır; **L** pompası ise **40 000 J** çekmiş ve **30 000 J**'lük yararlı iş yapmıştır. Değerler Ş.3'teki çubuklarda gösterilmiştir. **a)** Her iki pompanın da alınan enerjisinin ne kadarının yararlı işe dönüştüğünü bir oranla yaz; bu orana ne ad verilir? **b)** Daha çok yararlı iş yapan pompa, aynı zamanda bu oranı daha büyük olan pompa mıdır? Kararını iki oranı yan yana koyarak ver. **c)** Her pompada ısıya ve sese giden enerjiyi bul; bu enerji için "yok oldu" demek neden yanlıştır? **ç)** Sera sorumlusu, K'nin yaptığı **54 000 J**'lük yararlı işi L'nin oranıyla çalışan bir pompaya yaptırmak istiyor. Şebekeden kaç joule çekilirdi ve günde kaç joule kazanılırdı? Hesabı sonuçtan koşula doğru kur. **d)** Bir teknisyen "kayıp enerjisi en büyük olan pompanın oranı en küçüktür" diyor. Serada üçüncü bir pompa daha vardır: **M**, şebekeden **200 000 J** çekip **160 000 J**'lük yararlı iş yapmaktadır. Teknisyenin önermesini bu üçüncü kayıtlarla sına.



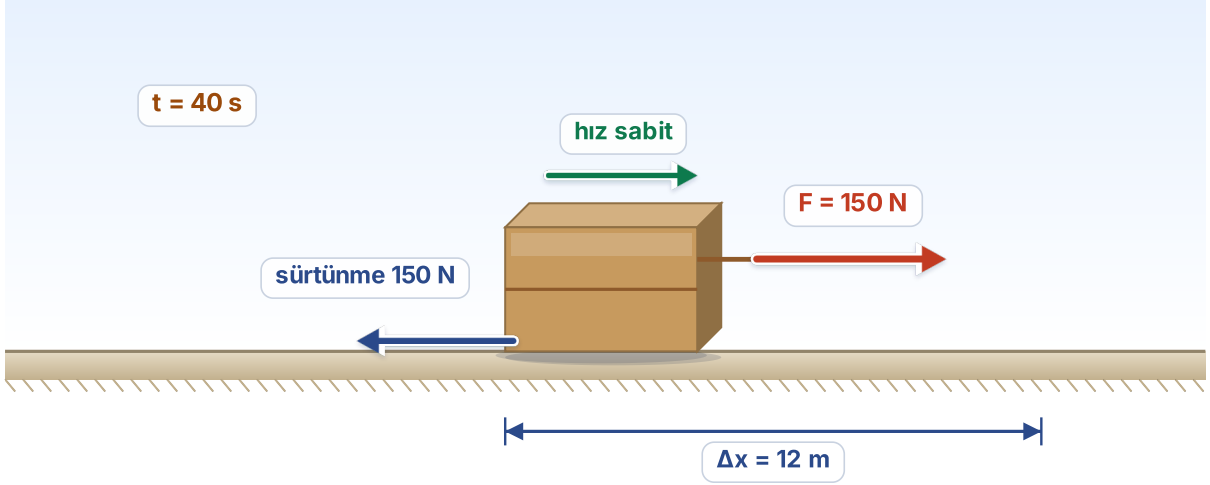
yeşil bölüm yararlı iş, turuncu bölüm ısıya ve sese giden payı gösterir

Ş.3 · iki pompanın bir çalışma saatindeki enerji çubukları

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Artık bir düzenek için iki ayrı soru sorabiliyorsun: **ne kadar iş yaptı?** (joule) ve **bunu ne kadar hızlı yaptı?** (watt). Üçüncü bir soru da eklendi: **aldığı enerjinin ne kadarı işe gitti?** (verim). Bundan sonraki maddelerde model ters yönde de kullanılacak: güç ile süre verilip iş, güç ile hız verilip kuvvet sorulacak. Hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptığını her seferinde yaz.

Döşemealtı'ndaki bir atölyede sandık, yatay zeminde **sabit hızla** çekilmektedir. Halattaki çekme kuvveti **150 N**, alınan yol **12 m**, geçen süre **40 s**'dir. Sandığın hızı kayıt boyunca hiç değişmemiştir.

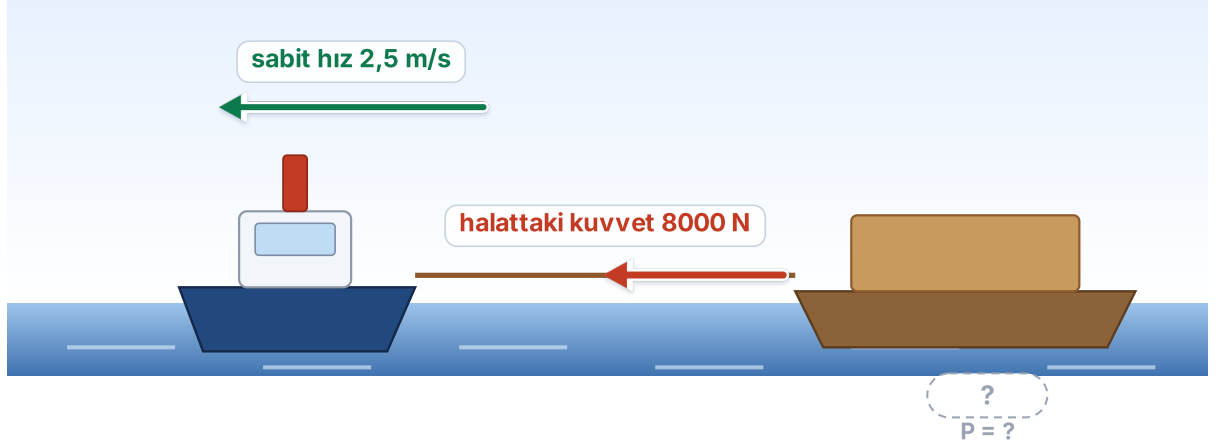
a) Çekme kuvvetinin yaptığı işi ve bu işin yapılma hızını bul; ikisinin birimini de yaz. **b)** Sandığın hızı hiç değişmediğine göre zemindeki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç newton'dur? Kararını tek cümleyle gerekçelendir. **c)** Halatın aktardığı enerji sandığın hızını büyütmediyse nereye gitmiştir? Miktarını da yaz. **ç)** Bir öğrenci "bu enerji harcandı ve bitti" diyor. Cümleyi hangi iki sözcükle düzeltirsin?



sandık yatay zeminde sabit hızla çekilmektedir, hızı kayıt boyunca hiç değişmez

Ş.4 · sandık yatay zeminde sabit hızla çekiliyor

Trabzon Limanı'nda bir römorkör, yüklü bir mavnayı gergin ve yatay bir halatla **sabit 2,5 m/s** hızla çekmektedir. Halattaki çekme kuvveti **8000 N**'dur. **a)** Römorkörün **bir saniyede** aldığı yol kaç metredir? Bu sürede yaptığı işi bul ve bu sayının neden doğrudan gücü verdiğini yaz. Buradan güç ile kuvvet ve hız arasındaki ilişkiyi bir satır hâlinde çıkar; birimini de $(N) \times (m/s)$ zinciriyle göster. **b)** Kaptan gücü **32 kW**'a çıkarıyor ve halattaki kuvvet değişmiyor. Yeni hız kaç m/s olur? **c)** "Hızı iki katına çıkarmak, gereken gücü de iki katına çıkarır" önermesi bu modele göre doğrudur. Bu önerme hangi koşul sağlanmazsa gerçekte tutmaz?



mavna sabit hızla çekilmektedir, halat gergin ve yataydır

Ş.5 · römorkör mavnayı sabit hızla çekiyor

8

Etiketeki Sayı Neyin Sayısı FİZ.10.2.2-d

Ortahisar'daki bir dairede su ısıtıcısının etiketinde **2000 W** yazmaktadır ve cihaz günde ortalama **3 saat** çalışmaktadır. **a)** Etiketeki değeri kilowatt cinsinden yaz. **b)** Cihazın bir günde aktardığı enerjiyi kWh cinsinden hesapla; birim zincirini bir kez göster. **c)** Aynı enerjiyi joule cinsinden yaz. Bunun için bir kWh'nin kaç joule ettiğini önce kendin kur: bir kilowatt kaç watt, bir saat kaç saniyedir? **ç)** Bir öğrenci "bu cihazın gücü günde 6 kWh'dir" diyor. Cümledeki hata nerededir? Doğrusunu yaz.



kutuları sen dolduracaksın, son kutunun çarpanını
1 kW kaç W ve 1 saat kaç s sorularından kendin kur

etiketten günlük enerjiye giden yol, kutuları sen dolduracaksın

Ş.6 · etiketten günlük enerjiye giden yol

9

Panodaki Beş Önerme FİZ.10.2.2-b

Dernekpazarı'ndaki bir okulun fizik panosunda aşağıdaki beş önerme asılıdır.

- I. Bir cismin enerjisi, o cismin ne kadar iş yapabileceğini gösterir.
- II. Yapılan iş değişmezken süre uzarsa gereken güç azalır.
- III. Güç ile enerji aynı büyüklüktür; ikisi de joule ile ölçülür.
- IV. Etiketle yazan watt değeri, cihazın bir ayda aktaracağı enerjiyi tek başına söyler.
- V. İyi tasarlanmış bir motorun verimi %100'ü geçebilir.

a) Yanlış olan üç önermeyi bul. **b)** Her birini **tek bir değişiklikle** doğru hâle getir: ya bir sözcüğü değiştir ya da eksik bir koşul ekle. **c)** Doğru olan iki önermeden birini seçip neden doğru olduğunu bir örnekle göster. Bu madde bir sayım maddesi değildir; kaç tane oldukları değil, **nerede hata olduğu** sorulmaktadır.

Yomra'daki bir soğuk hava deposunun kapı motoru gün boyu çalışmıştır. Akşam görevli şöyle diyor: "*Bugün epeyce enerji harcadık, harcanan enerji yok oldu gitti.*" **a)** Görevlinin cümlesindeki fizik hatası nedir? **b)** Motorun aldığı enerji nereye gitmiş olabilir? Biri yararlı, biri değil olmak üzere en az iki ayrı yer yaz. **c)** "Enerji harcanır" demek yerine hangi iki sözcüğü kullanmak daha doğrudur? **ç)** Görevli ertesi gün "motorun verimi %100 olsaydı fatura sıfır olurdu" diyor. Bu yeni cümle de yanlıştır; nedenini tek cümleyle yaz.

Dernekpazarı'ndaki fizik kulübü, hep aynı işi yapan bir düzeneği farklı sürelerde çalıştırıp Ş.7'deki çizelgeyi kurmuştur. **a)** Boş hücreyi doldur. **b)** Süre iki katına çıkınca güç nasıl değişiyor? Bu ilişkiye ne ad verilir? **c)** Her satırda gücü süreyle çarp; hep aynı sayıyı buluyor musun? Bulduğun sayı hangi büyüklüktür ve birimi nedir? **ç)** Bu gözlemi bir model satırı hâlinde yaz. **d)** Kulüp aynı işi elindeki **20 W**'lık küçük bir motorla yaptırmak istiyor. İş kaç saniyede biter? Çizelgeyi bir satır daha uzatarak göster.

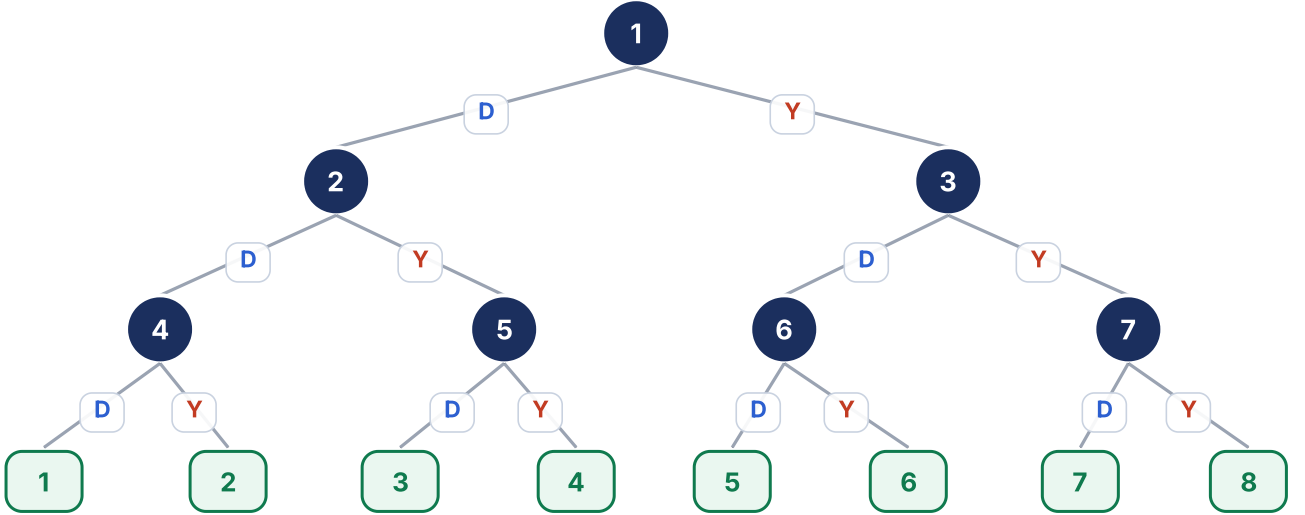
Süre t (s)	52	104	208	416
Güç P (W)	400	200	100	

örnek veri seti, düzeneğin her satırda aynı işi yapmaktadır

Ş.7 · aynı iş, değişen süre

Ş.8'deki ağaçta 1 numaralı kutudan yola çık. Karşına gelen cümleyi oku: katılıyorsan mavi **D** okunu, katılmıyorsan kırmızı **Y** okunu izle ve vardığın kutunun cümlesini oku. Bir çıkış kutusuna geldiğinde numarasını daire içine al, sonra hangi kutulardan geçtiğini sırayla yaz (örneğin 1-D → 2-Y → ...).

1. Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. 2. Bir düzeneğe iş yaptığında enerji yok olur, harcanıp biter. 3. İş ile enerji tamamen aynı kavramdır. 4. Watt bir enerji birimidir. 5. Güç, birim zamanda yapılan iştir. 6. kWh bir güç birimidir. 7. Bir düzeneğin verimi %100'ü geçebilir.



mavi D doğru, kırmızı Y yanlış, sekiz çıkıştan yalnız biri baştan sona tutarlıdır

Ş.8 · 7 öncül, 8 çıkış · yalnız bir yol baştan sona tutarlıdır

Çıkış numaram: · İzlediğim yol:

Ş.9'daki çizelge, Ortahisar'daki aynı dairenin üç cihazının etiket değerlerini ve bir günlük kullanım sürelerini veriyor. **a)** Boş sütunları doldur: önce her cihazın bir günde aktardığı enerjiyi watt-saat (Wh), sonra aynı enerjiyi kilowatt-saat (kWh) cinsinden yaz. **b)** Dairenin bir günlük toplam enerjisini bul. **c)** Televizyonun günlük enerjisi su ısıtıcısınınkinin üçte biri kadardır; oysa gücü onun sekizde biridir. İki oranın farklı çıkmasının nedenini tek cümleyle yaz. **ç)** Öğretmeninin verdiği örnek birim fiyat 4 TL/kWh ile bir günlük bedeli hesapla. **d)** Çizelgeye bakarak tek bir tasarruf önerisi yaz ve kaç kWh kazandıracağını sayıyla göster; "tasarruf edelim" gibi sayısız bir cümle tam puan almaz.

Cihaz	Etiket (W)	Süre (saat/gün)	Enerji (Wh/gün)	Enerji (kWh/gün)
su ısıtıcısı	2000	3		
elektrikli soba	1800	5		
televizyon	250	8		

örnek veri seti, süreler bir günlük kullanım için kestirilmiştir

Ş.9 · etiket değerleri ve günlük süreler

Bu kâğıt boyunca hep aynı üç sözcüğün arasında dolaştın. Şimdi o dolaşmayı kendi cümlelerinle anlat. **a)** Enerji, iş ve güç sözcüklerini birbirinden ayır; her birinin yanına birimini ve hangi soruya yanıt verdiğini yaz. **b)** Modeli iki satır hâlinde geçir: biri gücü bulmak, biri işi bulmak için. Her satırda süreyi nereye koyduğunu da işaretle. **c)** Verim, bu üç sözcükten hangi ikisinin arasındaki orandır? Bir cümleyle yaz ve neden hiçbir zaman 1'i geçemeyeceğini kendi sözcüklerinle açıkla. **ç)** Derse başlarken bu üç sözcükten hangisini yanlış anlıyordun? Seni hangi madde düzeltti ve o maddede kalemin tam olarak nerede durdu — bir sayıda mı, yoksa "bu sayı miktar mı, hız mı?" kararında mı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Güç bulduğun her yerde birim watt mı, iş bulduğun her yerde joule mü? kWh yazdığın yerde büyüklüğün adı enerji mi?
- "Daha güçlü" dediğin her cümlede, gücün aynı işi daha kısa sürede yapmak anlamına geldiğini yazdın mı?
- Bir yerde "enerji harcandı, bitti" yazdıysan geri dön: enerjinin nereye aktarıldığını ve hangi biçime dönüştüğünü ekle.
- Verim hesapladığın yerde sonucun 1'den (yani %100'den) küçük çıktığını denetledin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırlık modeli defterinin bu haftaya ayırdığın sayfasına geçir. Gelecek hafta şunu soracağız: aynı enerji ısıtır da, yürütür de, ışık da olur — karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor ve hangisi hangisine dönüşüyor? Bugün onu saymıyoruz; tahminini tek cümleyle yaz.

Mini Test · İş, Enerji ve Güç

FİZ.10.2.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Bulduğunuz her sayının birimini denetleyiniz: iş ve enerji joule, güç watt ile ölçülür. Bütün düzeneklerde yükler sabit hızla taşınmaktadır.

Ad-Soyad:

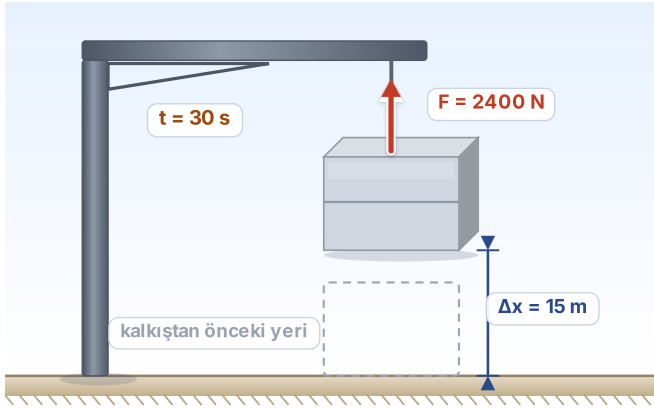
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Ocaktaki Vincin Ortalama Gücü

Keçiörlü'daki bir mermer ocağında vinç, bloğu **2400 N**'luk sabit bir kuvvetle düşey olarak **15 m** yukarı çekmekte ve bu işi **30 s**'de tamamlamaktadır. Vincin bu kaldırmadaki ortalama gücü kaç watt'tır?



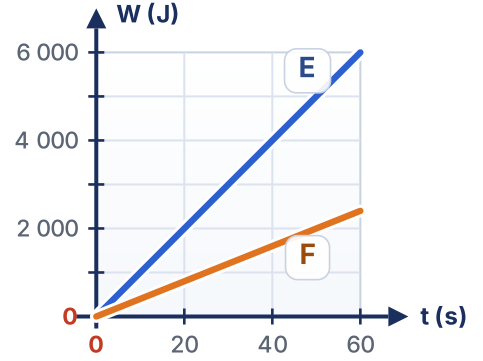
blok sabit hızla düşey olarak yukarı çekilmektedir

vincin bloğu kaldırması · kuvvet, yer değıştirme ve süre şekilde verilmiştir

- A) 80
- B) 2400
- C) 1200
- D) 36 000
- E) 600

2 İki Fanın İş-Zaman Kaydı

Karamanlı'daki bir serada çalışan E ve F havalandırma fanlarının yaptığı işin süreyle değışimi şekildedir. Hangi fanın gücü büyüktür, kaç watt'tır ve iki fan aynı anda **150 s** çalıştırılırsaydı yaptıkları işler arasındaki fark kaç joule olurdu?



bir yatay bölme 20 s, bir düşey bölme 1000 J

iki fanın iş-zaman kaydı · her iki fan da kayda sıfırdan başlamıştır

- A) F; 40 W ve 9000 J
- B) E; 100 W ve 9000 J
- C) E; 100 W ve 3600 J
- D) E; 6000 W ve 9000 J
- E) E; 100 W ve 21 000 J

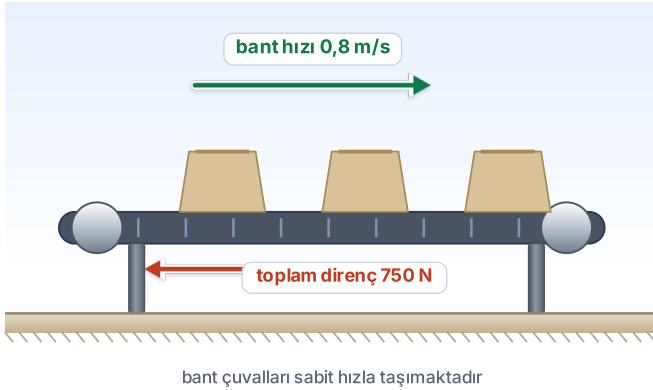
3 Asansör Motorunun Verimi

Çeltikçi'deki bir iş merkezinin asansör motoru, kabini bir kata çıkarırken şebekeden **50 000 J** enerji çekmekte, kabini kaldırmak için yapılan iş ise **35 000 J** olmaktadır. Motorun verimi ile aynı motorun **21 000 J**'lük yararlı iş yapmak için şebekeden çekeceği enerji sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) %70 ve 21 000 J
- B) %70 ve 14 700 J
- C) %143 ve 30 000 J
- D) %30 ve 70 000 J
- E) %70 ve 30 000 J

5 Çuval Bandının Gücü

Sütçüler'deki bir orman ürünleri deposunda konveyör bandı çuvaları **0,8 m/s** sabit hızla taşımaktadır; bandı döndürmek için yenilmesi gereken toplam direnç kuvveti **750 N**'dur. Bandın şu anki gücü ile hız **1,2 m/s**'ye çıkarıldığında (direnç kuvveti değişmezse) gereken güç sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



bant çuvaları sabit hızla taşımaktadır

konveyör bandı çuvaları sabit hızla taşımaktadır

- A) 600 W ve 900 W
- B) 600 W ve 400 W
- C) 937,5 W ve 625 W
- D) 750 W ve 1125 W
- E) 600 W ve 600 W

4 İki Ampulün Bir Aylık Farkı

Yeşilova'daki bir göl ziyaretçi merkezinde bir salon **100 W**'lık akkor ampulle, ona denk aydınlatma veren bir başka salon **10 W**'lık LED ampulle aydınlatılmaktadır. İki ampul de günde **5 saat** yanmaktadır. **30 günde** iki salonun aydınlatma enerjisi arasındaki fark kaç kWh'dir?

- A) 0,45
- B) 13 500
- C) 15
- D) 13,5
- E) 2,7

6 Atölyedeki İki Makine

Karamanlı'daki bir tarım aletleri atölyesinde iki makine çalışmaktadır. Birinci makine **900 W**'lık güçle **40 s**, ikinci makine **600 W**'lık güçle **90 s** kesintisiz çalışmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) İkisinin yaptığı iş eşittir, çünkü güç ile sürenin çarpımı her zaman aynıdır
- B) İkincinin gücü büyüktür, çünkü çalışma süresi daha uzundur
- C) Birincinin gücü büyük olduğu için yaptığı iş de büyüktür
- D) Birincinin gücü büyüktür, buna karşın ikinci makine daha çok iş yapmıştır
- E) Karar verilemez, çünkü iş için kuvvetin de bilinmesi gerekir

7 Aynı İşi Daha Çabuk Bitirmek

Sütçüler'deki bir un fabrikasında yük asansörü, bir partiyi ara kata çıkarırken **24 000 J**'lük iş yapmakta ve bunu **60 s**'de tamamlamaktadır. İşletme aynı işin **40 s**'de bitmesini istiyor. Buna göre asansörün gücünü kaç watt artırmak gerekir?

- A) 400
- B) 200
- C) 600
- D) 1200
- E) 100

9 Çözümdeki İlk Yanlış Adım

Bir öğrenciden şu soru isteniyor: "*Bir vinç 18 000 J'lük işi 1 dakikada tamamlıyor; vincin gücü kaç watt'tır?*" Öğrencinin çözümü şöyledir. **I.** Yapılan iş 18 000 J'dür. **II.** Geçen süre 1 dakika, yani 100 s'dir. **III.** Güç = $18\,000 \div 100$ işlemiyle bulunur. **IV.** Vincin gücü 180 W'tır. Çözümdeki **ilk** yanlış adım ile sorunun doğru cevabı sırasıyla hangisinde verilmiştir?

- A) I. adım; 18 000 W
- B) III. adım; 180 J
- C) IV. adım; 180 J/s
- D) II. adım; 1800 W
- E) II. adım; 300 W

8 Sigortanın İzin Verdiği Kadar

Çeltikçi'deki bir evin sigortası, aynı anda çekilen toplam gücü en çok **3,6 kW** ile sınırlamaktadır. Evdeki üç cihazın etiket değerleri şöyledir: su ısıtıcısı **2000 W**, elektrikli fırın **2200 W**, çamaşır makinesi **1500 W**. Ev sahibi üç cihazı da her gün birer saat çalıştırmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Üç cihaz aynı anda çalıştırılabilir, çünkü her birinin gücü sınırın altındadır
- B) Aynı anda yalnız elektrikli fırın ile çamaşır makinesi çalışabilir; günlük toplam enerji 5700 kWh'dir
- C) Aynı anda yalnız su ısıtıcısı ile çamaşır makinesi çalışabilir; günlük toplam enerji 5,7 kWh'dir
- D) Cihazlar sırayla çalıştırıldığında evin günlük toplam gücü 5700 W olur
- E) Sigorta bir enerji sınırı koyar; ev günde en çok 3,6 kWh enerji kullanabilir

10 Kaynak Makinesinin Çevrimi

Yenişarbademli'deki bir tarım makineleri atölyesinde kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı çizelgededir; ikinci aralıkta makine bekleme konumundadır. Makine bir vardiyada bu çevrimi **40 kez** yinelemektedir. Buna göre bir vardiyada aktarılan enerji kaç kWh'dir?

Aralık	0-30 s	30-60 s	60-90 s	90-120 s
Güç P (W)	1200	0	1200	600

kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı

kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı · aralıkların her biri 30 saniyedir

- A) 0,025
- B) 3,6
- C) 1,2
- D) 1
- E) 40

11 Etiketteki Hatalı Cümle

Yenişarbademli'deki pompa istasyonunda bir motorun üzerinde "**Bu motor 900 J güç üretir**" yazmaktadır. Cümledeki hatayı gideren düzeltme ile gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) "Bu motor 900 J enerji üretir"; motorlar enerjiyi aktarmaz, üretir
- B) "Bu motorun gücü 900 W'tır"; joule ile watt aynı büyüklüğün iki ayrı adıdır
- C) "Bu motorun yaptığı iş 900 J'dür"; joule iş ve enerji birimidir, güç ise watt ile ölçülür
- D) "Bu motorun gücü 900 J/s'dir"; joule bölü saniye bir enerji birimidir
- E) "Bu motor 900 kWh güç üretir"; kWh, watt'ın bin katıdır

13 Zincirin Son Halkası

Çeltikçi'deki bir deponun kapı motoru gün boyu çalışmıştır. Şekildeki aktarım zincirinin son halkası boş bırakılmıştır. Motorun aldığı enerjinin akıbeti için hangisi doğrudur?



zincirin son halkasını sen yazacaksın

kapı motorundaki enerji aktarım zinciri · son halka boştur

- A) Yok olmamıştır; bir bölümü ısı ve ses olarak çevreye aktarılmıştır
- B) Yok olmuştur; iş yapılıncaya enerji tükenir
- C) Güce dönüşmüştür; güç de bir enerji türüdür
- D) Watt'a dönüşmüştür; enerji watt cinsinden depolanır
- E) Motorun içinde birikip kalmıştır, hiç kullanılmamıştır

12 Merkezin Tabelası

Yeşilova'daki ziyaretçi merkezinin tabelasında "*burada kullandığımız enerji, iş yapabilme yeteneğimizdir*" yazmaktadır. Bir ziyaretçi "öyleyse iş ile enerji aynı şeydir" diyor. İş ile enerji arasındaki ilişki için hangisi doğrudur?

- A) İş ile enerji aynı büyüklüktür; yalnız adları farklıdır
- B) Enerji bir durumdur, iş ise enerjinin aktarılmasıdır; ikisi de joule ile ölçülür
- C) Enerji joule ile, iş ise watt ile ölçülür
- D) Bir cismin enerjisi yalnız hareket hâlindeyken vardır
- E) İş yapan bir düzeneğin enerjisi hiç değişmez

14 Güç Bir Enerji Türü müdür

Bir öğrenci "*güç de bir enerji türüdür, çünkü enerji gibi cihaz etiketlerinde yazıyor*" diyor. Bu iddiayı çürüten kanıt hangisidir?

- A) Gücün birimi de joule'dür, ama enerjiden küçük bir büyüklüktür
- B) Etiketdeki güç değeri her cihazda farklı çıkar, enerji ise her cihazda aynıdır
- C) Gücü büyük olan bir cihaz her durumda daha çok enerji aktarır
- D) Güç yalnız elektrikli cihazlarda ölçülür, enerji ise her düzende vardır
- E) Aynı enerjiyi iki ayrı sürede aktaran iki cihazın enerjisi eşit, gücü farklıdır

Keçiöorlu'daki ocak şantiyesinin panosuna, haftanın özetı olarak beş ifade asılmıştır. Panodaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Bir düzeneğin verimi, iyi bakım yapılırsa %100'ü geçebilir
- B) Watt, joule bölü saniye demektir
- C) Aynı işi daha kısa sürede yapan düzeneğin gücü daha büyüktür
- D) kWh bir enerji birimidir; bir kilowatt'lık cihaz bir saatte 1 kWh aktarır
- E) Enerjisi olan bir cisim iş yapabilir; bu, o anda iş yaptığı anlamına gelmez

Bağlam Temelli Sorular · Merdiven ile Asansör, Pedalla Yanan Lamba, Fabrikanın Faturası

FİZ.10.2.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB3 Finansal · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

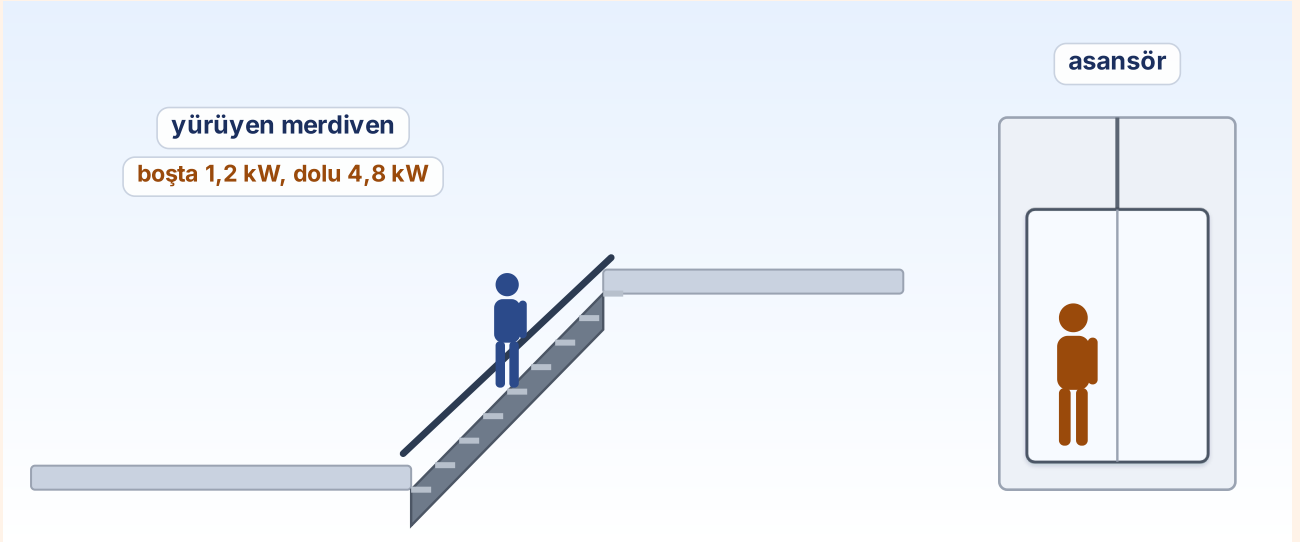
No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı üç soru işe koşuluyor: **ne kadar aktarıldı** (joule ya da kWh), **ne kadar hızlı aktarıldı** (watt) ve **aktarılanın ne kadarı işe gitti** (verim). Hiçbir maddede etiket değeri tek başına bir enerji vermez; süre olmadan enerji bulunamaz. Önce hangi büyüklüğün sorulduğuna karar verin, sonra hesabınıza başlayın.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN MERDİVENİ VE ASANSÖRÜ

Kayseri'deki bir alışveriş merkezinde giriş katı ile birinci kat arasında iki düzenek çalışmaktadır. **Yürüyen merdivenin** motoru, üzerinde kimse yokken **1,2 kW**, yolcu taşırken **4,8 kW** güç çekmektedir; merkezin kayıtlarına göre merdiven bir günde **6 saat boş, 8 saat dolu** çalışmaktadır. **Asansörün** motoru ise kabini bir kata çıkarırken **36 000 J**'lük yararlı iş yapmakta, bunu **12 s**'de tamamlamakta ve motorun verimi **%75** olarak ölçülmüştür.



alışveriş merkezinin giriş katı ile birinci katı arasındaki iki düzenek

iki düzeneğin kat arası yerleşimi · ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Merdivenin Bir Günlük Enerjisi

FİZ.10.2.2-d · OB7

Yürüyen merdivenin bir günde aktardığı enerji kaç kWh'dir?

- A) 38,4
- B) 84
- C) 6
- D) 45,6
- E) 72

3

Etiket Ne Söyler, Ne Söyemez

FİZ.10.2.2-a · KB2.7

Merdiven motorunun etiketinde **4,8 kW** yazmaktadır. Bir ziyaretçi "bu sayı motorun bir günde harcadığı enerjidir" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; etiket değeri cihazın bir günlük enerjisini verir
- B) Yanlıştır; etiket değeri cihazın bir yıllık enerjisini verir
- C) Yanlıştır; etiket gücü verir, enerjiyi bulmak için çalışma süresi de gerekir
- D) Doğrudur, ama yalnız motor gün boyu kesintisiz çalışırsa geçerlidir
- E) Yanlıştır; etiket verimi verir, enerjiyi bulmak için yararlı iş de gerekir

2

Asansörün Şebekeden Çektiği Güç

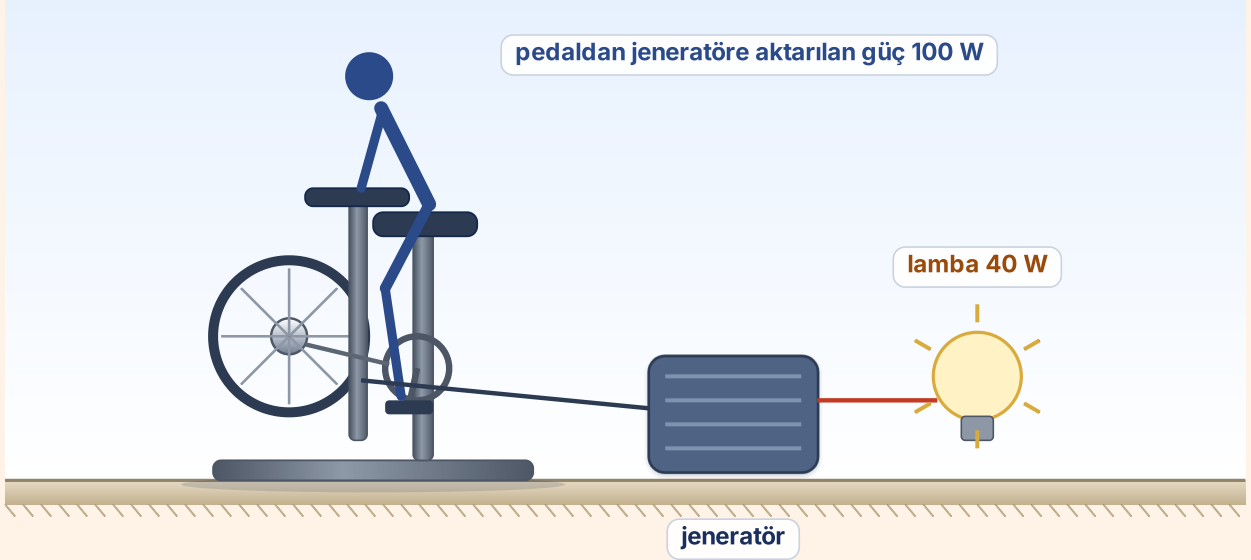
FİZ.10.2.2-d · KB2.10

Asansör motorunun kabini çıkarırken şebekeden çektiği güç kaç kW'tır?

- A) 3
- B) 4
- C) 2,25
- D) 48
- E) 1

BAĞLAM 2 · DENİZLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN TÜBİTAK 4006 SERGİSİ

Denizli'de bir meslek lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu standta, sabit bir bisikletin pedalları bir jeneratöre bağlanmıştır. Ziyaretçi pedal çevirdikçe jeneratör bir lambayı yakmaktadır. Ekip iki ölçüm almıştır: ziyaretçinin pedaldan jeneratöre aktardığı güç **100 W**, lambanın çektiği güç ise **40 W**'tır. Lamba bu güçle tam parlaklığında yanmaktadır ve düzenek kayıt boyunca aynı tempoda çalışmıştır.



TÜBİTAK 4006 sergisinde kurulan pedal jeneratörü düzeneği

pedal jeneratörü düzeneği · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Jeneratörün Verimi ve Kayıp FİZ.10.2.2-b

· KB2.10

Düzeneğin verimi ile pedaldan alınan enerjinin lambaya ulaşmayan bölümünün akıbeti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) %40; kalan 60 W'lık pay jeneratörde ve yataklarda ısıya dönüşmüştür
- B) %250; kalan pay lambanın içinde ışığa dönüşmüştür
- C) %40; kalan pay yok olmuştur, çünkü iş yapılırken enerji tükenir
- D) %60; verim, kayba giden payın kendisidir
- E) %140; giren enerji iki gücün toplamına eşittir

5 Beş Dakikalık Pedal FİZ.10.2.2-d · OB7

Bir ziyaretçi **5 dakika** boyunca aynı tempoda pedal çeviriyor. Bu sürede ziyaretçinin jeneratöre aktardığı enerji ile lambaya ulaşan enerji arasındaki fark kaç joule'dür?

- A) 60
- B) 42 000
- C) 18 000
- D) 3600
- E) 12 000

Ekipten bir öğrenci "daha iyi bir jeneratör alırsak verimi %120'ye çıkarabiliriz" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; verim bir enerji olduğu için yüzde ile değil joule ile yazılır
- B) Doğrudur; iyi tasarlanmış bir jeneratör aldığından fazlasını verebilir
- C) Yanlıştır; verim hiçbir düzenekte %50'yi geçemez, çünkü kayıp her zaman yarıdan fazladır
- D) Doğrudur; lambanın gücü büyütülürse oran da büyür ve %100'ü aşabilir
- E) Yanlıştır; lambaya ulaşan enerji pedaldan alınan bir parçasıdır, parça bütünden büyük olamaz

BAĞLAM 3 · RİZE'DE BİR ÇAY FABRİKASININ GÜNLÜK ELEKTRİK KAYDI

Rize'deki bir çay fabrikasının enerji sorumlusu, üç büyük tüketicinin etiket değerini ve bir günlük çalışma süresini çizelgeye geçirmiştir. Fabrika bir yandan üretimi düşürmeden enerji kazanmanın yolunu aramaktadır. Çizelgedeki süreler bir günlük ortalama kullanım için ölçülmüştür ve üç makine de etiketindeki güçle çalışmaktadır.

Makine	Güç (kW)	Günlük çalışma (saat)
kurutma fırını	12	4
konveyör motoru	3	20
aydınlatma hattı	1,5	24

fabrikanın üç büyük tüketicisi, örnek veri seti

fabrikanın üç büyük tüketicisi · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Hangi Makine En Çok Enerji Aktarıyor

FİZ.10.2.2-c · OB7

Çizelgeye göre bir günde en çok enerji aktaran makine ile o makinenin günlük enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) kurutma fırını; 48 kWh
- B) konveyör motoru; 60 kWh
- C) aydınlatma hattı; 36 kWh
- D) kurutma fırını; 12 kWh
- E) konveyör motoru; 3 kWh

8

Hangi Kısıntı Daha Çok Kazandırır

FİZ.10.2.2-ç · OB3

Sorumlu iki seçenek arasında kalmıştır: **kurutma fırını** günde **1 saat** az çalıştırmak ya da **konveyör motorunu** günde **5 saat** az çalıştırmak. Hangi seçenek daha çok kazandırır ve iki seçenek arasındaki fark günde kaç kWh'dir?

- A) konveyör motoru; 3 kWh fazla kazandırır
- B) kurutma fırını; 7 kWh fazla kazandırır
- C) ikisi de aynı kazancı verir; aradaki fark 0 kWh'dir
- D) kurutma fırını; 3 kWh fazla kazandırır
- E) konveyör motoru; 15 kWh fazla kazandırır

Etkinlik · Evimin Etiketlerini Okuyorum

FİZ.10.2.2-d

KB2.10 Çıkarım Yapma · OB3 Finansal Okuryazarlık · OB7 Veri · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf

Bireysel + 4 kişilik grup · 25 dakika

Araçlar: cihaz etiketi fotoğrafları ya da sınıftaki cihazların levhaları, saat, hesap makinesi

Ad-Soyad:

Grup:

Sınıf: 10 -

Tarih:

Bu föyde sana hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri sen okuyup sen yazacaksın. Cihazın arkasındaki ya da altındaki levhada **W ile biten** sayıyı bul; o sayı cihazın **gücüdür**. Günlük süreyi kestirirken dünkü kullanımını düşün, tahmin ettiğin süreyi de yaz. Her sonucun yanına birimini koy; birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır. **Güvenlik:** Fişe dokunma, cihazı sökme, çalışan bir cihazın arkasına uzanma. Etiket okunmayan bir cihaz için sayı uydurma; onun yerine başka bir cihaz seç.

Ş.F1'deki yolu izleyerek dört cihaz seç ve çizelgeyi kendi ölçümlerinle doldur. Cihazlardan biri gün boyu açık duran, biri de günde yalnız birkaç dakika çalışan türden olsun; bu seçim 2. adımda işine yarayacak. **a)** Son sütunu doldururken hangi iki büyüklüğü çarptın? Birim zincirini bir kez yaz. **b)** Seçtiğin cihazlardan birinin bir günlük enerjisini joule cinsinden de yaz. Kilowatt-saat ile joule arasındaki köprüyü kurarken bir kilowatt'ın kaç watt, bir saatin kaç saniye ettiğini kullan.



kutuları kendi ölçtüğün değerlerle dolduracaksın, her kutunun altına birimini de yaz

levhada W ile biten sayıyı bul: o sayı cihazın gücüdür

Ş.F1 · etiketten günlük enerjiye giden yol · kutuları kendi ölçtüğün değerlerle dolduracaksın

Cihazın adı	Etiket · güç (W)	Güç (kW)	Bir günde çalışma (saat)	Bir günde aktarılan (kWh)
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
TOPLAM	—	—	—	...

2

Sırala ve Yorumla 2. adım · 6 dakika

a) Çizelgeni iki kez sırala: önce **etiket değerine**, sonra **günlük enerjiye** göre. İki sıralama aynı mı çıktı? b) Etiket değeri en büyük olan cihaz, günde en çok enerji aktaran cihaz mı oldu? Kararını iki sayıyı karşılaştırarak yaz. c) Bu sonuç, gücü büyük olan cihazın her zaman daha çok enerji aktardığı anlamına gelir mi? Kararı değiştiren büyüklüğün adını yaz.

Etikete göre birinci cihaz

...

Günlük enerjiye göre birinci cihaz

...

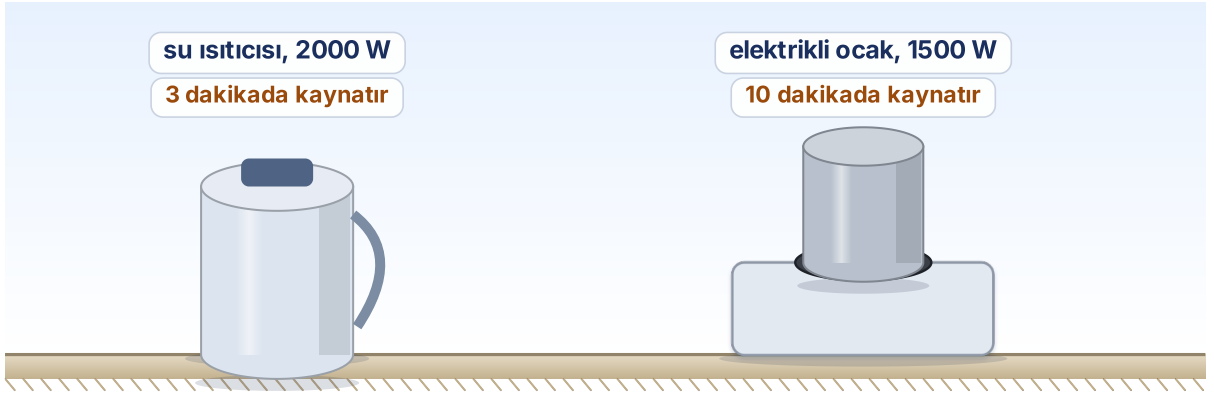
İki sıralamayı ayıran büyüklük

...

3

Aynı Suyu İki Cihazla Kaynatmak 3. adım · 6 dakika

Ş.F2'deki iki cihaz aynı miktarda suyu kaynatıyor: su ısıtıcısı **2000 W** ile **3 dakikada**, elektrikli ocak **1500 W** ile **10 dakikada**. a) Her biri için aktarılan enerjiyi önce joule, sonra kWh cinsinden hesapla. b) Gücü büyük olan cihaz daha çok mu enerji aktardı? Kaç kat fark çıktı? c) İki cihaz da aynı işi yaptı: aynı suyu kaynatı. Öyleyse fazladan aktarılan enerji nereye gitmiştir? İki ayrı yer yaz. ç) Buradan verim için tek cümlelik bir çıkarım yaz.



aynı miktarda su, iki ayrı cihazla kaynatılıyor

Ş.F2 · aynı miktarda su, iki ayrı cihazla kaynatılıyor

Cihaz	Süre (s)	Enerji (J)	Enerji (kWh)
su ısıtıcısı	...	...	...
elektrikli ocak	...	...	...

1. adımdaki çizelgenden **tek bir satırı** değiştirerek bir tasarruf önerisi yaz. Öneriyi havada bırakma: kaç kWh ve öğretmenin verdiği örnek birim fiyatla kaç TL kazandırdığını hesapla. Ardından aynı önerinin bir aylık kazancını bul ve yanına, bulduğun sayının neden bir **enerji** olduğunu, güç olmadığını tek cümleyle yaz.

Önerim	...	Günlük kazanç (kWh)	...
Örnek birim fiyat (TL/kWh)	...	Günlük kazanç (TL)	...
Aylık kazanç (kWh)	...	Bu sayı neden enerjidir	...

Teslim ve kapanış: Çizelgeni ve önerini temize çekip ver. Grup karşılaştırması: çizelgeleri yan yana koyun ve iki soruya bakın — aynı cihazın etiket değeri herkeste aynı mıydı, günlük süreler neden farklı çıktı? Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: kendi evinin bir günlük toplamı, **birimiyle**.

Defterine son bir not: bugün hep "ne kadar" ve "ne kadar hızlı" sorularını sordun. Gelecek hafta yeni bir soru geliyor: aynı enerji ısıtır da, yürütür de, ışık da olur — karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Tahminini tek cümleyle yaz; bugün saymıyoruz.

Güç ve Verim Atölyesi: Etiket Ne Söyler, Sayaç Ne Söyler?

FİZ.10.2.2

a · hipotez kurar

b · ilişkileri listeler

c · kavramları karşılaştırır

ç · önermelerde bulunur

d · önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB3 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir bağıntı yok. Geçen hafta kurduğun güç ve verim ilişkilerini bu kez **gerçek aygıt etiketleri** ve **gerçek ölçüm kayıtları** üzerinde çalıştıracaksın. Karşına çıkan her sayıya tek bir soru sor: bu bir **güç** mü, bir **enerji** mi, yoksa aşılamayacak bir **sınır** mı? Her sonucun yanına birimini yaz; birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ ÜÇ KUTULUK ZİNCİR

- **Anma gücü**, aygıtın etiketinde yazan güçtür ve aygıtın çekebileceği **en büyük** güçtür. Birimi watt'tır.
- **Çalışma oranı**, aygıtın açık kaldığı sürenin ne kadarında gerçekten devrede olduğunu gösteren birimsiz bir sayıdır. Hiçbir zaman 1'i geçemez.
- **Ortalama güç** = anma gücü × çalışma oranı. Bir aygıt kesintisiz tam güçte çalışıyorsa oran 1'dir ve iki güç eşit olur.
- **Aktarılan enerji** = ortalama güç × süre. Kilowatt ile saat çarpılırsa sonuç kWh çıkar; 1 kW = 1000 W ve 1 saat = 3600 s olduğuna göre **1 kWh = 3,6 × 10⁶ J**'dür.

SENARYO DOSYASI · ERMENEK'TE BİR PANSİYONUN ENERJİ DENETİMİ

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir yatılı bölge ortaokulunun pansiyonunda, öğrencilerden kurulu bir denetim ekibi bir hafta boyunca üç ayrı veri toplamıştır: pansiyondaki aygıtların **etiketleri**, binanın elektrik **sayacının** iki ayrı gündeki okumaları ve buzdolabının fişiyle priz arasına takılan bir **ara ölçerin** bir saatlik kaydı. Ekip hiçbir aygıtı sökmemiş, yalnız okumuş ve saate bakmıştır. Müdür yardımcısı ekibe tek bir soru sormuştur: "Etiketlerdeki sayılara bakarak pansiyonun bir günde ne kadar enerji aktardığını söyleyebilir misiniz?"

ÇAMAŞIR MAKİNESİ · TİP WM-80
220 V~
50 Hz
2200 W
8 kg

bu haftanın hesabında kullanılacak sayı

?

levhadaki dört sayı da aygıtın kendi levhasından olduğu gibi alınmıştır

Ş.1 · pansiyondaki çamaşır makinesinin etiketi · örnek veri

Toplanan veri	Değer
Buzdolabının anma gücü	150 W
Sayaç okuması · pazartesi 08.00	41 260,5 kWh
Sayaç okuması · cuma 08.00	41 476,5 kWh
Ekibin listelediği aygıtların günlük toplamı	47 kWh

Örnek veri seti · sayaç, kurulduğu günden bu yana geçen toplam enerjiyi gösterir.

1

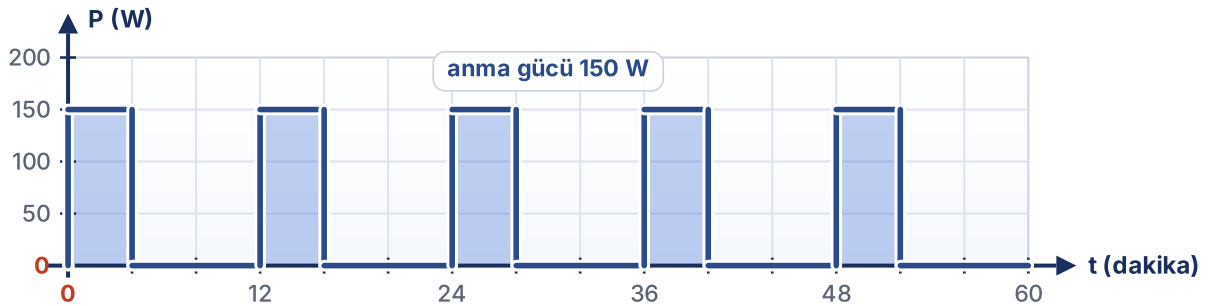
Etiketeki Dört Sayı FİZ.10.2.2-a

Ş.1'deki etikette dört ayrı sayı vardır. **a)** Bu haftanın hesaplarında hangi sayıyı kullanırsın? Öteki üçünün her birinin ne olduğunu tek sözcükle yaz ve neden bu hafta hesaba girmediklerini belirt. **b)** Yalnız etikete bakarak makinenin bir günde aktardığı enerjiyi söyleyebilir misin? Eksik olan tek verinin adını yaz. **c)** İki arkadaşın tahmin yürütüyor. Biri "bu makine günde 2200 W harcar" diyor, öteki "günde 4,4 kWh harcar" diyor. Birinin cümlesinde **büyükülüğün adı**, ötekininkinde ise **yazılmamış bir kabul** vardır; hangisinde hangisi olduğunu bul ve ikinci cümlenin gizli kabulünü açıkça yaz.

2

Buzdolabı Gerçekten 150 W Çekiyor mu FİZ.10.2.2-d

Ara ölçerin bir saatlik kaydı Ş.2'dedir: buzdolabının kompresörü devreye girip çıkmakta, girdiği aralıklarda anma gücünde çalışmaktadır. **a)** Kaydın altında kalan alanı hesaplayarak bir saatte aktarılan enerjiyi joule cinsinden bul; çarptığın iki büyüklüğün adını ve sonucun birimini ayrıca belirt. **b)** Aynı enerjiyi kilowatt-saat cinsinden yaz. Kullandığın çevirme çarpanını ezberden alma: kilo çarpanı ile saatin saniye karşılığını yan yana koyup türet. **c)** Buzdolabının bu saatteki **ortalama gücünü** ve **çalışma oranını** bul. Bulduğun iki sayı ile anma gücü arasındaki ilişkiyi bir satır hâlinde yaz. **ç)** Ekipten biri "etiketinde 150 W yazdığına göre bu dolap bir saatte 0,15 kWh harcar" diyor. Cümleyi kaydı kullanarak çürüt ve etiketteki sayının ne tür bir sayı olduğunu söyle. **d)** Dolap gün boyunca bu düzende çalışırsa bir günde kaç kWh aktarır?



bir yatay bölme 4 dakika, bir düşey bölme 50 W

Ş.2 · buzdolabının bir saatlik güç kaydı · ara ölçer verisi

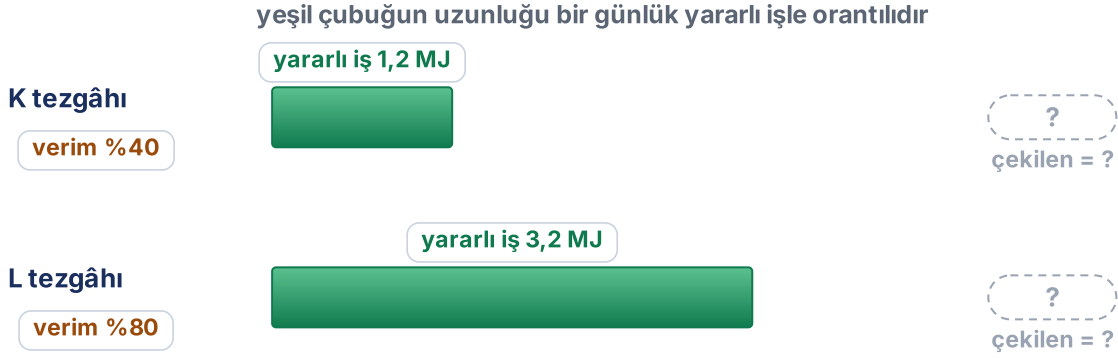
Bir saatteki toplam açık süre	...	Çalışma oranı	...
Aktarılan enerji	...	Ortalama güç	...

Ekibin aldığı iki sayaç okuması Ş.3'tedir. **a)** İki okuma arasında pansiyonda aktarılan enerjiyi ve bir günlük ortalamasını bul; kaç günlük bir aralık olduğunu da yaz. **b)** Ekibin listelediği aygıtların günlük toplamı 47 kWh'dir. Sayaçla liste arasındaki farkı bul ve bu farkın nereden gelebileceğine ilişkin **iki ayrı** neden yaz. **c)** Sayacın gösterdiği 41 476,5 sayısı bir güç müdür, bir enerji midir? Birimine bakarak karar ver ve bu sayının neyi anlattığını bir cümleyle yaz. **ç)** Ekipten biri "sayaç haftada 216 kWh gösterdi" diyor. Kayıt kaç günlüktür ve bu sayıdan yedi günlük bir kestirim yapılırsa kaç kWh bulunur? Bu kestirimin arkasındaki **kabul** nedir ve bir pansiyonda bu kabul neden zayıftır?



Ş.3 · pansiyon sayacının iki okuması

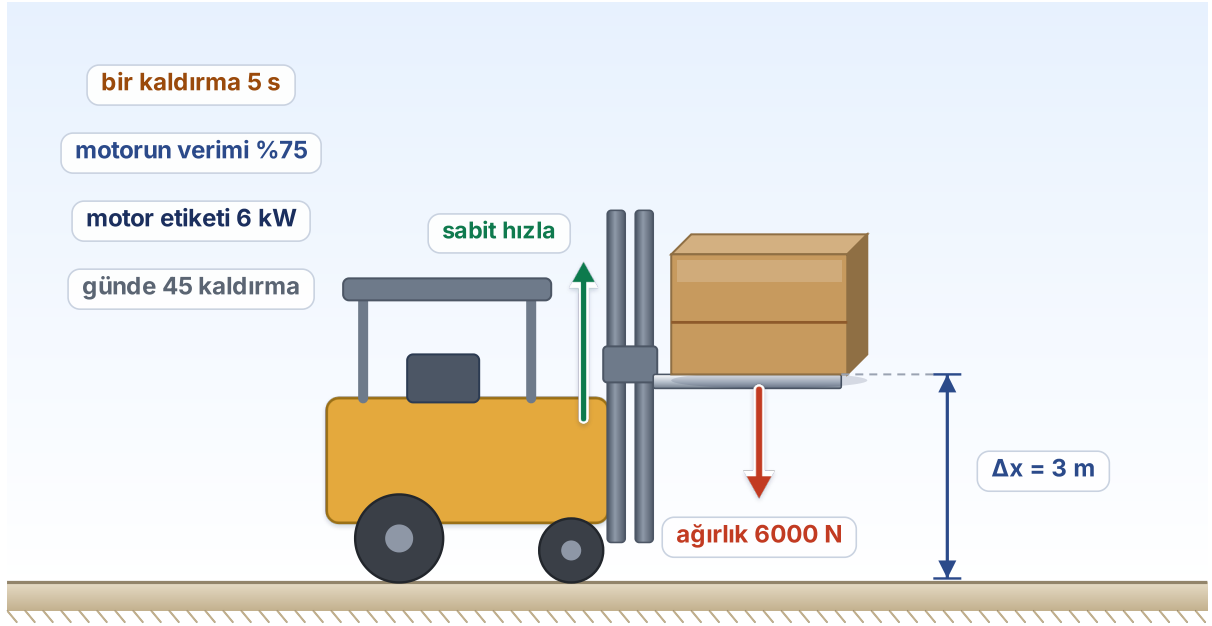
Konya Ereğli'deki bir tekstil atölyesinde iki kesim tezgâhı çalışmaktadır. Bir günlük kayıtları Ş.4'tedir: **K** tezgâhının verimi **%40** ve günlük yararlı işi **1,2 MJ**'dür; **L** tezgâhının verimi **%80** ve günlük yararlı işi **3,2 MJ**'dür. **a)** Her iki tezgâhın bir günde şebekeden çektiği enerjiyi bul. **b)** Atölye sahibi "verimi yüksek olan her zaman daha az enerji harcar" diyor. Bu iddiayı iki kayıtla sına ve kararını iki sayıyı yan yana koyarak yaz. **c)** İddia hangi koşul sağlansaydı doğru olurdu? Koşulu tek cümleyle yaz. **ç)** L'nin yaptığı **3,2 MJ**'lük yararlı işi K tezgâhı yapsaydı şebekeden kaç MJ çekerdi? Bu sayıyı L'ninkiyle karşılaştır. **d)** Atölye K'yı L ile değiştiriyor ama günlük yararlı işi **1,2 MJ**'de tutuyor. Yeni durumda çekilen enerji kaç MJ olur ve günde kaç MJ kazanılır?



iki çubuk da aynı ölçekle çizilmiştir, çekilen enerji sorulmaktadır

Ş.4 · iki tezgâhın bir günlük kaydı · çekilen enerji sorulmaktadır

Nevşehir Derinkuyu'daki bir patates deposunda elektrikli forklift, ağırlığı **6000 N** olan bir paleti **3 m** yükseğe sabit hızla **5 s**'de kaldırmaktadır (Ş.5). Kaldırma motorunun verimi **%75**'tir ve forklift günde **45** kez bu kaldırmayı yapmaktadır. **a)** Bir kaldırmada yapılan yararlı işi ve yararlı gücü bul. **b)** Motorun şebekeden çektiği gücü ve ısıya ile sese giden kayıp gücü bul. **c)** Günde 45 kaldırma için motorun çektiği toplam enerjiyi önce joule, sonra kilowatt-saat cinsinden yaz. **ç)** Motorun etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Senin bulduğun 4,8 kW ile etiketteki sayı neden farklıdır? Etiketdeki sayının ne tür bir sayı olduğunu yaz. **d)** Palet ağızına kadar doldurulduğunda ağırlık **7500 N** olmakta ve aynı yüksekliğe yine 5 s'de çıkmaktadır. Bu durumda motorun çektiği güç kaç kW olur? Sonucunu etiketteki sayıyla karşılaştıır ve ne gördüğünü yaz.



palet sabit hızla kaldırılmaktadır, ölçekli çizim değildir

Ş.5 · forklift paleti sabit hızla 3 m yükseğe kaldırmaktadır

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: bir sayının **güç** mü, **enerji** mi, yoksa bir **sınır** mı olduğuna karar verdin. Etiketin bir üst sınır, sayacın bir toplam, ölçüm kaydının ise gerçeğin kendisi olduğunu gördün. Bundan sonraki maddelerde model iki yönde de kullanılacak: enerjiden süreye, güçten hıza, sonuçtan koşula gidilecek. Her adımda hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptığını ya da böldüğünü yaz.

6

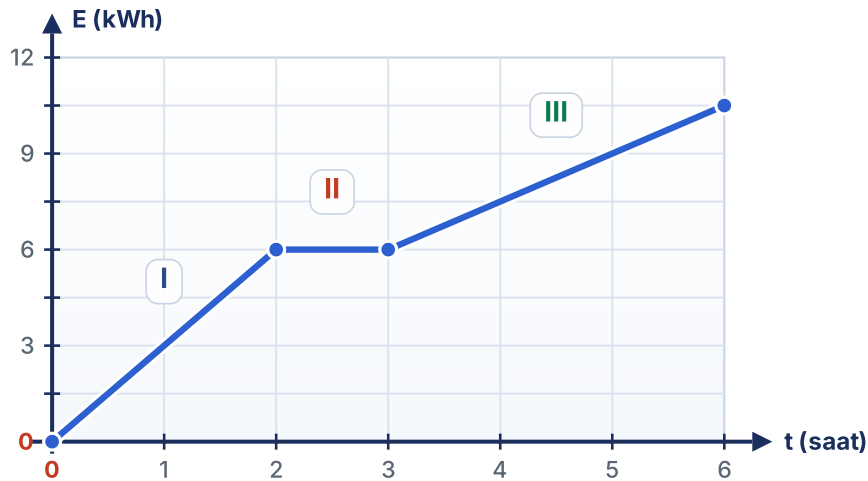
İki Şarj Cihazı, Aynı Batarya FİZ.10.2.2-c

Karaman'da bir öğrencinin telefonunun bataryası dolduğunda **15 Wh** enerji depolamaktadır. Öğrencinin elinde iki şarj cihazı vardır: **A cihazı 20 W**, **B cihazı 5 W** güçle çalışmaktadır. İki cihazın şarj verimi de **%75**'tir. **a)** Boş bir bataryayı doldurmak için prizden çekilen enerjiyi önce watt-saat, sonra joule cinsinden bul. **b)** Aynı bataryayı A ile ve B ile doldurmak kaç saat sürer? **c)** Her şarjda ısıya giden kayıp payı kaç joule'dür? **ç)** Öğrencinin kardeşi "hızlı şarj cihazı daha çok enerji harcar" diyor. Bu cümleyi (a) ve (b)'de bulduğun sayılarla değerlendir: iki cihaz arasındaki fark hangi büyüklüktedir? **d)** Öğrenci telefonunu ayda 30 kez tam dolduruyor. Prizden çekilen aylık enerji kaç kWh olur? Bedelini, sınıfça örnek alınan 4 TL/kWh üzerinden yaz.

7

Beyşehir'de Sulama Deposunun Sayaç Eğrisi FİZ.10.2.2-ç

Konya Beyşehir'de bir köyün su deposunu dolduran pompanın sayacı, sabahtan itibaren aktarılan **toplam** enerjiyi kaydetmiştir (Ş.6). Pompanın anma gücü **3 kW**'tır. **a)** Kaydın üç bölümünde de çizginin eğimini oku; eğimin birimini yaz ve bu eğimin hangi büyüklük olduğunu belirt. **b)** Pompa hangi aralıkta durmuştur? Kararını grafikteki hangi ayrıntıya dayandırdığını yaz. **c)** Altı saatin tamamı için ortalama gücü bul. Bu sayı neden pompanın anma gücünden küçüktür? **ç)** Bir öğrenci "eğimin sıfır olduğu aralıkta aktarılan toplam enerji de sıfırdır" diyor. Cümleyi düzelt: o aralıkta sıfır olan büyüklük hangisidir, sabit kalan büyüklük hangisidir? **d)** Altı saatte aktarılan enerjiyi joule cinsinden yaz.



bir yatay bölme 1 saat, bir düşey bölme 1,5 kWh

Ş.6 · pompanın aktardığı toplam enerjinin zamanla değişimi

Nevşehir Avanos'ta bir seramik atölyesinin fırınının etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Usta aynı işi iki ayrı programla yapabilmektedir. **Hızlı program:** 1 saat ısınma, bu sürede fırın kesintisiz tam güçte; ardından 2 saat pişirme, bu sürede termostat fırını zamanın yarısında devrede tutuyor (çalışma oranı 0,5). **Yavaş program:** 2 saat ısınma, çalışma oranı 0,5; ardından 4 saat pişirme, çalışma oranı 1/3. **a)** İki programın her birinin bir günlük enerjisini kWh cinsinden bul; her çarpımda hangi üç sayıyı kullandığını yaz. **b)** İki program arasındaki enerji farkını joule cinsinden yaz; çevirme çarpanını ezberden alma, türetirken kullandığın iki eşitliği de göster. **c)** Usta "fırın hızlı programda üç saat açık kalıyor, öyleyse günde $6 \times 3 = 18$ kWh harcıyorum" diyor. Bu sayı neyin sayısıdır ve gerçeğin kaç katıdır? **ç)** Otuz günlük bedelleri, kilowatt-saati örnek olarak 4 TL sayıp iki program için ayrı ayrı hesapla ve aradaki farkı yaz. **d)** Usta yavaş programı bırakıp hızlı programa geçerse ne kazanır, ne kaybeder? Kazancı sayıyla, kaybı bir cümleyle yaz.

Konya Karatay'da bir marangozhanenin dört aygıtı için tutulan çizelge Ş.7'dedir; bazı hücreler boş kalmıştır. Dört aygıt da açık olduğu sürece kesintisiz tam güçte çalışmaktadır. **a)** Doldurulabilecek hücreleri doldur ve her biri için hangi iki sayıyı nasıl kullandığını yaz. **b)** Hangi satır tamamlanamaz ve o satırda eksik olan tek veri nedir? **c)** İki satırda hesabı **ters yönde** kurdun. Bu iki satırda neyi neye böldüğünü ayrı ayrı yaz. **ç)** Bir öğrenci eksik satır için "etiketi 900 W, öyleyse günde 0,9 kWh harcar" diyor. Bu cümle hangi kabulü sessizce yapmaktadır? **d)** Çizelgeye göre dört aygıtın günlük enerjilerinin toplamı hakkında ne söylenebilir? Bulduğun sayı bir toplam mıdır, yoksa bir alt sınır mı?

Aygıt	Etiket (W)	Günlük süre (saat)	Günlük enerji (kWh)
planya	1500	2	
zımpara	900		
toz emici		4	2,4
tutkal presi	750		1,5

örnek veri seti, dört aygıt da açıkken tam güçte çalışmaktadır

Ş.7 · marangozhanenin aygıt çizelgesi · boş hücreleri siz dolduracaksınız

Aksaray Ortak y'deki bir doęal taş at lyesinde tel kesme makinesinin elmaslı teli bloęun i inden sabit hızla ge mektedir (Ş.8). Teli d nd ren motorun etiketinde **4 kW** yazmakta, motorun verimi **%80**  l  lm  t r. Telin yenmesi gereken toplam diren  kuvveti **200 N**'dur. **a)** Motorun yararlı g c n  ve telin hızını bul; birim zincirini bir kez g ster. **b)** Daha sert bir blok kesilirken diren  kuvveti **250 N**'a  ıkıyor ve motor yine aynı g  te  alı ıyor. Yeni hız ka  m/s olur? **c)** At lye, diren  kuvveti 200 N'da kalmak  zere tel hızını **24 m/s**'ye  ıkarmak istiyor. Bunun i in gereken yararlı g c  ve  ebekeden  ekilecek g c  bul; bu motor i i yapabilir mi? ** )** Ustaba ı "motorun verimini %100'e  ıkarırsak bu motorla 24 m/s'ye  ıkarız" diyor. C mleyi **iki ayrı** nedenle   r t.



Ş.8 · kesici tel bloęun i inden sabit hızla ge mektedir

Ermenek'teki pansiyona gelen bir denet i, listedeki b t n aygıtların anma g  lerini toplamı  ve **12 kW** bulmu tur. Sonra   yle demi tir: "*Pansiyonun anma g  leri toplamı 12 kW olduęuna g re bu bina g nde en az 12 kWh harcar.*" **a)** C mlenin hangi iki s zc ę  yanlı tır? Yanlı ı gerek esiyle yaz. **b)** B t n aygıtlar g n boyu kesintisiz tam g  te  alı saydı g nl k enerji ka  kWh olurdu? Bu sayı neyin sayısıdır? **c)** Senaryodaki saya  kaydına g re pansiyonun g nl k ger ek enerjisi 54 kWh'dir. Buna g re binanın bir g n boyunca ortalama g c n  bul. ** )** Bulduęun ortalama g c n anma g  leri toplamına oranını hesapla. Bu oran ne anlatır? **d)** Denet inin c mlesini, hem g c  hem enerjiyi doęru yerine koyacak bi imde yeniden yaz.

Ş.9'daki dokuz kutunun her birinde bir sayı ile birimi vardır. Aşağıdaki üç sorunun her birine, uygun kutuların numaralarını yazarak cevap ver. Bir kutu birden çok soruda kullanılmaz. **a)** Hangi kutular bir **güç** değeridir? **b)** Hangi kutular bir **enerji** değeridir? **c)** Hangi kutular ne güç ne de enerjidir? Bu kutuların her birinin yanına ne olduğunu tek sözcükle yaz. **ç)** 2 ile 4 numaralı kutular arasındaki ilişkiyi tek satırda kur: 2 numaralı kutudaki enerji joule cinsinden kaç eder?

her kutuda bir sayı ve birimi vardır, bir kutu yalnız bir soruya girer

1 2000 W	2 0,3 kWh	3 %75
4 $3,6 \times 10^6$ J	5 1,5 kW	6 24 saat
7 4 TL/kWh	8 216 000 J	9 60 W

dokuz kutu üç soruya dağılır, kutuların sırası bilerek karıştırılmıştır

Ş.9 · dokuz kutu · her kutu yalnız bir soruya girer

a) · b) · c)

Ş.10'daki çizelge, denetim ekibinin listesinden dört satırdır. Her satırda aygıtın anma gücü, günde kaç saat açık kaldığı ve gözlemlenmiş çalışma oranı vardır. **a)** Son sütunu doldur: her aygıtın günde aktardığı enerjiyi kWh cinsinden yaz ve birim zincirini bir kez göster. **b)** Dört satırın toplamını bul; örnek birim fiyat 4 TL/kWh ile günlük bedeli hesapla. **c)** Hangi aygıtta anma gücü ile ortalama güç birbirinden en çok ayrılmaktadır? Kararını iki sayıyı çıkararak ver. **ç)** Pansiyon müdürü "bu listede en çok enerjiyi, anma gücü en büyük olan aygıt aktarır" diyor ve çizelgede haklı çıkıyor. Şimdi tersine düşün: çizelgedeki **tek bir satırın tek bir sayısını** değiştirerek bu cümleyi yanlış hâle getir. Hangi sayıyı hangi yönde değiştirdiğini, yeni sıralamada en çok enerjiyi hangi aygıtın aktardığını ve cümlemin ancak hangi koşulda doğru olduğunu yaz. **d)** Çizelgede iki satırda çalışma oranı **1** yazılıdır. Bu iki 1'den biri bir **ölçüm**, öteki bir **kabul** olabilir; hangisinin hangisi olduğunu gerekçesiyle yaz. Kabul yanlışsa dört satırın toplamı hangi yönde değişir?

Aygıt	Anma gücü (W)	Günde açık (saat)	Çalışma oranı	Günlük enerji (kWh)
buzdolabı	150	24	1/3	
bulaşık makinesi	1800	2	1	
koridor aydınlatması	400	12	1	
sıcak su kazanı	3000	8	1/4	

denetim listesinden dört satır, örnek veri seti

Ş.10 · denetim listesinden dört satır · örnek veri seti

Bu hafta yeni bir bağıntı öğrenmedin; öğrendiğin şey bir sayıya **ne kadar** güvenebileceğindi. Şimdi bunu kendi cümlelerinle yaz. **a)** Etiketdeki sayı ile sayaçtaki sayı arasındaki farkı anlat: hangisi bir güçtür, hangisi bir enerjidir, hangisi bir sınırdır? **b)** Anma gücü, çalışma oranı, ortalama güç ve aktarılan enerji arasındaki ilişkiyi tek satırlık bir model hâline getir ve her çarpanın yanına birimini yaz. **c)** Verim için iki cümle kur: biri onun **sınırını** söylesin, öteki "yüksek verim her koşulda küçük fatura demektir" savının neden her durumda geçerli olmadığını söylesin. **ç)** Haftaya başlarken hangi sayıya gereğinden çok güveniyordun ve bu güveni hangi madde sarstı? O maddede duraksadığın yer neresiydi: bir birim çevirme mi, yoksa "bu aygıt gerçekten tam güçte mi çalışıyor?" kararı mı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Etiketten bir enerji bulduğun her yerde süreyi de kullandın mı? Süresiz bir enerji hesabı yarım kalmıştır.
- Bir aygıtın kesintisiz tam güçte çalıştığını varsaydığın yerlerde bu kabulü yazdın mı, yoksa sessizce mi geçtin?
- kWh'den joule'e geçtiğin her yerde köprüyü iki adımda kurdun mu: 1 kW kaç watt, 1 saat kaç saniye?
- Verim hesapladığın yerde sonucun 1'den küçük çıktığını denetledin mi? 1'i geçen bir verim, bir ölçüm değil bir işlem hatasıdır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın model satırını defterinin bu haftaya ayırdığın sayfasına geçir. Bu hafta kayıp payı hep "ısıya ve sese gitti" diye yazdık ve orada durduk. Gelecek hafta tam bu noktadan devam edeceğiz: o pay **neye** dönüştü ve enerji karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Bugün biçimleri saymıyoruz; tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Güç ve Verim Atölyesi

FİZ.10.2.2

15 soru · 20 dakika

Her soru gerçek bir aygıt etiketi ya da ölçüm kaydı üzerine kuruludur. Bulduğunuz her sayının birimini denetleyiniz: güç watt, enerji joule ya da kilowatt-saat ile ölçülür. Etiketle yazan güç, aygıtın çekebileceği en büyük güçtür. $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ 'dir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Pansiyonun Çamaşır Kurutucusu

Aksaray Güzelyurt'ta bir pansiyonun çamaşır kurutucusunun etiketi şekildedir. Makine haftada **4 kez**, her seferinde **1 saat 15 dakika** kesintisiz ve tam güçte çalışmaktadır. Buna göre makinenin bir haftada aktardığı enerji kaç kWh'dir?

ÇAMAŞIR KURUTUCUSU · TİP KR-90	
230 V~	
50 Hz	
2700 W	
9 kg	

levhadaki dört sayıdan yalnız biri bu haftanın sayısıdır

kurutucunun etiketi · etikette dört ayrı sayı vardır

- A) 3,375
- B) 10,8
- C) 13,5
- D) 13 500
- E) 2,7

2 Buz Makinesinin Bir Günü

Konya Beyşehir'de bir balıkçı kooperatifinin buz makinesi bir günde toplam **2,5 kWh** enerji aktarmakta ve bunu günün yalnız **5 saatinde** çalışarak yapmaktadır; kalan sürede makine kapalıdır. Bu enerjinin joule karşılığı ile makinenin çalıştığı süredeki ortalama gücü sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) $2,5 \times 10^6 \text{ J}$ ve 139 W
- B) $9 \times 10^6 \text{ J}$ ve 2500 W
- C) $9 \times 10^6 \text{ J}$ ve 104 W
- D) $9 \times 10^6 \text{ J}$ ve 500 W
- E) 9000 J ve 0,5 W

4 Aynı Sütü Isıtan İki Kazan

Konya Çumra'daki bir süt işletmesinde iki pastörizasyon kazanı aynı miktarda sütü aynı sıcaklığa getirmekte, yani ikisi de **720 kJ**'lük yararlı iş yapmaktadır. A kazanının verimi **%90**, B kazanının verimi **%60**'tır. İki kazanın şebekeden çektiği enerjiler arasındaki fark kaç kJ'dür?

- A) 216
- B) 1200
- C) 400
- D) 2000
- E) 80

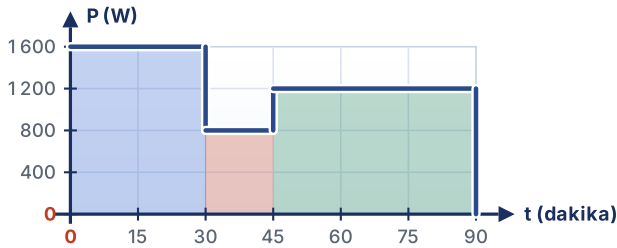
3 Un Değirmeninin Kıрма Motoru

Nevşehir Gülşehir'deki bir un değirmeninde kıрма motorunun verimi %60 ölçülmüştür. Motor bir vardiyada 5,4 MJ'lük yararlı iş yapmaktadır. Motorun bu vardiyada şebekeden çektiği enerji kaç kWh'dir?

- A) 1,5
- B) 2,5
- C) 0,9
- D) 3,24
- E) 9

5 Soğuk Hava Fanına Konan Sınır

Konya Akşehir'de bir kiraz soğutma tesisinde fanın bir çevrimdeki güç kaydı şekildedir. İşletme, kaydın ilk iki bölümüne dokunmadan, bir çevrimde aktarılan enerjinin 1600 Wh'yi geçmemesini istemektedir. Buna göre üçüncü bölümdeki güç en çok kaç W olabilir?



bir çevrim 90 dakika sürer

fanın bir çevrimdeki güç kaydı · bir yatay bölme 15 dakika, bir düşey bölme 400 W

- A) 400
- B) 800
- C) 900
- D) 1200
- E) 600

6 Deponun Sayacı Dört Saatte Bir

Niğde Çiftlik'te bir elma soğuk hava deposunun sayacı bir gün boyunca dört saatte bir okunmuş ve değerler çizelgeye geçirilmiştir. En büyük ortalama gücün görüldüğü aralık ile günün tamamında aktarılan enerji hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Saat	00	04	08	12	16	20	24
Sayaç (kWh)	1240	1246	1250	1259	1270	1274	1280

deponun sayaç okumaları, saatler günün saatidir

deponun sayaç okumaları · her okuma bir önceki okumadan dört saat sonradır

- A) 20.00–24.00 ve 1280 kWh
- B) 12.00–16.00 ve 11 kWh
- C) 08.00–12.00 ve 40 kWh
- D) 12.00–16.00 ve 2,75 kWh
- E) 12.00–16.00 ve 40 kWh

8 Faturadaki İki Sayı

Nevşehir Ürgüp'te bir pansiyonun 30 günlük faturasında "tüketim 480 kWh, tutar 2160 TL" yazmaktadır. Pansiyondaki sıcak su kazanı bir günde 3 kWh aktarmaktadır. Faturadaki birim fiyat ile kazanın bu faturadaki payı sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 4,5 TL/kWh ve 405 TL
- B) 4,5 TL/kWh ve 13,5 TL
- C) 0,22 TL/kWh ve 20 TL
- D) 4,5 TL/kWh ve 2160 TL
- E) 45 TL/kWh ve 4050 TL

7 Beş Kaydın Biri Olamaz

Konya Seydişehir'de bir metal atölyesinde beş öğrenci grubu, aynı pres makinesini ayrı günlerde izleyip birer enerji kaydı yazmıştır. Makinenin etiketinde **6 kW** yazmaktadır. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi, ölçümde bir hata yapılmadan elde edilemez?

- A) 3 saatte 15 kWh aktarmıştır
- B) 40 dakikada 3 kWh aktarmıştır
- C) 2 saatte $1,8 \times 10^7$ J aktarmıştır
- D) 40 dakikada 5 kWh aktarmıştır
- E) 20 dakikada 2 kWh aktarmıştır

9 Bedelden Etikete

Konya Ilgın'da bir kaplıcanın soyunma bölümündeki elektrikli ısıtıcının, örnek birim fiyat **4 TL/kWh** ile hesaplanan **30 günlük** bedeli **1200 TL**'dir. Isıtıcı her gün **5 saat** kesintisiz ve tam güçte çalışmaktadır. Buna göre ısıtıcının etiketinde yazan güç ile ısıtıcının bir günde aktardığı enerjinin joule karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2 kW ve 1×10^7 J
- B) 10 kW ve $3,6 \times 10^7$ J
- C) 2 kW ve $3,6 \times 10^7$ J
- D) 2 kW ve $1,08 \times 10^9$ J
- E) 60 kW ve $3,6 \times 10^7$ J

10 Çamaşırhanedeki Ütü Masası

Niğde Bor'da bir otelin çamaşırhanesindeki ütü masasının etiketinde **2000 W** yazmaktadır. Masaya takılan ara ölçer, masanın bir saat içinde ısıtıcısını toplam **36 dakika** devreye aldığını, devrede olduğu sürece de tam güçte çalıştığını kaydetmiştir. Görevli "etiketinde 2000 W yazdığına göre bu masa bir saatte kesinlikle 2 kWh harcar" demektedir. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; etiket bir üst sınırdır, bir saatte 1,2 kWh aktarılmıştır
- B) Doğrudur; etiket değeri aygıtın bir saatte aktardığı enerjiyi verir
- C) Doğrudur; aygıt devreye girip çıksa da saatlik toplam değişmez
- D) Yanlıştır; etiket bir alt sınırdır, bir saatte 3,3 kWh aktarılmıştır
- E) Yanlıştır; kayıt gereksizdir, her aygıt bir saatte 1 kWh aktarır

12 Seranın Termostatına Ayar

Karaman'da bir serada ısıtma fanının etiketinde **1,5 kW** yazmaktadır. Sorumlu, fanı günde **10 saat** açık tutmak zorundadır ama fanın günlük enerjisinin **9 kWh**'yi geçmemesini istemektedir. Fanın devrede kalma süresini termostat belirlemektedir. Buna göre fanın çalışma oranı en çok kaç olabilir?

- A) 0,60
- B) 1,00
- C) 0,15
- D) 0,90
- E) 1,67

11 Torna Motoru İçin Elde Ne Var

Nevşehir Avanos'ta bir çömlek atölyesinde öğrenciden, torna motorunun bir günde aktardığı enerjiyi bulması isteniyor. Öğrencinin elinde üç veri vardır: motorun etiket değeri **750 W**, motorun verimi **%80** ve tornanın çamura uyguladığı kuvvet **250 N**. Öğrencinin bu üç veriyle yapabileceği için hangisi doğrudur?

- A) Enerji bulunamaz; verim bilinmeden enerji hesabı yapılamaz
- B) Enerji bulunabilir; etiket ile verim çarpılarak 600 Wh bulunur
- C) Enerji bulunamaz; eksik olan tek veri tornanın dönme hızıdır
- D) Enerji bulunabilir; etiket değeri günlük enerjiyi doğrudan verir
- E) Enerji bulunamaz; eksik olan tek veri günlük çalışma süresidir

13 Taşlama Motorunun Kayıp Payı

Aksaray'da bir atölyede **5 kW**'lık taşlama motoru verimi **%85** ile çalışmaktadır. Motor **20 dakika** kesintisiz çalıştığında istenen işe gitmeyen pay ile bu payın ulaştığı yer hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 900 kJ; yok olur, çünkü iş yapılırken enerji tükenir
- B) 5100 kJ; motorun ve yatakların ısınmasına, bir bölümü de sese gider
- C) 6000 kJ; tamamı taşlama işine gider
- D) 15 kJ; motorun gövdesinde birikir ve orada kalır
- E) 900 kJ; motorun ve yatakların ısınmasına, bir bölümü de sese gider

14 İki Seranın Aynı Isıtıcısı

Nevşehir'de iki serada aynı modelden, etiketi **2 kW** olan ısıtıcı kullanılmaktadır. **K** serasında ısıtıcı günde **4 saat** açık kalmakta ve bu süre boyunca kesintisiz tam güçte çalışmaktadır. **L** serasında ise günde **10 saat** açık kalmakta, ama termostat yüzünden çalışma oranı **0,3** olmaktadır. Hangi serada bir günde daha çok enerji aktarılır ve iki sera arasındaki fark kaç kWh'dir?

- A) L serasında; 12 kWh
- B) K serasında; 12 kWh
- C) L serasında; 2 kWh
- D) K serasında; 2 kWh
- E) İki serada da eşittir; fark 0 kWh

15 Matbaadaki Seçim

Konya Karatay'da bir matbaa, aynı baskı işini yapan iki makine arasında seçim yapmaktadır. Çizelgedeki iki makine de çalıştığı sürece etiket değerinde güç çekmekte ve aynı baskıyı eksiksiz tamamlamaktadır. Sorumlu "etiketi küçük olan makine her durumda daha az enerji harcar" demektedir. Aynı baskı işi için hangi makine daha az enerji aktarır ve iki makine arasındaki fark kaç kWh'dir?

Makine	Etiket (kW)	Aynı işi bitirme süresi
A	4	45 dakika
B	6	20 dakika

iki makine de aynı baskı işini eksiksiz tamamlamaktadır

iki baskı makinesinin etiket değeri ve aynı işi bitirme süresi

- A) A makinesi; 1 kWh
- B) B makinesi; 1 kWh
- C) A makinesi; 2 kWh
- D) B makinesi; 3 kWh
- E) B makinesi; 2 kWh

Bağlam Temelli Sorular · Kurutma Tesisinin Panosu, Fabrikanın Kompresörü, Laboratuvarın Bekleme Payı

FİZ.10.2.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB3 Finansal · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da elinizde gerçek bir kayıt var: bir izleme panosu, bir vardiya çizelgesi ve bir laboratuvarın günlük düzeni. Her soruda önce şunu ayırın: karşınızdaki sayı bir **güç** mü, bir **enerji** mi, yoksa aşılılamayacak bir **sınır** mı? Hiçbir maddede etiket ya da bağlantı değeri tek başına bir enerji vermez; süre olmadan enerji bulunmaz.

BAĞLAM 1 · KONYA KARAPINAR'DA BİR TARIMSAL ÜRÜN KURUTMA TESİSİ

Karapınar'da kabak çekirdeği ve elma kurutan küçük bir tesis, ana panosuna bir enerji izleme cihazı taktırmıştır. Cihaz, her aralık için o aralığın **ortalama gücünü** kilowatt cinsinden yazmakta ve gün sonunda bunları çizelgeye dökmemektedir. Tesis günde **08.00 ile 16.00** arasında çalışmakta, öğle arasında yalnız havalandırma açık kalmaktadır. Tesisin dağıtım şirketiyle yaptığı sözleşmede yazan **bağlantı gücü 40 kW**'tır; yani tesis hiçbir anda bu güçten fazlasını çekemez.

Saat aralığı	08.00–10.00	10.00–12.00	12.00–13.00	13.00–16.00
Ortalama güç (kW)	18	24	9	15

tesisin sözleşmedeki bağlantı gücü 40 kW olarak yazılıdır

izleme cihazının bir çalışma günü için verdiği çizelge · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Çalışma Gününün Enerjisi FİZ.10.2.2-d · OB7

Tesiste bir çalışma gününde aktarılan toplam enerji kaç kWh'dir?

- A) 66
- B) 528
- C) 138
- D) 320
- E) 45

3 Sözleşmeyi Yenilemek FİZ.10.2.2-a · KB2.10

Tesis sorumlusu, sözleşmedeki bağlantı gücünü **40 kW'tan 25 kW'a** düşürmek istemekte ve kararını yalnız yukarıdaki bir günlük çizelgeye dayandırmaktadır. Bu karar için hangisi doğrudur?

- A) Karar verilebilir; en büyük ortalama güç 24 kW'tır, sınır hiçbir anda aşılmaz
- B) Karar verilemez; çizelge aralık ortalamalarını verir, anlık güç daha büyük olabilir
- C) Karar verilebilir; günün ortalama gücü 17,25 kW'tır, sınır rahatça yeterlidir
- D) Karar verilemez; bağlantı gücü bir enerji sınırıdır, 138 kWh ile karşılaştırılmalıdır
- E) Karar verilebilir; tesis 8 saat çalışır, sınır $138 \div 8 = 17,25$ kW'a indirilebilir

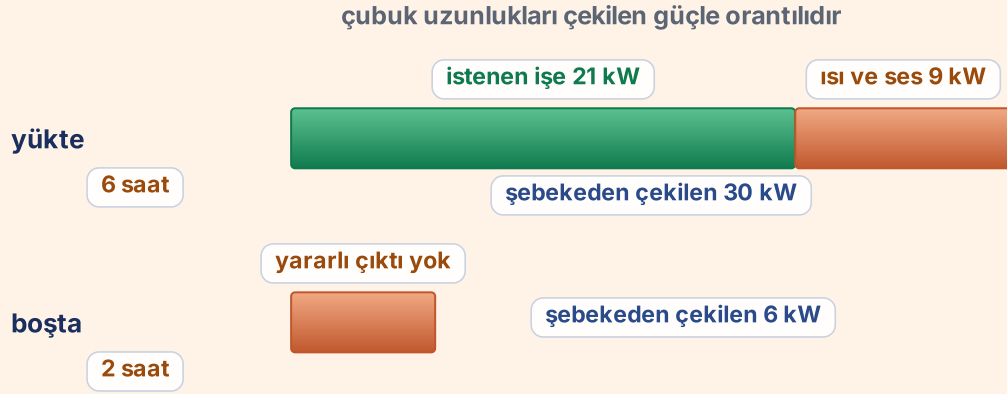
2 Ortalama Güç ile Tepe Gücü FİZ.10.2.2-c · KB2.7

Çalışma gününün tamamı için hesaplanan ortalama güç ile çizelgedeki en büyük ortalama güç arasındaki fark kaç kW'tır?

- A) 7,5
- B) 24
- C) 18,25
- D) 6,75
- E) 15

BAĞLAM 2 · AKSARAY'DA BİR TEKSTİL FABRİKASININ HAVA KOMPRESÖRÜ

Aksaray'da bir tekstil fabrikasının bütün tezgâhları, tek bir hava kompresörünün bastığı basınçlı havayla çalışmaktadır. Bakım ekibi kompresörü iki ayrı durumda ölçmüştür. **Yükte** çalışırken kompresör şebekeden **30 kW** çekmekte, bunun **21 kW**'ı basınçlı havanın üretilmesine, yani istenen işe gitmektedir. **Boşta** çalışırken ise motor dönmeye devam ettiği hâlde hava basılmamakta, şebekeden yalnız **6 kW** çekilmekte ve bu gücün tamamı yararsız kalmaktadır. Bir vardiya **8 saat** sürmekte, kompresör bunun **6 saatinde yükte, 2 saatinde boşta** çalışmaktadır.



yükte ve boşta ölçülen değerler bir vardiya için verilmiştir

kompresörün iki çalışma durumu · örnek veri seti

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Yükteki Verim ve Kayıp FİZ.10.2.2-c · KB2.10

Kompresörün yükte çalışırken verimi ile ısıya ve sese giden gücü sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) %70 ve 9 kW
- B) %143 ve 9 kW
- C) %70 ve 21 kW
- D) %30 ve 9 kW
- E) %70 ve 51 kW

5 Boşta Geçen İki Saat FİZ.10.2.2-d · OB3

Bakım ekibi, kompresörü boşta çalışırken tümüyle durduran bir düzenek önermektedir. Bu düzenek takılırsa bir vardiyada kazanılacak enerji ile bunun vardiya tüketimine oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12 kWh ve %6,67
- B) 12 kWh ve %10
- C) 12 kWh ve %6,25
- D) 12 kWh ve %4,17
- E) 60 kWh ve %31,25

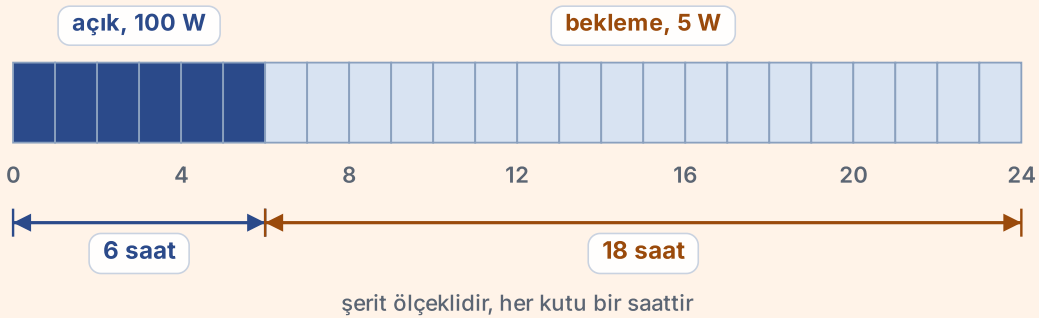
Fabrika, vardiya başına çekilen enerjiyi **192 kWh**'den **168 kWh**'ye indirmek istemektedir. Üretim düşmemesi gerektiği için yükte geçen 6 saat kısaltılamamaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Boşta çalışma kaldırılırsa 168 kWh'ye inilir, başka değişiklik gerekmez
- B) Boşta çalışma kaldırılırsa bile 180 kWh'de kalınır, yükteki güç de düşürülmelidir
- C) Hedef için vardiya süresini 8 saatten 7 saate indirmek tek başına yeterlidir
- D) Hedefe ulaşamaz, çünkü bir kompresörün çektiği güç hiç değiştirilemez
- E) Boşta çalışma kaldırılırsa 156 kWh'ye inilir ve hedefin altına düşülür

BAĞLAM 3 · KARAMAN'DA BİR MESLEK LİSESİNİN BİLGİSAYAR LABORATUVARI

Karaman'da bir meslek lisesinin öğrencileri, TENMAK'ın enerji verimliliği üzerine yayımladığı tanıtım kitapçığını okuduktan sonra kendi bilgisayar laboratuvarlarını ölçmeye karar vermiştir. Laboratuvarında **20 bilgisayar** vardır. Ara ölçerle yapılan ölçüme göre bir bilgisayar açıkken **100 W**, kapatıldığı hâlde fişi prizde kaldığı sürece **5 W** çekmektedir; ikinci duruma **bekleme** denmektedir. Bir okul gününde bilgisayarlar **6 saat** açık kalmakta, kalan **18 saat** boyunca bekleme konumunda durmaktadır. Okul yılı **180 gündür**.

bir bilgisayarın bir okul günü, laboratuvarında 20 bilgisayar vardır



bir bilgisayarın bir okul günündeki durumu · şerit ölçekli çizilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Laboratuvarın Bir Günü FİZ.10.2.2-b · OB7

Laboratuvardaki yirmi bilgisayarın bir okul gününde aktardığı toplam enerji kaç kWh'dir?

- A) 48
- B) 12
- C) 1,8
- D) 0,69
- E) 13,8

8

Küçük Görünen Beş Watt FİZ.10.2.2-ç · D17

Ölçümü gören bir öğrenci "bekleme gücü yalnız 5 W, bu kadar küçük bir sayı önemsizdir" demektedir. Bekleme payının laboratuvarın günlük enerjisindeki oranı ile bu payın bir okul yılındaki büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) %13 ve 324 kWh
- B) %13 ve 18 kWh
- C) %13 ve 2484 kWh
- D) %87 ve 324 kWh
- E) %5 ve 324 kWh

Etkinlik · Bu Aygıt Gerçekten Etiketindeki Gücü mü Çekiyor?

FİZ.10.2.2-d

KB2.10 Çıkarım Yapma · OB3 Finansal Okuryazarlık · OB7 Veri · E3.7 Sistematiik Olma · D17 Tasarruf

Grup: 3 kişi · 25 dakika

Araçlar: saat ya da kronometre, hesap makinesi, aygıtın etiket fotoğrafı

Grup:

Üyeler:

İzlediğimiz aygıt:

Tarih:

Bu föyde tek bir soruyu sonuna kadar götüreceksiniz: bir aygıt, etiketinde yazan gücü **her an** çekiyor mu? Sınıfta ya da koridorda **devreye girip çıkan** bir aygıt seçin: su sebilinin sıcak su haznesi, termostatl bir ısıtıcı, buzdolabı, akvaryum ısıtıcısı. Aygıtın devrede olup olmadığını gösteren bir işaret bulun (ışığın yanması, sesin başlaması, gövdenin titremesi) ve on dakika boyunca **dakika dakika** işaretleyin. **Güvenlik:** Fişe dokunmayın, aygıtı sökmeyin, kapağını açmayın; sıcak yüzeye değmeden birkaç santimetre uzaktan bakın. Etiket okunmayan bir aygıt için sayı uydurmayın, başka bir aygıt seçin.

1

Etiketi Oku ve Ayıkla 1. adım · 5 dakika

Aygıtın arkasındaki ya da altındaki levhayı bulun. Ş.F1'deki izleme kartının ilk alanını doldurun. **a)** Levhada birden çok sayı vardır; bu haftanın hesabında kullanacağınız sayıyı seçin ve ötekilerin ne olduğunu tek sözcükle yazın. **b)** Seçtiğiniz sayıyı kilowatt cinsinden de yazın. **c)** Bu sayı aygıtın her an çektiği güç müdür, yoksa çekebileceği en büyük güç müdür? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirin; henüz ölçüm yapmadınız, bu yüzden bir tahmin yazmanız yeterlidir.

aygıtın adı ve etiketindeki güç	
on dakikalık gözlem şeridi	çalışma oranı ve ortalama güç
iki yoldan günlük enerji	karar cümlesi ve ölçümün sınırı

kartı elle dolduracaksınız, her alana kendi ölçümünüzü yazacaksınız

Ş.F1 · izleme kartının şablonu · grup başına bir kart

Aygıtın adı	...	Etiketindeki güç	...
Kilowatt cinsinden	...	Levhadaki öteki sayılar	...

2

On Dakikayı Dakika Dakika İşaretle

2. adım · 8 dakika

Ş.F2'deki şerit on kutudan oluşur; her kutu bir dakikadır. Aygıtın devrede olduğu dakikaların kutusunu boyayın, boşta olduğu dakikaları boş bırakın. Sonradan hatırlayarak değil, **o anda** işaretleyin. **a)** Toplam kaç dakika devrede kaldı? **b)** Çalışma oranını önce kesir, sonra ondalık sayı olarak yazın. **c)** Aygıtın bu on dakikadaki ortalama gücünü bulun; hangi iki sayıyı çarptığınızı ve çıkan birimi yazın. **ç)** Bulduğunuz ortalama güç, etiketteki sayıdan büyük çıkabilir miydi? Cevabınızı çalışma oranının alabileceği en büyük değere bakarak gerekçelendirin.

her kutu bir dakikadır, aygıtın devrede olduğu dakikaları boyayın

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

☒ devrede ☐ boşta

gözlemi sonradan hatırlayarak değil, o anda işaretleyin

Ş.F2 · on dakikalık gözlem şeridi · devrede olunan dakikalar boyanır

Devrede geçen dakika	...	Çalışma oranı	...
Ortalama güç	...	Kilowatt cinsinden	...

3

Günlük Enerjiyi İki Yoldan Bul

3. adım · 7 dakika

Aygıtın günde kaç saat fişte ya da açık kaldığını bir görevliye sorun ya da birlikte kestirin; kestirdiyseniz bunu karta yazın. **a)** Ortalama gücünüzü bu süreyle çarpıp günlük enerjiyi kWh cinsinden bulun. **b)** Aynı enerjiyi joule cinsinden yazın; çevirmede kullandığınız çarpanı da yazın ve onu nasıl bulduğunuzu tek satırla gösterin. **c)** Şimdi ikinci yolu deneyin: hiç gözlem yapmamış olsaydınız ve yalnız **etikete** baksaydınız hangi sayıyı bulurdunuz? **ç)** İki sayıyı bölün. Etikete dayanan kestirim gerçeğin kaç katı çıktı? 1. adımda yazdığınız tahmin tuttu mu?

Günde açık kalma süresi	...	Günlük enerji	...
Joule cinsinden	...	Yalnız etikete göre	...
Kestirim gerçeğin kaç katı	...	Tahminim tuttu mu	...

Kartın son alanını doldurun. **a)** "Etiket ne söyler, ne söylemez?" sorusuna kendi aygıtınızın sayılarıyla tek cümlelik bir yanıt yazın. **b)** Öğretmeninizin verdiği örnek birim fiyatla aygıtınızın aylık bedelini hesaplayın. **c)** Ölçümünüz yalnız on dakikalıktır. Aynı aygıtı bir saat izleseydiniz çalışma oranınız aynı çıkar mıydı? Gözleminizin hangi yönde saptırmış olabileceğini bir cümleyle yazın: on dakikanız aygıtın devrede olduğu bir aralığa mı, boşta durduğu bir aralığa mı denk geldi? **ç)** Kartınızı yan grubun kartıyla yan yana koyun ve tek bir satır yazın: iki aygıttan hangisinin çalışma oranı büyük çıktı, bu fark nereden geliyor olabilir?

Aylık enerji	...	Örnek bedel	...
Sapmanın yönü	...	Gerekçem	...

Teslim ve kapanış: Kartınızı temize çekip verin, kronometreleri ve hesap makinelerini toplayın.

Sunan üye sınıfa **tek bir sayı** söylesin: kendi aygıtınızın çalışma oranı. Sayılar tahtaya alt alta yazılınca sınıf tek bakışta görecektir: hiçbiri 1'i geçmiyor. **Defterinize son bir not:** Bu hafta kayıp payını hep "ısıya ve sese gitti" diye yazdık ve orada durduk. Gelecek hafta oradan devam edeceğiz: o pay tam olarak neye dönüştü ve enerji karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın; bugün biçimleri saymıyoruz.

Enerji Nerede Durur, Nasıl Taşınır, Neye Dönüşür?

FİZ.10.2.3

a · enerji biçimlerine ilişkin özellikleri belirler

b · benzerlikleri listeler

c · farklılıkları listeler

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.15

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

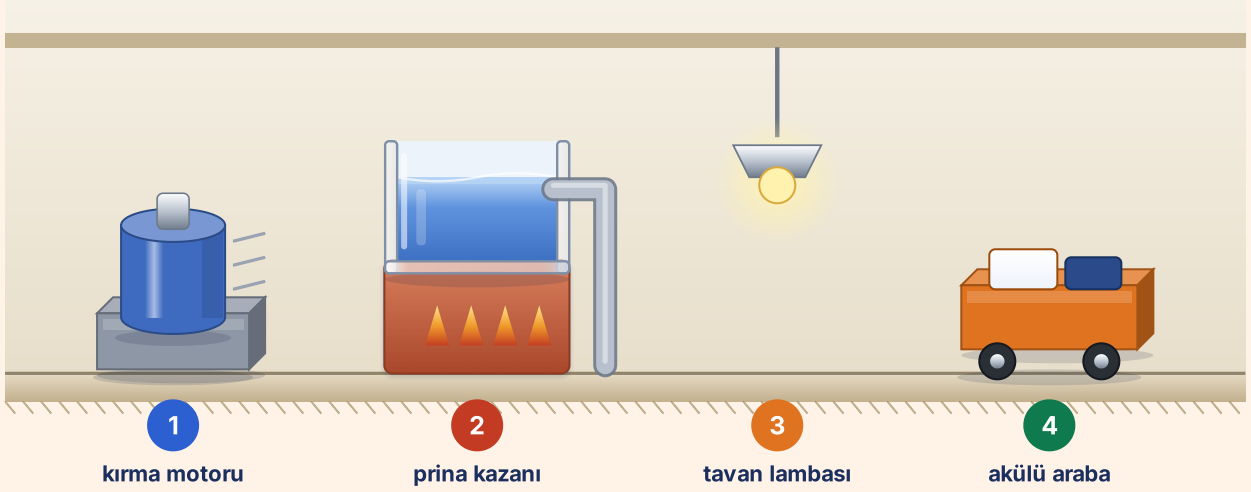
Bu kâğıtta hiçbir bağıntı kullanmayacaksın. Yapacağın iş bakmak, ayırt etmek ve adını koymaktır. Karşına çıkan her düzeneğe aynı üç soruyu sor: enerji **nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor**. Yazdığın her cümlede bir **kanıt** bulunsun: ne gördün, ne duydun, elini yaklaştırdınca ne hissettin?

KÂĞIT BOYUNCA SORACAĞIMIZ ÜÇ SORU

- **1 · Nerede duruyor?** Enerji bir yerde depolanır: taneciklerin bağlarında, çekirdekte, cismin hareketinde, gerilmiş bir yayın biçim değişikliğinde, taneciklerin düzensiz hareketinde.
- **2 · Nasıl yer değiştiriyor?** Enerji bir adresten ötekine aktarılır: iş ile, ısı ile, ışıma ile, telden geçen akımla, havadaki titreşimle. Aktarım bir depo değildir, yolda hiçbir şey birikmez.
- **3 · Neye dönüşüyor?** Her düzende enerji biçim değiştirir ve dönüşümün bir payı istenmeyen çıktıya ayrılır. O pay da yok olmaz, çoğunlukla çevrenin iç enerjisine eklenir.

SENARYO DOSYASI · BURHANIYE'DE BİR ZEYTİNYAĞI İŞLETMESİNİN SABAH VARDİYASI

Burhaniye'de hasat sonrası çalışan küçük bir zeytinyağı işletmesini gezen okul grubu, dört istasyonun başında sırayla durup gözlem notu tutmuştur. Grup hiçbir büyüklüğü ölçmemiş, yalnız gördüğünü, duyduğunu ve elini yaklaştırdığında hissettiğini yazmıştır. Ustabaşı geziden önce tek uyarıda bulunur: "Buradaki hiçbir makine kendi kendine çalışmaz; her birine dışarıdan bir şey verilir ve her biri de dışarıya bir şeyler verir."



dört istasyon aynı salondadır, gözlem notları senaryonun çizelgesindedir, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · dört istasyonun atölye içindeki yerleşimi · ölçekli çizim değildir

No	İstasyon	Grubun gözlem notu
1	kırma değirmeninin motoru	Fişi takılıyken çalışıyor; gövdesi elle tutulamayacak kadar ısınıyor, salonu dolduran bir uğultu duyuluyor.
2	prina yakan kazan	Ocakta prina yanıyor; kazandaki su gittikçe ısınıyor, kazanın gövdesi ve boruları da sıcak.
3	tavan lambası	Salonu aydınlatıyor; camına el yaklaştırılınca sıcaklık hissediliyor.
4	akülü yükleme arabası	Akü takılıyken kasaları taşıyor; akü boşaldığında araba duruyor, şarj edilince yeniden çalışıyor.

Prina, zeytin sıkıldıktan sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan posadır. Gözlem notları niteldir.

1

Her İstasyona Üç Soru FİZ.10.2.3-a

Çizelgeye bakınız. **a)** 1 ve 4 numaralı istasyonlarda enerji **nerede depolanmıştır** ve hangi biçime dönüşmektedir? İki istasyon için ayrı ayrı yazınız. **b)** Aynı iki istasyonda enerji makineye **hangi yolla** ulaşıyor? Aktarım yolunu adlandırınız ve bu yolun neden bir depo sayılamayacağını bir cümleyle belirtiniz. **c)** Akü boşalınca araba duruyor, şarj edilince yeniden çalışıyor. Bu iki gözlem birlikte okunduğunda aküde **ne değişmektedir**? "Enerji bitti" demeden yazınız.

İstasyon	Depo nerede	Aktarım yolu	Neye dönüşüyor
1 · kırma motoru	...	...	...
4 · akülü araba	...	...	...

2

Uğultu ve Sıcak Gövde FİZ.10.2.3-c

Grup, 1 numaralı istasyonun notuna bakıp defterine şunu yazmıştır: "**Bu motorda enerjinin bir kısmı harcadı ve yok oldu.**" **a)** Motorda **istenen çıktı** hangisidir? Kararınızı "usta bu makineyi ne için çalıştırıyor?" sorusuna bağlayınız. **b)** Gözlem notundaki hangi **iki ayrıntı**, istenen çıktıya gitmeyen payların kanıtıdır? Her ayrıntının yanına o payın hangi adrese ulaştığını yazınız. **c)** Grubun cümlesini düzeltiniz. Düzeltilmiş cümlede "yok oldu" geçmesin ve her payın adresi bulunsun.

2 numaralı istasyon için bir öğrenci "**kazandaki su ısıyı içinde depoladı**" diyor. Ş.2'deki şemaya bakarak karar veriniz. **a)** Bu cümlede hangi sözcük yanlış yerde kullanılmıştır? Şemanın hangi parçası (ok mu, kutu mu) o sözcüğün yerini gösterir? **b)** Ocaktan suya giden büyüklüğün adı ile suda artan büyüklüğün adı aynı mıdır? İkisini ayrı ayrı adlandırıp aralarındaki farkı tek cümleyle yazınız. **c)** Cümleyi, aktarılan ile depolanan birbirine karışmayacak biçimde yeniden yazınız.

aynı şemada iki ayrı sözcük: yolda olanın adı ile depoda olanın adı



Ş.2 · sıcak gövdeden soğuk gövdeye aktarım · ok ile kutular ayrı adlandırılmıştır

Yanlış yerde kullanılan sözcük

... ..

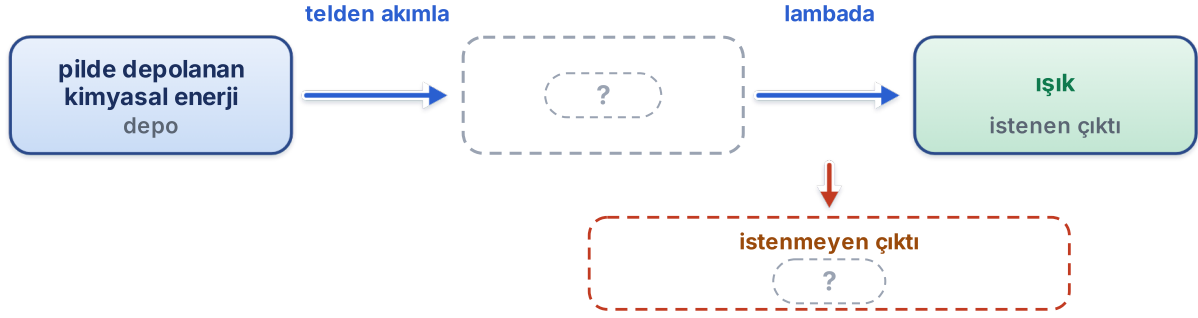
Okun üstündeki büyüklüğün adı

... ..

Kutuların içindeki büyüklüğün adı

... ..

Edremit'te bir doğa yürüyüşünde kullanılan pilli kafa lambasının zinciri Ş.3'tedir; bir halkası ve alttaki kutu boş bırakılmıştır. **a)** Boş halkaya hangi biçim gelir? Kararınızı okun üstündeki aktarım yolunu okuyarak veriniz. **b)** Yürüyüşçü, bir süre sonra lambanın camının ısındığını fark ediyor. Altındaki kesikli kutuya bu gözleme göre ne yazılmalıdır? **c)** Yürüyüşün sonunda pil bitiyor. "Pildeki enerji tükendi" cümlesi yerine, ne olduğunu daha doğru anlatan bir cümle yazınız; cümleinizde enerjinin gittiği **iki adres** de bulunsun.



kafa lambasının zinciri, halkaların adı yalnız "enerji" olamaz

Ş.3 · kafa lambasının dönüşüm zinciri · boş halkayı ve alttaki kutuyu siz dolduracaksınız

Balya'daki eski maden yerleşiminde kurulan küçük müzenin panosunda dört durum ile dört biçim ayrı sütunlarda, sırası karıştırılarak asılmıştır (Ş.4). **a)** Eşleştirmeyi yapınız. **b)** Eşleştirdiğiniz her çift için enerjinin **tam olarak neresinde** depolandığını üç sözcükle yazınız (örneğin "tanecikler arası bağlarda"). **c)** Bu dört durumdan hangisinde depolanan enerjinin varlığı **dokunmakla** anlaşılabilir? Dokunmanın burada hangi aktarım yolunu kullandığını da belirtiniz.

panodaki durum	hangi biçimde depolanmış
dolu bir pil	mekanik
gerilmiş yay	iç enerji
akan dere suyu	kimyasal
kızgın fırın taşı	esneklik

eşleştirme çizgilerini siz çezeceksiniz, sağ sütunun sırası bilerek karıştırılmıştır

Ş.4 · panodaki iki sütun · eşleştirme çizgilerini siz çezeceksiniz

Durum	Biçim	Tam olarak nerede
dolu bir pil	...	...
gerilmiş yay	...	...
akan dere suyu	...	...
kızgın fırın taşı	...	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: bir yeri depo, bir yolu aktarım diye ayırdın ve dönüşümün paylarını yazdın. Geri dön ve denetle: "Isı depolandı" yazdığın bir yer var mı? "Enerji bitti" cümlesi kurduysan altını çiz ve yanına gittiği adresi yaz. Her dönüşümde istenmeyen çıktıyı yazmadıysan o madde yarım kalmıştır. Bundan sonraki maddelerde bir iddiayı çürüteceksin ve iki biçimi aynı ölçütü karşılaştıracaksın.

6

Kuyu Pompasının Kablosu FİZ.10.2.3-a

İvrindi'de bir sulama kuyusunun pompası, uzun bir kabloyla yukarıdaki panoya bağlıdır. Pompayı çalıştıran öğrenci "**elektrik enerjisi kablonun içinde birikiyor, sonra pompaya boşalıyor**" diyor.

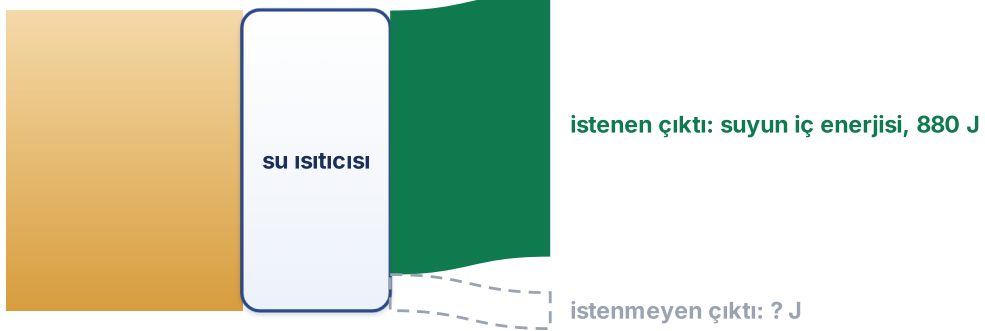
- a)** Bu cümlemin hangi bölümü yanlıştır? Kablonun bu düzenekteki görevini bir cümleyle yazınız. **b)** İddiayı çürütmek için panonun başında yapabileceğiniz **tek bir işlem** vardır. Bu işlemi ve beklediğiniz gözlemi yazınız; gözlem neden iddiayı çürütür? **c)** Pano ile pompa arasında depolama yapan bir parça var mıdır? Kablonun bir miktar ısınması, kabloda enerji biriktiğini gösterir mi? Cevabınızı gerekçelendiriniz.

7

Kantindeki Su Isıtıcısı FİZ.10.2.3-c

Savaştepe'deki bir okul kantininde çalışan su ısıtıcısının akış şeması Ş.5'tedir; dalların kalınlığı paylarla orantılı çizilmiştir. Kantin görevlisi "bu ısıtıcı yeni ve verimli, onda kayıp olmaz" diyor. **a)** Kesikli dalın değerini bulunuz ve o daldaki payın hangi adrese ulaştığını yazınız. **b)** Görevlinin cümlesini bu şemaya dayanarak değerlendiriniz: istenmeyen çıktısı hiç olmayan bir düzene olabilir mi? "Verimli" sözcüğü neyi anlatır? **c)** Isıtıcının gövdesi ve kablosu da ısınıyor. Bu ısınmayı gözlemleyen biri, şemadaki hangi dalın varlığını **eliyle** doğrulamış olur? Aynı kanıtı ısıtıcı yerine bir buzdolabında arasaydınız nereye elinizi yaklaştırırdınız?

girdi: elektrik, 1000 J



dalların kalınlığı değerlerle orantılıdır, ısıtıcının gövdesi ve kablosu da ısınır

Ş.5 · ısıtıcının girdisi ve iki çıktısı · kesikli dal boş bırakılmıştır

Karesi'deki bir okulun bilim şenliğinde gruplara altı kart dağıtılmıştır. **I.** Sırt çantasındaki termosta bekleyen sıcak çay. **II.** Yamaçtan süzülen bir planörün hareketi. **III.** Şarj kablosundan geçen akım. **IV.** Perdeye düşen projeksiyon ışığı. **V.** Kurulmuş bir çalar saatin yayı. **VI.** Koridorda duyulan teneffüs zili. **a)** Bu altı kartı iki sütuna ayırınız: **enerji bir yerde bekliyor** ve **enerji yol alıyor**. Her kartın yanına kararınızın gerekçesini üç sözcükle yazınız. **b)** Bir öğrenci III. kartı "bekliyor" sütununa koymuş. Onu hangi tek soruyla vazgeçirirsiniz? **c)** Kartlardan biri, düzeneğin durumuna göre iki sütuna da yazılabilir. Hangisi olabilir ve hangi koşulda sütun değiştirir?

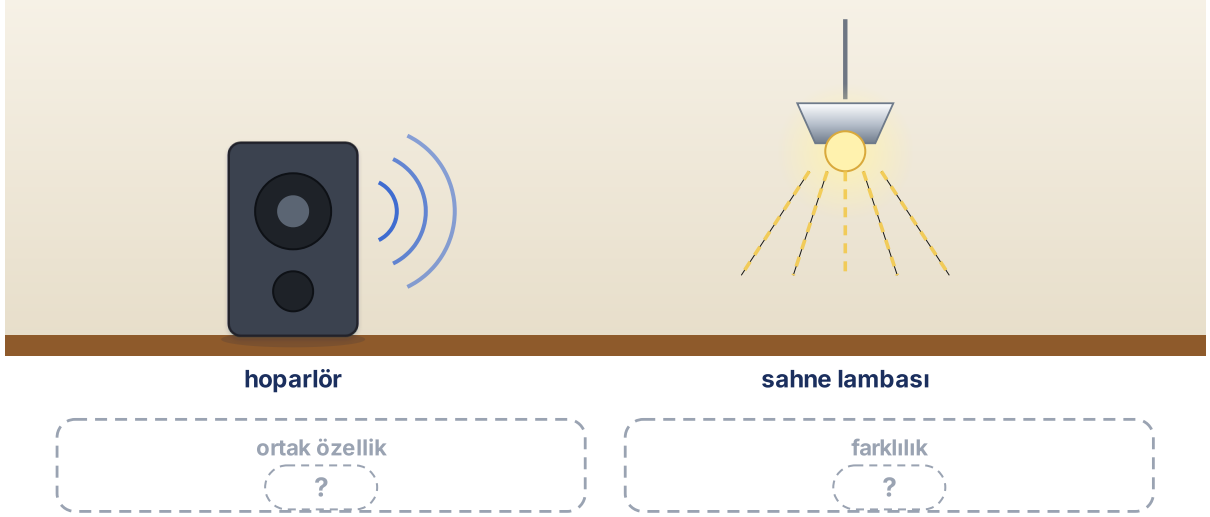
Enerji bir yerde bekliyor

... ..

Enerji yol alıyor

... ..

Altıeylül'deki bir okul konferans salonunda hoparlör ile sahne lambası aynı anda çalışmaktadır (Ş.6). İkisi de aynı prizden beslenmektedir. **a)** Bu iki biçimin **iki benzerliğini** listeleyiniz; her benzerliğin yanına hangi ölçüte göre söylediğinizi yazınız. **b)** **İki farklılığını** listeleyiniz; en az biri "yayılmak için neye ihtiyaç duyduğu" ile ilgili olsun. **c)** Bir öğrenci, izleyicinin sahneye uzaklığı iki katına çıkınca hem sesin hem ışığın zayıfladığını söylüyor. Bu gözlem (a)'da yazdığınız **benzerliklerden** hangisini destekler? Aynı gözlem, (b)'de yazdığınız farklılıklardan herhangi birini **sınar mı**? Kararınızı gerekçelendiriniz.



Ş.6 · salonun aynı köşesinde çalışan iki kaynak · kesikli kutuları siz dolduracaksınız

Marmara Adası'ndaki bir mermer ocağında elektrikle çalışan taş kesme makinesi kullanılmaktadır. Makine çalışırken kesici diskin döndüğü, keskin bir gürültü çıktığı, kesim yerinin ısındığı ve kesim yerine sürekli su verildiği görülüyor. **a)** Bu makinenin dönüşüm zincirini yazınız; her halkanın adını koyunuz ve okların üstüne aktarım yolunu ekleyiniz. **b)** Zincirdeki istenen ve istenmeyen çıktıları ayrı ayrı listeleyiniz; her birinin yanına gözlem notundaki kanıtını yazınız. **c)** Kesim yerine su verilmesinin nedenini **enerjinin gittiği adres** üzerinden açıklayınız. Su bu enerjiyi yok mu ediyor? Suyun ısındığını gözlemleyen biri hangi payın varlığını doğrulamış olur?

Ayvacık'ta bir köy evinde kullanma suyu iki ayrı düzeneikle ısıtılıyor: çatıdaki **güneş enerjili su ısıtıcısı** ve banyodaki **tüpgazlı şofben**. Güneşli günlerde çatıdaki, kapalı günlerde şofben kullanılıyor. **a)** İki düzeneikte de istenen çıktı aynıdır. Bu çıktıyı adlandırınız ve iki düzeneğin en az **iki benzerliğini** yazınız; her benzerliğin altına onu hangi ölçütle bulduğunuzu ekleyiniz. **b)** Enerji hangi düzeneikte nerede depolanmıştır ve suya hangi yolla ulaşır? İki farklılığı ayrı ayrı yazınız. **c)** Kapalı bir günde çatıdaki ısıtıcının suyu ısınmıyor, oysa şofben aynı gün çalışıyor. Bu gözlem iki düzeneğin hangi farkını **ortaya çıkarır**? Gece çatıdaki su tankındaki su soğuyorsa bunu "su ısınıp kaybetti" diye mi, başka türlü mü söylemek gerekir?

Ş.7'deki taslak, hafta sonunda A3 boyutunda hazırlayacağın bilgi görselinin planıdır. Konun: evinde ya da okulunda **her gün kullandığın** bir düzeneik. **a)** Taslaktaki alanları kurşun kalemle doldurup planını çıkar: başlık, en az üç halkalı zincir, bir benzerlik, bir farklılık ve istenmeyen çıktı notu. **b)** Zincirin her halkasının yanına o biçimin **nerede durduğunu** yaz; her okun üstüne de aktarım yolunu ekle. **c)** Görselini bir arkadaşına göster ve "hangi halka anlaşılmadı?" diye sor. Aldığın yanıtı buraya not et; o halkayı hangi tek sözcüğü ekleyerek düzelttiğini de yaz.

başlık: hangi düzeneik?	
dönüşüm zinciri şeması	benzerlikler
	farklılıklar ve istenmeyen çıktı notu

A3 posterin taslağı, her alanı kendi cümlelerinle dolduracaksınız

Ş.7 · bilgi görselinin taslağı

Eceabat'ta bir bisiklet turu sırasında, tekerleğe değen dinamoyla çalışan lamba üç kez denenmiş ve gözlemler Ş.8'deki örnek veri setine geçirilmiştir. Üç iddia şudur: **İ-1** "Lamba, pedalın çevrilmesiyle yanıyor." **İ-2** "Dinamo, elektrik enerjisini kendi içinde depoluyor." **İ-3** "Bu düzenekte istenmeyen çıktı yoktur." **a)** Hangi iddia veri setiyle desteklenir? Hangi satır desteği veriyor? **b)** Desteklenmeyen iki iddianın her biri için, çizelgedeki hangi satırın onu **çürüttüğünü** yazınız. **c)** Üçüncü sürüşte pedal durunca lamba hemen sönmüştür. Bu gözlem, enerjinin depolanması hakkında ne gösterir? Dinamo gövdesinin her üç sürüşte de ılık olması hangi iddiayla ilgilidir?

sürüş	pedal	lamba	dinamo gövdesi
1	yavaş	sönük	hafif ılık
2	hızlı	parlak	ılık
3	hızlı, sonra durdu	söndü	ılık

örnek veri seti, aynı bisiklet, aynı dinamo ve aynı lamba ile

Ş.8 · üç sürüşün nitel kaydı · örnek veri seti

Sıra, dağınık duran adresleri tek bir deftere geçirmekte. Aşağıdaki dört alanı kendi sözcüklerinle doldur; kâğıttaki cümleleri olduğu gibi aktarma. **a)** Karşılaştığın enerji biçimlerinin paylaştığı en az **üç ortak özellik** yaz. **b)** Onları birbirinden ayıran en az **üç ölçüt** yaz; her ölçütün adını da koy (nerede depolandığı, hangi yolla aktarıldığı, yayılmak için neye ihtiyaç duyduğu gibi). **c)** En çok karıştırdığın iki sözcüğü seç ve ikisini bir arada kullanan tek bir cümle kur; cümle hem yolda olanı hem depoda olanı doğru adlandır. **d)** Bir düzeneğin **istenmeyen çıktısını** ilk seferde nerede gözden kaçırdın? Onu fark etmeni sağlayan şey bir cümle miydi, yoksa elinle ya da kulağınla topladığın bir kanıt mı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her zincirin her halkasında biçimin adı var mı? "Enerji" demek yetmez: hangi enerji, nerede duruyor?
- Hiçbir yerde "ısı depolandı" yazmadın, değil mi? Depolananın adı iç enerji, yolda olanın adı ısıdır.
- Her dönüşümde istenmeyen çıktıyı yazdın mı? Yanına onu gösteren gözlemi de koydun mu?
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: sayımlarımız yalnız o maddede verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki listeyi defterinin arka kapağına geçir. Gelecek hafta tek bir biçimin üstünde duracağız ve şunu soracağız: hareket eden bir cismin ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz? Bu hafta hiçbir sayı vermedik; o kapıyı gelecek hafta açacağız. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Enerji Biçimleri

FİZ.10.2.3

15 soru · 20 dakika

Bu testte hiçbir bağıntı kullanılmaz. Her soru bir karar ister: enerji nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor? Sayı verilen maddelerde sayılar yalnız payları karşılaştırmak içindir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 İskeledeki Yük Vinci

Eceabat'taki bir iskelede yük vinci kasaları güverteden rıhtıma almaktadır. Vincin zinciri şekildedir: orta halkası boş bırakılmış, altına vardiya sırasında tutulan bir gözlem notu eklenmiştir. Boş halkaya gelecek biçim ile gözlem kutusundaki payın adı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



vincin zinciri, orta halka boştur

vincin çalışma zinciri · orta halka boştur

- A) Kabloda biriken elektrik enerjisi; istenen çıktının bir parçası
- B) Kasanın içindeki kimyasal enerji; girdiye eklenen ikinci bir kaynak
- C) Rıhtım betonunun iç enerjisi; zincire sonradan katılan yeni bir depo
- D) Motorun ve halatın mekanik enerjisi; girdiden pay alan istenmeyen çıktı
- E) Vincin çıkardığı sesin enerjisi; yükü yukarı çıkaran asıl istenen çıktı

2 Atölyedeki Kaynak Makinesi

Edremit'te bir tarım aletleri atölyesinde kaynak makinesi çalışırken şekildeki bir girdi ile üç çıktı gözlenmiştir. Usta bu makineyi iki metal parçayı birleştirmek için çalıştırmaktadır. Buna göre istenen ve istenmeyen çıktılar hangisinde doğru ayrılmıştır?



bir girdi, üç çıktı, ok kalınlıkları ölçekli değildir

kaynak makinesinin girdisi ve üç çıktısı

- A) İstenen parlak ışıktır; istenmeyenler kaynak yerinin ısınması ile sestir
- B) İstenen parlak ışık ile sestir; istenmeyen kaynak yerinin ısınmasıdır
- C) İstenen makinenin sesidir; istenmeyenler ışık ile kaynak yerinin ısınmasıdır
- D) İstenen kaynak yerinin iç enerjisidir; istenmeyen yalnız sestir, ışık sayılmaz
- E) İstenen kaynak yerinin iç enerjisidir; istenmeyenler ışık ile sestir

3 Köy Fırınında Ekmek

Balya'daki bir köy fırınında odun yakılarak ekmek pişirilmektedir. Şekildeki zincirin son halkası boş bırakılmış, altına fırıncının bildirdiği bir gözlem eklenmiştir. Boş halkaya hangi ifade gelir ve gözlemde anlatılan pay nasıl adlandırılır?



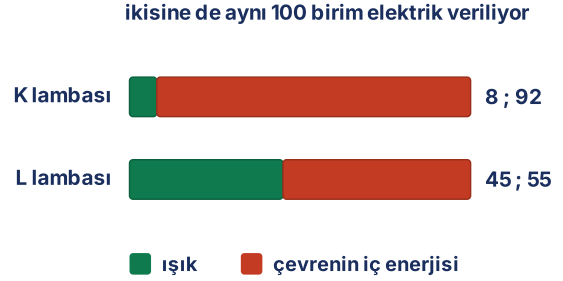
köy fırınının zinciri, son halka boştur

köy fırınının zinciri · son halka boştur

- A) Taşın ve ekmeğin iç enerjisinin artması; çevreye giden istenmeyen çıktı
- B) Odunun kimyasal enerjisinin geri kazanılması; girdinin yeniden oluşması
- C) Ekmeğin elektrik enerjisi kazanması; dönüşüm zincirinin son basamağı
- D) Fırın taşının sıcaklığının artması; sıcaklık depolanan büyüklüğün adıdır
- E) Fırının içinde ısının depolanması; depolanan büyüklüğün adı ısıdır

4 Teknoloji Köşesindeki İki Lamba

Bandırma'da bir okulun teknoloji köşesinde iki lamba yan yana denenmektedir. İkisine de aynı 100 birim elektrik verilmekte ve payları şekildeki şeritlerde gösterilmektedir. Bu karşılaştırmaya göre hangisi doğrudur?



şerit boyları paylarla orantılıdır, sağdaki sayılar ışık ve iç enerji paylarıdır

iki lambanın payları · şerit boyları paylarla orantılıdır

- A) K'nin ışığa gitmeyen payı yok olmuş, L'ninki ise çevreye dağılmıştır
- B) L daha çok ışık verdiği için L, aldığı girdinin tamamını ışığa çevirmektedir
- C) K'nin ışığa gitmeyen payı büyüktür; çünkü K'ye ötekenden çok elektrik verilmiştir
- D) İki lambanın ışığa gitmeyen payı eşittir; çünkü ikisine de aynı girdi verilmiştir
- E) L, aynı girdiden K'nin beş katından çok ışık verir; L'nin de bir payı ışığa gitmez

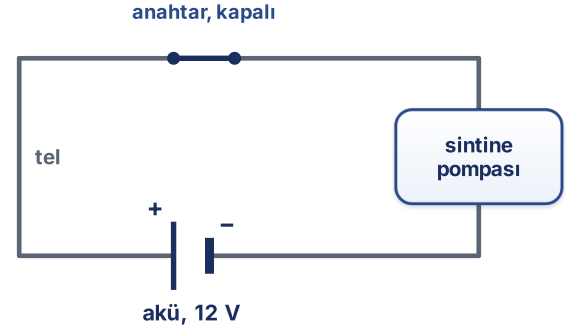
5 Fener Kulesinin Lambası

Gökçeada kıyısındaki bir fener kulesinin lambası gözlem boyunca çalışmıştır. Görevli, kule defterine "yeni lamba girdinin tamamını ışığa çeviriyor" diye yazmıştır. Ziyaretçi ise lambanın cam fanusuna elini yaklaştırınca fanusun ısındığını fark etmektedir. Ziyaretçinin bu gözlemi hangi kararı destekler?

- A) Lamba bozuktur; sağlam bir lambanın cam fanusu hiç ısınmaz
- B) Girdinin bir payı ışığa, bir payı da çevrenin iç enerjisine gitmektedir
- C) Lambanın istenen çıktısı ısınmadır; buradaki ışık yalnızca bir yan üründür
- D) Işık üretilirken girdinin bir payı gerçekten yok olup ortadan kalkmıştır
- E) Fanusun ısınması lambadan değil, kulenin içindeki sıcak havadan gelmiştir

6 Teknedeki Sintine Pompası

Ayvalık'ta bir balıkçı teknesinde, tekneye sızan suyu dışarı atan sintine pompası şeklindeki gibi bağlanmıştır. Tayfa, anahtarı açtığı anda pompanın **hiç gecikmeden** durduğunu bildirmektedir. Bu gözlem de göz önüne alındığında, enerjinin depolandığı yer ile telin görevi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

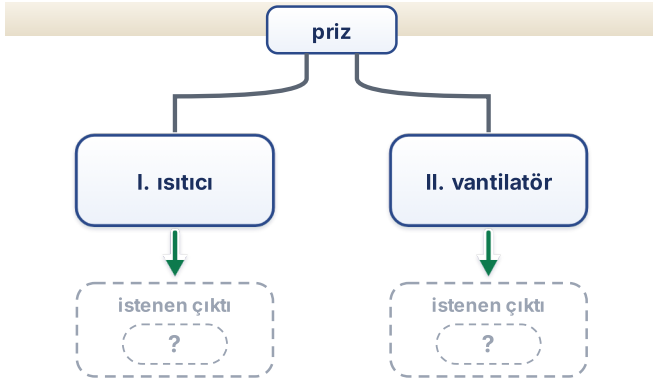


pompanın devre şeması · ölçekli çizim değildir

- A) Telin içinde depolanmıştır; akü yalnız akıma yol gösteren parçadır
- B) Motorun gövdesinde depolanmıştır; tel enerjiyi üretilip motora verir
- C) Akünün içinde kimyasal biçimde depolanmıştır; tel depolamaz, aktarır
- D) Telin yalıtkanında depolanmıştır; akü aktarımı yapan tek parçadır
- E) Hiçbir yerde depolanmamıştır; enerji devrede sürekli üretilmektedir

7 Aynı Prizden Beslenen İki Düzenek

Savaştepe'deki bir okul atölyesinde aynı prizden beslenen ısıtıcı ile vantilatör birlikte çalıştırılmıştır; şekildeki kesikli kutular boş bırakılmıştır. Ders sonunda iki düzeneğin de gövdesi ılıktır. İki kutuya yazılacak istenen çıktılar ile iki düzeneğin ortak istenmeyen çıktısı hangisinde doğru verilmiştir?



İki düzenek de aynı prizden beslenir, ölçekli çizim değildir

İkisi de aynı prizden beslenmektedir · istenen çıktı kutuları boştur

- A) I elektrik, II elektrik; ortak istenmeyen çıktı havanın hareketidir
- B) I havanın iç enerjisi, II havanın hareketi; ortak çıktı gövdelerin ısınmasıdır
- C) I havanın hareketi, II havanın iç enerjisi; ortak istenmeyen çıktı sestir
- D) I ışık, II ses; ortak istenmeyen çıktı prizden çekilen akımın kendisidir
- E) I havanın iç enerjisi, II havanın iç enerjisi; ortak istenmeyen çıktı ışıktır

8 Havası Boşaltılan Fanus

Burhaniye'deki bir okulun fizik kulübü, içindeki hava yavaşça boşaltılabilen saydam bir fanusun içine çalan küçük bir saat ile yanan küçük bir lamba koymuştur. Fanusun havası boşaltılırken dışarıdan izleyenler ne gözler ve bu gözlem hangi farklılığı gösterir?

- A) Hem zil sesi hem ışık kesilir; ikisi de yayılmak için havaya gerek duyar
- B) Zil sesi sürer, ışık kesilir; ışık yayılmak için havaya gerek duymaktadır
- C) İkisi de sürer; ikisi de yayılmak için bir ortama hiç gerek duymamaktadır
- D) Zil sesi zayıflayıp kesilir, ışık sürer; ses yayılmak için ortama gerek duyar
- E) Zil sesi sürer, ışık zayıflar; hava azaldıkça ışık yavaş yavaş sönmektedir

9 Köy Kahvesinde İki Düzenek

Kepsut'taki bir köy kahvesinde semaver ile televizyon aynı prizden beslenerek birlikte çalıştırılmaktadır. Akşam kapanışında ikisinin de gövdesi ılıktır. Bu iki düzenek için ortak olarak söylenebilecek ifade hangisidir?

- A) İkisi de çalışırken aldığı girdinin tamamını istenen çıktıya çevirir
- B) İkisinin de istenen çıktısı aynıdır ve ikisi de aynı duyuyla algılanır
- C) İkisi de aynı girdiden beslenir ve ikisinin de gövdesi bir miktar ısınır
- D) İkisi de aldığı enerjiyi gövdesinde depolar ve sonra yavaşça geri verir
- E) İkisi de çalışmak için kablo yerine kendi içindeki yakıtı kullanmaktadır

11 Panodaki Dört Durum

Edremit'teki bir okulun panosunda dört durum sergilenmiştir. I. Kalorifer peteğinden odanın havasına geçen ısı. II. Dolu bir gaz tüpünün içindeki bağlar. III. Mum alevinden yüzümüze ulaşan ısıma. IV. Çekicin çiviye vururken yaptığı iş. Bu dört durumdan biri, enerjinin oradaki **rolü** bakımından ötekilerden ayrılır. Ayrılan durum ve gerekçesi hangisidir?

- A) I; ısı bir aktarım değil, peteğin içinde bekleyen bir depodur
- B) IV; iş bir enerji aktarımı değil, yalnız kolun harcadığı bir çabadır
- C) III; ısıma bir aktarım değil, alevin çevresinde biriken bir depodur
- D) II; ötekilerde enerji yol alırken burada bir yerde beklemektedir
- E) I; ısı ötekilerden farklı olarak hiçbir biçimde enerji taşımaz

10 Teknoloji Köşesindeki Eşleştirme

Karesi'deki bir okulun teknoloji köşesinde üç alet ile bir öğrencinin yazdığı istenen çıktılar şeklindeki gibi eşleştirilmiştir. Bağlantılardan biri, istenen çıktı yerine istenmeyen çıktıyı göstermektedir. Bu bağlantı ve yerine yazılması gereken ifade hangisidir?



bağlantılar bir öğrenci tarafından çizilmiştir

bağlantılar bir öğrenci tarafından çizilmiştir

- A) El feneri bağlantısı; yerine "lambanın verdiği ışık" yazılmalıdır
- B) Hoparlör bağlantısı; yerine "gövdesinin ısınması" yazılmalıdır
- C) Ütü bağlantısı; yerine "tabanının parlaması" yazılmalıdır
- D) Ütü bağlantısı; yerine "ütünün çıkardığı ses" yazılmalıdır
- E) Hoparlör bağlantısı; yerine "havanın hareket etmesi" yazılmalıdır

13 Defterdeki Türbin Zinciri

Bandırma yakınındaki bir rüzgâr santralini gezen öğrenci defterine şu zinciri yazmıştır. **I.** Havanın hareketi türbinin kanatlarını döndürür. **II.** Kanatların mekanik enerjisi milden jeneratöre aktarılır. **III.** Jeneratör elektrik enerjisini kendi içinde depolar. **IV.** Depolanan bu enerji hatla şehre gönderilir. Zincirdeki **ilk** yanlış adım hangisidir ve nasıl düzeltilir?

- A) III; jeneratör depolamaz, aktarım sürdüğü sürece dönüştürme yapar
- B) I; havanın hareketi bir enerji biçimi değil, yalnızca bir hava olayıdır
- C) II; mekanik enerji jeneratöre değil, doğrudan hatla aktarılmaktadır
- D) IV; hat bir yol değil, şehre gidecek enerjinin asıl deposu durumundadır
- E) II; kanatların enerjisi jeneratöre varmadan bütünüyle çevreye dağılır

15 Yayladaki Uzun Hat

Balya'daki bir yaylada 2 km uzunluğundaki bir hattın ucundaki lamba yakılmaktadır; hattın ısınmasına giden pay girdinin yaklaşık yüzde ikisidir. Aynı kalınlıktaki hat 6 km'ye uzatıldığında bu pay yaklaşık yüzde altıya çıkmaktadır. Bir öğrenci "hat uzadıkça içinde daha çok enerji tutuluyor, lambaya da gecikmeli ulaşıyor" demektedir. İddia ile sayılar birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; sayılar uzayan hattın daha çok enerji tuttuğunu göstermektedir
- B) İddia doğrudur; tutulan pay hattın yalıtkanında bekler ve sonra lambaya geçer
- C) İddia yanlıştır; hat bir yoldur, büyüyen pay depo değil istenmeyen çıktıdır
- D) İddia yanlıştır; hat enerjiyi üretir, sayılar üretimin arttığını göstermektedir
- E) İddia yanlıştır; büyüyen pay lambaya giden payı da birlikte büyütmemektedir

12 Duran Şarjlı Matkap

Gönen'deki bir marangoz atölyesinde şarjlı matkabın bataryası bitmiş ve matkap durmuştur. Usta "bataryadaki enerji yok oldu" demektedir. Çırağı ona, gün boyunca matkabın hem onlarca delik açtığını hem de gövdesinin ılık kaldığını hatırlatır. Bu iki gözlemi kullanarak iddiayı çürüten ifade hangisidir?

- A) Enerji bataryada sıkışıp kalmıştır; batarya ısıtılırsa yeniden dışarı çıkar
- B) Enerji gerçekten yok olmuştur; matkap dönmediğine göre geriye bir şey kalmamıştır
- C) Enerjinin tamamı deliklerin açılmasına gitmiştir; ılık gövdenin girdiden payı yoktur
- D) Enerji matkabın ucunda depolanmıştır; uç değiştirilirse matkap yeniden döner
- E) Kimyasal enerji delme işine ve çevrenin iç enerjisine dönüşüp adres değiştirmiştir

14 Gece Gözleminde Bir İddia

Kaz Dağları'nda yapılan bir gece gözleminde öğrenciler, çıplak gözle görülen yıldızların ışığının çekirdeklerindeki dönüşümlerden geldiğini öğreniyor. Bir öğrenci "nükleer enerji yalnız insan yapımı düzeneklerde bulunur" demektedir. Bu iddiayı çürütmek için aynı gözlemden çıkarılacak doğru yargı hangisidir?

- A) Yıldızın ışığı yolda havayı ısıttığı için nükleer enerji sayılabilmektedir
- B) Görülen ışık, doğadaki bir çekirdek dönüşümünün gözlenebilir kanıtıdır
- C) Işık boşlukta yayılamadığından yıldızın enerjisi ancak yerde üretilebilir
- D) Yıldızın ışığı bir aktarım değil, gökyüzünde biriken büyük bir depodur
- E) Yıldızın sesi de duyulsaydı iddia çürürdü; ışık tek başına kanıt sayılmaz

Bağlam Temelli Sorular · Jeotermal Sera, Elektrikli Otobüs, Gölgedeki Uydu

FİZ.10.2.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

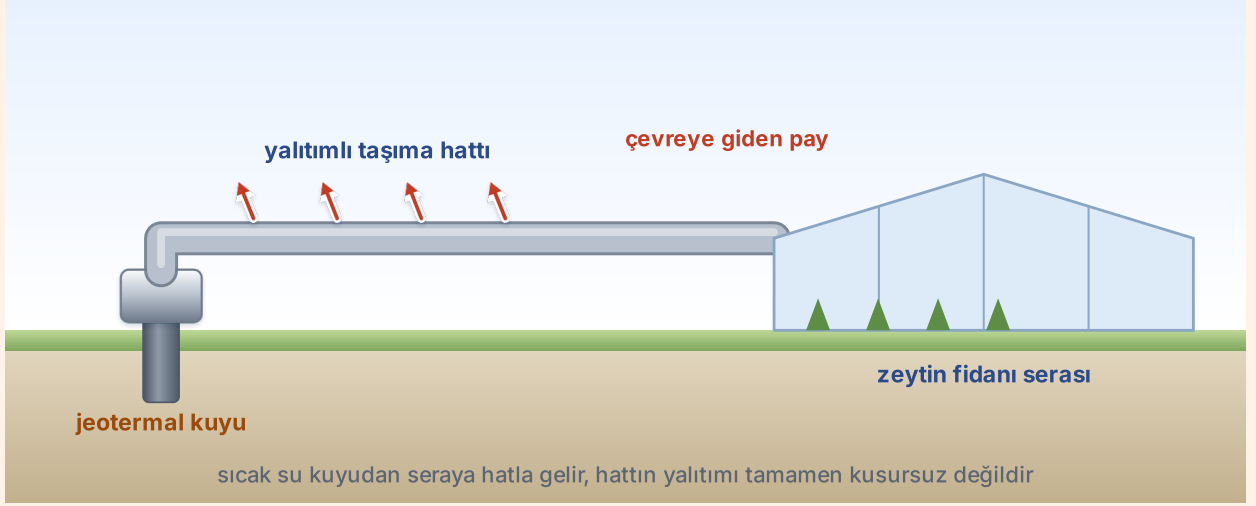
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı üç soru işe koşuluyor: enerji **nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor?** Hiçbir maddede bağıntı kullanılmaz. Verilen sayılar yalnız iki payın büyüklüğünü karşılaştırmak içindir; hiçbirini bir formüle sokmayacaksınız. Önce şemadaki dalların kalınlığına bakın, sonra karar verin.

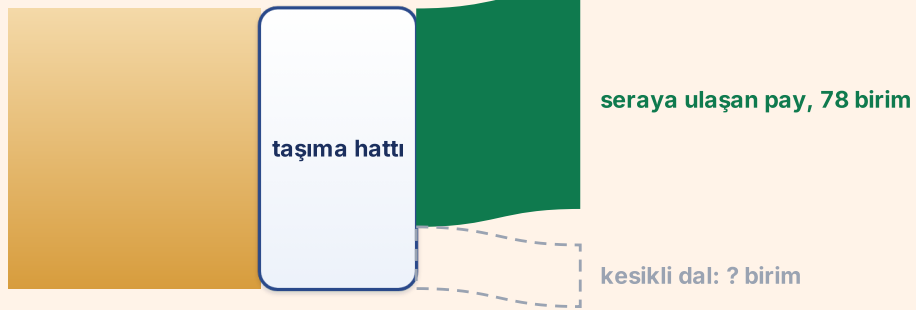
BAĞLAM 1 · DENİZLİ'DE JEOTERMAL SUYLA ISITILAN BİR ZEYTİN FİDANI SERASI

Denizli'de bir fidanlık, seralarını yakındaki jeotermal kuyudan gelen sıcak suyla ısıtmaktadır. Kuyudan çıkan su, yalıtımlı bir taşıma hattıyla seraya gelir; seranın içindeki borulardan geçerken havayı ısıtır ve soğuyarak geri döner. İşletme, hattın girişinde ve serada ölçüm yaptırmış ve kuyudan çıkan payı 100 birim kabul ederek bir akış şeması hazırlamıştır. Şemadaki kesikli dal boş bırakılmıştır. Bir bahar sabahı hattın üstündeki karın, boru boyunca ince bir şerit hâlinde eridiği görülmüştür.



kuyudan seraya uzanan hattın yerleşimi · ölçekli çizim değildir

kuyudan çıkan sıcak su, 100 birim



iki dalın kalınlığı paylarla orantılıdır

işletmenin akış şeması · dalların kalınlığı paylarla orantılıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kesikli Dalın Deęeri ve Adresi FİZ.10.2.3-a

· KB2.7

Akış şemasındaki kesikli dalın değeri ile o daldaki payın ulaştığı adres hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12 birim; seraya ulaşan payın yoldaki ilk bölümünü gösterir
- B) 22 birim; hattın içinde birikir ve sonra seraya boşalır
- C) 22 birim; hattın çevresindeki havanın iç enerjisine eklenir
- D) 78 birim; kuyudan çıkan payın tamamı hatta kalmaktadır
- E) 22 birim; hiçbir adrese ulaşmadan yolda yok olmaktadır

3 Hattın Yalıtımı Kalınlaştırılırsa FİZ.10.2.3-

c · KB2.15

İşletme, taşıma hattının yalıtımını kalınlaştırmayı planlamaktadır. Kuyudan çıkan su aynı sıcaklıkta ve aynı miktarda kaldığına göre şemadaki paylar nasıl değişir?

- A) İki pay da büyür; kalın yalıtım hatta yeni bir enerji kazandırmaktadır
- B) Seraya ulaşan pay büyür, çevreye giden pay küçülür; toplam değişmez
- C) İki pay da küçülür; yalıtım payların bir bölümünü ortadan kaldırır
- D) Paylar değişmez; yalıtım yalnız boruların ömrünü ve dayanımını artırır
- E) Çevreye giden pay sıfırlanır; iyi yalıtılmış hatta istenmeyen çıktı kalmaz

2 Sera Havası Neyi Depoladı FİZ.10.2.3-c ·

KB2.7

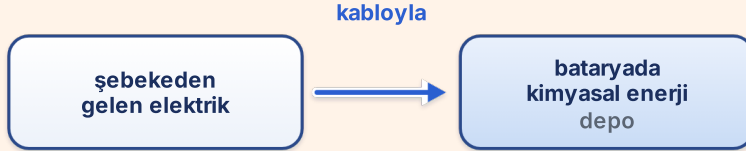
Bir öğrenci sera günlüğüne şunu yazmıştır: "Sera havası gün boyunca ısı biriktirdi, gece de o ısıyı geri verdi." Bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; sera havası ısıyı içinde tutar ve gece yavaşça geri salar
- B) Yanlıştır; sera havasında hiçbir enerji birikmez, yalnız borular ısınır
- C) Yanlıştır; ısı yalnız katılarda depolanabilir, gazlarda depolanamaz
- D) Yanlıştır; havanın sıcaklığı yükselirken enerjisi bir miktar azalmaktadır
- E) Yanlıştır; borudan havaya ısı aktarılır, havada artan büyüklük iç enerjidir

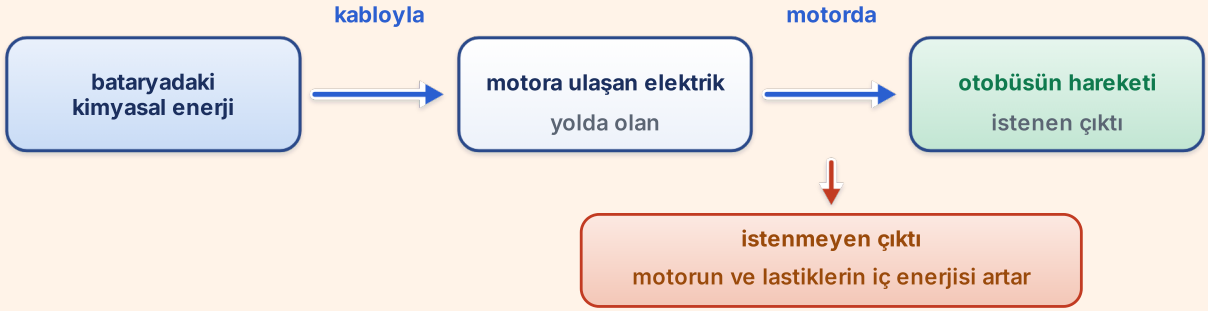
BAĞLAM 2 · KAYSERİ'DE ELEKTRİKLİ BİR BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN BİR GÜNÜ

Kayseri'de bir hatta çalışan elektrikli belediye otobüsü geceleri garajda şarj edilmektedir. Bir gece şarjında şebekeden **60 kWh** çekilmiş, bataryanın deposu ise **54 kWh** artmıştır; şarj biterken sürücü, şarj kablusunun ve batarya bölmesinin ılık olduğunu not etmiştir. Gündüz sürüşünde otobüs yokuş aşağı inen uzun bir bölümde yavaşlarken, sürücü batarya göstergesindeki yüzdenin **arttığını** görmektedir. Otobüsün üç ayrı çalışma durumu şeklinde ayrı satırlarda verilmiştir.

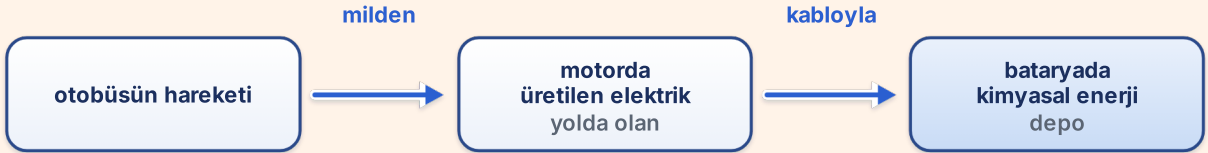
garajda şarj olurken:



sürüş sırasında:



uzun inişte yavaşlarken:



aynı batarya bir durumda depoyu doldurur, ötekinde boşaltır

otobüsün üç çalışma durumu · aynı batarya bir satırda dolar, ötekinde boşalır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Hangi Parça Hangi Rolde FİZ.10.2.3-a ·

KB2.7

Şekildeki üç satıra göre batarya, kablo ve motorun rolleri ile satırlar arasında **yönü değişen** parça hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Batarya depo, kablo yol, motor dönüştürücü; yönü değişen parça motordur
- B) Batarya depo, kablo depo, motor yol; yönü değişen parça bataryadır
- C) Batarya yol, kablo depo, motor depo; yönü değişen parça kablodur
- D) Batarya dönüştürücü, kablo depo, motor yol; yönü değişen parça bataryadır
- E) Batarya depo, kablo dönüştürücü, motor yol; yönü değişen parça kablodur

6

İnişte Artan Yüzde FİZ.10.2.3-b · KB2.15

Uzun inişte otobüs yavaşlarken batarya yüzdesi artmaktadır. Bir yolcu "demek ki burada enerji yoktan var oluyor" demektedir. Bu gözlemin doğru okunuşu hangisidir?

- A) Otobüsün hareketindeki enerji motorda, oradan da bataryada biçim değiştirir
- B) Yolcu haklıdır; yavaşlama sırasında batarya kendi içinde yeni enerji üretir
- C) Gösterge yanılmaktadır; yavaşlarken batarya yüzdesi gerçekte hiç artmaz
- D) Balatalı frende de aynı artış görülür; fren biçiminin burada bir payı yoktur
- E) Artan yüzde, motorun ısınmasından bataryaya geçen ısının kanıtı sayılır

5

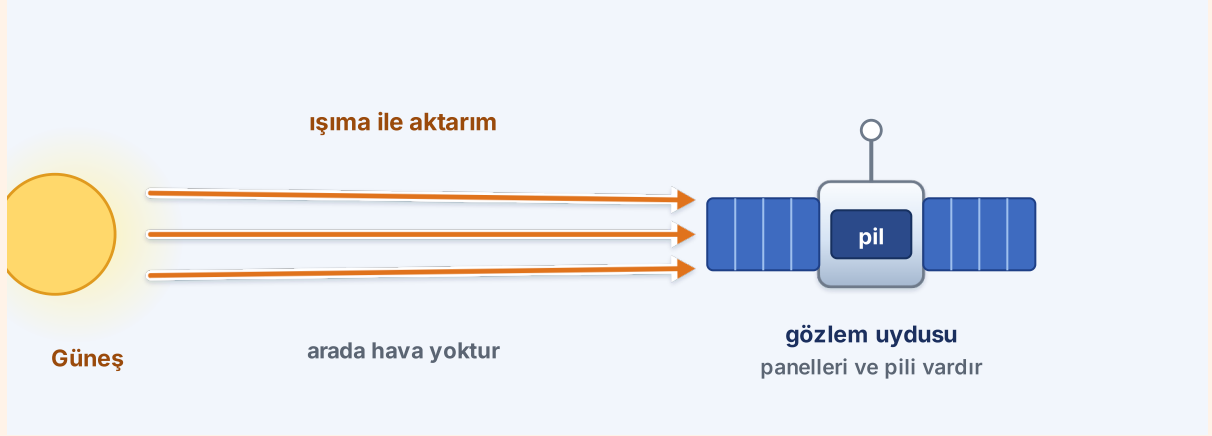
Gece Şarjındaki Fark FİZ.10.2.3-c · OB1

Gece şarjında şebekeden çekilen pay ile bataryanın deposundaki artış arasında bir fark vardır. Bu farkın büyüklüğü, ulaştığı adres ve istenen çıktıya giden payın yüzdesi için doğru üçlü hangisidir?

- A) 6 kWh; bataryanın içinde bekleyen yedek paydır; istenen pay yüzde yüzdür
- B) 6 kWh; kablunun ve bataryanın ısınmasına gider; istenen pay yüzde 90'dır
- C) 114 kWh; kablunun ısınmasına giden paydır; istenen paya giden yüzde 90'dır
- D) 6 kWh; hiçbir yere ulaşmadan yok olan paydır; istenen pay yüzde 90'dır
- E) 6 kWh; şebekeye geri dönen paydır; istenen paya giden yüzde 90'dır

BAĞLAM 3 · TUA'NIN GÖZLEM UYDUSU DÜNYA'NIN GÖLGESİNE GİRERKEN

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) bir gözlem uydusu, Dünya çevresindeki yörüngesinde dolanırken güneş panelleriyle çalışmaktadır. Uydu ile Güneş arasında yayılmayı taşıyacak bir ortam yoktur. Uydu, her turun bir bölümünde Dünya'nın gölgesine girmekte ve o süre boyunca panellerine hiç ışık ulaşmamaktadır. Buna karşın uydunun vericisi gölge boyunca da çalışmayı sürdürmekte, yer istasyonuna veri göndermeye devam etmektedir. Uydunun gövdesinde panellerin yanı sıra bir de pil bulunmaktadır.



ölçekli çizim değildir, uydu ile Güneş arasında yayılmayı taşıyan bir ortam yoktur

uydu aydınlık bölümdeyken · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Enerji Uyduya Hangi Yolla Ulaşıyor

FİZ.10.2.3-b · KB2.7

Güneş'ten uyduya enerjinin hangi yolla ulaştığı ile aynı aralıktan sesin neden ulaşamadığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Iş ile ulaşır; ses yayılmak için ortam istemez ama uyduya çarpmadan geçer
- B) Isı ile ulaşır; ses de onunla gelir ama uyduda onu duyacak bir alet yoktur
- C) Işıma ile ulaşır; ses de ışıma gibi yayılır, yalnız yolda zayıfladığı için gelmez
- D) Işıma ile ulaşır; ses yayılmak için ortam ister, arada böyle bir ortam yoktur
- E) Telden geçen akımla ulaşır; ses içinse uydu ile Güneş arasında tel bulunmaz

8

Gölgede Vericiyi Kim Besliyor FİZ.10.2.3-

a · OB1

Bir öğrenci, vericinin gölgede de çalışmasına bakıp "demek ki panel, ışığı kendi içinde depolamış" demektedir. Bu gözlemin doğru açıklaması hangisidir?

- A) Panel ışığı içinde depolar ve gölgeye girince onu yavaş yavaş geri verir
- B) Verici gölgede çalışmaz; gözlem yer istasyonunda yanlış kaydedilmiştir
- C) Panel depolamaz, yalnız ışık varken dönüştürür; gölgede pildeki depo çalışır
- D) Gölgede uyduya ulaşan ses enerjisi vericiyi çalıştırmaya yetmektedir
- E) Panel gölgede de ışık üretir, bu yüzden vericinin girdisi hiç kesilmez

Etkinlik · Sınıftaki Düzeneğin Kartını Çıkar

FİZ.10.2.3-a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: A4 karton, kalın kalem, renkli bant, yapışkan kâğıt

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz düzenek:

Tarih:

Bu etkinlikte tek bir sayı yazmayacaksınız. Sınıfta ya da koridorda **şu anda çalışan** bir düzenek seçin: projeksiyon, ısıtıcı, zil, kalemtıraş, akvaryum pompası. Başına gidin ve sırayla **bakın, dinleyin, elinizi yaklaştırın**. Dört ayrı görev dağıtın: gözleyen, yazan, çizen, sunan. Kartı elle doldurup panoya asacaksınız. **Güvenlik:** Çalışan bir düzeneğin fişini siz çekmeyin ve elinizi sıcak yüzeye **değdirmeden**, birkaç santimetre uzaktan yaklaştırın; kapağını açmayın, dönen hiçbir parçaya dokunmayın.

1

Gözle ve Yaz 1. adım · 10 dakika

Düzeneğin başında üç duyunuzu sırayla kullanın ve gördüğünüzü yazın. Bu adımda hiçbir yorum yapmayın: yalnız **gözlem** yazın. "Motor ısınıyor" bir gözlemdir, "enerji kaybediyor" ise bir yorumdur; ikincisini 2. adımda yazacaksınız.

Soru	Grubun yanıtı
Ne gözledik, düzenek ne yapıyor?	...
Düzeneğe dışarıdan ne veriliyor?	...
Düzenekten dışarıya ne çıkıyor?	...
Elimiz ısındı mı, kulağımıza ses geldi mi?	...

seçtiğimiz düzeneğin adı	
üç halkalı zincir, her halkanın adı yazılı	istenmeyen çıktı ve kanıt
	bir benzerlik, bir farklılık

panoya asılacak kartın şablonu, elle doldurulur

Ş.F1 · panoya asılacak kartın şablonu · grup başına bir karton

2

Zinciri Kur 2. adım · 8 dakika

a) Kartın sol alanına en az **üç halkalı** bir zincir çizin. Her halkanın adını yazın; yalnız "enerji" yazmak yetmez. Her halkanın yanına o biçimin **nerede durduğunu**, her okun üstüne de **aktarım yolunu** ekleyin. b) Sağ alana, girdinin istenen çıktıya gitmeyen payının hangi adrese ulaştığını yazın ve yanına 1. adımda topladığınız **kanıtı** koyun.

Zincirin ilk halkası	...	Nerede duruyor	...
Ortadaki halka	...	Aktarım yolu	...
İstenen çıktı	...	İstenmeyen çıktı	...

3

Yan Grupla Karşılaştır ve As 3. adım · 7 dakika

Yan gruptaki kartı okuyun. İki düzenek arasında **bir benzerlik** ve **bir farklılık** bulup kendi kartınızın alt şeridine yazın; her birinin yanına hangi **ölçüte** göre söylediğinizi ekleyin (girdisi, istenen çıktısı, deposunun yeri, aktarım yolu). Yan grubun kartını düzeltmeyin; eksik bulduğunuz yeri yapışkan kâğıda yazıp kartın kenarına iliştirin. Sonra kendi kartınızı panoya asın.

Benzerlik	...	Ölçüt	...
Farklılık	...	Ölçüt	...

Aşağıdaki altı kutuya birer işaret koyun. Bir kutuyu işaretleyemiyorsanız kartı asmadan önce o eksiği tamamlayın. Bu liste puanlanmaz; kâğıdın sonunda sizde kalır.

✓	Öz kontrol maddesi
☐	Zincirimin her halkasının bir adı var; hiçbir yerde yalnız "enerji" yazmadım.
☐	Depolanan ile aktarılanı ayrı yazdım; hiçbir yerde "Isı depolandı" demedim.
☐	İstenmeyen çıktıyı yazdım ve yanına onu gösteren gözlemi koydum.
☐	"Enerji yok oldu" ya da "enerji bitti" cümlesi kurmadım; gittiği adresi yazdım.
☐	Kartta tek bir hesap yok; hiçbir sayıyı çarpıp bölmedim.
☐	Hiçbir listemi "hepsi bu kadar" diye kapatmadım.

Teslim ve kapanış: Kartınızı panoya asın, yapışkan kâğıtları yan gruba bırakın, kalemleri ve bantları toplayın. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: seçtiğiniz düzenekte istenmeyen çıktının hangi adrese gittiği ve bunu hangi kanıtla söylediğiniz. **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte bir düzeneğin enerjisini adım adım izlediniz, ama hiçbir yerde "ne kadar?" diye sormadınız. Gelecek hafta tam bunu soracağız: hareket eden bir cismin ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve panonun kenarına asın.

Mekanik Enerjinin İki Bileşeni: Hareket ve Konum

FİZ.10.2.4

a · bileşenleri belirler

b · bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler

FBAB2 Ölçme

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

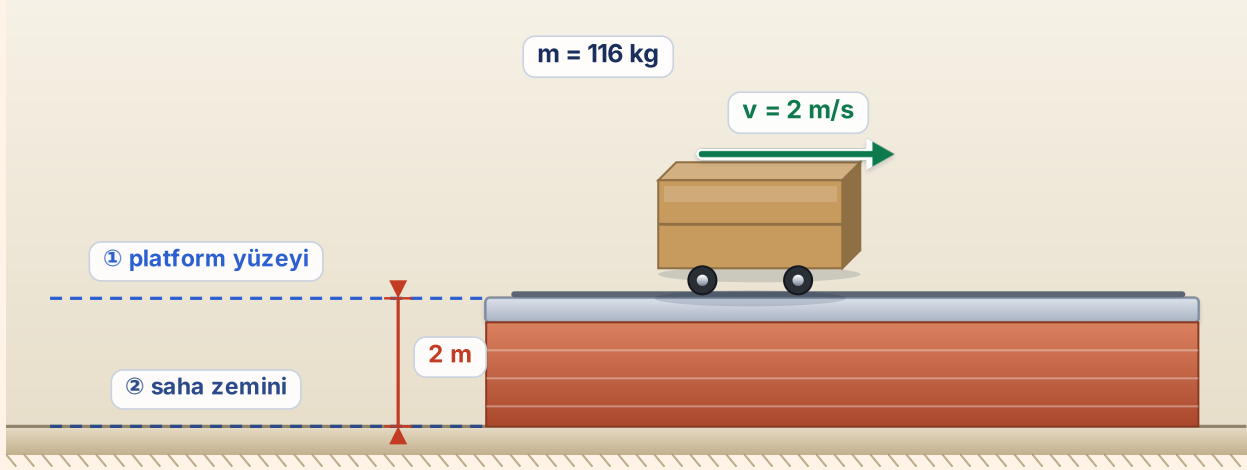
Geçen hafta enerjinin biçimlerini birbirinden ayırdık ama hiçbirinin yanına sayı yazamadık. Bu kâğıtta iki bağıntıyı da kendi hesabınla kuracaksın. Her sonucun yanına **birimini**, her potansiyel enerjinin yanına da **hangi düzeyden ölçtüğünü** yaz: düzeyi yazılmamış bir sayı eksik cevaptır. Bu hafta yalnız ölçüyor ve hesaplıyoruz; enerjinin bir bileşenden ötekine geçmesi gelecek haftanın işi.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIN ÜÇ SATIR · $G = 10 \text{ M/S}^2$ ALINIR

- **Kinetik enerji:** $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. Hareketten gelir. Sürat bağıntıya **karesiyle** girer; önce kare alınır, sonra kütleyle ve $\frac{1}{2}$ ile çarpılır.
- **Çekim potansiyel enerjisi:** $E_P = m \cdot g \cdot h$. Konumdan gelir. Buradaki h, **senin seçtiğin sıfır düzeyinden** ölçülür; cismin içinde duran bir sayı değildir.
- **Mekanik enerji:** $E_M = E_K + E_P$. Aynı cismin aynı andaki iki bileşeninin toplamıdır.
- **Birim:** $\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$ (joule). Aynı birim işte de çıkar: $\text{N} \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$.
- **Bir not:** Potansiyel enerji yalnız yükseklikten gelmez; gerilmiş ya da sıkıştırılmış bir yayda da enerji depolanır. Bu yıl onu sayıyla hesaplamıyoruz, yalnız adını ve nerede durduğunu biliyoruz.

SENARYO DOSYASI · YENİMAHALLE'DE BİR TOPTANCI HALİNİN YÜKLEME KÖŞESİ

Yenimahalle'deki toptancı halinde, kamyonlara yükleme yapılan yatay bir platform vardır. Platformun üst yüzeyi, yükleme sahasının zemininden 2 m yüksektedir. Platformun üzerine döşenmiş düz ray boyunca 116 kg kütleli yüklü bir taşıma arabası itilmekte ve araba platformdan aşağı inmemektedir. Ekip arabanın o andaki enerjisini iki ayrı deftere yazmak istiyor: birinci defterde yükseklikler platform yüzeyinden, ikinci defterde saha zemininden ölçülüyor. Rayda sürtünmeler ihmal edilmiştir ve hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır.



platform yatay ve düzgündür, sürtünmeler ihmal edilmiştir, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · yükleme köşesinin yandan görünümü ve iki sıfır düzeyi seçeneği

Ölçülen büyüklük	Değer	Nasıl ölçüldü
kütle m	116 kg	hal girişindeki basküle bir kez çıkarılarak
sürat v	2 m/s	ray kenarındaki iki çubuk arasında süre tutularak
platform yüksekliği	2 m	saha zemininden şerit metreyle

Örnek veri seti · araba yalnız platform üzerinde yatay olarak ilerlemektedir.

1

Arabanın Hareketinden Gelen Pay FİZ.10.2.4-a

Senaryodaki taşıma arabası için çalışınız. **a)** Kinetik enerjiyi hesaplayınız; işlemi $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ sırasıyla, sayıları yerine koyarak yazınız. **b)** Sonucun birimini $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ zincirinden yürüyerek joule'e getiriniz ve bu iki yazımın neden aynı birim olduğunu bir cümleyle açıklayınız. **c)** Bu hesapta platformun yüksekliğini hiç kullanmadınız. Bunun nedenini bağıntıya bakarak yazınız; hesabı değiştirmeyen bir veri, sorunun fazla verisi midir yoksa başka bir bileşen için mi gereklidir?

 $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ açılımı

... ..

E_K değeri

... ..

Birim zinciri

... ..

2

İki Defter, İki Sayı FİZ.10.2.4-a

Aynı araba için potansiyel enerjiyi iki kez hesaplayınız. **a)** Sıfır düzeyi platform yüzeyi seçilirse E_P kaç joule olur? **b)** Sıfır düzeyi saha zemini seçilirse kaç joule olur? Her iki hesabın başına seçtiğiniz düzeyi yazınız. **c)** İki defterde iki farklı sayı yazıyor. Bu, defterlerden birinin yanlış olduğu anlamına gelir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz ve iki defteri de doğru kılan tek koşulu yazınız.

① platform yüzeyine göre

... ..

② saha zeminine göre

... ..

3

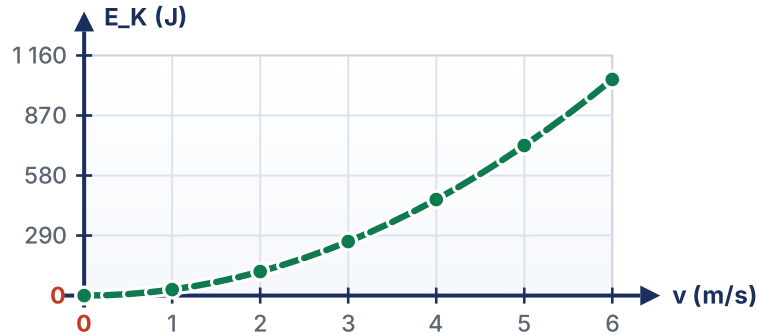
Toplamı Yazmak ve Süratle Oynamak FİZ.10.2.4-b

a) Saha zemini sıfır düzeyi kabul edilirse arabanın mekanik enerjisi kaç joule olur? b) Aynı anı bir de platform yüzeyi sıfır düzeyi kabul ederek yazınız; iki toplam arasındaki farkın kaynağı hangi bileşendir? c) Ekip arabayı aynı rayda iki katı süratle (4 m/s) iterse kinetik enerjisi kaç joule olur ve ilk değerinin kaç katına çıkar? Hesabı yapmadan **önce** bir tahmin yazın, sonra tahmininizle sonucunuzu karşılaştırın ve fark varsa nedenini bağıntıya dayandırın.

4

Panodaki Eğri Neden Düz Değil FİZ.10.2.4-b

Keçiören'deki bir okulun fizik kulübü, kütlesi 58 kg olan bir yük kızağını düz zeminde farklı süratlerde çekip her sürat için kinetik enerjiyi hesaplamış ve Ş.2'deki grafiği panoya asmıştır. a) Grafikten 2 m/s ile 4 m/s süratlerine karşılık gelen iki değeri okuyunuz; ikincisi birincisinin kaç katıdır? b) Panoyu gören bir öğrenci "grafik düz bir doğru olmalıydı, çizim yanlış" diyor. Bu öğrenciye $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısına dayanarak cevap veriniz. c) Sürat 6 m/s iken kinetik enerjiyi hesaplayıp grafikten okunan değerle karşılaştırınız. ç) Aynı 2 m/s'lik sürat artışı grafiğin başında ve sonunda aynı enerji artışını veriyor mu? İki artışı sayıyla gösteriniz.

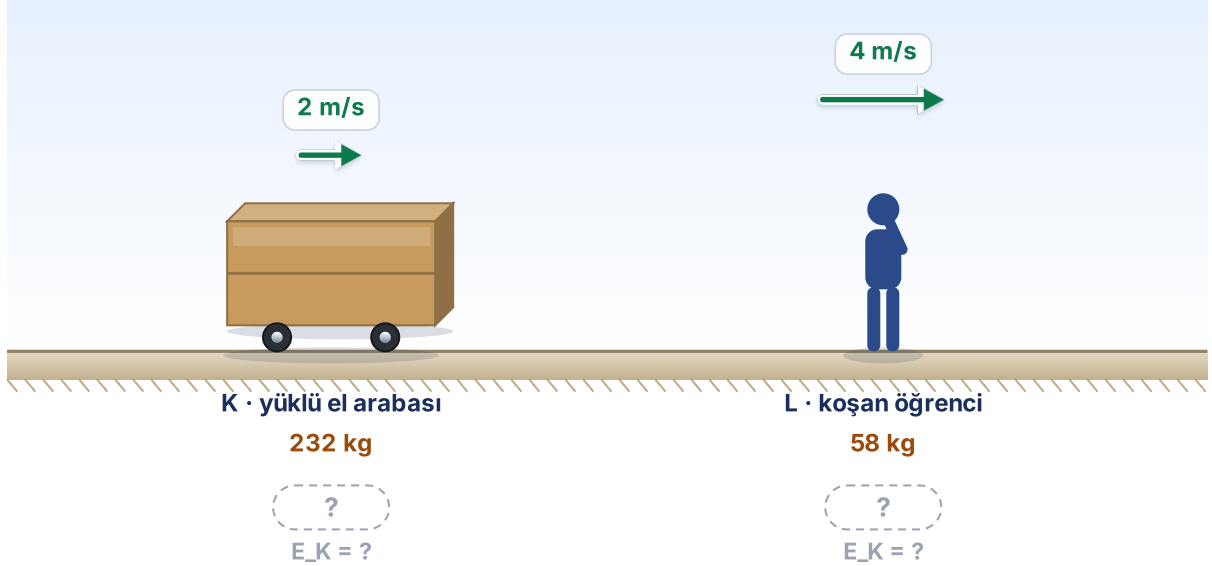


bir yatay bölme 1 m/s, bir düşey bölme 290 J

Ş.2 · kulübün panoya astığı E_K-v grafiği · noktalar hesaplanarak yerleştirilmiştir

Güdü'l'deki bir okulun bahçesinde iki kayıt alınmıştır (Ş.3): **K** yüklü el arabasıdır, kütlesi 232 kg ve sürati 2 m/s; **L** ise 58 kg kütleli bir öğrencidir ve 4 m/s ile koşmaktadır. Sürtünmeler önemsizdir.

a) İkisinin kinetik enerjisini ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sonuçları karşılaştırınız: "kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi her zaman büyüktür" cümlesi bu iki kayda göre doğru mudur? **c)** Kinetik enerjiyi belirleyen iki büyüklüğü yazınız ve hangisinin sonuca daha güçlü girdiğini bağıntıya bakarak söyleyiniz. **ç)** K'nin sürati aynı kalıp L'ninki 5 m/s olsaydı sıralama nasıl değişirdi? Yalnız sonucu değil, kararınızı veren çarpanı da yazınız.

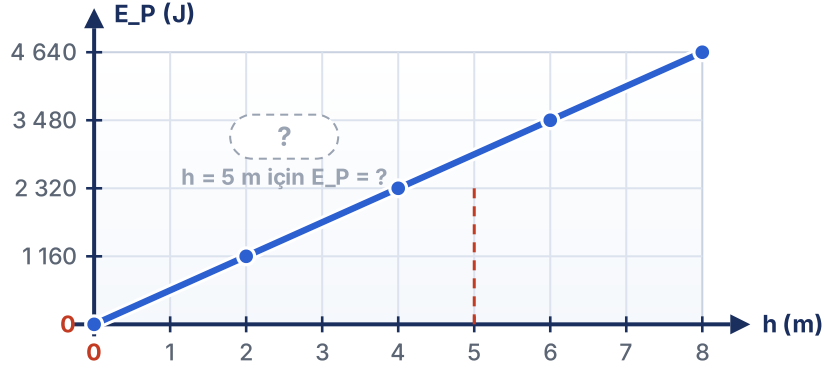


hız okları tek ölçekle çizilmiştir

Ş.3 · iki kaydın hız okları tek ölçekle çizilmiştir

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de iki bileşeni ayrı ayrı kurdun. Geri dön ve denetle: her potansiyel enerji hesabının başına seçtiğin sıfır düzeyini yazdın mı? Sürati iki katına çıkardığında kinetik enerjinin dört katına çıktığını en az bir maddede kendi hesabınla gördün mü? Görmediysen 3-c ile 4-a maddelerine dön. Her hesabın yanına $g = 10 \text{ m/s}^2$ tercihini ve sürtünmelerin ihmal edildiği varsayımını bir kez yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde grafiğin eğimini okuyacak, aynı cismi üç düzeye göre yazacak ve bir iddiayı kendi verisiyle çürüteceksin.

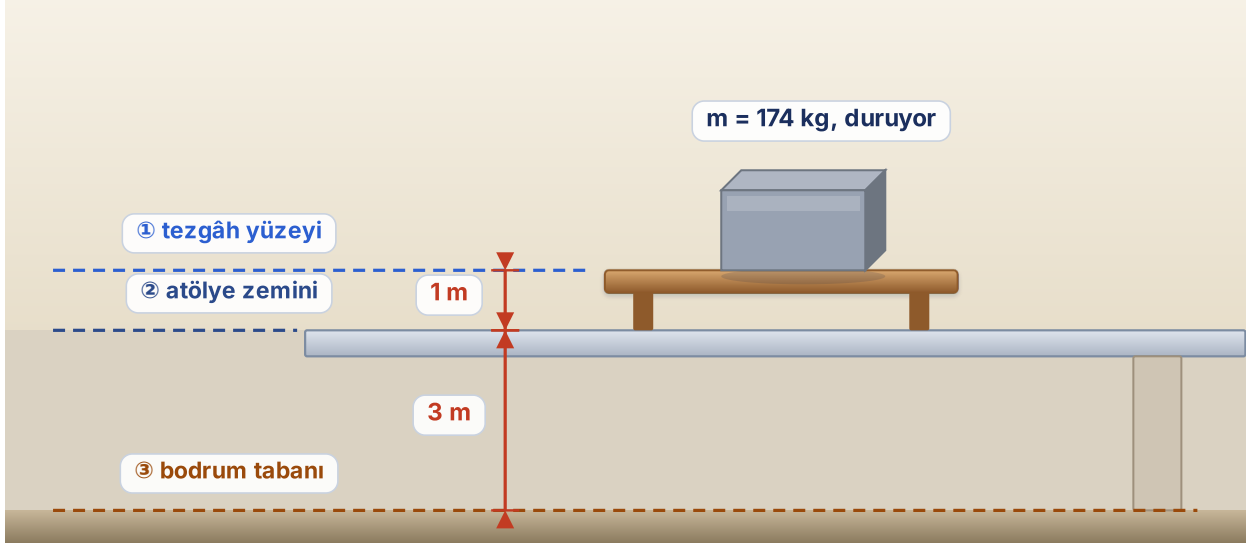
Sincan'daki bir su dolum deposunda 58 kg kütleli dolu bir bidon farklı yüksekliklere kaldırılmakta ve her yükseklik için potansiyel enerji hesaplanmaktadır; sıfır düzeyi depo zeminidir (Ş.4). **a)** Grafikte ? ile işaretlenen $h = 5$ m düzeyi için potansiyel enerjiyi hesaplayınız. **b)** Bu grafik neden bir doğrudur? Kararınızı $E_P = m \cdot g \cdot h$ bağıntısındaki hangi çarpanların sabit olduğunu göstererek yazınız. **c)** Doğrunun dikliği (eğimi) hangi iki büyüklüğün çarpımına eşittir? Sayısını ve birimini de yazınız. **ç)** Aynı eksene ikinci bir bidonun doğrusu çizilseydi ve o doğru daha dik olsaydı, ikinci bidon için hangi büyüklük hakkında ne söylediniz?



bir yatay bölme 1 m, bir düşey bölme 1160 J

Ş.4 · deponun E_P - h grafiği · $h = 5$ m düzeyi soru için işaretlenmiştir

Etimesgut'taki bir kalıphanede 174 kg kütleli bir metal kalıp, tezgâhın üzerinde hareketsiz durmaktadır. Tezgâh yüzeyi atölye zemininden 1 m, atölye zemini ise bodrum tabanından 3 m yüksektedir (Ş.5). **a)** Kalıbın potansiyel enerjisini üç ayrı sıfır düzeyi için ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Üç sonuçtan hangisi "kalıbın gerçek potansiyel enerjisi"dir? Sorunun kendisinde bir kusur var mı; varsa nasıl düzeltilir? **c)** Kalıp duruyor, kinetik enerjisi kaçtır? "Duran cismin hiç enerjisi yoktur" diyen birine hangi iki sayıyı yan yana koyarak cevap verirsiniz?



aynı kalıp, üç ayrı sıfır düzeyi seçeneği, ölçekli çizim değildir

Ş.5 · üç sıfır düzeyi kesikli çizgilerle işaretlenmiştir

① tezgâh yüzeyine göre

... ..

② atölye zeminine göre

... ..

③ bodrum tabanına göre

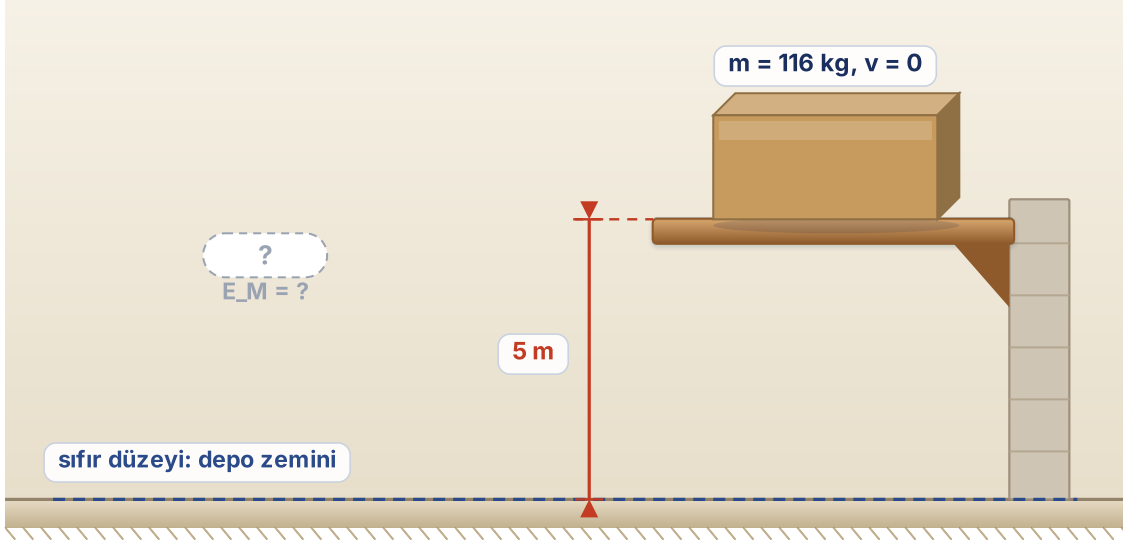
... ..

Pursaklar'daki bir dağıtım deposunda, başlangıçta duran ve kütlesi 174 kg olan bir taşıma arabası, yatay ve düzgün bir yolda sabit 174 N'luk bir kuvvetle, kuvvetle aynı doğrultuda 8 m çekiliyor; sürtünmeler ihmal edilmiştir (Ş.6). **a)** Kuvvetin yaptığı işi hesaplayınız. **b)** Araba başlangıçta durduğuna göre 8 m sonundaki kinetik enerjisi kaç joule olur? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Bu kinetik enerjiden yararlanarak arabanın son süratini bulunuz. **ç)** Yol boyunca arabanın yüksekliği hiç değişmemiştir. Bu bilgi, iki bileşenden hangisi hakkında ne söyler?



Ş.6 · yatay yolda sabit kuvvetle çekme

Kahramankazan'daki bir depoda 116 kg kütleli bir sandık, asma kat rafında hareketsiz durmaktadır; rafın yüksekliği, sıfır düzeyi olarak seçilen depo zemininden 5 m'dir (Ş.7). **a)** Sandığın kinetik ve potansiyel enerjisini ayrı ayrı yazınız. **b)** Mekanik enerjisini bulunuz. **c)** Depo görevlisi "sandık hiç kıpırdamıyor, demek ki enerjisi yok" diyor. Bu cümlemin hangi bileşen için doğru, hangi bileşen için yanlış olduğunu ayırarak yazınız. **ç)** Yalnız sözle, hesapsız: aynı depoda bir de kurulmuş (sıkıştırılmış) bir yay duruyor ve o da kıpırdamıyor. Yükseltilmiş sandık ile kurulmuş yayın ortak yanı nedir, enerjileri hangi ortak adla anılır ve bu yıl hangisini sayıyla hesaplayabiliyoruz?



asma kat rafı yataydır ve sandık raf üzerinde hareketsiz durmaktadır

Ş.7 · asma kat rafı ve seçilen sıfır düzeyi

10

Aynı Enerji, Üç Ayrı Araba FİZ.10.2.4-b

Gölbaşı'ndaki bir okulun teknoloji atölyesinde "eşit enerjili arabalar" düzeneği kurulmuştur: üç arabanın da kinetik enerjisinin **1800 J** olması istenmektedir. Arabaların kütleleri sırasıyla 100 kg, 225 kg ve 400 kg'dır ve sürtünmeler önemsizdir. **a)** Her araba için gereken sürati bulunuz; işlemi v^2 değerini yazarak gösteriniz. **b)** Kütle 100 kg'dan 400 kg'a, yani dört katına çıkarken gereken sürat kaç katına düşmüştür? **c)** Bir ziyaretçi "kütle dört katına çıktıysa sürat de dörtte birine inmeliydi" diyor. Bu beklentinin neden tutmadığını bağıntıya dayandırarak açıklayınız. **ç)** Düzeneğe dördüncü bir araba eklenecek ve kütlesi 900 kg olacaktır. Sürati kaç m/s olmalıdır?

11

Elevatördeki Çuval Yığını FİZ.10.2.4-a

Çubuk'taki bir tahıl deposunda elevatör, 174 kg kütleli bir çuval yığınıni sabit 2 m/s süratle yukarı taşımaktadır. Belirli bir anda yığın, sıfır düzeyi seçilen depo zemininden 5 m yüksektedir; sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** O andaki kinetik enerjiyi bulunuz. **b)** O andaki potansiyel enerjiyi bulunuz. **c)** Mekanik enerjiyi yazınız. **ç)** Aynı anda depo zemininde duran ikinci bir yığın da 174 kg'dır ve yatay olarak 4 m/s süratle çekilmektedir. İki yığının mekanik enerjilerini karşılaştırınız; hangisi büyüktür ve fark hangi bileşenden gelmektedir?

Birinci yığın · E_K	...	E_P	...
Birinci yığın · E_M	...	İkinci yığın · E_M	...

Ş.8'deki çizelge, Çankaya'daki bir okulun fizik kulübü panosuna asılmıştır; ilk dört sütun doldurulmuş, son üç sütun boş bırakılmıştır. Yükseklikler aynı sıfır düzeyinden (bahçe zemini) ölçülmüş, sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** Boş kalan üç sütunu hesaplayarak doldurunuz. **b)** Hangi cismin kinetik enerjisi sıfırdır, hangisinin potansiyel enerjisi sıfırdır? İkisinin sıfır olma nedeni aynı mıdır? **c)** Üç cismi mekanik enerjilerine göre büyükten küçüğe sıralayınız. **ç)** K ile M'nin kütlesi aynıdır. Aralarındaki mekanik enerji farkını doğuran iki büyüklüğü yazınız ve hangisinin daha büyük pay getirdiğini sayıyla gösteriniz.

Cisim	m (kg)	v (m/s)	h (m)	E_K (J)	E_P (J)	E_M (J)
K	58	6	0			
L	116	0	8			
M	58	10	3			

örnek veri seti, yükseklikler aynı sıfır düzeyinden (bahçe zemini) ölçülmüştür

Ş.8 · panodaki örnek veri seti · enerji sütunları boştur

Sincan'daki bir okulun ölçüm kulübü, kütlesi 232 kg olan yüklü bir el arabasını düz zeminde iki ayrı süratle iterek Ş.9'daki kaydı tutmuş ve panoya şu cümleyi yazmıştır: **"Sürati iki katına çıkardık, kinetik enerji de iki katına çıktı."** Sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** Çizelgedeki iki kinetik enerji değerini kendiniz hesaplayarak doğrulayınız. **b)** İkinci değeri birinciye bölünüz; grubun cümlesi kendi verisiyle uyuşuyor mu? **c)** Grubun yanılığı hangi işlemde kaynaklanıyor? Bağintıda süratin nasıl geçtiğini göstererek yazınız. **ç)** Grup cümlesini nasıl düzeltmelidir ve aynı arabayı 6 m/s ile itselerdi cümlelerin sonu ne olurdu?

Ölçüm	Kütle m	Sürat v	Kulübün yazdığı E_K
1. itiş	232 kg	2 m/s	464 J
2. itiş	232 kg	4 m/s	1856 J

örnek veri seti, kulübün ham kaydından aktarılmıştır

Ş.9 · kulübün ham kaydı · örnek veri seti

Bu kâğıtta iki bağintıyı da kendi hesabınla kurdun; şimdi onları kendi cümlelerine çevir. Kâğıttaki cümleleri olduğu gibi aktarma. **a)** Kinetik enerjiyi neyin belirlediğini ve süratin bağintıya nasıl girdiğini yaz; cümlede "kare" sözcüğü geçsin ve yanına kendi hesabından bir sayı çifti koy. **b)** Potansiyel enerjiyi yazmadan önce neden bir **seçim** yapmak zorunda olduğunu yaz; seçim yapılmazsa cevabın neden eksik kaldığını bir örnekle göster. **c)** Mekanik enerjinin bu ikisiyle ilişkisini tek cümleyle yaz. **ç)** Bu kâğıtta en çok hangi maddede zorlandın? Zorlandığın yer bir **işlem** miydi (kare almak, birim yazmak), yoksa bir **karar** mı (düzeyi seçmek, hangi bileşenin sorulduğunu ayırmak)? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her potansiyel enerji sonucunun yanında hangi düzeyden ölçüldüğü yazılı mı? Yazılı değilse o sayı tek başına bir şey anlatmaz.
- Her sonucun birimi joule mü? Bir yerde en az bir kez $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$ zincirini açıkça yazdın mı?
- Kare alma sırasını doğru uyguladın mı? Önce sürat karelenir, sonra kütleyle ve $\frac{1}{2}$ ile çarpılır.
- Hiçbir maddede "enerji bir bileşenden ötekine geçti" ya da "toplam sabit kaldı" demedin, değil mi? Bu hafta yalnız ölçtük ve hesapladık.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın üç satırı defterinin ilk sayfasına geçir. Gelecek hafta şunu soracağız: yüksekteki bir cisim düşerken potansiyel enerjisi azalıyor — bu pay nereye gidiyor ve toplam değişiyor mu? Bu hafta bu soruya hiç girmedik. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Kinetik ve Potansiyel Enerji

FİZ.10.2.4

15 soru · 20 dakika

Bütün sorularda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve sürtünmeler yok sayılır. Potansiyel enerji sorularında sıfır düzeyi soru kökünde yazılıdır; onu kullanınız. Enerjinin bir bileşenden ötekine geçmesi bu testin konusu değildir.

Ad-Soyad:

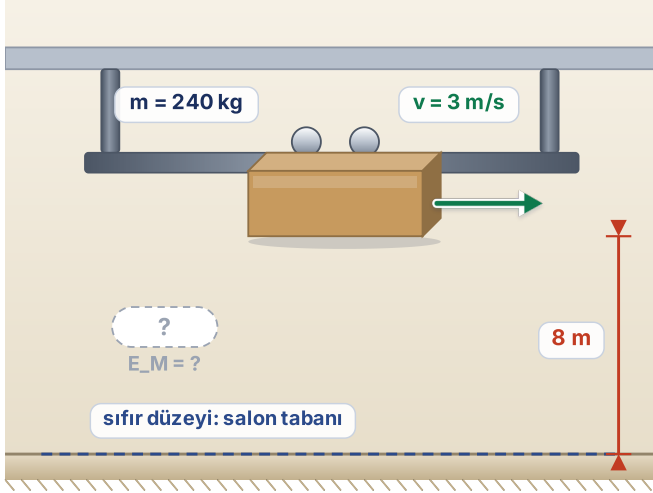
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Akyurt'ta Monoray Taşıyıcı

Akyurt'taki bir kargo aktarma merkezinde tavana asılı monoray taşıyıcı, yüküyle birlikte 240 kg'dır ve yatay doğrultuda sabit 3 m/s süratle ilerlemektedir. Şekilde görüldüğü gibi taşıyıcının tabanı, sıfır düzeyi seçilen aktarma salonunun tabanından 8 m yukarıdadır. Taşıyıcının o andaki mekanik enerjisi ile bu toplama en çok pay veren bileşen hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



taşıyıcı raya asılıdır ve sabit süratle ilerlemektedir

monoray taşıyıcı ve seçilen sıfır düzeyi

- A) 20 280 J; toplamın büyük bölümü kinetik bileşenden gelir
- B) 20 280 J; toplamın büyük bölümü potansiyel bileşenden gelir
- C) 18 120 J; iki bileşen toplanmaz, aralarındaki fark alınır
- D) 19 200 J; yatay ilerleyen bir cisimde kinetik bileşen sayılmaz
- E) 21 360 J; kinetik bileşen $\frac{1}{2}$ çarpanı kullanılmadan yazılır

2 Defterdeki Çözümde İlk Yanlış

Bir öğrenciden, kütlesi 50 kg olan ve 4 m/s ile hareket eden bir cismin kinetik enerjisini bulması isteniyor. Öğrencinin defterindeki çözüm şudur. I. Verilenler yazılır: $m = 50 \text{ kg}$, $v = 4 \text{ m/s}$. II. Kütle ile sürat çarpılır: $50 \cdot 4 = 200$. III. Bulunan çarpım karelenir: $200^2 = 40\ 000$. IV. Sonucun yarısı alınır: $E_K = 20\ 000 \text{ J}$. Çözümdeki ilk yanlış adım ile doğru sonuç hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) I; verilenlerin birimleri dönüştürülmemiştir, doğru sonuç 1600 J'dür
- B) IV; sonucun yarısı değil iki katı alınmalıydı, doğru sonuç 80 000 J'dür
- C) III; karelenen sayı ikiyle çarpılmalıydı, doğru sonuç 800 J'dür
- D) II; kare yalnız sürate uygulanmalıydı, doğru sonuç 400 J'dür
- E) III; kare alma adımı tümüyle gereksizdir, doğru sonuç 100 J'dür

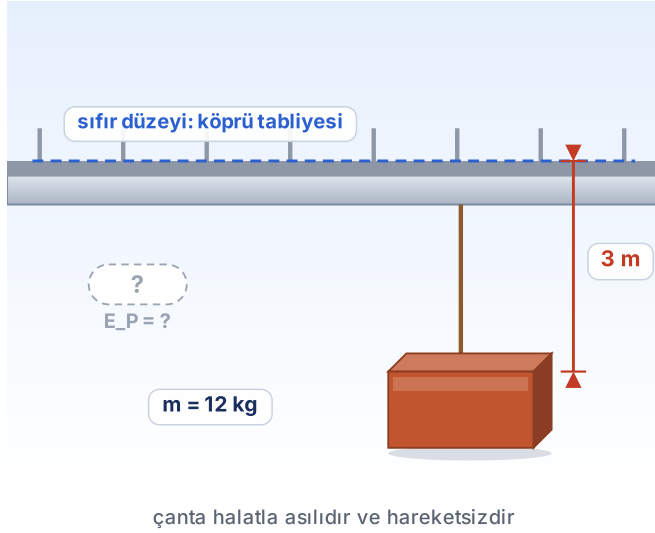
4 Kızılcahamam'da Üç Katı Sürat

Kızılcahamam'daki bir doğa sporları kulübü, iki kişilik tandem bisikleti düz bir yolda denemektedir. Bisiklet, sürücüleriyle birlikte 2,5 m/s süratle giderken kinetik enerjisi 500 J olarak hesaplanmıştır. Kulüp, aynı yolda 7,5 m/s süratle çıkılırsa kinetik enerjinin 1500 J olacağını iddia etmektedir. Toplam kütle değişmediğine göre gerçek değer ile bu değer in ilk enerjiye oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1500 J ve 3 katı
- B) 2250 J ve 4,5 katı
- C) 3000 J ve 6 katı
- D) 4500 J ve 9 katı
- E) 4500 J ve 3 katı

3 Nallıhan'da Tabliyenin Altındaki Çanta

Nallıhan'daki bir asma köprünün bakımında, 12 kg kütleli alet çantası halatla sarkıtılarak köprü tabliyesinin 3 m altında hareketsiz tutulmaktadır. Ekip, kayıt defterinde sıfır düzeyini **köprü tabliyesi** olarak seçmiştir. Çantanın potansiyel enerjisinin değeri ile bu değerin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



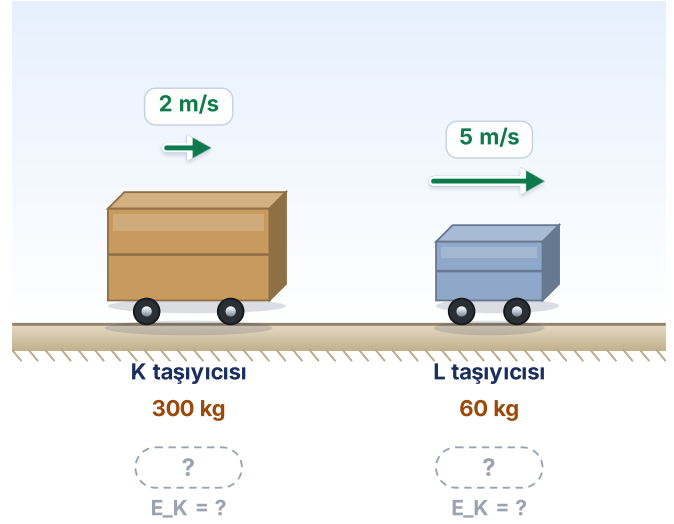
çanta halatla asılıdır ve hareketsizdir

çanta tabliyenin altında asılı durmaktadır

- A) -360 J; eksi işaret çantanın seçilen düzeyin altında olduğunu gösterir
- B) 0 J; sıfır düzeyinin altında potansiyel enerji tanımlı değildir
- C) -360 J; eksi değer çantanın enerjisinin yok olduğunu gösterir
- D) 360 J; sıfır düzeyinin altında da yükseklik artı alınır
- E) 36 J; sarkan cisimlerde g çarpanı hesaba katılmaz

6 Şereflikoçhisar'da İki Taşıyıcı

Şereflikoçhisar'daki bir tuz işletmesinde iki taşıyıcı aynı düz yolda ilerlemektedir; hız okları şekilde tek ölçekle çizilmiştir. K taşıyıcısı 300 kg kütleli ve 2 m/s süratli, L taşıyıcısı 60 kg kütleli ve 5 m/s süratlidir. Buna göre kinetik enerjisi büyük olan taşıyıcı, bu enerjinin değeri ve ötekine oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



hız okları tek ölçekle çizilmiştir

hız okları tek ölçekle çizilmiştir

- A) K; 600 J, L'ninkinin 1,25 katı
- B) K; 300 J, L'ninkinin 2 katı
- C) L; 1500 J, K'ninkinin 1,25 katı
- D) L; 750 J, K'ninkinin 2,5 katı
- E) L; 750 J, K'ninkinin 1,25 katı

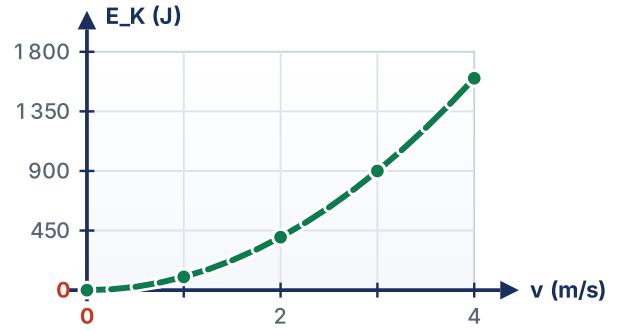
5 Mamak'ta Vincin Kancasındaki Demet

Mamak'taki bir şantiyede kule vinci, kancasına bağlanan 400 kg'lık kalıp demetini sabit 3 m/s süratle yukarı kaldırmaktadır. Sıfır düzeyi şantiye zeminidir. Demet önce zeminden 6 m, sonra 15 m yükseklikten geçmektedir. Bu iki andaki mekanik enerjiler ile kinetik bileşen hakkındaki doğru yargı hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) 25 800 J ve 61 800 J; kinetik bileşen yükseklikle birlikte büyür
- B) 25 800 J ve 61 800 J; kinetik bileşen iki anda da aynı kalır
- C) 24 000 J ve 60 000 J; sabit süratli demette kinetik bileşen sıfırdır
- D) 27 600 J ve 63 600 J; kinetik bileşen her iki anda da iki kez toplanır
- E) 1800 J ve 1800 J; yükseklik mekanik enerjiye hiç girmez

8 Altındağ'da Eğriden Sürat Okumak

Altındağ'daki bir müze deposunda 200 kg kütleli taşıma arabasının kinetik enerjisi farklı süratler için hesaplanıp şeklindeki eğriye geçirilmiştir; yol yataydır. Deponun kaydında bir anda kinetik enerjinin **900 J** olduğu yazmaktadır. O andaki sürat ile bu eğrinin biçimi hakkındaki doğru yargı hangisinde birlikte verilmiştir?



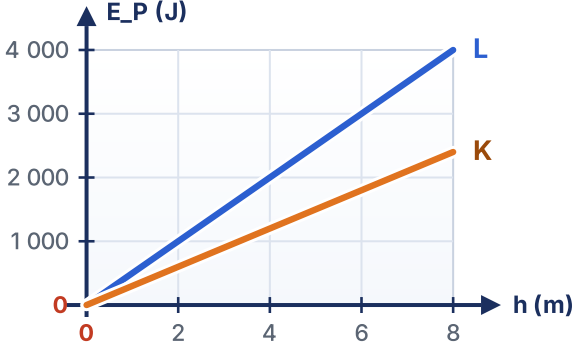
bir yatay bölme 1 m/s, bir düşey bölme 450 J

taşıyıcının E_K-v eğrisi

- A) 2 m/s; eşit sürat artışları eşit enerji artışı verir
- B) 3 m/s; eğri aslında bir doğrudur, okuma yeri sonucu değiştirmez
- C) 3 m/s; eşit sürat artışları eşit enerji artışı vermez
- D) 4,5 m/s; enerji ile sürat doğru orantılı okunur
- E) 1,5 m/s; enerji önce ikiye bölünüp eksenlerden okunur

7 Bala'da İki Doğrunun Dikliği

Bala'daki bir okulun fizik atölyesinde K ve L cisimleri aynı sıfır düzeyine göre farklı yüksekliklere kaldırılmış ve her ikisinin de potansiyel enerjisi aynı eksen takımına geçirilmiştir. Doğruların dikliği okunarak kütleler bulunacaktır. Buna göre kütlesi büyük olan cisim ile iki cismin kütleleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bir yatay bölme 2 m, bir dikey bölme 1000 J

iki cismin E_P-h doğruları aynı eksen

- A) L; K 3 kg, L 5 kg
- B) K; K 50 kg, L 30 kg
- C) L; K 300 kg, L 500 kg
- D) L; K 30 kg, L 50 kg
- E) İki eşittir; doğruların farkı yalnız ölçülen yüksekliklerden gelir

10 Çankaya'daki Panoda İki Birim

Çankaya'daki bir okulun fizik panosunda iki öğrenci ayrı ayrı yazı asmıştır. Birincisi kinetik enerjinin biriminin $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ olduğunu, ikincisi ise işin biriminin $\text{N} \cdot \text{m}$ olduğunu yazmıştır. Bir üçüncü öğrenci "bunlar ayrı birimlerdir, öyleyse iş ile enerji toplanamaz" demektedir. Bu iki yazı için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Aynı birimdir; $\text{N} \cdot \text{m}$ açılınca $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ çıkar ve adı joule'dür
- B) Ayrı birimdir; $\text{N} \cdot \text{m}$ yalnız iş için, $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ yalnız enerji için yazılır
- C) Aynı birimdir; ikisi de açılınca $\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$ birimine indirgenir
- D) Ayrı birimdir; $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ bir güç birimi, $\text{N} \cdot \text{m}$ ise bir enerji birimidir
- E) Aynı birimdir; ikisinin de ortak adı newton'dur ve simgesi N'dir

12 Ayaş'ta Hangi Seçenek Daha Çok Artırır

Ayaş'taki bir seracılık işletmesinde 50 kg kütleli bir kasa, asansörle taşınırken sıfır düzeyi seçilen sera tabanından 8 m yükseklikten 4 m/s süratle geçmektedir. İşletme kasanın o andaki mekanik enerjisini büyütme istiyor ve iki seçenek tartışılıyor: sürati iki katına çıkarmak ya da geçiş yüksekliğini iki katına çıkarmak. Hangi seçenek toplamı daha çok büyütür ve toplam kaç joule olur?

- A) Yüksekliği iki katına çıkarmak; toplam 8000 J olur
- B) Sürati iki katına çıkarmak; toplam 8800 J olur
- C) Sürati iki katına çıkarmak; toplam 5600 J olur
- D) İki seçenek de aynı sonucu verir; toplam 8400 J olur
- E) Yüksekliği iki katına çıkarmak; toplam 8400 J olur

9

Kalecik'te Asılı Duran Sepet

Kalecik'te bağ bozumunda kullanılan teleferik hattında, 90 kg kütleli dolu sepet arıza nedeniyle hareketsiz asılı kalmıştır. Sepet, sıfır düzeyi seçilen toplama alanının zemininden 12 m yukarıdadır. Bir işçi "sepet hiç kıpırdamıyor, öyleyse hiçbir enerjisi yok" demektedir. Sepetin kinetik enerjisi ile mekanik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 J ve 0 J; kımıldamayan bir cismin mekanik enerjisi de sıfırdır
- B) 0 J ve 10 800 J; kinetik bileşen sıfırdır, potansiyel bileşen değildir
- C) 10 800 J ve 0 J; hareketsiz cisimde iki bileşen yer değiştirir
- D) 10 800 J ve 10 800 J; hareketsiz cisimde iki bileşen eşit olur
- E) 0 J ve 1080 J; asılı cisimlerde yükseklik onda bir alınır

11

Keçiören'de İstenen Sürate Ulaşmak

Keçiören'deki bir buz pistinde durgun hâldeki 100 kg kütleli kızığın, 10 m'lik düz bir bölümün sonunda 6 m/s sürata ulaşması isteniyor. Kızak bu bölümde yalnız hareket yönündeki sabit bir kuvvetle çekilecektir ve sürtünmeler yok sayılacaktır. Yapılması gereken iş ile uygulanması gereken kuvvet hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1800 J ve 300 N
- B) 900 J ve 90 N
- C) 1800 J ve 180 N
- D) 3600 J ve 360 N
- E) 300 J ve 30 N

14

Evren'de Panodaki Hatalı Satır

Evren'deki bir okulun ölçüm kulübü üç cismin kinetik enerjisini hesaplayıp şekildeki çizelgeyi panoya asmıştır. Satırlardan yalnız biri yanlış hesaplanmıştır. Yanlış satır ile o satırın doğru değeri hangisinde birlikte verilmiştir?

Cisim	m (kg)	v (m/s)	Kulübün yazdığı E_K (J)
K	40	3	180
L	25	6	450
M	60	2	240

kulübün panoya astığı çizelge

kulübün panoya astığı çizelge

- A) K satırı; doğrusu 360 J'dür
- B) L satırı; doğrusu 900 J'dür
- C) M satırı; doğrusu 120 J'dür
- D) M satırı; doğrusu 480 J'dür
- E) K satırı; doğrusu 90 J'dür

13 Haymana'da İki Teknisyen, İki Sayı

Haymana'daki bir jeotermal tesiste 50 kg kütleli bir vana kapağı vinçle asılı tutulurken iki teknisyen aynı an için kayıt tutmuştur. Birincisi kapağın potansiyel enerjisini **1500 J**, ikincisi **2500 J** yazmıştır. İkisi de kapağın kütlesini doğru ölçmüş ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ kullanmıştır. Bu iki kayıt için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İkisi de doğru olabilir; seçtikleri sıfır düzeyleri arasında 2 m vardır
- B) Biri yanlıştır; hangisinin yanlış olduğu kapak yeniden tartılarak bulunur
- C) İkisi de doğrudur; teknisyenler farklı g değerleri kullanmış olmalıdır
- D) İkisi de doğrudur; aradaki 1000 J fark kapağın kütlesinden gelmektedir
- E) İkisi de yanlıştır; bir cismin tek bir potansiyel enerji değeri olur

15 Çamlıdere'de Kayıttaki Tek Satır

Çamlıdere'deki bir orman gözetleme kulesinde 10 kg'lık ölçüm kutusu halatla yukarı çekilmektedir. Kayıt defterine o an için tek satır yazılmıştır: kütle 10 kg, mekanik enerji 1280 J, sıfır düzeyi kule tabanı. Bir öğrenci "kütle de mekanik enerji de belli, öyleyse kutunun o andaki sürati bulunur" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Bulunur; $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot v^2 = 1280$ yazılır ve sürat 16 m/s olarak çıkar
- B) Bulunur; $10 \cdot v^2 = 1280$ yazılır ve sürat 11,3 m/s olarak çıkar
- C) Bulunamaz; satırda kütle de eksiktir, kutu önce yeniden tartılmalıdır
- D) Bulunamaz; mekanik enerjiden sürat hiçbir koşulda geri çıkarılamaz
- E) Bulunamaz; yükseklik de yazılsaydı bulunurdu, 12 m için sürat 4 m/s çıkar

Bağlam Temelli Sorular · Numune Ambarı, Şantiye Asansörü, Su Kulesi

FİZ.10.2.4

FBAB2 Ölçme · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

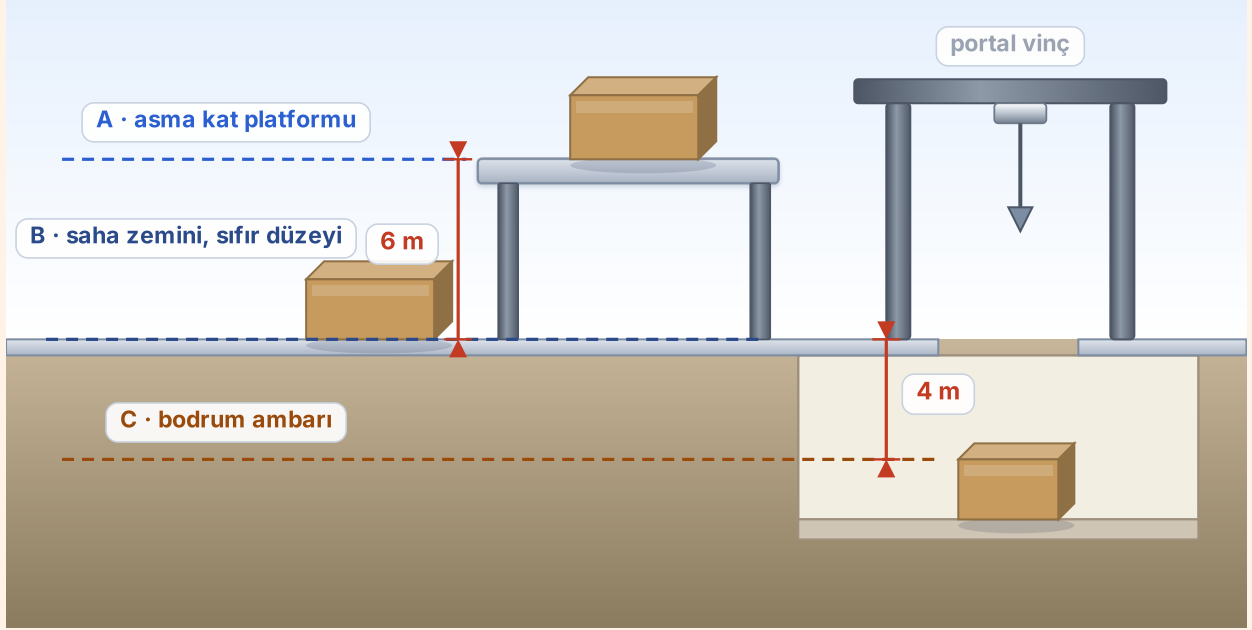
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki bağıntıyı kullanacaksınız: $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ ve $E_P = m \cdot g \cdot h$. Bütün maddelerde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve sürtünmeler yok sayılır. Her potansiyel enerji değerinin hangi düzeyden ölçüldüğü kökte yazılıdır; okumadan hesaba başlamayın. Enerjinin bir bileşenden ötekine geçip geçmediği bu sayfada sorulmaz.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN ANKARA'DAKİ ARAŞTIRMA MERKEZİNDE NUMUNE AMBARI

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) Ankara'daki araştırma merkezinde, incelenecek kaya ve cevher örnekleri kapaklı çelik **numune sandıklarında** taşınır. Ambar ekibi üç sandığın da kütlesini 150 kg olarak tartmış ve kayıt defterinde sıfır düzeyini **saha zemini** olarak seçmiştir. Kayıt anında A sandığı, saha zemininin 6 m üstündeki asma kat platformunda; B sandığı tam saha zemininde; C sandığı ise portal vinçle indirildiği bodrum ambarında, saha zemininin 4 m altında beklemektedir. Üç sandık da hareketsizdir.



Üç numune sandığının da kütlesi 150 kg, ölçekli çizim değildir

Üç numune sandığının kayıt anındaki yerleri · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

İki Sandık Arasındaki Fark FİZ.10.2.4-a ·

KB2.14

A sandığı ile C sandığının potansiyel enerjileri arasındaki fark ile bu farkın sıfır düzeyi seçimine bağlı olup olmadığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3000 J; iki değer toplanarak fark bulunur
- B) 9000 J; alttaki sandığın değeri farka hiç katılmaz
- C) 15 000 J; düzey değişirse fark da aynı oranda değişir
- D) 15 000 J; fark, seçilen sıfır düzeyinden bağımsızdır
- E) 6000 J; farkı yalnız alttaki sandığın değeri belirler

3

Satırda Eksik Kalan Bilgi FİZ.10.2.4-b · OB7

Defterin bir satırında yalnız şu yazmaktadır: "numune sandığı, 150 kg, 9000 J". Sıfır düzeyi kolonu boş bırakılmıştır. Bu satıra bakarak sandığın yeri kesin olarak söylenebilir mi?

- A) Söylenebilir; 9000 J değeri yalnız A konumuna karşılık gelir
- B) Söylenebilir; kütle bilindiğine göre yükseklik tek biçimde çıkar
- C) Söylenemez; ancak "seçilen düzeyin 6 m üstünde" denebilir
- D) Söylenemez; potansiyel enerjiden yükseklik hiçbir biçimde çıkarılamaz
- E) Söylenemez; satırda ayrıca sandığın kütlesi de eksiktir

2

Defterde Eksik Sayı İstenmiyorsa

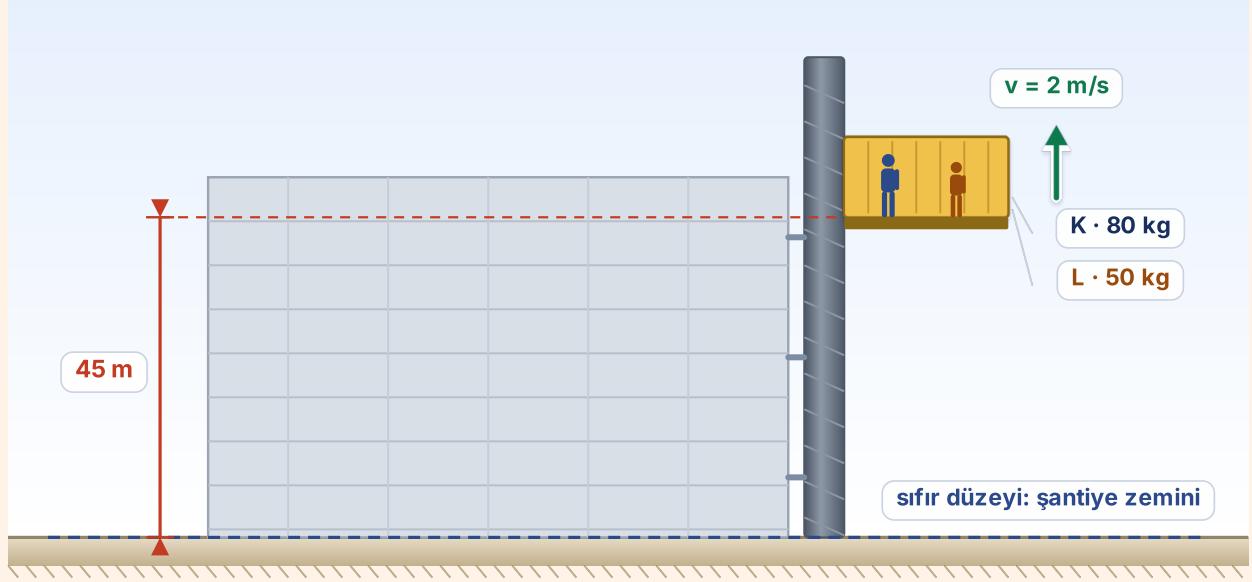
FİZ.10.2.4-a · KB2.15

Ambar sorumlusu, kayıt defterinde hiçbir satırda eksik sayı görünmesini istememektedir. Bu isteği karşılayan sıfır düzeyi ile A, B, C sandıklarının yeni değerleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) C'nin bulunduğu düzey; sırasıyla 15 000 J, 6000 J ve 0 J
- B) C'nin bulunduğu düzey; sırasıyla 9000 J, 0 J ve 6000 J
- C) A'nın bulunduğu düzey; sırasıyla 0 J, 9000 J ve 15 000 J
- D) Saha zemini yine seçilmeli; eksik çıkan satıra sıfır yazılmalıdır
- E) Hiçbir düzey seçilemez; en az bir satır her durumda eksik çıkar

BAĞLAM 2 · ETİMESGUT'TA BİR YÜKSEK YAPI ŞANTIYESİNDE DIŞ CEPHE ASANSÖRÜ

Etimesgut'taki bir yüksek yapı şantiyesinde, binanın dış cephesine kurulan **şantiye asansörü** kafesi, kılavuz direk boyunca sabit **2 m/s** süratle yukarı çıkmaktadır. Şantiye kayıtlarında sıfır düzeyi **şantiye zemini** olarak seçilmiştir. Belirli bir anda kafes, zeminin **45 m** üstünden geçmektedir ve içinde iki işçi bulunmaktadır: donanımlarıyla birlikte kütleleri **K: 80 kg** ve **L: 50 kg**'dır. Kafesin kendi kütlesi hesaba katılmayacaktır.



kafes kılavuz direk boyunca sabit süratle yükselmektedir

şantiye asansörü ve seçilen sıfır düzeyi · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki İşçinin Oranı FİZ.10.2.4-b · KB2.14

O anda K işçisinin mekanik enerjisinin L işçisinininkine oranı ile bu oranın kaynağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,6; oran yalnız yükseklikten gelir, kütleler sonuca etki etmez
- B) 1,6; iki bileşen de kütleyle doğru orantılı olduğundan oran kütle oranına eşittir
- C) 1,25; oran, iki işçinin süratlerinin karesinden gelmektedir
- D) 1,6; sürat ikisinde de aynı olduğundan oranı yalnız kinetik bileşen belirler
- E) 2,56; iki bileşen de kütlenin karesiyle büyüdüğünden oran kütle oranının karesidir

6

Yükseldikçe Ne Değişiyor FİZ.10.2.4-a ·

KB2.14

Şantiyeyi izleyen bir öğrenci "kafes yükseldikçe kinetik enerjisi de artar, çünkü yukarı çıktıkça enerjisi büyür" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; toplam enerji büyüdüğü için her iki bileşen de birlikte büyür
- B) Yanlıştır; sürat değişmediği sürece kinetik bileşen de değişmez
- C) Yanlıştır; yükseldikçe kinetik bileşen azalır ve tepede sıfıra iner
- D) Doğrudur; yükseklik arttıkça g büyüdüğü için kinetik bileşen de büyür
- E) Yanlıştır; kinetik bileşen yalnız kütleyle bağlıdır, sürat hesaba girmez

5

Hangi Yükseklikte 26 000 J FİZ.10.2.4-b ·

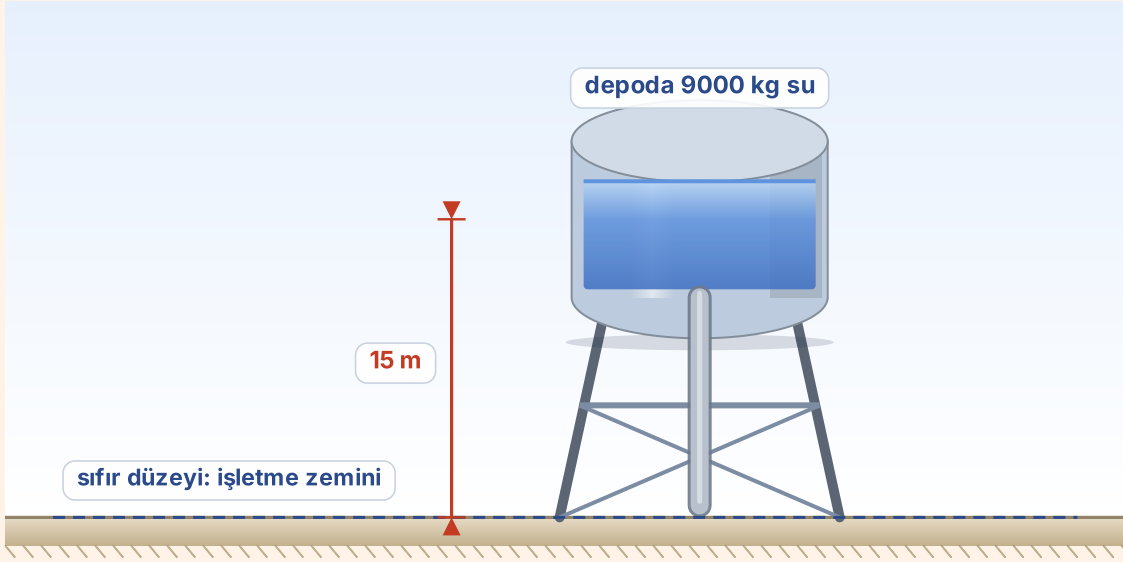
FBAB2

Donanımıyla birlikte 65 kg olan üçüncü bir işçi aynı kafeste taşınmaktadır. Bu işçinin potansiyel enerjisinin 26 000 J olduğu andaki yüksekliği ile aynı andaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40 m ve 0 J; yükselen kafeste kinetik bileşen bulunmaz
- B) 4 m ve 130 J; yükseklik bulunurken g çarpanı iki kez kullanılır
- C) 40 m ve 260 J; kinetik bileşende $\frac{1}{2}$ çarpanı kullanılmaz
- D) 400 m ve 130 J; yükseklik bulunurken g çarpanı hiç kullanılmaz
- E) 40 m ve 130 J; iki bileşen de kendi bağıntısından bulunur

BAĞLAM 3 · POLATLI'DA BİR TARIM İŞLETMESİNİN SU KULESİ

Polatlı'daki bir tarım işletmesi, sulama suyunu bir su kulesinde depolamaktadır. Depo doluyken içinde **9000 kg** su bulunur ve bu suyun ortalama düzeyi, sıfır düzeyi seçilen **işletme zemininden 15 m** yukarıdadır. İşletme, deponun içindeki suyun potansiyel enerjisini kayıt altına almaktadır. Aynı bölgedeki ikinci bir işletmede ise deposunda **15 000 kg** su bulunan alçak bir kule vardır ve o kuledeki suyun ortalama düzeyi kendi işletme zemininden **9 m** yukarıdadır.



yükseklik, depodaki suyun ortalama düzeyi için verilmiştir, ölçekli çizim değildir

birinci işletmenin su kulesi · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Yarısı Kadar Suyla Aynı Sayı FİZ.10.2.4-b ·

FBAB2

Birinci işletme, deposunda yalnız 4500 kg su bulundurmayı ama kayıttaki potansiyel enerji değerini aynı tutmayı planlıyor. Bunun için suyun ortalama düzeyi işletme zemininden kaç metre yukarıda olmalıdır?

- A) 30 m; su yarıya indiği için yükseklik iki katına çıkarılmalıdır
- B) 7,5 m; su yarıya indiği için yükseklik de yarıya indirilmelidir
- C) 15 m; yükseklik yalnız kulinin kendisine bağlıdır, su miktarına değil
- D) 60 m; su yarıya indiğinde yükseklik dört katına çıkarılmalıdır
- E) 22,5 m; yükseklik, iki kütle arasındaki farkın yarısı kadar artırılmalıdır

8

İki İşletmenin Karşılaştırması FİZ.10.2.4-b ·

KB2.15

İki işletme de kendi zeminini sıfır düzeyi olarak kullanmaktadır. Depolardaki suyun potansiyel enerjileri karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Birincinininki büyüktür; suyunun ortalama düzeyi daha yüksektedir
- B) İkincinininki büyüktür; deposunda daha çok su bulunmaktadır
- C) İkisi eşittir; iki depoda da kütle ile yüksekliğin çarpımı aynıdır
- D) İkisi eşittir; iki depoda da su miktarı birbirine yakındır
- E) Karşılaştırılmaz; iki işletmenin sıfır düzeyleri ayrı yerlerde

Etkinlik · Önce Tahmin Et, Sonra Ölç, Sonunda Açıkla

FİZ.10.2.4-a, b

FBAB2 Ölçme · FBAB12 Kanıt Kullanma · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: baskül ya da mutfak terazisi, şerit metre, kronometre, tekerlekli araba ya da kitap yığını, renkli bant

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz cisim:

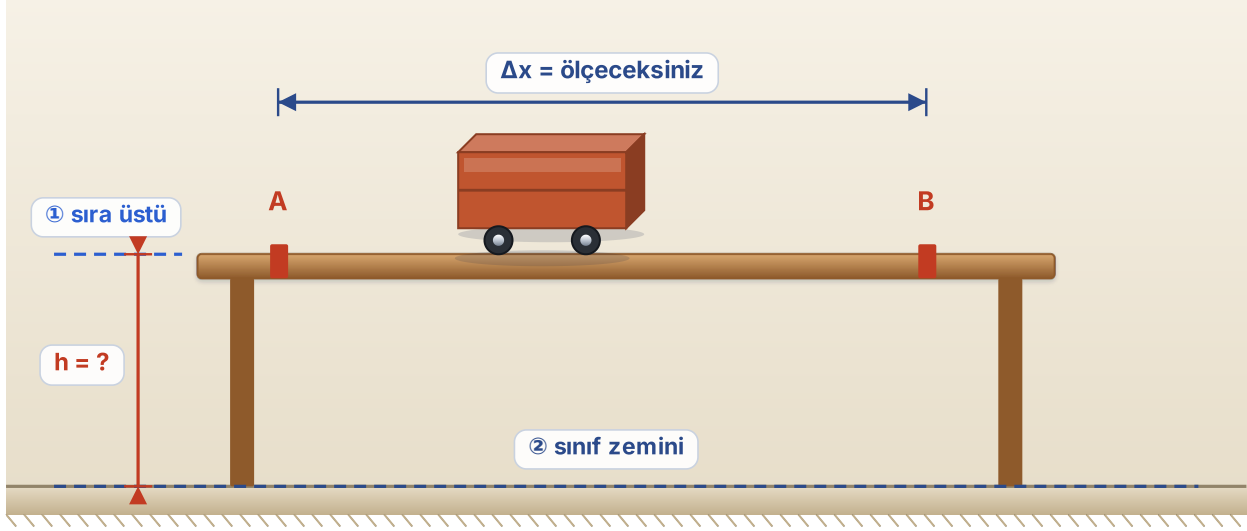
Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri kendiniz ölçeceksiniz. Her bölümde önce **tahmin** yazın, sonra **ölçün**, en sonda **açıklayın**. Tahmininiz tutmazsa silmeyin; yanlış tahmin de kanıttır ve çizelgenin ayrı bir ölçütüdür. Dört görev dağıtın: iten, süre tutan, tartan, kaydeden. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız ve sürtünmeleri ihmal ediniz. **Güvenlik:** Arabayı sıranın kenarından aşağı bırakmayın, sıraya çıkmayın ve itme yönünde kimsenin bulunmadığını her seferinde kontrol edin.

1

Düzeneği Kur ve Ölç 1. adım · 5 dakika

Sıranın üstüne renkli bantla iki işaret koyun: **A** ve **B**. Arabayı A'dan itip B'yi geçirin. Bu adımda yalnız üç ölçüm yapacaksınız; hiçbir enerji hesabı yok. **a)** Cismin kütlesini tartın ve birimiyle yazın. **b)** A ile B arasındaki uzaklığı şerit metreyle ölçün. **c)** Sıra üstünün sınıf zemininden yüksekliğini ölçün; bu sayıyı 3. adımda kullanacaksınız.



bütün sayıları siz ölçeceksiniz, grup başına bir takım araç

Ş.F1 · düzeneğin yandan görünümü ve iki sıfır düzeyi seçeneği

Ölçüm	Grubun değeri	Nasıl ölçtük
cismin kütlesi m		
A ile B arası uzaklık Δx		
sıra üstünün zeminden yüksekliği		

2

TGA 1 · Sürati İki Katına Çıkarırsak 2. adım · 12 dakika

Arabayı A-B arasında önce yavaş, sonra **aynı yolu yarı sürede** geçirecek biçimde itin. Süratleri $v = \Delta x \div \Delta t$ ile bulun. **Önce tahmininizi yazın:** ikinci itişte kinetik enerji kaç katına çıkar? **a)** Çizelgeyi doldurun ve iki kinetik enerjiyi birimiyle hesaplayın. **b)** İkinci enerjiyi birinciye bölün. **c)** Bulduğunuz oranı $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısına dayandırarak tek cümleyle açıklayın; tahmininiz tutmadıysa tahmini silmeyin, altına nedenini yazın.

TAHMİN	İkinci itişte E_K kaç katına çıkar?				
Ölçüm	m (kg)	Δx (m)	Δt (s)	v (m/s)	E_K (J)
1. itiş	...	...	...	...	...
2. itiş	...	...	...	...	...
GÖZLEM	İkinci E_K'yı birinciye bölün. Çıkan sayı: Tahmininizle aynı mı?				

3

TGA 2 · Aynı Cismin Potansiyel Enerjisi Tek Bir Sayı mı 3. adım · 10 dakika

Arabayı sıranın üstünde durdurun; artık hareketsizdir. **Önce tahmininizi yazın:** iki ayrı sıfır düzeyine göre yapılacak iki hesap aynı sayıyı verir mi? **a)** Sıfır düzeyi **sıra üstü** seçilirse h kaç metredir ve E_P kaç joule'dür? **b)** Sıfır düzeyi **sınıf zemini** seçilirse h kaç metredir ve E_P kaç joule'dür? **c)** İki sayıdan hangisi "cismin gerçek potansiyel enerjisi"dir? Bu soruda ne eksiktir? **ç)** Sıfır düzeyi olarak sıra üstünü seçip cismi yere indirseydiniz E_P'nin işareti ne olurdu? Yanıtınızı hesap yapmadan yazın.

TAHMİN	İki hesap aynı sayıyı verir mi?			
① sıra üstü	h =	E_P =	İki sayı aynı mı	
② sınıf zemini	h =	E_P =	Hangisi gerçek	

a) Cisim sıranın üstünde dururken mekanik enerjisi kaç joule'dür? Hesabı ② düzeyine göre yapın ve iki bileşeni ayrı ayrı yazdıktan sonra toplayın. b) Aynı cismi B işaretinden geçerken düşünün: hangi bileşen değişti, hangisi aynı kaldı? c) Yapışkan kâğıda çıkış kartınızı yazıp tahtaya yapıştırın.

② düzeyine göre E_K	...	② düzeyine göre E_P	...
② düzeyine göre E_M	...	B'den geçerken değişen	...

ÇIKIŞ KARTI · YAPIŞKAN KÂĞIDA TEK CÜMLE

"Bir cismin potansiyel enerjisini yazmadan önce mutlaka seçmeliyiz; sürati iki katına çıkan bir cismin kinetik enerjisi katına çıkar." Altına bugün kendi ölçtüğünüz bir E_K değerini **birimiyle** yazın.

Teslim ve kapanış: Çizelgenizi temize çekip verin, kartları tahtaya yapıştırın, bantları ve kronometreleri toplayın. Bir üye sınıfa tek bir cümle söylesin: kendi grubunun bulduğu oran ve bu oranın bağıntıdaki hangi çarpandan geldiği. **Defterinize son bir not:** Bugün iki bileşeni ayrı ayrı ölçtük ve topladık, ama hiçbir yerde birinin ötekine dokunup dokunmadığını sormadık. Gelecek hafta tam bunu soracağız: yüksekteki bir cisim düşerken potansiyel enerjisi azalıyor — bu pay nereye gidiyor ve toplam değişiyor mu? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve panonun kenarına asın.

Mekanik Enerjinin Korunumu: Biçim Değişir, Toplam Değişmez

FİZ.10.2.4

a · bileşenleri belirler

b · bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler

FBAB8 · FBAB12

KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

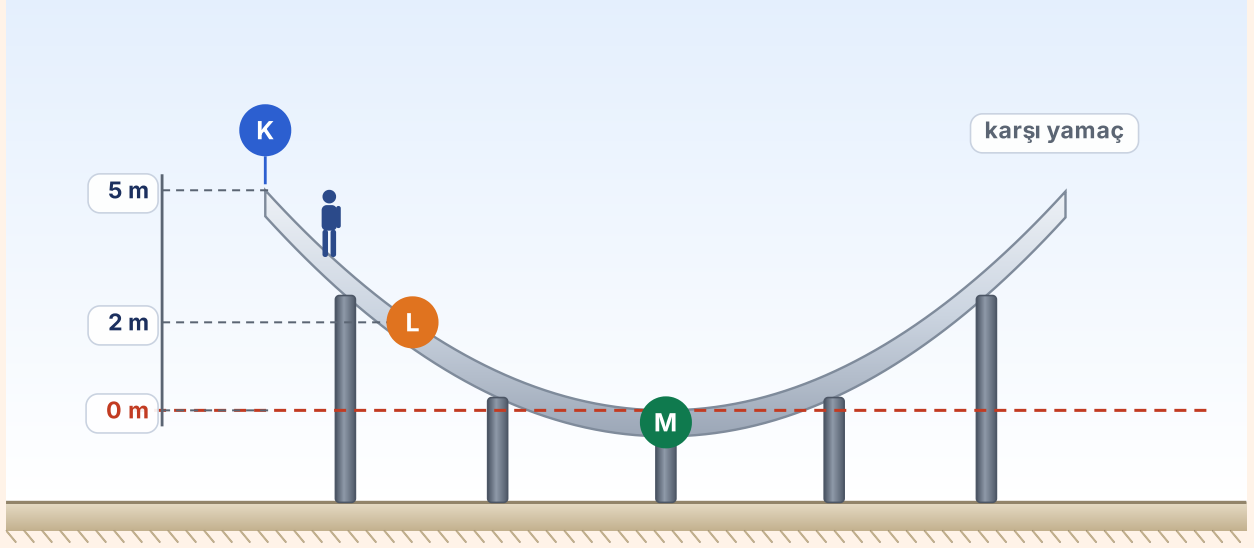
Geçen hafta iki depoyu ayrı ayrı hesaplamıştık. Bu hafta ikisini birlikte izleyeceğiz. Her hesabın başına **seçtiğin sıfır düzeyini** yaz; sürtünmeyi ihmal ettiğin her maddede bunu açıkça belirt. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır. Bir yerde "enerji kayboldu" yazmak zorunda kaldıysan dur: kaybolmadı, ya biçim değiştirdi ya da bir adrese gitti.

GEÇEN HAFTADAN GELEN ÜÇ SATIR · YENİDEN TÜRETMİYORUZ, KULLANIYORUZ

- $EK = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ hareketin deposudur, $EP = m \cdot g \cdot h$ yüksekliğin deposudur, $EM = EK + EP$ ikisinin toplamıdır. Üçünün de birimi joule'dür.
- Sıfır düzeyi **senin seçtiğin** yatay düzlemdir ve EP hep ona göre yazılır. Seçimi değiştirirsen EP sayıları değişir, ama iki nokta arasındaki fark değişmez.
- Bu haftanın tek yeni cümlesi: **sürtünme ihmal edilirse EM hareket boyunca sabit kalır**; EP ne kadar azalırsa EK tam o kadar artar.

SENARYO DOSYASI · KARŞIYAKA'DA SPOR SALONUNUN KAYKAY RAMPASI

Karşıyaka'daki bir kapalı spor salonunda, kaykay çalışmaları için yarım boru biçiminde bir rampa kurulmuştur. Salonun fizik kulübü rampanın iki yamacına ve en alçak noktasına birer işaret koymuş, kaykaycı ile kaykayın toplam kütlesini tartıda **60 kg** olarak ölçmüştür. Kaykaycı K noktasında durgun hâlde bırakılıyor; rampanın yüzeyi çok iyi cilalandığı için bu ölçümde sürtünme ve hava direnci ihmal ediliyor. Kulüp, sıfır düzeyi olarak rampanın en alçak noktası olan M'yi seçmiştir.



yarım boru rampanın kesiti, sıfır düzeyi en alçak nokta M'dir, kaykaycı K noktasında durgun bırakılır

Ş.1 · rampanın kesiti ve üç işaret · yükseklikler aynı ölçekle çizilmiştir

1

Çizelgedeki Boş Hücre FİZ.10.2.4-a

Kulübün doldurmaya başladığı çizelge Ş.2'dedir. **a)** Boş bırakılan hücreyi hesaplayıp yazınız; hangi iki değeri hangi işlemle kullandığınızı gösteriniz. **b)** K'dan L'ye geçerken potansiyel enerji kaç joule azaldı, kinetik enerji kaç joule arttı? İki sayıyı yan yana yazıp aralarındaki ilişkiyi tek cümleyle söyleyiniz. **c)** Son sütunun üç satırda da aynı sayıyı vermesi ne anlama gelir? Bu sütun, çizelgenin hangi kabulünün doğrudan sonucudur?

nokta	yükseklik (m)	EP (J)	EK (J)	EM (J)
K	5	3000	0	3000
L	2	1200	?	3000
M	0	0	3000	3000

örnek veri seti, 60 kg, sıfır düzeyi rampanın en alçak noktasıdır, $g = 10 \text{ m/s}^2$

Ş.2 · senaryonun enerji çizelgesi · bir hücre boş bırakılmıştır

L noktasındaki kinetik enerji

... ..

K'dan L'ye azalan potansiyel enerji

... ..

K'dan L'ye artan kinetik enerji

... ..

2

İki Nokta Seç, Eşitle FİZ.10.2.4-b

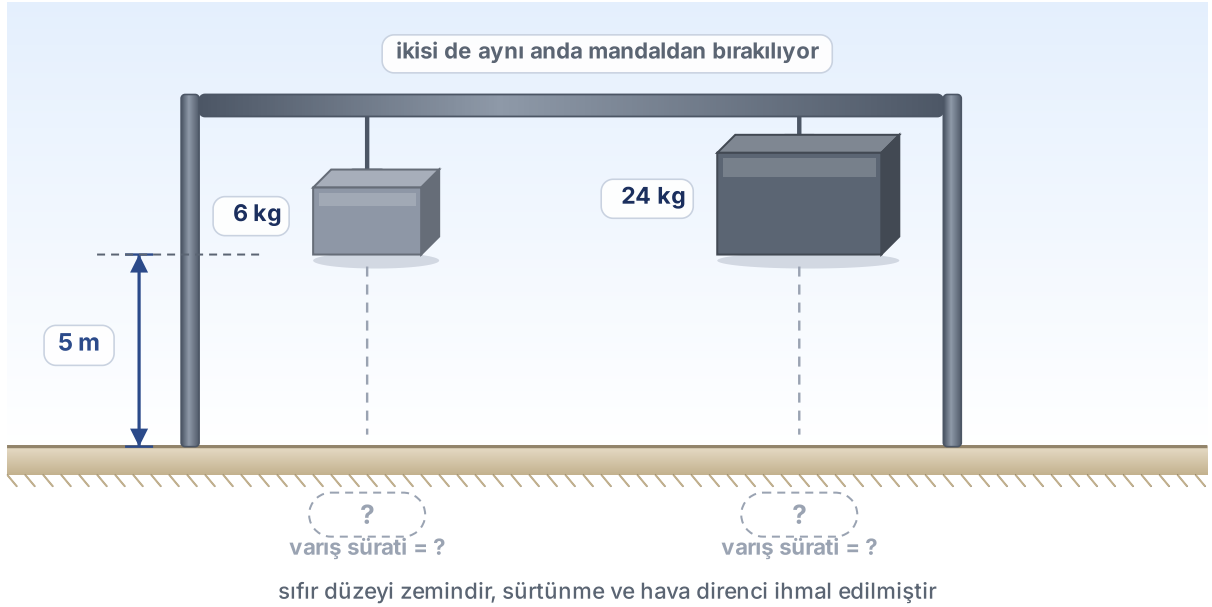
Kaykaycının M noktasındaki süratini bulmak istiyoruz. **a)** Hangi iki noktayı karşılaştırırsınız? Seçtiğiniz iki noktanın mekanik enerjilerini yazıp eşitleyiniz. **b)** Sürati hesaplayınız. **c)** Aynı sonucu K ile M yerine L ile M'yi karşılaştırarak da bulabilir miydiniz? Deneyip iki yolun aynı sayıyı verip vermediğini gösteriniz. **ç)** Hesabınızın başında hangi iki cümleyi yazmanız gerekiyordu?

3 Karşı Yamaçta Nereye Kadar FİZ.10.2.4-a

Kaykaycı M'den geçtikten sonra karşı yamaca tırmanıyor. **a)** Sürtünme ihmal edildiğine göre karşı yamaçta en fazla kaç metre yükselebilir? Kararınızı bir hesapla değil, **enerjinin iki ucunu karşılaştırarak** gerekçelendiriniz. **b)** Kulüpten bir öğrenci "en yüksek noktada duruyor, demek ki orada enerjisi yok" diyor. Bu cümlelerin nesi doğru, nesi yanlış? Üç enerjiyi de sayıyla yazarak düzeltiniz. **c)** Salon görevlisi rampanın cilasını yenilemezse kaykaycının çıkacağı yükseklik nasıl değişir ve azalan pay hangi adrese gider? Hesap istemiyoruz, yalnız yönü ve adresi yazınız.

4 Bornova'da İki Gövde FİZ.10.2.4-b

Bornova'daki bir okulun bahçesinde kurulan düzenekte, kütleleri farklı iki çelik gövde aynı yükseklikten ve aynı anda durgun olarak bırakılıyor (Ş.3). **a)** Her iki gövdenin zemine varış süratini **ayrı ayrı** hesaplayınız. **b)** "Ağır olan daha hızlı iner" diyen bir arkadaşınıza ne cevap verirsiniz? Cevabınızı, korunum eşitliğinde kütlelerin sadeleştiğini satır satır göstererek yazınız. **c)** Aynı iki gövdenin varıştaki **kinetik enerjileri** de eşit midir? İki sayıyı bulup, süratin kütleden bağımsız olmasına karşın enerjinin neden bağımsız olmadığını açıklayınız.

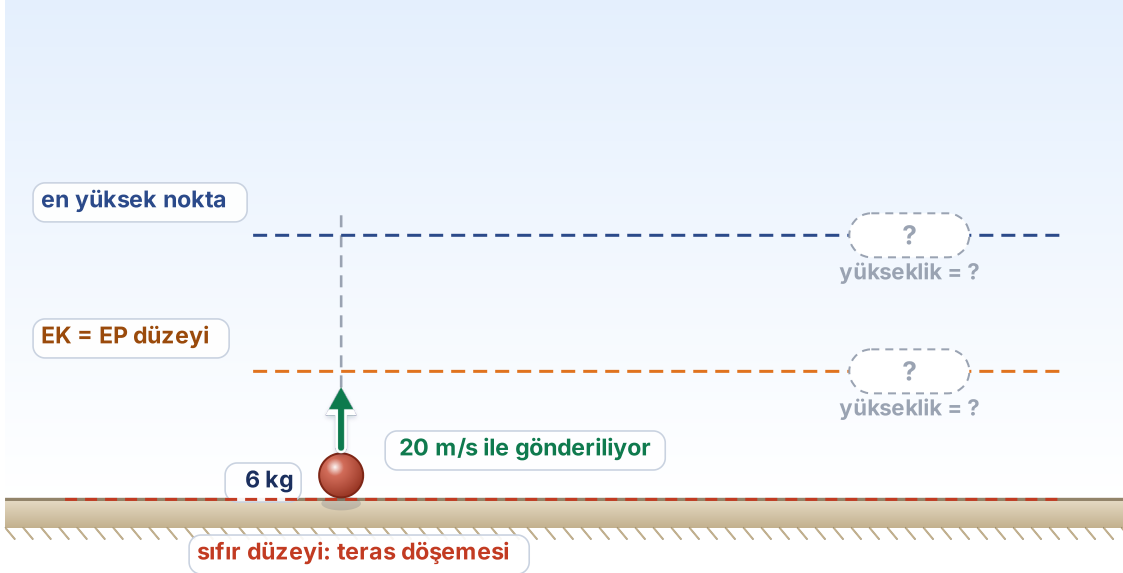


Ş.3 · aynı yükseklik, iki farklı kütle · sürtünme ve hava direnci ihmal edilmiştir

Konak'ta bir kule restorasyonunda, iskeleye asılı **18 kg**'lık ölçüm ağırlığı **45 m** yükseklikte durgun hâlde bırakılıyor; hava direnci ihmal ediliyor, sıfır düzeyi zemindir. **a)** Ağırlığın 40 m ve 25 m düzeylerindeki süratlerini bulunuz. **b)** "Ağırlık düştükçe enerjisi azalıyor" diyen bir öğrenciye, bu iki düzeyde hesapladığınız **hangi dört sayıyı** yan yana koyarak itiraz edersiniz? Sayıları yazıp itirazınızı tek cümleyle kurunuz. **c)** Aynı ağırlık 45 m yerine 20 m yükseklikten bırakılsaydı zemine varış sürati kaç katına inerdi? Kararınızı süratin yükseklikle nasıl bir ilişkisi olduğuna bağlayınız.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı sırayı izledin: önce sıfır düzeyini yazdın, sonra sürtünmenin ihmal edilip edilmediğine karar verdin, en sonunda iki noktayı eşitledin. Geri dön ve denetle: sıfır düzeyini yazmadığın bir hesap var mı? Bir yerde "enerji azaldı" dediysen altını çiz ve yanına hangi deponun dolduğunu yaz. **Bundan sonraki maddelerin bir bölümünde sürtünme ihmal edilmeyecek:** koşulu her maddenin kökünde arayacaksın.

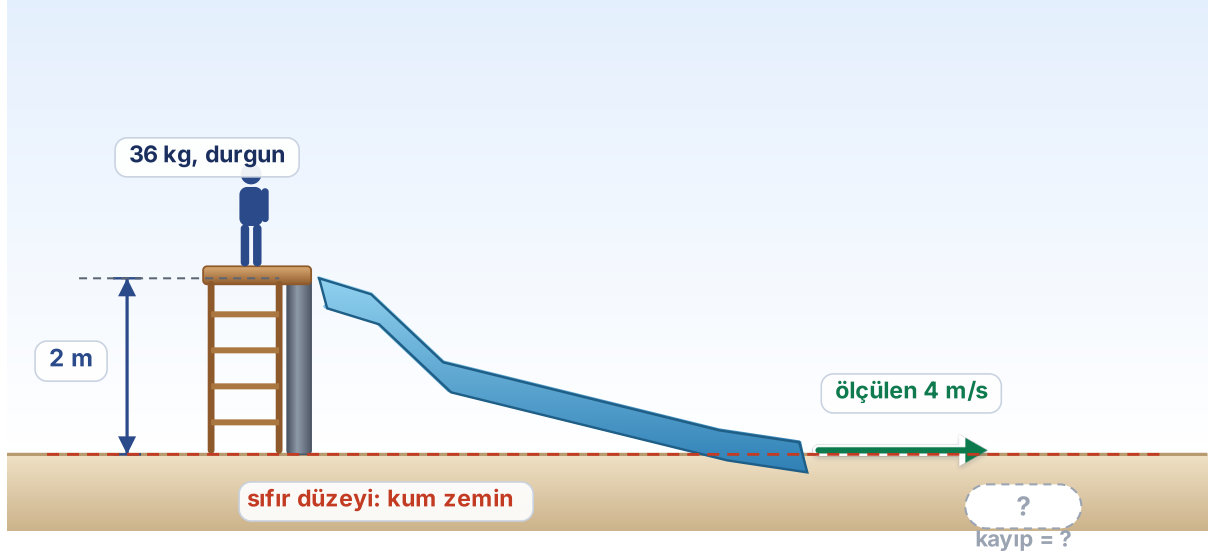
Bayraklı'daki bir gözlem terasında, **6 kg**'lık ölçüm topu bir düzenekle düşey yukarı doğru **20 m/s** ile gönderiliyor (Ş.4); sürtünme ve hava direnci ihmal ediliyor, sıfır düzeyi teras döşemesidir. **a)** Topun çıkabileceği en yüksek noktanın döşemeden yüksekliğini bulunuz. **b)** Kinetik enerjisinin potansiyel enerjisine **eşit olduğu** yüksekliği hesaplayınız; bu yükseklik en yüksek noktanın neresine düşüyor? **c)** Aynı düzenek topu 20 m/s yerine 10 m/s ile gönderseydi çıkabileceği en yüksek nokta kaç metre olurdu? Sürat yarıya inerken yüksekliğin neden yarıya inmediğini bağıntıya dayandırarak yazınız.



iki düzey aynı düşey doğrultuda gösterilmiştir, ölçekli çizim değildir

Ş.4 · topun izlediği iki düzey · ölçekli çizim değildir

Güzelbahçe'deki bir sahil parkında, kaydırığın tepesinden **36 kg**'lık bir çocuk durgun hâlde kayıyor; kaydırığın çıkışında ölçülen sürat **4 m/s**'dir (Ş.5). Sıfır düzeyi kum zemindir. **a)** Başlangıçtaki ve sondaki mekanik enerjileri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** İki değer neden eşit çıkmadı? Farkı sayıyla yazıp bu payın ulaştığı adresleri **biçim adı vererek** söyleyiniz. **c)** "Mekanik enerji her durumda korunur" cümlesi bu maddede neden çalışmıyor? Doğrusunu tek cümleyle yazınız ve burada hangi enerjinin yine de korunduğunu belirtiniz.



bu düzenekte sürtünme İHMAL EDİLMİYOR, çıkış sürati ölçülmüştür

Ş.5 · kaydırığın girişi ve çıkışı · bu düzenekte sürtünme ihmal edilmemiştir

Başlangıçtaki mekanik enerji

... ..

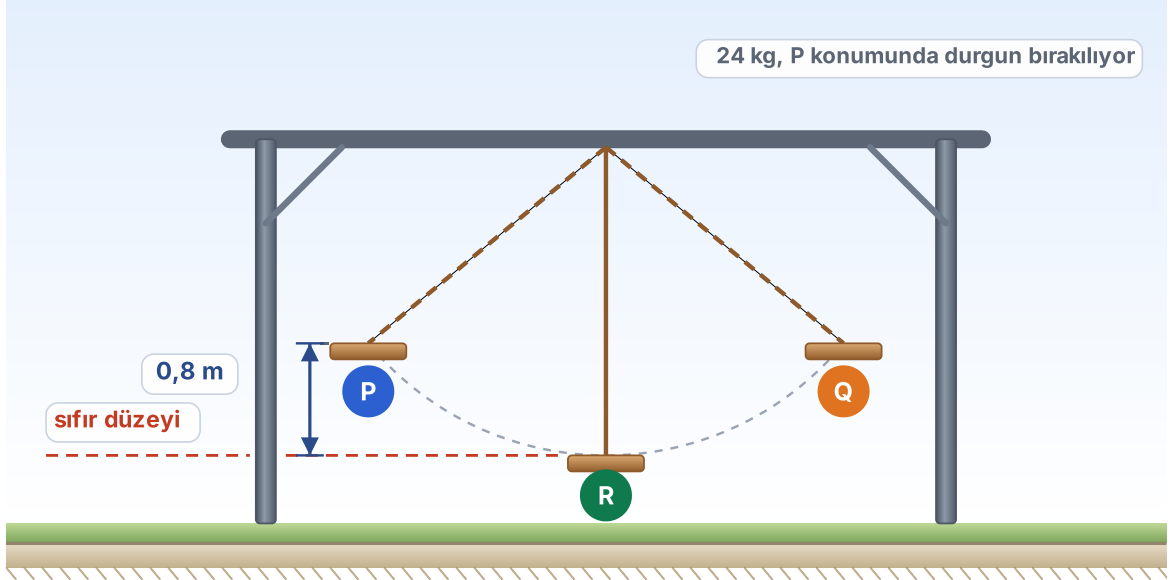
Çıkıştaki mekanik enerji

... ..

İkisi arasındaki fark

... ..

Buca'daki bir parkta, oturağıyla birlikte **24 kg** kütleli salıncak P konumundan durgun olarak bırakılıyor; sürtünme ihmal ediliyor (Ş.6). En yüksek konumlar en alçak konumdan **0,8 m** yukarıdadır. **a)** R konumundaki sürati bulunuz. **b)** Salıncak R'den geçtikten sonra 0,6 m yükseldiği anda sürati kaç m/s olur? Bu yükseklik, çıkabileceği en yüksek konumun dörtte üçüdür; sürat ise yarıya inmiştir. Süratin yükseklikle aynı oranda azalmamasının nedenini yazınız. **c)** P, R ve Q konumlarını **kinetik enerjiye göre** sıralayınız; sıralamanızın yanına her konumda mekanik enerjinin kaç joule olduğunu yazınız. Sıralama ile mekanik enerji arasında bir çelişki var mı?



P ve Q en yüksek, R en alçak konumdur, sıfır düzeyi R'dir ve sürtünme ihmal edilmiştir

Ş.6 · salıncanın üç konumu · sıfır düzeyi en alçak konum R'dir

Karabağlar'daki bir okulun panosuna altı önerme asılmıştır. **I.** Sürtünme ihmal edilirse mekanik enerji hareket boyunca aynı kalır. **II.** Sürtünmesiz bir harekette potansiyel enerji ne kadar azalırsa kinetik enerji tam o kadar artar. **III.** Bir cismin en yüksek konumunda hiçbir enerjisi kalmaz. **IV.** Sıfır düzeyi değiştirilirse iki nokta arasındaki enerji farkı da değişir. **V.** Sürtünmeli yüzeyde mekanik enerji azalır, enerjinin toplamı değişmez. **VI.** Sürtünme ihmal edilse bile aynı yükseklikten bırakılan ağır cisim zemine daha büyük süratle varır. **a)** Yanlış olan üç önermeyi bulup her birini birer cümleyle düzeltiniz. **b)** Yanlış önermelerin her birinin yanına, hangi yaygın yanlışlıktan geldiğini yazınız. **c)** I ile V birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor. Çelişmedikleri hangi sözcükle anlaşılır?

Yanlış olan önermeler

... ..

I ile V'i çelişmekten kurtaran sözcük

... ..

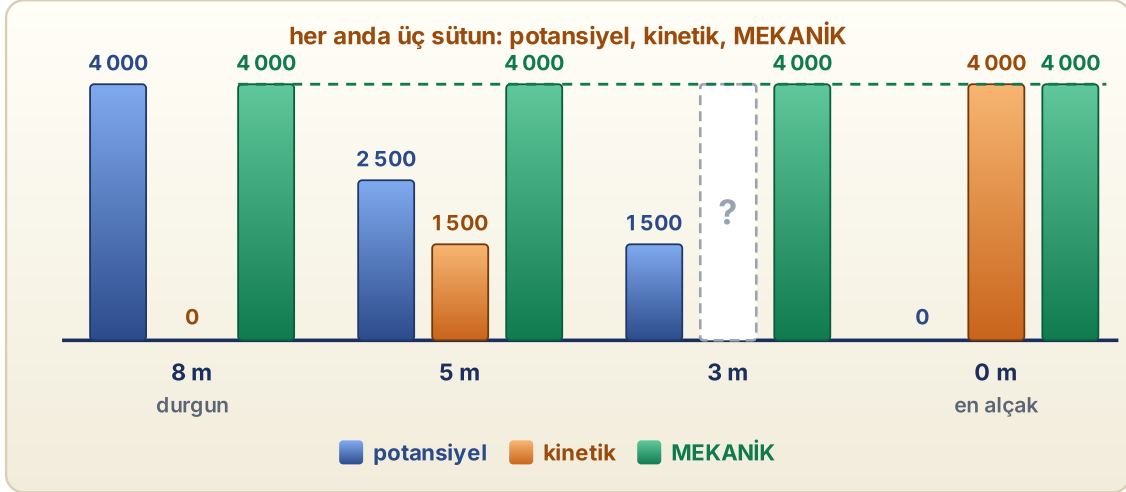
Çiğli'deki bir depoda, aynı yükseklikten başlayan iki oluk kuruluyor: I kısa ve dik, II uzun ve az eğimli (Ş.7). Özdeş 30 kg'lık iki yük iki olukta da durgun bırakılıyor ve her iki oluk da sürtünmesiz kabul ediliyor. **a)** Zemine varış süratlerini hesaplayarak karşılaştırınız. **b)** Sonuç, yolun uzunluğuna ya da eğimine bağlı mı? Kararınızı, korunum eşitliğine **hangi büyüklüğün girdiğine** bakarak verin. **c)** Depo sorumlusu "öyleyse iki yük zemine aynı anda varır" diyor. Bu çıkarım enerji korunumundan elde edilebilir mi? Cevabınızı, korunum eşitliğinde **bulunmayan** büyüklüğü göstererek yazınız.



iki oluk da aynı yükseklikten başlar ve ikisi de sürtünmesiz kabul edilmiştir

Ş.7 · aynı yükseklikten başlayan iki oluk · ikisi de sürtünmesiz kabul edilmiştir

Gaziemir'deki bir okulun bilim kulübü, panoya astığı Ş.8'deki sütun grafiğinde **50 kg**'lık bakım ağırlığının **8 m** yükseklikten düşüşünü dört ayrı anda göstermiştir; hava direnci ihmal edilmiştir. **a)** Boş bırakılan sütunun değerini bulunuz ve hangi iki sayıdan çıkardığınızı yazınız. **b)** Üçüncü sütunun dört anda da aynı yükseklikte çizilmesi bilinçli bir tercihtir; bu tercih hangi fiziksel gerçeği anlatıyor? **c)** 5 m ve 3 m takımlarının birbirinin aynası gibi görünmesinin nedeni nedir? **ç)** Yükün 3 m düzeyindeki süratini bulunuz.



örnek veri seti, 50 kg yük 8 m'den serbest bırakılmıştır, kesikli çerçevenin boyu değil yalnız yeri anlamlıdır

Ş.8 · dört anda enerji dağılımı · örnek veri seti

Narlıdere'deki bir okulun fizik kulübü, hafta boyunca kullandığınız ifadeleri Ş.9'daki dokuz kutuya dağıtmıştır. Aşağıdaki her soruya **yalnız kutu numaralarıyla** cevap veriniz ve her cevabın altına bir cümlelik gerekçe yazınız. **a)** Mekanik enerjinin korunduğunu doğrudan anlatan kutular hangileridir? **b)** Bir hesaba başlamadan önce yapılması gereken seçim hangi kutudadır ve neden zorunludur? **c)** Korunumun geçerli olmadığı durumu işaret eden kutular hangileridir? **ç)** 5 numaralı kutudaki ifadede kütlenin bulunmaması ne anlatır?

1 EM = EK + EP	2 sürtünmesiz oluk	3 en yüksek noktada EK = 0
4 sürtülmeli kaydırak	5 $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$	6 EM her noktada aynı
7 istenmeyen biçime giden pay	8 sıfır düzeyi seçimi	9 EP = m · g · h

kutu numaralarını yanıtlarında kullanacaksın, bir kutu birden çok soruda geçebilir

Ş.9 · yapılandırılmış grid · dokuz kutu

Bayındır'daki bir okulun fizik kulübü, **42 kg**'lık bir yükü **5 m** yükseklikten bırakıp en alçak noktadaki sürati üç kez ölçmüş ve ortalamayı Ç.1'e yazmıştır. **a)** Hesaplanan sürati kendiniz doğrulayınız. **b)** Çizelgenin boş hücrelerini doldurunuz. **c)** Ölçülen değerin hesaplanandan küçük çıkması **beklenen bir sonuç mudur**, yoksa bir ölçüm hatası mıdır? Kararınızı, farkın yönünün üç yinelemede de aynı olmasına dayandırınız. **ç)** Kulüp bu farkı küçültmek için düzenekte neyi değiştirebilir? İki öneri yazınız ve her önerinin hangi payı küçülttüğünü belirtiniz.

nicelik	hesaplanan	ölçülen (3 yinelemenin ortalaması)
en alçak noktadaki sürat	10 m/s	8 m/s
EK (en alçak noktada)	2100 J	1344 J
fark	—	?

örnek veri seti, 42 kg yük 5 m yükseklikten bırakılmıştır

Ç.1 · örnek veri seti · son satır boş bırakılmıştır

Bu kâğıtta topladığın kanıtlara dayanarak mekanik enerjinin korunumunu **kendi cümlelerinle** tanımla ve tanımının altına kullandığın eşitliği tek satır hâlinde yaz. **a)** Tanımında şu dördünden en az üçü geçsin: sürtünmenin ihmal edilmesi; bir bileşen azalırken ötekinin tam o kadar artması; sıfır düzeyi seçimi; iki noktanın karşılaştırılması. **b)** Tanımının altına, korunumun **yazılamayacağı** bir durum kur ve o durumda hangi sayıyı isteyeceğini bir satırla belirt. **c)** Bu kâğıtta bir yerde refleks olarak iki noktayı eşitleyip sonra vazgeçtin mi? Hangi maddede ve seni durduran sözcük neydi? **ç)** Sıfır düzeyini kendi seçtiğin ilk maddede, başka bir düzey seçseydin hangi sayılar değişir, hangileri aynı kalırdı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hesabın yanında seçtiğin sıfır düzeyi yazılı mı? Sürtünmenin ihmal edilip edilmediğini her maddede belirttin mi?
- Bütün enerjileri joule ile yazdın mı? Bir yerde birimi düşürdüysen geri dön ve ekle.
- Hiçbir yerde "azalan enerji kayboldu" yazmadığından emin ol: sürtünmesiz durumda biçim değişti, sürtünmeli durumda bir adrese gitti.
- Sürtünmeli maddede iki noktayı eşitlediysen sil: orada yazılacak tek satır, iki mekanik enerji arasındaki farktır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. maddede bulduğun farkı defterinin arka kapağına not et. Gelecek hafta mekanik enerji atölyesinde tam bunun peşine düşeceğiz: ölçtüğümüz sürat, hesapladığımızla neden tam aynı çıkmıyor ve sapma neden hep aynı yönde? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Mekanik Enerjinin Korunumu

FİZ.10.2.4

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce iki şeye bakınız: seçilen sıfır düzeyi ve sürtünmenin ihmal edilip edilmediği. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır.

Ad-Soyad:

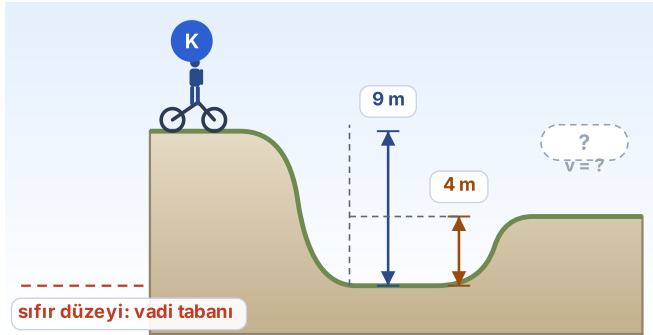
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Beydağ'da İki Tepeli Parkur

Beydağ'da kurulan bir dağ bisikleti parkurunun kesiti şekildedir. Sürücü ile bisikletin toplam kütlesi 70 kg'dır ve sürücü birinci tepenin üstünde durgun hâlde bırakılmaktadır. Sürtünme ve hava direnci yok sayılmaktadır. Sürücünün ikinci tepenin üstündeki sürati ile oradaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



parkurun kesiti, yükseklikler vadi tabanına göre verilmiştir

parkurun kesiti · yükseklikler vadi tabanına göre dir

- A) 10 m/s; 6300 J
- B) 10 m/s; 3500 J
- C) 13,4 m/s; 3500 J
- D) 5 m/s; 3500 J
- E) 10 m/s; 2800 J

2 Kemalpaşa'da Kuyuya Bırakılan Taş

Kemalpaşa'da bir bahçe kuyusunda, 2 kg'lık taş kuyu ağzından durgun hâlde bırakılmaktadır; su yüzeyi 20 m aşağıdadır ve hava direnci yok sayılmaktadır. Sıfır düzeyi su yüzeyi alınmıştır. Okulun fizik kulübü üç düzey için şekildeki çizelgeyi tutmuş, ancak bir satıra yanlış sayılar yazmıştır. Yanlış satır ve doğrusu hangisidir?

su yüzeyinden yükseklik	EP (J)	EK (J)	EM (J)
20 m	400	0	400
15 m	300	100	400
5 m	100	200	300

kulübün çizelgesi, 2 kg taş, $g = 10 \text{ m/s}^2$

kulübün çizelgesi · bir satırda hata vardır

- A) İkinci satır; EK 300 J olmalıdır, taş 15 m düşmüştür
- B) Üçüncü satır; EK 200 J doğrudur, EM 300 J'ye iner
- C) Üçüncü satır; EK 300 J, EM 400 J olmalıdır
- D) İkinci satır; EM 100 J olmalıdır, yalnız düşülen yol sayılır
- E) Birinci satır; durgun taşın mekanik enerjisi sıfır olmalıdır

3 Torbalı'da Zıplayan Top

Torbalı'daki bir spor salonunda 0,5 kg'lık top 1,8 m yükseklikten durgun hâde bırakılıyor ve ilk sekişinden sonra en fazla 1,2 m'ye çıkıyor. Her sekişte mekanik enerjinin aynı oranda payı istenmeyen biçimlere geçmektedir. Birinci sekişte istenmeyen biçimlere geçen pay ile topun ikinci sekişten sonra çıkacağı yükseklik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



düşey yükseklikler aynı ölçekle çizilmiştir, sıfır düzeyi salon döşemesidir

topun iki sekişi · düşey yükseklikler aynı ölçektedir

- A) 3 J; 0,6 m
- B) 6 J; 0,8 m
- C) 3 J; 1,2 m
- D) 3 J; 0,8 m
- E) 15 J; 0,4 m

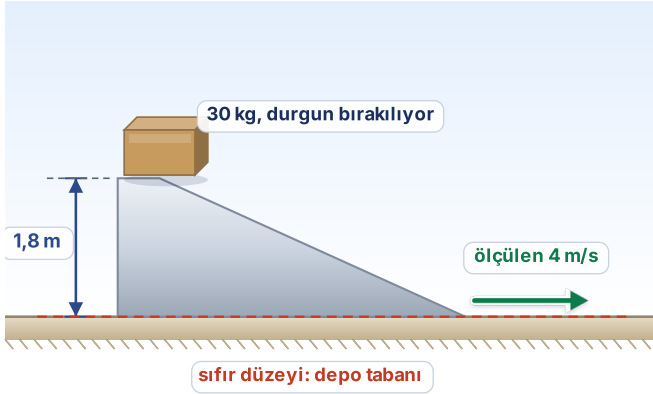
4 Urla'da İki Ayrı Sıfır Düzeyi

Urla'daki bir sınıfta 4 kg'lık cisim, yerden 1,25 m yükseklikteki sehpanın üstünden yere düşürülmektedir; hava direnci yok sayılmaktadır. N sıfır düzeyini yer, P ise sehpanın üstü olarak seçmektedir. İkisi de aynı iki noktayı karşılaştırarak yere varış süratini bulmaktadır. P'nin yere varış noktası için yazacağı potansiyel enerji ile iki öğrencinin bulduğu sürat hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) -50 J yazar; ikisinin de bulduğu sürat 5 m/s'dir
- B) 0 J yazar; ikisinin de bulduğu sürat 5 m/s'dir
- C) -50 J yazar; P'nin bulduğu sürat N'ninkinden küçüktür
- D) +50 J yazar; iki öğrenci farklı sürat bulur
- E) -50 J yazar; P'nin seçimi geçersiz olduğu için sürat bulunamaz

5 Bergama'da Rampadan Kayan Sandık

Bergama'daki bir zeytinyağı deposunda 30 kg'lık sandık, şekildeki rampanın üstünden durgun hâlde kaymaya başlıyor ve rampanın bitiminde sürati 4 m/s ölçülüyor. Sıfır düzeyi depo tabanıdır. Bu inişte istenmeyen biçimlere geçen pay ile aynı rampa sürtünmesiz olsaydı ölçülecek çıkış sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



rampada sürtünme İHMAL EDİLMİYOR, çıkış sürati ölçülmüştür

rampanın üstü ve bitimi · burada sürtünme yok sayılmamıştır

- A) 300 J; 4 m/s
- B) 240 J; 6 m/s
- C) 540 J; 6 m/s
- D) 300 J; 9 m/s
- E) 300 J; 6 m/s

6 Selçuk'ta Tepeyi Aşmak

Selçuk'taki bir lunaparkta kurulan küçük hız treninde vagon, motoru durdurulmuş olarak yatay bölümden geçtikten sonra 3,2 m yüksekliğindeki tepeye tırmanmaktadır; sürtünme ve hava direnci yok sayılmaktadır. Vagonun üç ayrı seferdeki yatay bölüm sürati çizelgede verilmiştir. Vagon hangi seferlerde tepenin üstüne ulaşabilir?

sefer	yatay bölümdeki sürat
1	6 m/s
2	8 m/s
3	9 m/s

aynı vagon, aynı tepe, üç ayrı sefer

aynı vagon, aynı tepe, üç ayrı sefer

- A) Yalnız 3. seferde; tepeye ulaşmak için gereken en küçük sürat 9 m/s'dir
- B) Yalnız 3. seferde; 8 m/s ile çıkılan yükseklik 3,2 m'nin altında kalır
- C) Üç seferde de; vagonun kütlesi bilinmediği için sınır sürat bulunamaz
- D) 2. ve 3. seferde; gereken en küçük sürat 8 m/s'dir ve kütleye bağlı değildir
- E) Hiçbirinde; tırmanırken kinetik enerjinin tamamı potansiyele geçemez

8 Kınık'ta İki Bırakma Düzeyi

Kınık'taki bir okulun spor salonunda, düşey kılavuz boruya yerleştirilen ölçüm ağırlığı aynı düzenekte önce 0,8 m, sonra 3,2 m yükseklikten durgun hâlde bırakılmaktadır; hava direnci yok sayılmaktadır. İkinci bırakmadaki varış süratinin birincisine oranı ile varıştaki kinetik enerjilerin oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Süratlerin oranı 2, kinetik enerjilerin oranı 4
- B) Süratlerin oranı 4, kinetik enerjilerin oranı 16
- C) Süratlerin oranı 2, kinetik enerjilerin oranı 2
- D) Süratlerin oranı 16, kinetik enerjilerin oranı 4
- E) Süratlerin oranı 4, kinetik enerjilerin oranı 4

7 Menemen'de Defterdeki Çözüm

Menemen'de bir öğrenci, pürüzlü bir eğik düzlemden kayan 5 kg'lık kutunun zemine varış hızını bulmak için defterine şu adımları yazmıştır. I. Sıfır düzeyi zemin seçilir. II. Başlangıçta $EP = 5 \cdot 10 \cdot 2 = 100 \text{ J}$, $EK = 0$ 'dır. III. Kutu kaydığı için mekanik enerji korunur, iki nokta eşitlenebilir. IV. Zeminde $EK = 100 \text{ J}$ olur, $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot v^2 = 100$ yazılır. Çözümdeki ilk yanlış adım hangisidir ve nasıl düzeltilir?

- A) I; sıfır düzeyi zemin değil, kutunun bırakıldığı nokta seçilmelidir
- B) II; durgun bırakılan kutunun potansiyel enerjisi de sıfır alınmalıdır
- C) II; potansiyel enerjide yükseklik yerine eğik düzlemin uzunluğu kullanılmalıdır
- D) IV; kütle sadeleştiği için hız hesabına kütle hiç yazılmamalıdır
- E) III; yüzey pürüzlü olduğu için mekanik enerji korunmaz, iki nokta eşitlenemez

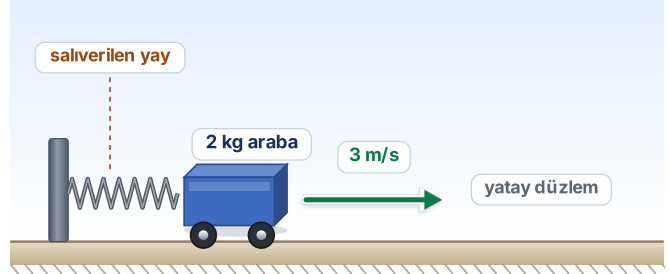
9 Balçova'da Kendiliğinden Duran Kutu

Balçova'daki bir okulun düz koridorunda, 3 kg'lık kutu 4 m/s hızla kaymaya bırakılıyor ve kimse dokunmadığı hâlde bir süre sonra duruyor. Koridorun zemini yataydır. Bir öğrenci "kutunun enerjisi yok oldu" demektedir. Bu olayın doğru değerlendirmesi hangisidir?

- A) 24 J'lık pay gerçekten yok olmuştur; pürüzlü zeminlerde korunum geçersizdir
- B) 24 J'lık pay yok olmamış, kutunun ve zeminin iç enerjisine ve sese geçmiştir
- C) 24 J'lık pay kutunun potansiyel enerjisine geçmiş, yükseklik değişmediği için görünmez
- D) 48 J'lık pay çevrenin iç enerjisine geçmiş, kutu durduğu için mekanik enerji iki katına çıkmıştır
- E) Kutunun mekanik enerjisi korunmuştur; durması yalnız sürtünmenin yönüyle ilgilidir

10 Kiraz'da Yayın Önündeki Araba

Kiraz'daki bir okul atölyesinde, sıkıştırılmış bir yayın önüne konan 2 kg'lık araba, yay salıverilince yatay düzlemde 3 m/s hızla ilerlemektedir. Sürtünme yok sayılmaktadır. Bu olay için hangisi doğrudur?



yayda depolanan enerji nitel ele alınır, sürtünme ihmal edilmiştir

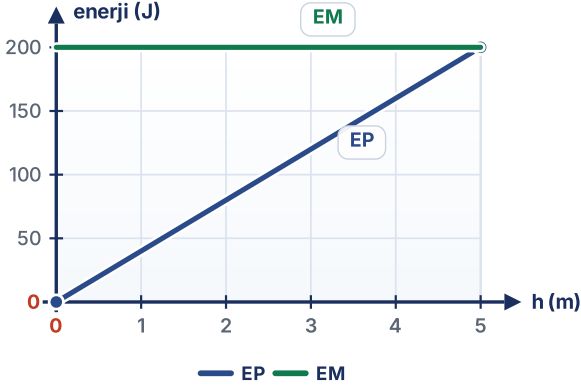
yayın önündeki araba · yayda depolanan enerji nitel ele alınmıştır

- A) Arabanın 9 J'lık kinetik enerjisi yoktan var olmuştur
- B) Yayda depolanan enerjinin 18 J'lık payı arabanın kinetik enerjisine geçmiştir
- C) Yayda depolanan enerjinin 9 J'lık payı arabanın kinetik enerjisine geçmiştir
- D) Yayda depolanan enerjinin 9 J'lık payı arabanın potansiyel enerjisine geçmiştir
- E) Araba hızlandığı için düzeneğin toplam enerjisi 9 J artmıştır

11

Menderes'te Panodaki Grafik

Menderes'teki bir okulun panosunda, sürtünmesiz bir olukta inen 4 kg'lık çelik kürenin yükseklik-enerji grafiği asıdır; küre 5 m yükseklikten durgun hâlde bırakılmıştır. Grafiğe EP ile EM çizgileri çizilmiş, EK çizgisi bilerek boş bırakılmıştır. Kürenin 2 m yüksekliğindeki kinetik enerjisi ile grafiğe çizilmesi gereken EK çizgisinin biçimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



4 kg'lık çelik küre 5 m'den bırakılmıştır, EK çizgisi bilerek çizilmemiştir

panodaki grafik · EK çizgisi çizilmemiştir

- A) 80 J; $h = 0$ 'da sıfırdan başlayıp $h = 5$ m'de 200 J'ye çıkan bir doğru
- B) 120 J; $h = 0$ 'da 200 J'den başlayıp $h = 5$ m'de sıfıra inen bir doğru
- C) 120 J; yükseklikten bağımsız olarak 200 J'de kalan yatay bir doğru
- D) 200 J; $h = 0$ 'da 200 J'den başlayıp $h = 5$ m'de yine 200 J'de kalan bir doğru
- E) 120 J; $h = 0$ 'da sıfırdan başlayıp $h = 5$ m'de 200 J'ye çıkan bir doğru

12

Seferihisar'da Paraşütle İnen Yük

Seferihisar'daki bir tatbikatta, 40 kg'lık ölçüm yükü paraşütle indirilmektedir. Yük, 60 m yükseklikten 20 m yüksekliğine inerken sürati kayıt boyunca 5 m/s'de sabit kalmıştır. Sıfır düzeyi zemindir. Bu iniş süresince mekanik enerjiden eksilen pay ile bu payın ulaştığı adres hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 J; sürat değişmediği için mekanik enerji korunmuştur
- B) 16 000 J; bu pay yükün kinetik enerjisine geçmiş ama göstergeye yansımamıştır
- C) 500 J; eksilen pay yalnız kinetik enerjinin kendisi kadardır
- D) 16 500 J; başlangıçtaki kinetik enerji de eksilen paya eklenir
- E) 16 000 J; bu pay havanın ve paraşütün iç enerjisine geçmiştir

14

Tire'de Çatıdan Atılan İki Top

Tire'de bir okulun çatısından, yerden 12 m yükseklikte duran öğretmen özdeş iki topu aynı anda ve aynı 8 m/s sürat büyüklüğüyle atmaktadır: K topu düşey yukarı, L topu düşey aşağı doğru. Hava direnci yok sayılmakta ve sıfır düzeyi yer alınmaktadır. İki topun yere varış süratleri için hangisi doğrudur?

- A) İkisi de eşittir; ikisinin de atılış anındaki mekanik enerjisi aynıdır
- B) L daha büyüktür; aşağı atıldığı için mekanik enerjisi baştan daha büyüktür
- C) İkisi de eşittir; varışta yalnız atılış sürati işe karışır, yükseklik sonuca girmez
- D) K daha büyüktür; yukarı çıkarken kazandığı potansiyel enerji varışta ona eklenir
- E) Karar verilemez; topların kütlesi verilmediği için varış sürati bulunamaz

13 Foça'da Bakım Kulesindeki Ağırılık

Foça'daki bir deniz feneri bakım kulesinde, 6 kg'lık ölçüm ağırlığı 20 m yüksekliğindeki platformdan hiç itilmeden salıverilmektedir. Hava direnci ihmal edilmekte ve sıfır düzeyi olarak kulenin tabanı alınmaktadır. Ağırlığın süratinin, tabana varış süratinin **yarısına** eşit olduğu düzeyin tabandan yüksekliği ile o düzeydeki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 10 m; 300 J
- B) 15 m; 600 J
- C) 15 m; 300 J
- D) 10 m; 600 J
- E) 5 m; 900 J

15 Çeşme'de Şenlikteki Dört Düzenek

Çeşme'deki bir okulun bilim şenliğinde dört düzenek sergilenmektedir. **I.** Havası boşaltılmış cam boruda düşen mantar tıpa. **II.** Paraşütle sabit süratle inen ölçüm yükü. **III.** Sürtünmesi yok sayılan bir olukta yükselen bilye. **IV.** Suyu girdikten sonra yavaşlayan taş. Bu dördünden hangi ikisinde mekanik enerji korunmuş sayılabilir ve bu iki düzeneğin ortak özelliği nedir?

- A) I ile II; ikisinde de cismin sürati düzenli biçimde değişmektedir
- B) III ile IV; ikisinde de cismin yüksekliği hareket boyunca değişmektedir
- C) II ile IV; ikisinde de cisim bir ortamın içinden geçmektedir
- D) I ile III; ikisinde de harekete karşı koyan bir direnç bulunmamaktadır
- E) I ile IV; ikisinde de cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanmamaktadır

Bağlam Temelli Sorular · Su Değirmeni, İskele Şantiyesi, Şenlikteki Parkur

FİZ.10.2.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

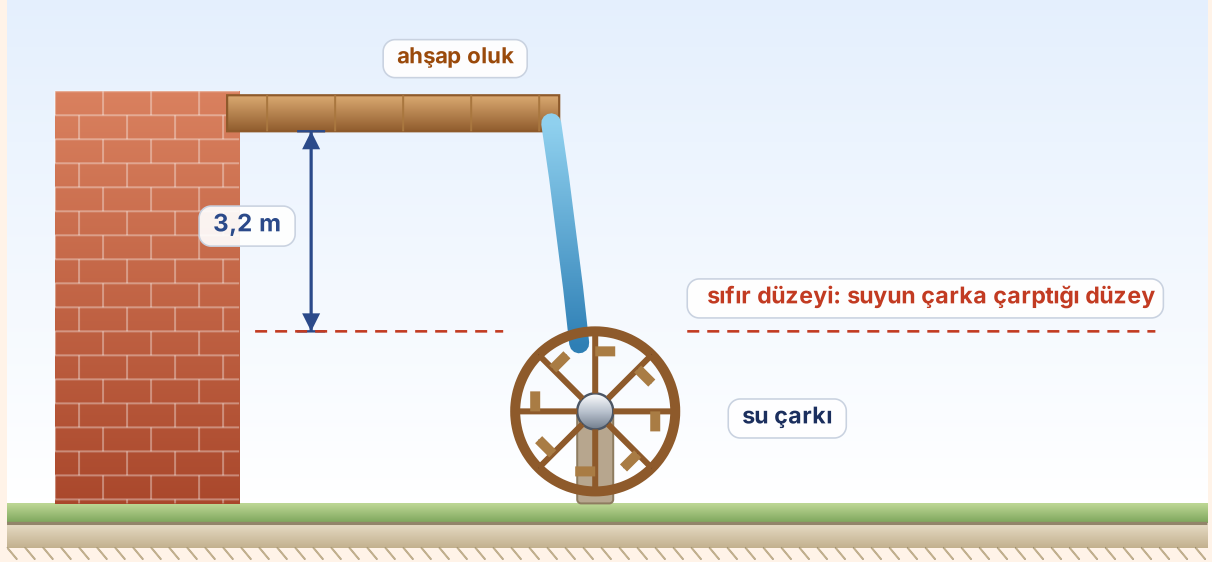
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı sırayı izleyeceksiniz: önce **sıfır düzeyini** bulun, sonra kökte **sürtünmenin ihmal edilip edilmediğine** bakın, en sonunda iki noktayı karşılaştırın. Sürtünmenin ihmal edilmediği bir düzende iki noktayı eşitlemeyin; orada istenen tek sayı iki mekanik enerji arasındaki farktır. Bütün hesaplarda **$g = 10 \text{ m/s}^2$** alınmıştır.

BAĞLAM 1 · ÖDEMiŞ'TE RESTORE EDİLEN BİR SU DEĞİRMENİ

Ödemiş'te bir köy derneği, yüz yıllık taş su değirmenini onararak yeniden çalışır duruma getirmiştir. Dereden ayrılan su, taş duvara oturtulmuş ahşap bir oluğa alınır ve oluğun ucundan dökülerek **3,2 m** aşağıdaki su çarkının kepçelerine düşer. Derneğin fizik öğretmeni, hesapları kolaylaştırmak için oluktan dökülen suyu **1 kg**'lık paylar hâlinde izlemeyi önermiş, suyun oluğun ucundan ayrılırken durgun kabul edilebileceğini ve düşüş boyunca hava direncinin ihmal edilebileceğini belirtmiştir. Sıfır düzeyi, suyun çarka çarptığı düzey olarak seçilmiştir.



restore edilmiş su değirmeni, oluktan dökülen su 3,2 m düşerek çarkın kepçelerine ulaşır

oluk ile çark arasındaki düşüş · ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Debi Değişirse Ne Değişir FİZ.10.2.4-b ·

KB2.14

Derneğin bir üyesi, "yağışlı günlerde oluktan daha çok su geçiyor, demek ki su çarka daha hızlı çarpıyor" demektedir. Suyun çarka çarptığı andaki sürat ile bu iddianın değerlendirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 m/s; iddia doğrudur, geçen su iki katına çıkarsa sürat de iki katına çıkar
- B) 8 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- C) 32 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- D) 6,4 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- E) 8 m/s; iddia doğrudur, geçen su iki katına çıkarsa sürat yarıya iner

3 Oluk Yosunlanınca FİZ.10.2.4-a · FBAB12

Bir süre sonra oluğun içi yosunlanmış ve ağzı daralmıştır; artık suyun çarka ulaştığı sürat 8 m/s yerine 7 m/s ölçülmektedir. Su yine aynı yükseklikten dökülmektedir. Her 1 kg su için mekanik enerjiden eksilen pay ve bu payın ulaştığı adres hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 7,5 J; bu pay yok olmuştur, yosunlu olukta korunum geçersizdir
- B) 1 J; iki sürat arasındaki fark kadar enerji eksilmiştir
- C) 7,5 J; bu pay oluğun, suyun ve havanın iç enerjisine ve sese geçmiştir
- D) 24,5 J; çarka ulaşan enerjinin tamamı eksilen paydır
- E) 56,5 J; iki mekanik enerjinin toplamı eksilen payı verir

2 Değirmencinin Cümlesi FİZ.10.2.4-a ·

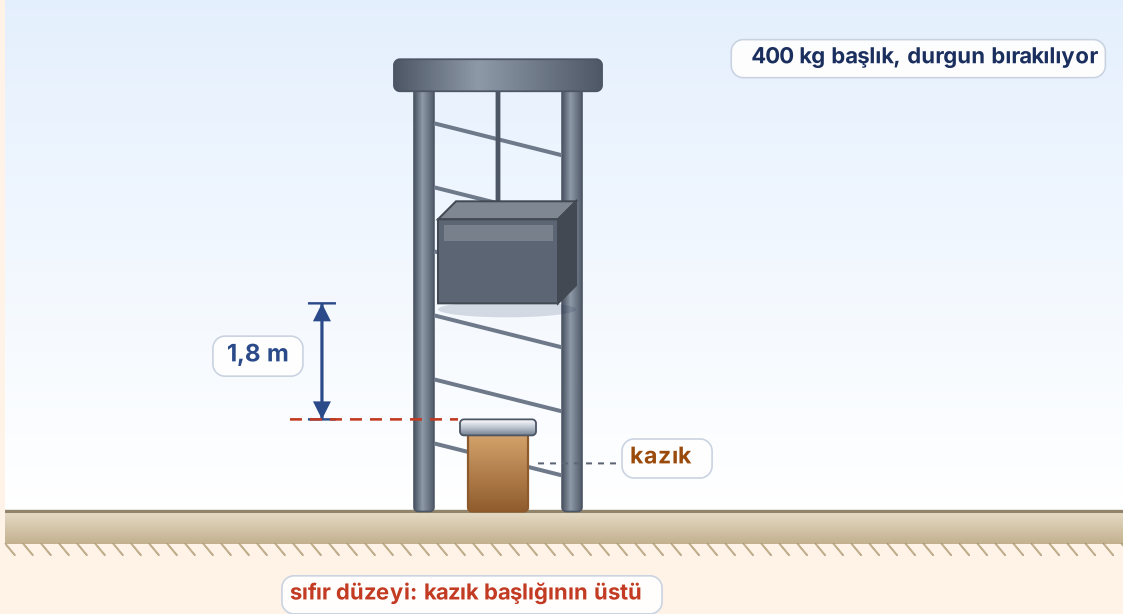
KB2.15

Değirmenci, oluğa bakarak "su düşerken enerjisi azalıyor, çarka az enerji geliyor" demektedir. Bu cümlenin doğru değerlendirmesi hangisidir?

- A) Yanlıştır; hava direnci ihmal edildiği için mekanik enerji sabittir, yalnız biçim değişir
- B) Doğrudur; potansiyel enerji azaldığı için mekanik enerji de aynı oranda azalır
- C) Doğrudur; su yükseklik kaybettiği için enerjisinin bir payı yolda yok olur
- D) Yanlıştır; düşen suyun hem potansiyel hem kinetik enerjisi birlikte artar
- E) Yanlıştır; suyun mekanik enerjisi düşerken artar, çünkü sürati büyümektedir

BAĞLAM 2 · ALİAĞA'DA BİR İSKELE GENİŞLETME ŞANTIYESİNDE KAZIK ÇAKMA

Aliağa'daki bir balıkçı barınağının iskelesi genişletilmekte ve iskeleyi taşıyacak çelik başlıklı kazıklar zemine çakılmaktadır. Kullanılan düzenekte **400 kg**'lık dövme başlık, kılavuz raylar arasında kazığın tam üstüne kadar kaldırılıp **1,8 m** yukarıdan durgun hâlde serbest bırakılmaktadır. Raylarla başlık arasındaki sürtünme ve düşüş boyunca hava direnci ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Sıfır düzeyi kazık başlığının üst yüzeyi olarak seçilmiştir. Şantiye ekibi, her vuruşta kazığın zemine çakılmasına giden payı ayrı ayrı ölçmekte ve tutanağa yazmaktadır.



iskele şantiyesindeki kazık çakma düzeneği, başlık kılavuz raylar arasında serbest düşer

kazık çakma düzeneği · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Çarpma Anındaki İki Sayı FİZ.10.2.4-b·

KB2.14

Başlığın kazığa çarptığı andaki sürati ile o andaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 6 m/s; 3600 J
- B) 6 m/s; 7200 J
- C) 36 m/s; 7200 J
- D) 3,6 m/s; 7200 J
- E) 6 m/s; 720 J

6

Daha Yüksekten Bırakmak FİZ.10.2.4-b·

KB2.15

Ekip, aynı işi daha az vuruşla bitirmek için başlığı 1,8 m yerine 3,2 m yükseklikten bırakmayı önermektedir. Başlık ve düzenek değişmediğine göre çarpma anındaki sürat ile kinetik enerji nasıl değişir?

- A) Sürat 8 m/s'ye çıkar, kinetik enerji 7200 J'de kalır
- B) Sürat 10,7 m/s'ye, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar
- C) Sürat 8 m/s'ye, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar
- D) Sürat 6 m/s'de kalır, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar
- E) Sürat 12 m/s'ye, kinetik enerji 25 600 J'ye çıkar

5

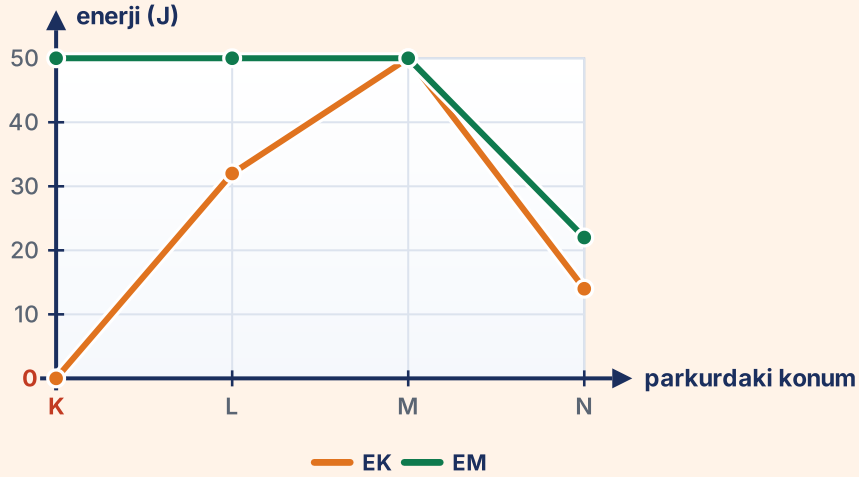
Tutanaktaki Eksik Satır FİZ.10.2.4-a·OB7

Şantiye ekibi, bir vuruşta kazığın zemine çakılmasına giden payı 4500 J olarak ölçmüş ve tutanağa yazmıştır. Aynı vuruşta geri kalan payın büyüklüğü ve ulaştığı adres hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 2700 J; bu pay yok olmuştur, çünkü çarpışmalarda enerji korunmaz
- B) 11 700 J; iki payın toplamı çarpma anındaki enerjiyi verir
- C) 4500 J; çakılmaya giden pay zaten istenmeyen payın kendisidir
- D) 2700 J; bu pay başlığın, kazığın ve zeminin iç enerjisine ve sese geçmiştir
- E) 2700 J; bu pay başlığın potansiyel enerjisi olarak geri kazanılır

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK 4006 ŞENLİĞİNDE KURULAN ENERJİ PARKURU

Dikili'deki bir okulun TÜBİTAK 4006 bilim şenliği için kurduğu parkurda, **4 kg**'lık bir araba K noktasında durgun hâlde bırakılmakta ve sırasıyla L, M ve N noktalarından geçmektedir. Parkurun K ile M arasındaki bölümü cilalıdır ve burada sürtünme ihmal edilmektedir; M'den sonraki bölüm ise bilerek **halı kaplanmıştır**. N noktası, halı kaplı bölümde küçük bir yükseltinin üstündedir. Öğrenciler her noktadaki kinetik enerjiyi ölçmüş ve mekanik enerjiyle birlikte grafiğe dökmüştür. Sıfır düzeyi olarak parkurun en alçak noktası M seçilmiştir.



4 kg'lık araba K'de durgun bırakılmıştır, M-N arası halı kaplıdır

öğrencilerin hazırladığı konum-enerji grafiği · örnek veri seti

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Grafikten İki Değer Çıkarmak FİZ.10.2.4-b

·OB4

Grafikte L noktasındaki yükseklik ile M noktasındaki sürat doğrudan okunamaz, ama çizgilerden çıkarılabilir. Bu iki büyüklük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L'de 0,45 m; M'de 25 m/s
- B) L'de 0,8 m; M'de 5 m/s
- C) L'de 0,45 m; M'de 12,5 m/s
- D) L'de 1,25 m; M'de 5 m/s
- E) L'de 0,45 m; M'de 5 m/s

8

Halı Kaplı Bölümün İzi FİZ.10.2.4-a · FBAB12

Öğrenciler N noktasındaki mekanik enerjiyi 22 J olarak kaydetmiştir. M ile N arasında mekanik enerjiden eksilen pay ile bu eksilmenin grafikteki izi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 28 J; mekanik enerji çizgisi M'den sonra yatay kalmayıp aşağı inmiştir
- B) 28 J; mekanik enerji çizgisi parkur boyunca yatay kalmıştır
- C) 22 J; mekanik enerji çizgisi M'den sonra aşağı inmiştir
- D) 28 J; potansiyel enerji çizgisi M'den sonra yükselmiştir
- E) 36 J; eksilen pay yalnız kinetik enerji çizgisinden okunur

Etkinlik · Yükseklik Değişirse Ne Değişir?

FİZ.10.2.4-a, b

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: eğik oluk ya da kitapla yükseltilmiş düz kanal, bilye, şerit metre, kronometre, tebeşir, tartı

Grup:

Üyeler:

Bilyenin kütlesi:

Tarih:

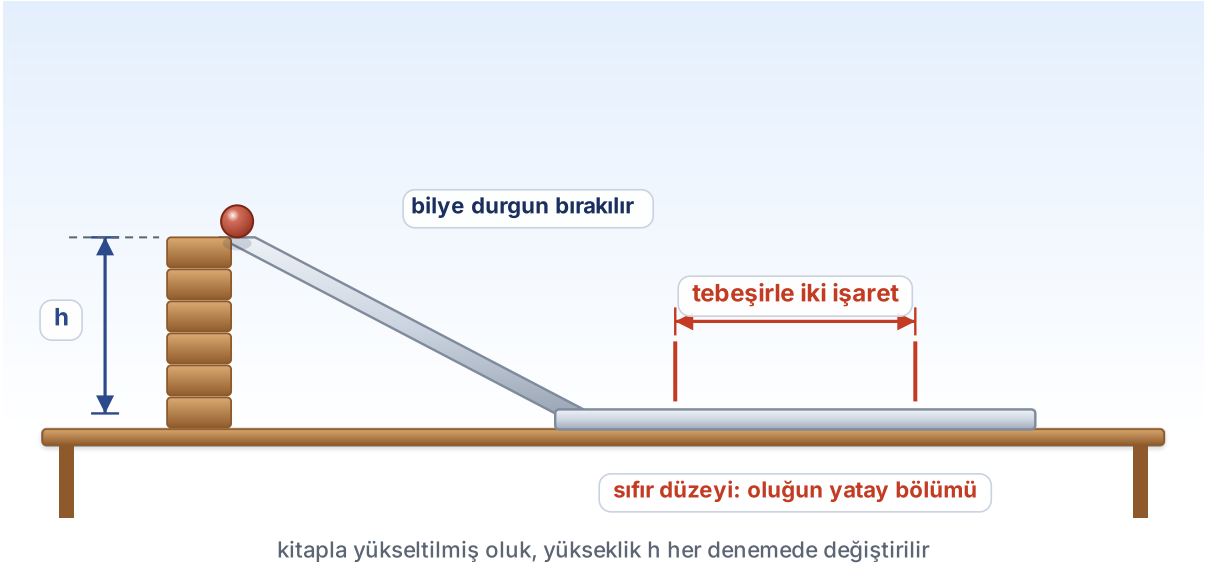
Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Bilyeyi oluğun ucundan **durgun** bırakın; oluğun yatay bölümüne tebeşirle iki işaret koyup bilyenin bu iki işaret arasını kaç saniyede geçtiğini ölçün. Sürati **işaretler arası uzaklık ÷ süre** ile bulacaksınız. Her yükseklik için **üç kez** ölçüp ortalamasını alın. Dört ayrı görev dağıtın: bırakan, süre tutan, yazan, hesaplayan. **Güvenlik:** Bilye yatay bölümün sonunda durdurulacak biçimde bir engel koyun; oluğu masa kenarına taşırmayın ve yere düşen bilyeyi hemen toplayın.

1

Ölç ve Kaydet 1. adım · 10 dakika

a) Sıfır düzeyi olarak oluğun **yatay bölümünü** seçin ve bunu çizelgenin başına yazın. **b)** Bilyenin kütlesini tartıda ölçün ve künyeye yazın; bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alacaksınız. **c)** Üç farklı bırakma yüksekliği seçip her biri için üç ölçüm yapın ve yalnız ortalamaları çizelgeye geçirin. Hesaplanan sürat sütununu bu adımda **boş bırakın**, onu 2. adımda dolduracaksınız.

Bırakma yüksekliği h	ölçülen süre (ortalama)	işaretler arası uzaklık	ölçülen sürat	hesaplanan sürat
1. yükseklik	...	...	...	...
2. yükseklik	...	...	...	...
3. yükseklik	...	...	...	...



Ş.F1 · oluk düzeneği ve tebeşir işaretleri · yükseklik h her denemede değiştirilir

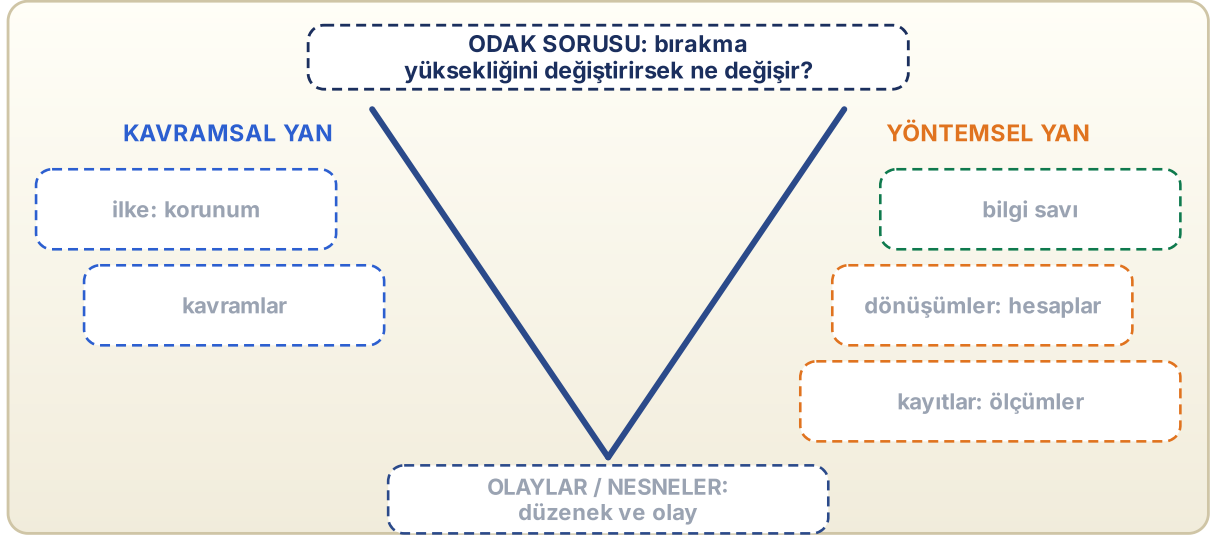
2

Hesapla ve Yan Yana Koy 2. adım · 8 dakika

a) Her yükseklik için mekanik enerjinin korunduğunu **varsayarak** sürati hesaplayın; hangi iki noktayı karşılaştırdığınızı ve hangi kabulü yazdığınızı belirtin. **b)** Bırakma yüksekliğini iki katına çıkardığınızda ölçülen sürat de iki katına çıktı mı? Çıkmadıysa hangi oranla büyüdü? **c)** Ölçülen sürat hesaplanandan hangi yönde farklı çıktı? Bu yön üç yükseklikte de aynı mı? **ç)** Farkı hangi enerji biçimlerine bağlarsınız? Bilyenin kütlesi hesabınızın neresinde sadeleşti?

Karşılaştırdığımız iki nokta	...
Yazdığımız kabul	...
Yükseklik iki katına çıkınca sürat	...
Farkın yönü	...

Ş.F2'deki diyagramın **sol yanına** kullandığınız ilkeyi ve kavramları, **sağ yanına** kayıtlarınızı, hesaplarınızı ve tek cümlelik bilgi savınızı, **alttaki bölme**ye düzeneği ve olayı yazın. Bilgi savınız, tepedeki odak sorusunu doğrudan cevaplamalı ve kendi sayılarına dayanmalıdır. Sol yandaki "ilke" bölmesine yalnız kavram adı yazmayın: korunumun hangi **koşulla** geçerli olduğunu da ekleyin.



kesikli bölmelerin hepsini grup olarak elle dolduracaksınız

Ş.F2 · Gowin V diyagramı · kesikli bölmelerin hepsini grup olarak elle dolduracaksınız

Diyagramı teslim etmeden önce aşağıdaki altı satırı tek tek okuyun ve karşlarına birer işaret koyun. İşaretleyemediğiniz bir satır varsa, teslimden önce o eksiği tamamlayın. Bu liste not için değildir; föyün sonunda sizde kalır.

✓	Öz kontrol maddesi
☐	Seçtiğim sıfır düzeyini çizelgenin başına yazdım.
☐	Hesaba başlamadan önce hangi kabulü yaptığımı ayrı bir satıra yazdım.
☐	Her yükseklik için üç ölçüm yaptım ve yalnız ortalamayı çizelgeye geçirdim.
☐	Ölçülen ile hesaplanan süratı yan yana koydum ve farkın yönünü yazdım.
☐	Hiçbir sayıyı modele uydurmak için değiştirmedim.
☐	Bütün enerjileri joule, süratleri m/s ile yazdım.

Teslim ve kapanış: Diyagramınızı teslim edin, oluğu ve bilyeleri toplayın, tebeşir izlerini silin. Diyagramın bilgi savı satırının altına şu cümleyi **tamamlayarak** ekleyin: "Ölçtüğümüz sürat hesapladığımızdan çıktı, çünkü" **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte iki sayıyı yan yana koydunuz ve aralarında düzenli bir fark buldunuz. Gelecek hafta tam bu farkın peşine düşeceğiz: sapma neden hep aynı yönde ve onu küçültmek için düzenekte neyi değiştirmek gerekir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Aynı Etiket, Farklı Sonuç: Bir Kaynağı Neyle Tartarız?

FİZ.10.2.5

a · kaynaklara ilişkin özellikleri belirler

b · avantajlarını listeler

c · dezavantajlarını listeler

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.6 · KB2.15

OB8 · OB7 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

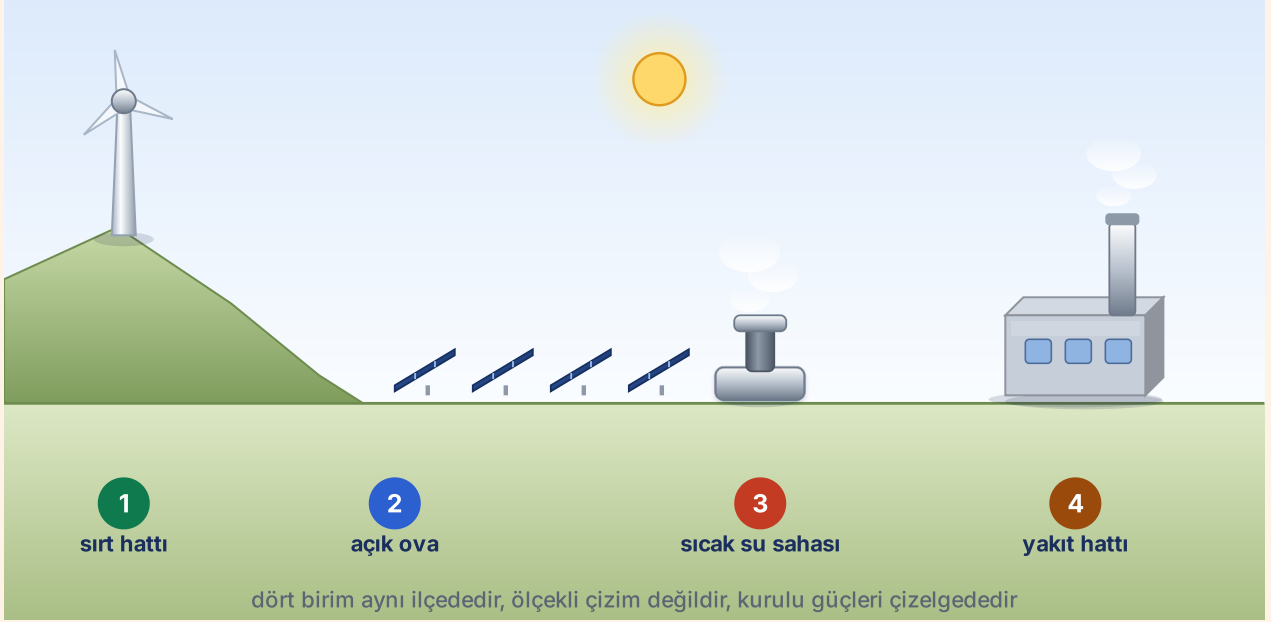
Bu kâğıtta santral verimi hesaplamayacaksın. Yapacağın iki işlem var: bir **çarpma** ve bir **bölme**. Geri kalan her şey karardır. Bir kaynağı yalnız övdüğün ya da yalnız suçladığın cevap eksik sayılır; bu kâğıtta her kaynağın iki yüzü de yazılır.

KÂĞIT BOYUNCA SORACAĞIMIZ BEŞ SORU

- **1 · Ölçüt.** Kaynak, insanın onu tükettiği hıza yakın bir hızda yeniden oluşuyor mu? Cevap "evet"e yakınsa yenilenebilen, "hayır"a yakınsa yenilenemeyen sayarız. Bu bir liste ezberi değil, iki hızın karşılaştırılmasıdır.
- **2 · Kurulu güç ile üretilen enerji.** Kurulu güç bir **güçtür** ve megavatla (MW) ölçülür. Üretilen ise bir **enerjidir** ve megavatsaatle (MWh) ölçülür. Hafta 10'daki bağıntıyı hatırla: enerji, güç ile sürenin çarpımıdır. Kurulu güç $\times$ süre, o birimin verebileceği **en büyük** enerjiyi verir.
- **3 · Kapasite faktörü.** Gerçekten üretilen enerjinin bu üst sınıra oranıdır. Birimi yoktur, 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Bir yılı **8 760 saat** alacağız.
- **4 · Süreklilik.** Kaynak istediğimiz anda elimizde mi, yoksa hava ve mevsim gibi koşullara mı bağlı? Kesintili olanın yanına çoğu kez bir depo gerekir.
- **5 · Çevresel ve ekonomik iz.** Birimin üç aşamasında da (üretim, kullanım, ömür sonu) çevreye yük doğar mı? Gider baştan mı, her yıl mı ödeniyor?

SENARYO DOSYASI · NURDAĞI'NDA DÖRT BİRİM VE İLÇENİN BİR YILLIK DEFTERİ

Nurdağı'nda dört üretim birimi vardır: sırt hattına dikilen bir kule, açık ovaya serilen bir dizi, sıcak su sahasındaki bir kuyunun üstüne kurulan bir birim ve yakıt hattına bağlı bir ünite. Dördünün de üstündeki etikette **aynı kurulu güç** yazmaktadır: 10 MW. İlçe, bir yıl boyunca her birimin ürettiği enerjiyi ayrı ayrı deftere işlemiştir. Defter kapandığında sayılar birbirini hiç tutmamıştır.



Ş.1 · dört birimin ilçe içindeki yerleşimi · ölçekli çizim değildir

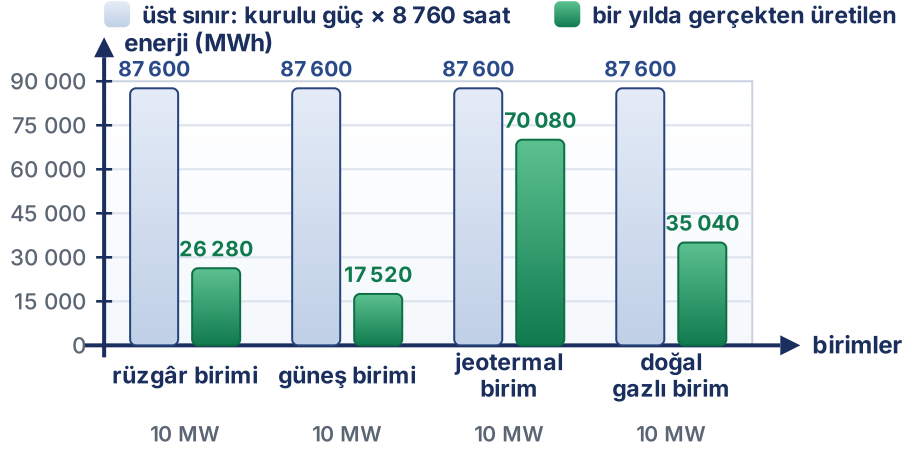
No	Birim	Kurulu güç	Bir yılda üretilen enerji
1	sırt hattındaki kule	10 MW	26 280 MWh
2	açık ovadaki dizi	10 MW	17 520 MWh
3	sıcak su sahasındaki birim	10 MW	70 080 MWh
4	yakıt hattına bağlı ünite	10 MW	35 040 MWh

Örnek veri setidir. Defterde marka, santral adı ve tarih yoktur; yalnız etiket değeri ile yıllık toplam vardır. Bir yıl 8 760 saat kabul edilmiştir.

Defterdeki çizelgeye bakınız. **a)** Dört birimin kullandığı kaynağı ayrı ayrı adlandırınız; adını yazmanız yeter, birimi anlatmanız gerekmez. **b)** Bir birim, bir yıl boyunca kurulu gücünün tamamıyla hiç durmadan çalışsaydı kaç MWh üretti? Bu üst sınırı **her dört birim için** hesaplayıp çizelgeye yazınız. **c)** Bir arkadaşınız çizelgeye bakmadan "dördünün de etiketi 10 MW, öyleyse dördü de yılda aynı enerjiyi verir" diyor. Bu cümleyi çizelgedeki hangi iki satırla çürütürsünüz? Kurulu güç tek başına neyi söyler, neyi söylemez?

Birim	Kurulu güç × 8 760 saat	Üst sınır (MWh)	Gerçekte üretilen
1 · sırt hattındaki kule	...	...	26 280 MWh
2 · ovadaki dizi	...	...	17 520 MWh
3 · sıcak su sahası	...	...	70 080 MWh
4 · yakıt hattı ünitesi	...	...	35 040 MWh

Ş.2'deki çubuklar, 1. maddede bulduğunuz üst sınır ile gerçek üretimi yan yana koymaktadır. **a)** Her birim için **kapasite faktörünü** bulunuz: gerçekte üretilen enerjiyi üst sınıra bölünüz ve sonucu virgülden sonra iki basamakla yazınız. **b)** 4 numaralı birimin yakıtı depoda bekler, istenen anda çalışabilir; yani kaynağı kesintili değildir. Buna karşın kapasite faktörü 3 numaralı birimin yarısıdır. Bu düşük değerın nedeni kaynağın kesintili olması **olmak zorunda mıdır?** Nedeni anlayabilmek için defterden hangi ek kaydı istersiniz? **c)** 3 numaralı birim için "bu birim hiç durmaz" demek doğru olur mu? Kararınızı kendi bulduğunuz sayıya dayandırınız.

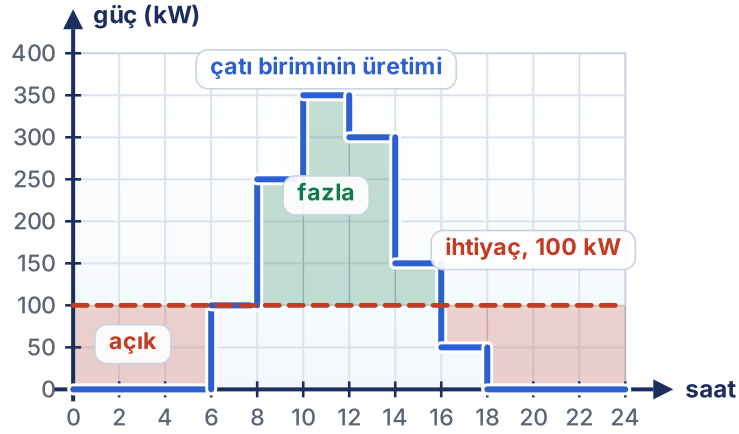


örnek veri seti · dört birimin kurulu gücü eşittir, üretilen enerjileri eşit değildir

Ş.2 · üst sınır ile gerçek üretimin karşılaştırılması · örnek veri seti

Birim	Gerçek üretim ÷ üst sınır	Kapasite faktörü
1 · rüzgâr birimi	...	...
2 · güneş birimi	...	...
3 · jeotermal birim	...	...
4 · doğal gazlı ünite	...	...

Şehitkamil'deki bir okulun çatısına kurulu gücü **400 kW** olan bir birim kurulmuştur. Ş.3, açık bir günde iki saatlik dilimlerle tutulan üretim kaydını ve okulun o gün boyunca hemen hemen sabit kalan **100 kW**'lık ihtiyacını birlikte göstermektedir. **a)** O gün üretilen toplam enerji ile okulun o gün harcadığı toplam enerjiyi ayrı ayrı bulunuz. İki sayı birbirine göre nasıldır? **b)** Yeşil bölgelerin toplamı ile kırmızı bölgelerin toplamını hesaplayınız. Bu iki sayı ne anlama gelir? **c)** Okul "sorun çözülmüş, birim ihtiyacımızı karşılıyor" diyor. Cümleyi (a) ve (b)'deki sayılara dayanarak değerlendiriniz; sorunu kapatmak için kaç kWh'lık bir depo gerekir ve "birimi iki katına çıkaralım" önerisi gece sorununu çözer mi?

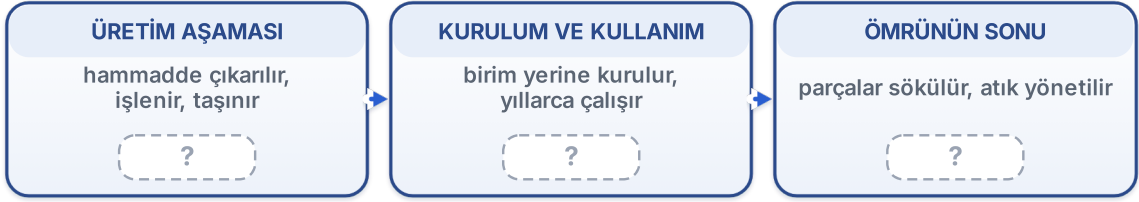


örnek veri seti · açık bir günün iki saatlik kayıtları, kurulu güç 400 kW

Ş.3 · bir günün üretim kaydı ile sabit ihtiyaç doğrusu · örnek veri seti

Aynı okulun fizik kulübünden bir öğrenci, çatıdaki birim için "kaynağı yenilenebilen olduğuna göre bu birimin çevreye hiçbir etkisi yoktur" diyor. Ş.4'te birimin üç aşaması verilmiştir. **a)** Her aşama için çevreye bir yük doğup doğmadığını yazınız; doğuyorsa neyin yük oluşturduğunu tek cümleyle belirtiniz. **b)** Öğrencinin cümlesindeki hata nedir? Cümleyi, yanlış tarafını atıp doğru tarafını koruyacak biçimde yeniden yazınız. **c)** "Yenilenebilen olmak" ile "çevresel izi olmamak" aynı şey midir? Farkı, iki ayrı ölçütün adını kullanarak bir cümleyle koyunuz.

aynı birimin üç aşaması, üçünde de ayrı bir soru sorulur



her kutuya tek soru: bu aşamada çevreye bir yük doğuyor mu?

aşama adları verilmiştir, kesikli kutuları siz dolduracaksınız

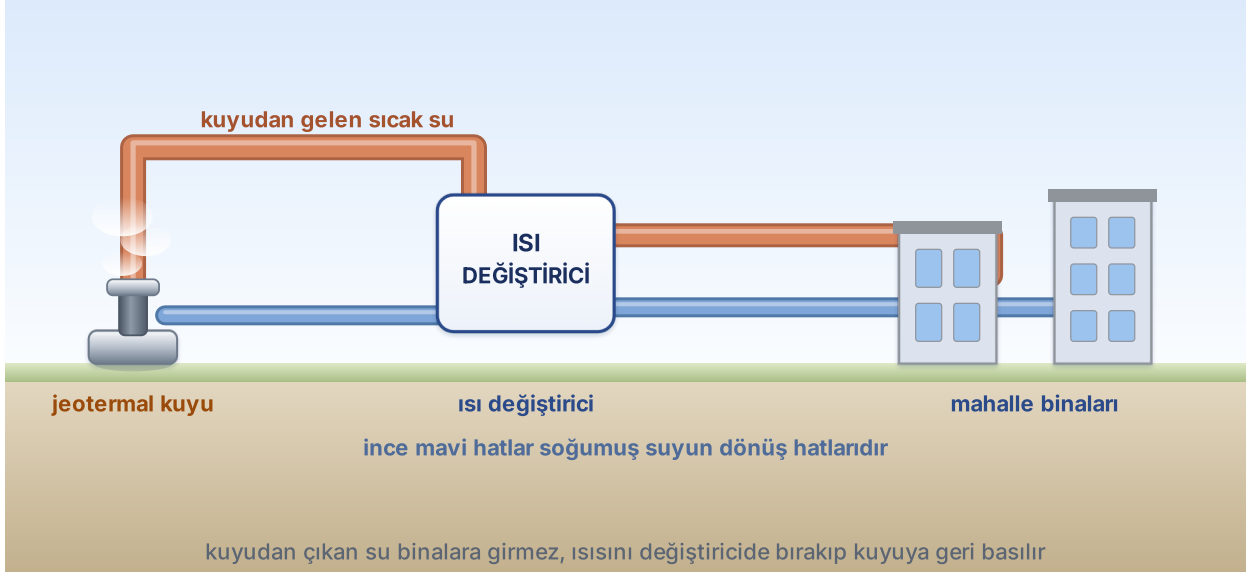
Ş.4 · aynı birimin üç aşaması · kesikli kutuları siz dolduracaksınız

Aynı ilçede üç aday nokta işaretlenmiş ve her birine bir ölçüm direği dikilerek bir yıl kayıt tutulmuştur (Ş.5). **a)** Rüzgârdan yararlanan bir birim hangi noktaya kurulmalıdır? En yüksek rüzgâr hızının ölçüldüğü nokta neden seçilemiyor? **b)** Gökyüzünden yararlanan bir birim için hangi nokta uygundur? Seçiminizi hangi ölçüte göre yaptığınızı yazınız; rüzgâr hızı sütunu bu karar için kullanılır mı? **c)** "Yenilenebilir kaynaklar her yere kurulabilir" cümlesini bu üç noktanın kayıtlarına bakarak değerlendiriniz.



Ş.5 · üç aday noktanın bir yıllık ölçüm kaydı · örnek veri seti

Bir ilçe, mahallelerini kışın tek merkezden ısıtmak istiyor ve iki yol tartışıyor: yer altındaki sıcak sudan yararlanan bir hat (Ş.6) ya da her binaya ayrı ayrı kurulacak yakıtlı kazanlar. **a)** Birinci yolun kurulabilmesi için o sahada hangi koşulun sağlanmış olması gerekir? Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığını kim araştırır? **b)** Birinci yolun bir avantajını ve bir dezavantajını yazınız; dezavantajınız kurulum yeri ya da çıkarılan suyun yönetimiyle ilgili olsun. **c)** İkinci yol için de aynısını yapınız. İki yolu **aynı ölçütle** karşılaştıran tek bir cümle kurunuz; ülkemizde yer altı sıcak su kaynaklarının yaygın olduğu yörelerden birini örnek olarak anınız.



Ş.6 · kuyu, ısı deęiřtirici ve mahalle hattı · ölçekli çizim deęildir

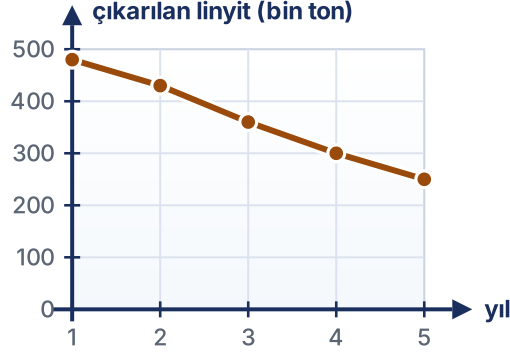
İzmit'teki bir soğuk hava deposu, elektriğinin bir bölümünü kendi çatısından karşılamayı düşünüyor. Ş.7'deki çizelge, işletmenin kendi teklif dosyasındaki gider kalemlerini karşılaştırmaktadır. **a)** Her iki seçeneğin **on yıllık toplam giderini** ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Deponun sahibi "ilk yıl bakınca ucuz görünen seçenek, yıllar geçince pahalı olabilir" diyor. Bu cümleyi sınavınız: iki seçeneğin toplam gideri **kaçıncı yılın sonunda** birbirine eşit olur? İşlemi gösteriniz. **c)** Karar yalnız bu çizelgeyle verilebilir mi? Çizelgeye eklemek isteyeceğiniz iki ölçüt yazınız ve her biri için kararı hangi yönde değiştirebileceğini belirtiniz.

gider kalemi	çatı birimi	yakıtlı birim
ilk kurulum (TL)	1 200 000	300 000
yıllık yakıt (TL)	0	180 000
yıllık bakım (TL)	20 000	20 000

örnek veri seti · bir işletmenin kendi teklif dosyasındaki değerler

Ş.7 · iki seçeneğin gider kalemleri · örnek veri seti

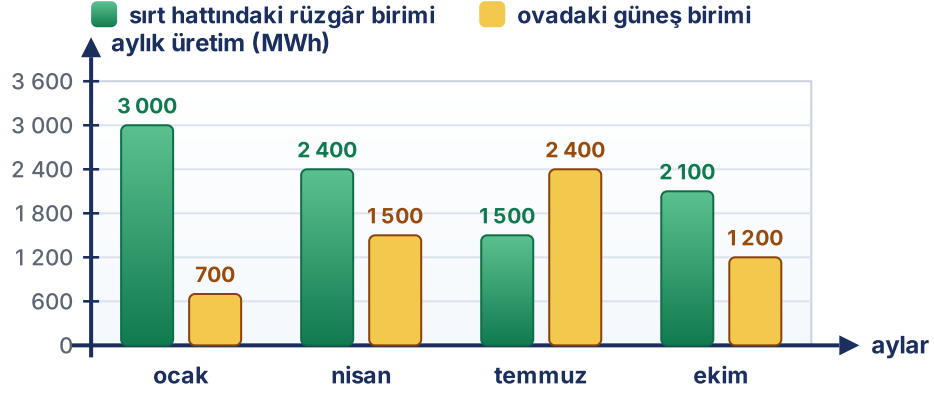
Gebze'deki bir okulun panosuna şu cümle asılmıştır: "Ş.8'deki kayda bakın, beş yılda çıkarılan miktar yarı yarıya düşmüş; bu gidişle yakıt bitecek ve o gün enerji de bitmiş olacak." **a)** Cümlenin **birinci** bölümü (miktarın düştüğü) kayıtlarla desteklenir mi? Hangi iki satıra bakarak karar verdiniz? **b)** Cümlenin **ikinci** bölümü (enerjinin biteceği) doğru mudur? Kararınızı, enerjinin yok olmadığını hatırlayarak yazınız. **c)** Kaynak azaldığında gerçekte hangi sorun ortaya çıkar? Sorunu "ulaşılabilirlik" sözcüğünü kullanarak bir cümlede anlatınız ve panodaki cümleyi düzelterip yeniden yazınız.



örnek veri seti · aynı ocağın beş yılı

Ş.8 · aynı ocağın beş yıllık üretim kaydı · örnek veri seti

Ş.9, Nurdağı'ndaki 1 ve 2 numaralı birimlerin ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ürettiği enerjiyi göstermektedir; defterde iki birimin de etiket değeri 10 MW olarak yazılıdır. **a)** Her iki birimin en yüksek ve en düşük ayını bulunuz. İki kaydın tepe ayları arasında nasıl bir ilişki var? **b)** Dört ayın her birinde **ikisinin toplamını** hesaplayınız. Bu toplam sütunu, tek tek sütunlara göre nasıl bir davranış gösteriyor? **c)** İlçe meclisinden biri "ikisini birlikte kurarsak depolamaya hiç gerek kalmaz" diyor. Bu cümleyi (b)'de bulduğunuz sayılara ve Ş.3'teki günlük eğriye birlikte bakarak değerlendiriniz.



örnek veri seti · iki birimin kurulu gücü de 10 MW'tır

Ş.9 · iki birimin dört aylık üretim kaydı · örnek veri seti

Ay	ocak	nisan	temmuz	ekim
ikisinin toplamı (MWh)	*** **	*** **	*** **	*** **

Şahinbey'deki bir bilim şenliğinin panosunda Ş.10'daki altı kart asılıdır. **a)** Kartları kâğıdın başındaki **yenilenme ölçütüne** göre iki sütuna ayırınız; her kartın altına kararını hangi gözleme dayandırdığını kısaca not ediniz. **b)** IV numaralı kart sınıfta tartışma çıkarmaktadır: "Baca gazı çıkarmıyor, öyleyse yenilenebilir" diyen var. Bu karta ölçütü uygulayınız; ölçüt neye bakar, bacaya mı yakıtı mı? **c)** Kartlardan biri ölçütü **sağladığı hâlde** yakıldığında bacadan gaz çıkarır. Hangisidir ve bu durum ölçüt kararınızı değiştirir mi? Cevabınızda iki ayrı ölçütün adını kullanınız.

şenlik panosunda asılı altı kart

I akarsuyun akışından yararlanan tesis	II yer altı sıcak suyundan yararlanan birim	III linyit yakan ünite
IV nükleer yakıtla çalışan ünite	V tarımsal artık yakan kazan	VI doğal gaz yakan ünite

kartların sırası panodaki sırasıdır, kaynakların tamamı değildir

Ş.10 · şenlik panosundaki altı kart · kartların sırası panodaki sıradır

Ölçütüme göre yenilenebilen

... ..

Ölçütüme göre yenilenemeyen

... ..

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? On maddede iki iş yaptın: bir **oran** kurdun ve bir **karar** verdin. Geri dön ve denetle: kapasite faktörü yazdığın yerlerde birim yazmadın, değil mi? Bir kaynağı "yenilenebilen" diye sınıflandırdığın her yerde ölçütü de yazdın mı? Avantaj yazdığın her kaynağın dezavantajını da yazdın mı? Bu kâğıtta hiçbir kaynak yalnız övülmez, hiçbirisi yalnız suçlanmaz. Bundan sonraki maddelerde bir iddiayı doğrulayacak, beş yıllık bir kaydı yorumlayacak ve bir ürün hazırlayacaksın.

Adapazarı'ndaki bir belediye binasının müdürü, gece yarısı bütün düğmeler kapalıyken pano ölçerinin sıfırı göstermediğini fark etmiştir (Ş.11). **a)** Binada hiç para harcamadan uygulanabilecek iki davranış önerisi yazınız. **b)** Ölçerin okuduğu değer ile bir yılın saat sayısını kullanarak, bu bekleme tüketiminin **bir yılda** kaç kWh ettiğini hesaplayınız. Bulduğunuz enerji, o binadaki 60 W'lık bir lambanın kaç saat yanmasına karşılık gelir? **c)** Tek bir cihazın bekleme gücü çok küçüktür. Öyleyse bu değer neden sayaçta görünür hâle geliyor? Bunu azaltmak için iki somut yol yazınız. **ç)** Önerilerinizden birinin işe yarayıp yaramadığını nasıl ölçersiniz? Hangi kaydı, hangi süreyle ve neyle karşılaştırarak tutacağınızı yazınız.



Ş.11 · gece yarısı yapılan bekleme ölçümü · örnek veri seti

Derince'deki bir liman deposunun panosunda üç iddia asılıdır. **İ-1** "Bu birim hiç bakım istemez." **İ-2** "Ülkemizde yer altı sıcak su kaynakları belirli yörelerde yoğunlaşır." **İ-3** "Rüzgâr birimlerinin kapasite faktörü her yerde aynıdır." **a)** Bu üç iddiadan hangileri bir kaynaktan doğrulanmayı gerektirir? Her biri için, doğrulanabilmesi hangi tür kayda bağlıdır? **b)** İ-3'ü çürütmek için bu kâğıtta hangi maddenin verisini kullanabilirsiniz? Kullanacağınız iki sayıyı yazınız. **c)** Doğrulama için hangi kurumlara başvurulur? Yer bilimleri ve maden araştırmalarıyla ilgilenen kurumun adını yazınız. **ç)** Bir iddiayı "herkes böyle diyor" diyerek kabul etmek neden bilimsel bir gerekçe sayılmaz? Sonra bu üç iddiayı, bir sayfalık araştırma raporunun iskeletine yerleştiriniz. İskeletin alanları şunlardır: araştırma sorusu · kaynağın özellikleri · kurulu güç ve üretilen enerji · kurulum yeri koşulu · avantajlar · dezavantajlar · iddiaları nereden doğruladın · senin önerin.

Ş.12'deki örnek veri seti, 1 numaralı rüzgâr biriminin beş yıllık üretimini göstermektedir; birimin kurulu gücü beş yıl boyunca 10 MW olarak kalmıştır. **a)** Her yıl için kapasite faktörünü hesaplayıp çizelgeyi doldurunuz. **b)** En yüksek ve en düşük yılı belirleyiniz. İkisi arasındaki fark, ortalama değerin yanında büyük müdür küçük müdür? **c)** Bir raporda "3. yılda birim arızalanmıştır" deniyor. Elinizdeki tek sütuna dayanarak bu yargıya varmak doğru olur mu? Aynı sonucu verebilecek **başka bir neden** yazınız ve hangi ek kaydı isteyeceğinizi belirtiniz. **ç)** Bu birimin "gerçek" kapasite faktörü için tek bir yıla bakmak yerine ne yapılmalıdır? Beş yılın tamamını kullanarak tek bir değer bulunuz.

yıl	üretilen enerji (MWh)	kapasite faktörü
1. yıl	24 528	?
2. yıl	27 156	?
3. yıl	22 776	?
4. yıl	28 908	?
5. yıl	26 280	?

örnek veri seti · aynı rüzgâr biriminin beş yılı, kurulu güç her yıl 10 MW

Ş.12 · aynı birimin beş yıllık üretim kaydı · örnek veri seti

ADLANDIRMA KÖPRÜSÜ — BU KÂĞITTA NEYİN ADI NEYDİ?

Kâğıt boyunca birimleri tarif ederek konuştuk; adlarını bilerek sona bıraktık, çünkü önce ölçütü kurmanı istedik. İşte karşılıkları: sırt hattındaki kule → **rüzgâr** · ovadaki dizi → **güneş** · sıcak su sahasındaki birim → **jeotermal** · akarsuyun akışından yararlanan tesis → **hidroelektrik** · tarımsal artık yakan kazan → **biyokütle** · linyit yakan ünite → **kömür** · yakıt hattına bağlı ünite → **doğal gaz** · nükleer yakıtla çalışan ünite → **nükleer**. Bu liste enerji kaynaklarının tamamı değildir; yalnız bu kâğıtta geçen birimlerin adlarıdır.

Ş.13'teki taslak, hazırlayacağın broşürün (istersen tek yapraklı afişin) iskeletidir. Konu: elektrikli eşya satın alınırken nelere dikkat edilmeli? **a)** Bir ev cihazı seç ve taslağın her alanını doldur; broşüründe hangi cihazı seçtiğin, etiketinde neye bakılacağı ve günlük kullanım süresi mutlaka bulunsun. **b)** Aynı işi yapan iki cihazın **yıllık kWh farkını** kendi işleminle bul; etiket gücünü ve günlük kullanım süresini yazarak işlemi göster. Kullandığın her sayının nereden geldiğini belirt; emin olmadığın sayıyı yazma. **c)** Alıcıya seslenen, millî servetin korunmasını tasarrufla birlikte anlatan tek bir cümle kur; cümle korkutmasın, bir davranış önersin. **ç) Yansıtma:** Bu haftaya başlarken sana bir enerji kaynağı sorulsa büyük olasılıkla yalnız adını söyleyecektin. Şimdi aynı kaynağa bakarken **hangi iki sayıyı** isteyeceğini, o iki sayıdan **hangi oranı** kuracağını ve bu oranın sana neyi söylediğini yaz. Sonra bir cümle daha ekle: bu oran sana **neyi söylemez?** Cümlelerini kendi sözcüklerinle kur, kâğıttaki tanımları kopyalama.

başlık: hangi cihaz, kime sesleniyorsun?	
etiketten neye bakılır, günlük kullanım süresi	iki cihazın yıllık kWh farkı, kendi hesabınla
	millî servet ve tasarruf cümlesi, sayının kaynağı

broşür ya da afiş taslağı, her alan kalemle doldurulur

Ş.13 · broşür ya da afiş taslağı · üç alan da kalemle doldurulacak

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kurulu güç yazdığın her yerde birimi MW, üretilen enerji yazdığın her yerde birimi MWh ya da kWh mi? İkisini bir kez bile yer değiştirmedin, değil mi?
- Kapasite faktörü için yazdığın sayıların yanına birim koymadın, değil mi? O bir orandır, birimi yoktur.
- Sınıflandırma yaptığın her maddede ölçütü de yazdın mı? Ölçüt yazılmayan karar yarım cevaptır.
- Avantaj listelerinin karşısında dezavantaj listeleri duruyor mu? Bir kaynağı yalnız övdüğün ya da yalnız suçladığın bir madde varsa geri dön.
- Hiçbir yerde "bunların hepsi bu kadardır" biçiminde kapatıcı bir cümle kurmadın, değil mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ünite 2 burada kapanıyor. Dönem başında hareketi betimliyoruz, sonra işi ve gücü hesapladık, ardından enerjinin biçimlerini adlandırdık, bu hafta da o enerjinin en baştan nereden geldiğini tarttık. Defterine şimdiden tek satır yaz: **hareketi betimlemek ile enerjiyi hesaplamak arasındaki ortak omurga sence nedir?** Gelecek hafta iki üniteyi birlikte tarayacağız; yazdığın satırı silme.

Mini Test · Enerji Kaynakları

FİZ.10.2.5

15 soru · 20 dakika

Bu testte santral verimi hesabı yoktur. Her madde bir veriden karar ister: kurulu güç mü üretilen enerji mi, oran kaç, hangi ölçüt işliyor? Çizelgelerin tamamı örnek veri setidir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Etiketleri Aynı, Defterleri Ayrı

Nurdağı'nın yıllık defterinden iki satır şekildeki gibi ayrılmıştır. Deftere bakan bir öğrenci "rüzgâr biriminin gücü ötekinden büyük olmalı" demektedir. Bir yıl 8 760 saattir. Bu iki satır için hangisi doğrudur?

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
sırt hattındaki rüzgâr	10 MW	26 280 MWh
ovadaki güneş	10 MW	17 520 MWh

örnek veri seti · aynı ilçenin iki birimi

defterden ayrılan iki satır · kurulu güçler etiketten okunmuştur

- A) İki birimin üst sınırı da 87 600 MWh'dir, rüzgâr birimi bu sınıra daha çok yaklaşmıştır
- B) Güneş biriminin kapasite faktörü büyüktür, çünkü üst sınırı daha küçüktür
- C) Rüzgâr biriminin kurulu gücü büyüktür, bu yüzden daha çok enerji üretmiştir
- D) İki birimin ürettiği enerji aslında eşittir, defterdeki fark bir yazım yanlışdır
- E) Güneş birimi yılın tamamında çalışmıştır, rüzgâr birimi yalnız kış aylarında çalışmıştır

2 Üç İlçeden Üç Birim

Üç ayrı ilçeden alınan üç birimin bir yıllık kaydı şekildedir. Bir yıl 8 760 saat alınacaktır. Buna göre **kurulu gücünü yıl boyunca en iyi kullanan birim ile bir yılda en çok enerji üreten birim** hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
K	20 MW	35 040 MWh
L	5 MW	21 900 MWh
M	40 MW	70 080 MWh

örnek veri seti · üç ayrı ilçeden üç birim

Üç birimin bir yıllık kaydı · kurulu güçler birbirinden farklıdır

- A) Gücünü en iyi kullanan M; en çok enerji üreten M
- B) Gücünü en iyi kullanan L; en çok enerji üreten M
- C) Gücünü en iyi kullanan M; en çok enerji üreten L
- D) Gücünü en iyi kullanan K; en çok enerji üreten K
- E) Gücünü en iyi kullanan L; en çok enerji üreten L

3 Gece Duran Birimin Ertesi Sabahı

Şahinbey'deki bir spor salonunun çatı biriminin iki günlük kaydında, birimin her iki gün de 19.00 ile 07.00 arasında hiçbir üretim yapmadığı, buna karşın her iki sabah yeniden üretmeye başladığı yazılıdır. Salon görevlisi kayda bakıp "gece hiç üretmediğine göre bu birimin kaynağı tükenmiştir" demektedir. Kayıt ile iddia birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; kaynağı tükenen bir birim gece üretim yapamaz
- B) İddia doğrudur; ertesi sabah üretilen enerji bir depodan geliyor olmalıdır
- C) İddia yanlıştır; birim gece de üretir, kayıt cihazı o saatlerde kapatılmıştır
- D) İddia yanlıştır; ertesi sabah yeniden üretmesi kaynağın yerinde durduğunu gösterir
- E) İddia yanlıştır; kesintili çalışan bir birimin kurulu gücü gece saatlerinde küçülür

5 Yayladaki Gecenin Hesabı

Bir yayla yerleşiminde çatı birimi gündüz ürettiği fazlayı akü grubuna verir ve akşam olduğunda akü grubu tam dolu olur. Yerleşimin gece yükü **8 kW** ve gece süresi **10 saattir**; akü grubunun kullanılabilir kapasitesi ise **60 kWh**'dir. Gece boyunca ne olur ve ne yapılmalıdır?

- A) Gece için gereken 80 kWh'dir; akü yeter ve sabaha 20 kWh artar
- B) Gece için gereken 8 kWh'dir; akü yeter, kapasitesi gereğinden büyüktür
- C) Gece için gereken 80 kWh'dir; akü 20 kWh eksik kalır, kapasite ya da yük değişmelidir
- D) Gece için gereken 800 kWh'dir; akü gecenin yalnız ilk saatini karşılar
- E) Gece için gereken 80 kW'tır; akü de 60 kW olduğundan karşılaştırma yapılamaz

4 Tesisten Önce ve Sonra

Bir akarsu üzerine kurulan tesisin aşağı kesiminde iki ayrı yıl ölçüm yapılmıştır: tesisten önceki ilkbaharda ortalama debi $40 \text{ m}^3/\text{s}$, tesisten sonraki ilkbaharda $28 \text{ m}^3/\text{s}$ olarak kaydedilmiş, aynı kesimdeki balık geçişi sayımı da azalmıştır. Bir öğrenci "kaynağı yenilenebilen olduğuna göre bu tesisin çevresel bir izi yoktur" demektedir. İki kayıt ile iddia birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; akarsuyun suyu tüketilmediği için geriye hiçbir iz kalmaz
- B) İddia eksiktir; kaynak yenilenebilendir, ama kayıtlar akışın ve geçişin değiştiğini gösterir
- C) İddia yanlıştır; akarsuyun akışı yenilenemeyen bir kaynak sayılır
- D) İddia doğrudur; iki kayıt arasındaki fark bir ölçüm yanlışından gelmektedir
- E) İddia eksiktir; tesis yalnız ilkbaharda çalıştığı için yılın kalanında iz bırakmaz

7 Aynı Enerji, İki Ayı Yakıt

İki ünitenin kendi kayıtlarına göre 1 MWh elektrik üretmek için linyitli ünite 1,5 ton linyit, doğal gazlı ünite 200 m³ doğal gaz harcanmaktadır. Bir ilçe yılda 9 000 MWh elektriğe gereksinim duymaktadır. Her iki seçenek için gereken yakıt miktarı ve bu iki sayının karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; 13 500 küçük olduğu için linyit daha az yakıt ister
- B) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; iki değer ayrı büyüklükler olduğu için doğrudan karşılaştırılmaz
- C) 6 000 ton ve 45 m³; iki sayı aynı büyüklük olduğu için doğrudan karşılaştırılır
- D) 1 350 ton ve 180 000 m³; doğal gazlı ünite her durumda daha ucuz olacaktır
- E) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; ikisinin toplamı ilçenin yıllık yakıt gereksinimidir

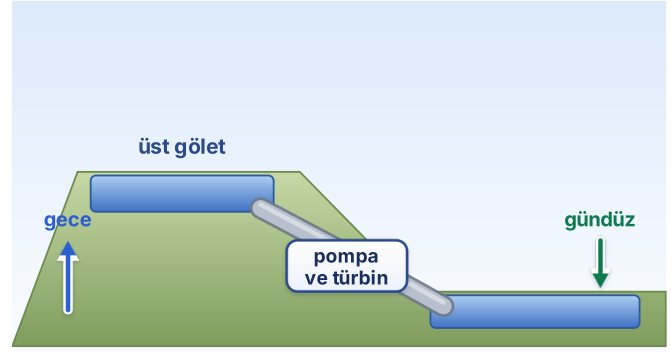
9 Panodaki Duyuru

Karkamış'taki bir okulun panosuna asılan duyuruda, **tek bir sahadan** yıl içinde çekilen doğal gaz miktarının on yılda dörtte birine indiği yazılıdır. Duyuruyu okuyan bir öğrenci "bu gidişle yakıt bitecek, o gün enerji de bitmiş olacak" yargısına varmaktadır. Bu yargı nasıl değerlendirilir?

- A) Yargı doğrudur; kaynak tükendiğinde evrendeki enerji de yok olacaktır
- B) Yargı doğrudur; tek bir sahanın kaydı bütün sahalar için de geçerli sayılır
- C) Yargı yanlıştır; bir sahadan çekilen miktar zamanla hiçbir biçimde azalmaz
- D) Yargı yanlıştır; kayıt tek sahaya aittir ve azalan şey ulaşılabilir kaynaktır
- E) Yargı yanlıştır; enerji tükenir, tükenmeyen şey ise kaynakların kendisidir

6 Yukarı Basılan Su

Şekildeki tesis, gece şebekeden aldığı 100 birim enerjiyle alt göletteki suyu üst gölete basmakta, gündüz ise aynı suyu bırakarak şebekeye 75 birim enerji vermektedir. Bir öğrenci "bu tesis bir enerji kaynağıdır, üstelik suyla çalıştığı için yenilenebilendir" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?



gece: 100 birim alınır, su yukarı basılır
gündüz: su bırakılır, şebekeye 75 birim verilir
örnek veri seti · tesisin kendi kaydı

tesisin iki çalışma durumu · örnek veri seti

- A) İddia yanlıştır; tesis üretmez, aldığı bir bölümünü geri verir
- B) İddia doğrudur; su yukarıdayken tesis kendi enerjisini üretmektedir
- C) İddia doğrudur; suyun akışı yenilenebilen sayıldığı için tesis de öyledir
- D) İddia yanlıştır; tesis şebekeye aldığından daha çok enerji vermektedir
- E) İddia yanlıştır; eksilen 25 birim hiçbir adrese ulaşmadan yok olmuştur

11

Çözüm Kâğıdındaki İlk Yanlış Adım

Kurulu gücü **25 MW** olan bir birimin bir yılda **65 700 MWh** ürettiğini okuyan bir öğrenci, kapasite faktörünü şekildeki gibi dört adımda hesaplamıştır. Öğrencinin kâğıdındaki **ilk yanlış adım** hangisidir ve o adımın doğrusu nedir?

adım	öğrencinin çözüm kâğıdına yazdığı
1. adım	bir yıl 8 760 saattir
2. adım	üst sınır = $25 \times 8\,760 = 219\,000$ MWh
3. adım	kapasite faktörü = $219\,000 \div 65\,700 = 3,33$
4. adım	birim, etiketinin üç katı kadar çalışmıştır

örnek veri seti · kurulu güç 25 MW, bir yılda üretilen 65 700 MWh

bir öğrencinin çözüm kâğıdı · adımlar yazıldıkları sırayla verilmiştir

- A) 1. adım; kapasite faktörü hesabında bir yıl 8 760 saat değil, 365 gün alınmalıdır
- B) 2. adım; üst sınır bulunurken kurulu güç süreye bölünmeli, süreyle çarpılmamalıdır
- C) 3. adım; bölme ters kurulmuştur, üretilen enerji üst sınıra bölünür ve sonuç 0,30 çıkar
- D) 4. adım; bulunan sayı doğrudur, yalnız son cümlelerin kuruluşu düzeltilmelidir
- E) 2. adım; kurulu güç MW ile verildiği için üst sınır da MW biriminde yazılmalıdır

8

Salım Defterindeki İki Satır

İki ünitenin bir yıllık üretimi ile her kilovatsaat için kaydedilen salım değeri şekildedir. Bu iki satıra göre ünitelerin **yıllık toplam salımı** ile **kilovatsaat başına salımı** nasıl sıralanır?

ünite	yıllık üretim	kWh başına salım
linyitli	15 000 MWh	1,2 kg
doğal gazlı	60 000 MWh	0,4 kg

örnek veri seti · iki ünitenin kendi kayıtları

iki ünitenin yıllık üretimi ve kilovatsaat başına salımı

- A) Linyitli ünitenin yıllık salımı daha büyüktür; kilovatsaat başına salımı da daha büyüktür
- B) Doğal gazlı ünitenin yıllık salımı daha küçüktür; kilovatsaat başına salımı da daha küçüktür
- C) İki ünitenin yıllık salımı eşittir; aradaki tek fark üretilen enerji miktarındadır
- D) Linyitli ünitenin kilovatsaat başına salımı daha küçüktür; yıllık salımı daha büyüktür
- E) Doğal gazlı ünitenin yıllık salımı daha büyüktür; kilovatsaat başına salımı daha küçüktür

13 Sulama Pompasının Bir Günü

Bir tarım işletmesinde sulama pompasının etiket gücü **15 kW**'tır ve pompa günde **6 saat** çalışmaktadır. Aynı işletmenin kurulu gücü **20 kW** olan çatı birimi o gün **96 kWh** üretmiştir. Pompanın o günkü enerjisi, çatı biriminin o günkü kapasite faktörü ve iki sayının birlikte söylediği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 90 kWh; 4,80; çatı birimi o gün kendi üst sınırını aşmış görünmektedir
- B) 90 kW; 0,20; iki büyüklük aynı birimde olduğu için doğrudan karşılaştırılabilir
- C) 90 kWh; 0,20; günlük enerji yeter, ama pompa üretim saatlerinde çalıştırılmalıdır
- D) 2,5 kWh; 0,20; çatı biriminin günlük üretimi pompaya hiçbir biçimde yetmez
- E) 90 kWh; 0,80; pompa gece saatlerinde de aynı üretimden beslenebilir

15 İki Etiket, Bir Karar

Bir okulda aynı işi gören iki cihazın etiket güçleri **2 000 W** ve **1 200 W**'tır. İki cihaz da günde 2 saat, yılda 250 gün çalıştırılmaktadır. Okulun çatı birimi ise ortalama olarak günde **8 kWh** üretmektedir. Eski cihaz yenisiyle değiştirilirse bir yılda kazanılacak enerji ve bunun çatı birimi cinsinden karşılığı hangisidir?

- A) Yıllık kazanç 800 kWh; çatı biriminin 100 günlük üretimine karşılık gelir
- B) Yıllık kazanç 1 600 kWh; çatı biriminin 200 günlük üretimine karşılık gelir
- C) Yıllık kazanç 1,6 kWh; bu kadar küçük bir fark sayaçta hiçbir zaman görünmez
- D) Yıllık kazanç 400 W; çatı biriminin üretimiyle karşılaştırılamayan bir değerdir
- E) Yıllık kazanç 400 kWh; çatı biriminin 50 günlük üretimine karşılık gelir

10 Tek Nokta, İki Aday Birim

Bir ilçe, ayırdığı bütçeyle kendi arazisine ya bir rüzgâr birimi ya bir güneş birimi kurabilecektir. Arazide bir yıl boyunca tutulan kayıt şeklindedir. İlçe hangi birimi kurmalıdır ve kararın dayanağı nedir?

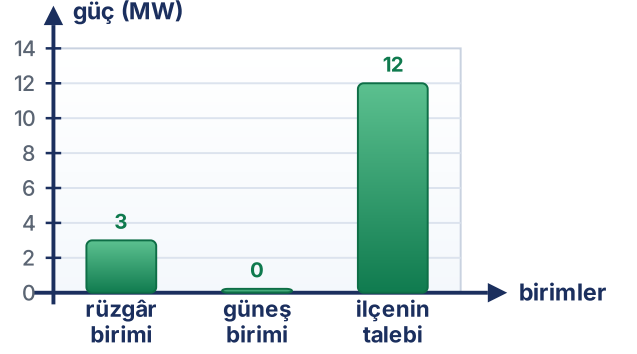
ilçenin arazisinde ölçülen	bir yıllık kayıt
yıllık ortalama rüzgâr hızı	3,8 m/s
günlük ortalama güneşlenme	7,4 saat
arazi ve izin durumu	düz arazi, izin var

örnek veri seti · tek bir arazide tutulan kayıt

tek bir arazide bir yıl boyunca tutulan ölçüm kaydı

- A) Rüzgâr birimi; yenilenebilen birimler her yere kurulabildiği için ölçüm kaydı karar değiştirmez
- B) Rüzgâr birimi; günde 7,4 saatlik güneşlenme hiçbir güneş birimi için yeterli sayılmaz
- C) Güneş birimi; güneş biriminin kapasite faktörü her arazide rüzgâr biriminkinden büyüktür
- D) Karar verilemez; tek bir yılın kaydı hiçbir kurulum kararında kullanılamayan bir veridir
- E) Güneş birimi; ölçülen rüzgâr hızı bu arazi için düşüktür, güneşlenme süresi ise yeterlidir

Bir ilçede kurulu gücü 10 MW olan iki birim vardır ve ilçe meclisinden biri "kurulu gücümüz 20 MW, talebimiz ise 12 MW'ı geçmiyor; öyleyse ilçede hiç açık oluşmaz" demektedir. Şekil, o ilçenin bir gece 02.00'de alınmış kaydını göstermektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?



örnek veri seti · gece 02.00 kaydı, iki birimin de kurulu gücü 10 MW'tır

gece 02.00'de alınan anlık kayıt · kurulu güçler etiketten okunmuştur

- A) İddia doğrudur; kurulu güç toplamı 20 MW, talep ise yalnız 12 MW'tır
- B) İddia doğrudur; güneş biriminin gece payı da kurulu gücünden okunur
- C) İddia yanlıştır; o an üretilen 3 MW'tır ve karşılanamayan bölüm 9 MWh'dir
- D) İddia yanlıştır; kurulu güç bir üst sınırdır, o an üretilen 3 MW ve açık 9 MW'tır
- E) İddia yanlıştır; kurulu güç yalnız gündüz saatleri için geçerli bir değerdir

Bir tarım işletmesi, hasattan sonra tarlada kalan bitkisel artığı kendi kazanında yakarak ısı elde etmektedir. Artık her hasat mevsiminde yeniden oluşmakta, kazan ise yılın tamamında çalıştırılmak istenmektedir; kazanın bacasından gaz çıktığı da kayıtlıdır. Bu kaynak için hangi değerlendirme doğrudur?

- A) Kaynak yenilenebilendir; buna karşılık salımı vardır ve artık depolanmak zorundadır
- B) Kaynak yenilenebilendir; bu yüzden kazanın bacasından gaz çıkması beklenmez
- C) Kaynak yenilenemeyendir; çünkü artık yalnız hasat mevsiminde oluşmaktadır
- D) Kaynak yenilenebilendir; kazan yıl boyunca artığı doğrudan tarladan alabilir
- E) Kaynak yenilenemeyendir; çünkü kazanın bacasından gaz çıkmaktadır

Bağlam Temelli Sorular · Sanayi Bölgesinin Panosu, Dağ Deresindeki Tesis, Çırçır Fabrikasının Kazanı

FİZ.10.2.5

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.15 Yansıtma

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

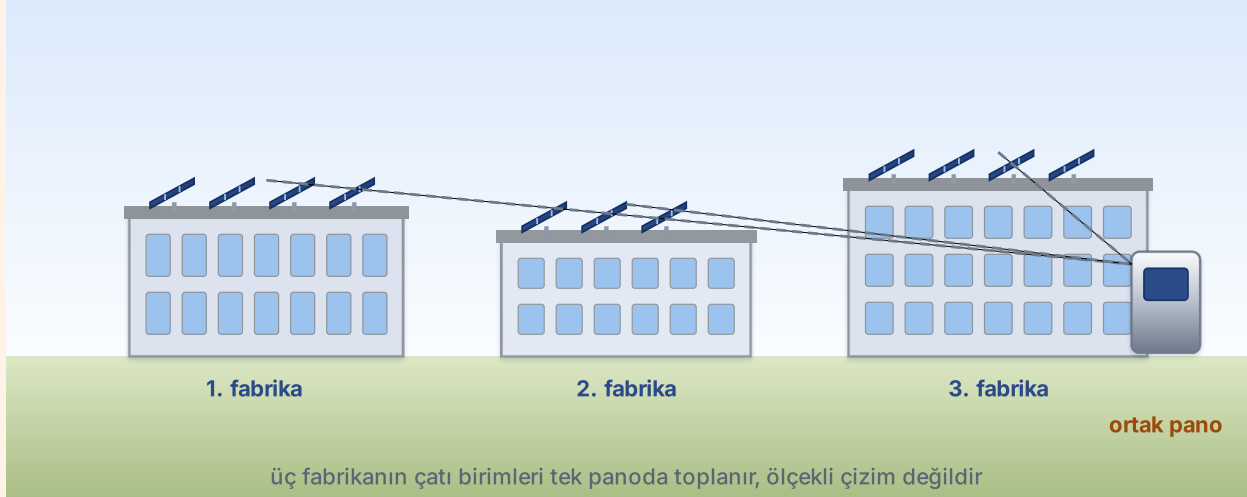
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı beş ölçüt işe koşuluyor: **yenilenme hızı, kurulu güç ile üretilen enerji, süreklilik, kurulum yeri koşulu ve çevresel iz**. Hiçbir maddede santral verimi hesaplanmaz. Yapacağınız iki işlem vardır: bir çarpma ve bir bölme. Bir yıl 8 760 saat, bir ay 730 saat alınacaktır. Bütün çizelgeler örnek veri setidir.

BAĞLAM 1 · KOCAELİ'DE BİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN ORTAK ENERJİ PANOSU

Kocaeli'de bir organize sanayi bölgesinde üç fabrikanın çatısına serilen birimler tek bir ortak panoda toplanmıştır. Aynı pano, bölgenin kendi **doğal gazlı ünitesine** de bağlıdır. Çatı birimlerinin toplam kurulu gücü ile doğal gazlı ünitenin kurulu gücü **eşittir**: ikisi de 4 MW. Pano, bir yıl boyunca her iki kaynaktan gelen enerjiyi ayrı ayrı deftere işlemiştir. Bölgenin o yılki toplam tüketimi 28 032 MWh olmuştur.



Üç fabrikanın çatı birimleri ve ortak pano · ölçekli çizim değildir

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
çatı güneş birimi	4 MW	7 008 MWh
doğal gazlı ünite	4 MW	21 024 MWh

örnek veri seti · panonun yıllık defteri, bir yıl 8 760 saat

panonun yıllık defteri · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Aynı Kurulu Güç, İki Ayrı Defter Satırı

FİZ.10.2.5-a · KB2.7

Panonun defterine bakarak iki birimin bir yıllık üst sınırını ve kapasite faktörlerini bulunuz. Hangisi doğrudur?

- A) İkisinin üst sınırı da 35 040 MWh'dir; faktörleri sırasıyla 0,20 ve 0,60'tır
- B) Çatı birimlerinin kapasite faktörü 0,60'tır; doğal gazlı ünitenin faktörü 0,20'dir
- C) Doğal gazlı ünitenin kurulu gücü daha büyük olduğu için üretimi de büyüktür
- D) İki birimin kapasite faktörü de 0,40'tır; aradaki fark kurulu güçten gelmektedir
- E) Çatı birimlerinin üst sınırı 7 008 MWh, doğal gazlı ünitenin üst sınırı 21 024 MWh'dir

3 Öğle Saatlerindeki Fazla FİZ.10.2.5-b · OB7

Bir yaz gününde saat 12.00 ile 16.00 arasında çatı birimleri panoya **3,6 MW** verirken bölgenin o saatlerdeki talebi **2,4 MW** olarak kaydedilmiştir. O dört saatte ortaya çıkan fazla enerji ve bu fazlayla ne yapılabileceği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 4,8 MWh; ya depolanır ya şebekeye verilir, yoksa üretim kısılmak zorunda kalır
- B) 1,2 MWh; panonun içinde birikir ve akşam olunca kendiliğinden geri verilir
- C) 4,8 MW; bu fazla kurulu gücü büyüttüğü için etiketteki değer yeniden yazılır
- D) 14,4 MWh; ortaya çıkan fazla, o saatlerde panoya verilen enerjinin tamamıdır
- E) 4,8 MWh; fazla enerji kendiliğinden yok olur, bu yüzden bir işlem gerekmez

2 Çatıyı İki Katına Çıkarsak FİZ.10.2.5-a ·

KB2.15

Bölge yönetiminden biri şöyle diyor: "Çatı birimlerimizi 4 MW'tan 8 MW'a çıkaralım; böylece yıllık üretimimiz iki katına çıkar ve doğal gazlı üniteye hiç gerek kalmaz." Aynı çatılarda aynı koşullar sürdüğüne göre bu iki yargı nasıl değerlendirilir?

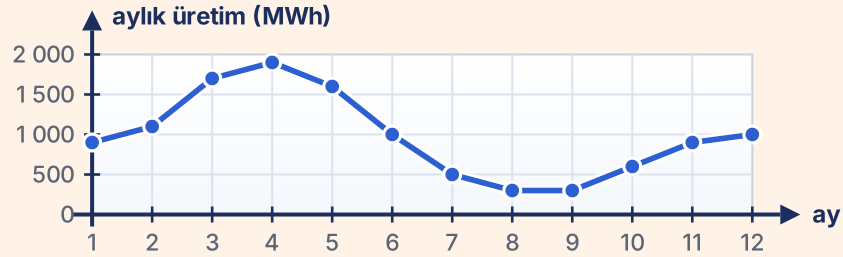
- A) İki yargı da doğrudur; 8 MW'lık birim bir yılda 28 032 MWh verecektir
- B) Birinci yargı yanlıştır; kurulu güç büyütülse de yıllık üretim değişmeden kalır
- C) Birincisi yaklaşık doğrudur, 14 016 MWh olur; ikincisi yanlıştır, gece üretim yine sıfırdır
- D) İkinci yargı doğrudur; gece talebi de büyütülen aynı birimden karşılanabilir
- E) Birinci yargı yanlıştır; kapasite faktörü de iki katına çıkacağı için üretim dört katına çıkar

BAĞLAM 2 · ARTVİN'DE BİR DAĞ DERESİ ÜZERİNDEKİ NEHİR TİPİ TESİS

Artvin'de bir dağ deresinin üzerine **nehir tipi** bir tesis kurulmuştur. Bu tür tesislerde büyük bir göl tutulmaz: su, dere yatağından bir **regülatörle** alınır, yamaç boyunca uzanan bir iletim kanalıyla taşınır ve aşağıdaki santral binasına indirilir. Tesisin kurulu gücü **4 MW**'tır ve bir yıl boyunca aylık üretimi deftere işlenmiştir; yıllık toplam 11 800 MWh olmuştur. Tesisin bulunduğu ilçenin yıllık elektrik gereksinimi ise 12 000 MWh, yalnız ağustos ayındaki gereksinimi 1 000 MWh'dir.



regülatör, iletim kanalı ve santral · ölçekli çizim değildir



örnek veri seti · nehir tipi tesisin bir yıllık kaydı, kurulu güç 4 MW

tesisin bir yıllık aylık üretim kaydı · örnek veri seti

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız; her ayı 730 saat alınız.

4 Nisan ile Ağustosun Farkı FİZ.10.2.5-a ·

OB7

Grafiğe göre tesisin nisan ayındaki üretimi 1 900 MWh, ağustos ayındaki üretimi 300 MWh'dir. Bu iki ayın kapasite faktörleri ile aradaki farkın nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; fark, kurulu gücün aylara göre değişmesinden gelmektedir
- B) Yaklaşık 1,90 ve 0,30; aylık üretim doğrudan üst sınır olarak alınmaktadır
- C) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; kurulu güç değişmemiştir, değişen derenin akışdır
- D) Yaklaşık 0,10 ve 0,65; nisanda akış düşük, ağustosta akış yüksektir
- E) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; fark, tesisin ağustos ayında bakıma alınmasından gelmektedir

6 İlçe Şebekeden Kopabilir mi FİZ.10.2.5-b ·

KB2.15

İlçe meclisinde bir üye "tesisimiz yılda 11 800 MWh veriyor, ilçemizin gereksinimi ise 12 000 MWh; iki sayı neredeyse aynı, öyleyse şebeke bağlantımızı kaldırabiliriz" demektedir. Grafik ile ağustos ayı gereksinimi birlikte okunduğunda bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; iki yıllık toplam birbirine çok yakın olduğu için bağlantı gereksizdir
- B) Doğrudur; eksik kalan 200 MWh yıl boyunca yapılacak tasarrufla kapatılabilir
- C) Yanlıştır; tesisin yıllık üretimi ilçenin yıllık gereksiniminin yarısı kadardır
- D) Yanlıştır; yıllık toplamlar yakın olsa da ağustosta 700 MWh'lik bir açık doğar
- E) Yanlıştır; ağustos ayında doğan açık 300 MWh'dir ve ancak depoyla kapatılır

5 Göl Tutulmayan Tesisin İzi FİZ.10.2.5-c ·

KB2.7

Bir tanıtım metninde "bu tesiste büyük bir göl tutulmuyor, öyleyse çevresel bir izi de yoktur" denmektedir. Şekildeki kesite bakarak bu cümle nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; büyük bir göl tutulmayan tesislerin hiçbir çevresel izi bulunmaz
- B) Eksiktir; su kanala alındığı için regülatör ile santral arasındaki yatakta akış azalır
- C) Yanlıştır; nehir tipi tesisler de her durumda büyük bir göl tutmak zorundadır
- D) Doğrudur; derenin suyu tüketilmediği için yatakta hiçbir değişiklik olmaz
- E) Eksiktir; tesisin izi yalnız ömrünün sonunda, sökme aşamasında ortaya çıkar

BAĞLAM 3 · ADANA'DA BİR ÇIRÇIR FABRİKASININ PAMUK ARTIĞI KAZANI

Adana'da bir çirçir fabrikası, işleme sonunda geriye kalan bitkisel artığı kendi kazanında yakarak fabrikanın ısı gereksinimini karşılamaktadır. Fabrikanın kayıtlarına göre bir yılda **6 000 ton** artık toplanmakta ve kazan **1 ton artıktan 3 MWh** ısı elde etmektedir. Fabrikanın yıllık ısı gereksinimi **15 000 MWh**'dir. Artık yalnız hasat döneminde, eylül ile kasım arasında oluşur. Bacaya takılan ölçüm cihazının kaydında, filtre takılmadan önce toz salımı **60 mg/m³** olarak ölçülmüş, aynı fabrikanın daha önce kullandığı doğal gazlı kazanda bu değer **5 mg/m³** olarak kaydedilmiştir.



fabrika, artık yığını ve kazan · ölçekli çizim değildir

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Yıllık Isı Yeter mi, Hangi Ölçüt Sorun

Çıkarır FİZ.10.2.5-a · KB2.7

Fabrikanın bir yılda topladığı artıktan elde edilebilecek ısı ile bu düzende hangi ölçütün sorun çıkardığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 18 000 MWh; gereksinimi karşılar ve beş ölçütün hiçbirisi sorun çıkarmaz
- B) 18 000 MWh; gereksinimi karşılar, ama artık üç ayda oluştuğu için depolama gerekir
- C) 2 000 MWh; gereksinimi karşılamaz, bu yüzden yenilenme ölçütü de sağlanmaz
- D) 18 000 MWh; gereksinimi karşılamaz, çünkü ısı gereksinimi bu değerin üstündedir
- E) 45 000 MWh; gereksinimi karşılar ve artık yıl boyunca tarladan alınabilir

8 Bacadaki Ölçüm Cihazı FİZ.10.2.5-c · KB2.6

Fabrikadan biri "yaktığımız artık yenilenebilir bir kaynak; öyleyse bu bacanın ölçülmesine gerek yok" demektedir. Baca ölçüm kaydı da göz önüne alındığında bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; yenilenebilen kaynak yakan bir kazanın bacasından gaz ve toz çıkmaz
- B) Yanlıştır; iki kazanın toz değerleri eşit çıktığı için ölçüm zaten anlamını yitirmiştir
- C) Yanlıştır; artık yenilenemeyen bir kaynak sayıldığı için baca ölçümü gerekmektedir
- D) Doğrudur; baca ölçümü yalnız yer altından çıkarılan yakıtlar için yapılan bir işlemdir
- E) Yanlıştır; yenilenme ayrı, çevresel iz ayrı ölçüttür ve kayıt izi açıkça göstermektedir

Etkinlik · Saha Dosyasını Aç, Kararını Savun

FİZ.10.2.5-a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: hesap makinesi, karton, kalın kalem, renkli kalem

Grup:

Üyeler:

Bize düşen kaynak:

Tarih:

Bu etkinlikte grubunuza bir kaynağın **saha dosyası** düşecek. Dosyada yalnız iki sayı var: birimin kurulu gücü ve bir yılda ürettiği enerji. Geri kalan her şeyi siz kuracaksınız. Kuralımız tek: karar matrisinin her satırında hem **güçlü yan** hem **zayıf yan** dolu olacak. Tek sütunu dolu kalan satır eksik sayılır. Dört ayrı görev dağıtın: hesaplayan, yazan, çizen, sunan.

1

Saha Dosyasını Aç ve Oranı Kur 1. adım · 10 dakika

Aşağıdaki çizelge dört grubun saha dosyasını bir arada gösterir. Dördünün de kurulu gücü **12 MW**'tır; bir yılı **8 760 saat** alınız. **a)** Önce üst sınırı bulun: kurulu güç ile süreyi çarpın. **b)** Sonra kendi biriminizin kapasite faktörünü bulun: gerçek üretimi üst sınıra bölün, virgülden sonra iki basamak yazın. **c)** Bulduğunuz sayıyı bir cümleyle söyleyin; cümleğinizde "bu birim yılın ne kadarını etiketindeki güçle çalışmış sayılır" sorusuna karşılık bulunsun.

Grup	Saha dosyasındaki birim	Bir yılda üretilen	Üst sınır	Kapasite faktörü
A	sırt hattındaki rüzgâr birimi	31 536 MWh	...	...
B	açık ovadaki güneş birimi	21 024 MWh	...	...
C	sıcak su sahasındaki birim	84 096 MWh	...	...
D	tarımsal artık yakan birim	73 584 MWh	...	...

Örnek veri setidir. Dosyalarda santral adı, marka ve tarih bulunmaz.

2

Karar Matrisini Doldur 2. adım · 8 dakika

Ş.F'deki matris grubunuzun kartıdır. Altı satırın her birinde **iki kutu birden** dolacak. **a)** Birinci satıra yenilenme ölçütünün karşılığını yazın: bu kaynak, tükettiğimiz hıza yakın bir hızda yeniden oluşuyor mu? **b)** İkinci satıra 1. adımda bulduğunuz sayıyı geçirin ve yanına tek cümlelik yorumunu ekleyin. **c)** Kalan dört satırı doldurun: süreklilik ve depolama, kurulum yeri koşulu, çevresel iz, gider yapısı. **Yer koşulu satırına "her yere" yazmak yasaktır**; aranan koşulu somut yazın. Çevresel iz satırında üç aşamadan (üretim, kullanım, ömür sonu) en az ikisine değinin.

grubunuzun kaynağı için altı satırı da doldurun

yenilenme hızı		
kapasite faktörü (hesapladığımız)		
süreklilik ve depolama		
kurulum yeri koşulu		
çevresel iz		
gider yapısı		

bu ölçütte güçlü yanı

bu ölçütte zayıf yanı

karar matrisi kalemle doldurulur, her kutuya en çok iki satır yazılır

Ş.F · grup başına bir karar matrisi · kalemle doldurulur

3

İkili Karar Turu 3. adım · 7 dakika

Matrisini bitiren grup, farklı bir kaynağı alan grupla karşılıklı oturur. Ortada tek bir soru vardır: **"Bu ilçeye tek bir birim kurulacak; hangisi kurulmalı?"** Sırayla iki tur yapılır. Birinci turda her grup yalnız **kendi kaynağının güçlü sütununu**, ikinci turda yalnız **kendi kaynağının zayıf sütununu** okur. Karşı grup her turda **tek bir soru** sorar. Turlar bitince ikisi birlikte tek bir cümle yazar: hangi ölçüt en ağır bastı ve neden?

Karşı grubun kaynağı	...	Onların faktörü	...
Onlardan öğrendiğimiz madde	...	Hangi ölçüt	...
Ortak kararımız ve gerekçesi	...	Karşı çıkan üye	...

Önce karşınızdaki grubu değerlendirin: her satır için bir kutu işaretleyin ve alta tek cümlelik gerekçe yazın. Sonra kendi kartınızı denetleyin; işaretleyemediğiniz bir satır kalırsa matrisi panoya götürmeden önce oradaki boşluğu kapatın.

Akran değerlendirme ölçütü	3 · Tam	2 · Kısmi	1 · Eksik
Kaynağın özelliğini yenilenme ölçütüne dayandırarak anlattı.	☐	☐	☐
Kapasite faktörünü doğru hesapladı ve tek cümleyle yorumladı.	☐	☐	☐
Kurulum yeri koşulunu somut söyledi, "her yere" demedi.	☐	☐	☐
Güçlü ve zayıf yanı birlikte verdi, tek yanlı konuşmadı.	☐	☐	☐
Sorulara saygıyla ve gerekçeyle karşılık verdi.	☐	☐	☐

✓ Kendi kartımız için öz kontrol maddesi
☐ Kurulu gücü MW, üretilen enerjiyi MWh ile yazdık; ikisini hiçbir yerde yer değiştirmedik.
☐ Kapasite faktörünün yanına birim yazmadık; sonucumuz 1'den küçük çıktı.
☐ Matrisin altı satırında da iki kutu birden dolu.
☐ Yer koşulu satırına somut bir koşul yazdık; "her yere kurulur" demedik.
☐ Çevresel iz satırında en az iki aşamaya değindik.
☐ Hiçbir listemizi "hepsi bu kadar" diye kapatmadık.

Teslim ve kapanış: Kartlarınızı panoya iki sütun hâlinde asın, hesap makinelerini ve kalemleri toplayın. Panoya "hepsi bu kadar" yazan bir başlık konmaz: duvarda bugün kurulan dört kart vardır, kaynakların tamamı değil. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: kendi kaynağınızın kapasite faktörü kaçtı ve bu sayı size ne söyledi? **Defterinize son bir not:** Bu üniteye önce işi ve gücü hesapladık, sonra enerjinin biçimlerini adlandırdık, bugün de enerjinin en baştan nereden geldiğini tarttık. Gelecek hafta iki üniteyi birlikte tarayacağız; şimdiden tek satır yazın: hareketi betimlemek ile enerjiyi hesaplamak arasındaki ortak omurga sizce nedir?

Su Gibi Akmıyor: Bir Benzetmenin Gücü ve Sınırı

FİZ.10.3.1

a · bileşenleri gözlemler

b · benzerlik ve farklılıkları tespit eder

c · tanım hakkında çıkarım yapar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.16.3 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir hesap yok; tek bir sayıyı bile bölmeyeceksin. Yapacağın iş bakmak, karşılaştırmak ve karar vermek: iki düzeneğin parçaları nerede birbirine benziyor, nerede benzemekten çıkıyor? Bir benzetme ancak **sınırını bildiğin kadar** işine yarar. Bu yüzden her maddede "burada benzerlik biter" diyebileceğin noktayı ara.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- 1 · **Gözle:** Hangi parça var, ne yapıyor? Adını değil **işini** yaz.
- 2 · **Karşılaştır:** Hangi parçalar aynı işi görüyor? Gerekçen ortak iş olsun; "ikisi de yuvarlak" bir gerekçe değildir.
- 3 · **Çıkarım yap:** Benzerliğe dayanarak potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç için kendi tanımını kur; sonra o tanımın nerede yetersiz kaldığını yaz.

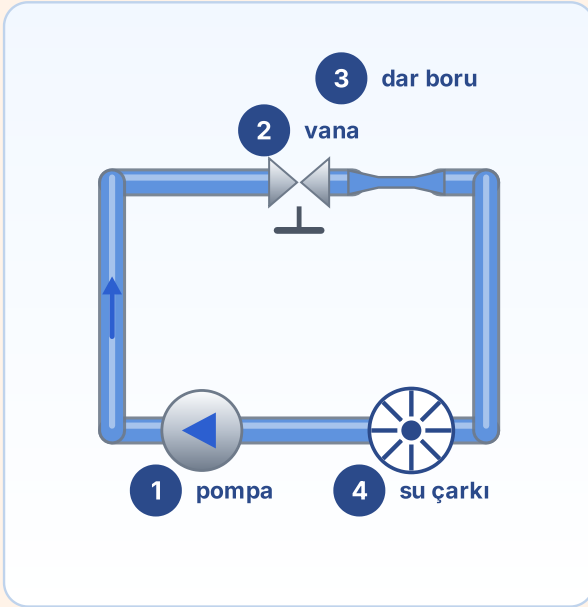
Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu güç kaynağıyla kurulur. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · KEMALİYE'DE BİR FEN KULÜBÜ AYNI MASAYA İKİ DÜZENEK KURDU

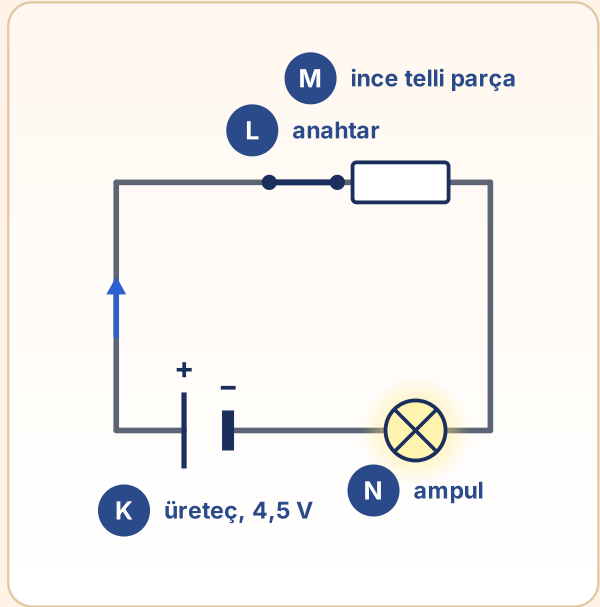
Kemaliye'de bir köy okulunun fen kulübü, bahçedeki su hattını sınıfa taşımaya karar verir. Kulüp önce saydam hortumdan **kapalı bir halka** kurar: halkanın bir yerinde küçük bir pompa, bir yerinde el ile çevrilen bir vana, bir yerinde hortumun daraltıldığı kısa bir ara parça, karşı kolunda ise suyun döndürdüğü kâğıt bir çark vardır. Halkanın içi baştan sona suyla doludur.

Aynı masanın öbür ucuna fizik dolabından çıkan takım kurulur: bir üreteç, iki bağlantı teli, bir anahtar, telin bir yerine eklenmiş ince telli bir ara parça ve bir ampul. Bu halka da uçları birbirine bağlanmış **kapalı bir çevrimdir**. Kulüp önce pompayı çalıştırır, sonra anahtarı kapatır ve iki düzenek aynı anda çalışırken gözlem yapar. Şekilde su düzeneğinin parçaları 1-4, devrenin parçaları K-N ile işaretlenmiştir.

su düzeneği, kapalı hortum halkası



elektrik devresi, kapalı çevrim



parçalar yalnız numaralarıyla verilmiştir, işlerini siz yazacaksınız

Ş.1 · masadaki iki düzeneğin şeması · oklar akış ve akım yönünü gösterir, ölçekli çizim değildir

1

Önce Bak, Sonra Adlandır FİZ.10.3.1-a

Şekle bakınız. **a)** Su halkasındaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı parçaların adını ve her birinin **ne iş yaptığını** çizelgeye yazınız; "adını yazmak" yetmez. **b)** Aynı işi devredeki K, L, M ve N parçaları için yapınız. **c)** İki düzeneğin en belirgin ortak özelliği nedir? Yanıtınızda **halka** sözcüğünü kullanınız ve bu ortaklığın ikisinde de hangi sonuca yol açtığını yazınız.

Su halkası	Ne iş yapar	Devre	Ne iş yapar
1 · pompa	...	K · üreteç	...
2 · vana	...	L · anahtar	...
3 · dar boru	...	M · ince telli parça	...
4 · su çarkı	...	N · ampul	...

2

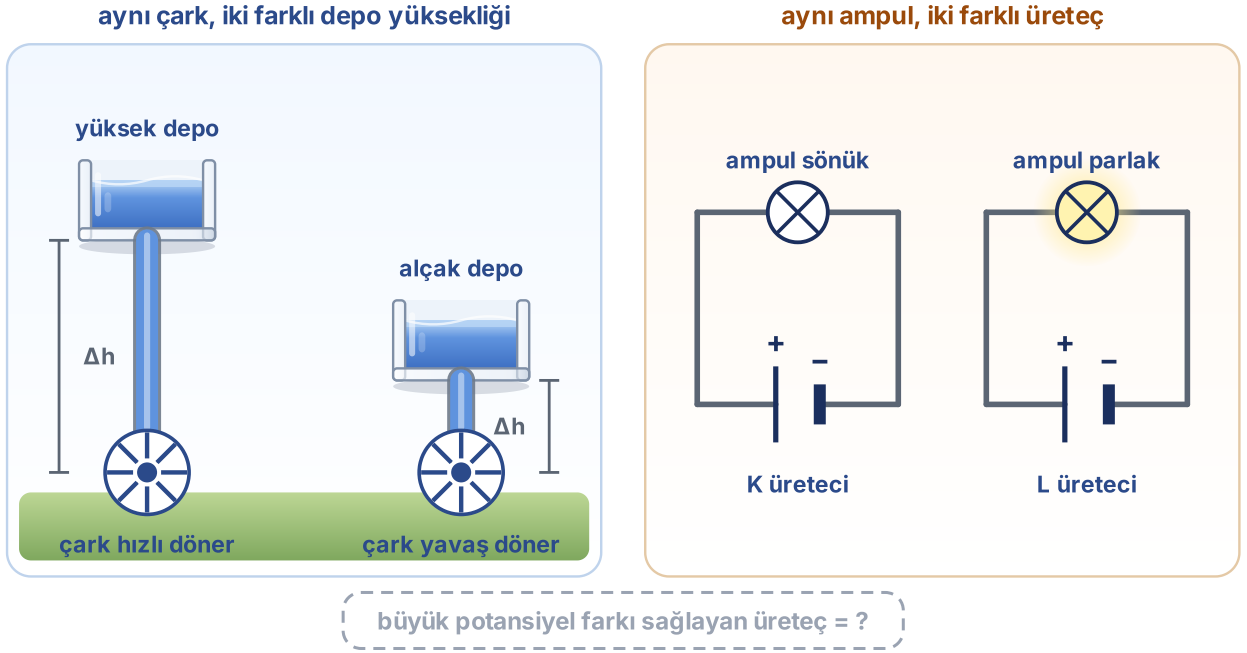
Aynı İş Kim Görüyor FİZ.10.3.1-b

Kulüp, iki düzenekte aynı işi gören parçaları eşleştirecek. **a)** 1-4 ile K-N arasında dört eşleşme kurunuz ve her eşleşmenin yanına gerekçesini yazınız; **görüntü benzerliği gerekçe sayılmaz**, ortak olan iş olmalıdır. **b)** Eşleştirmelerden hangisine en çok, hangisine en az güveniyorsunuz? Kararınızı, o eşleşmenin "ortak iş" ölçütünü ne kadar kesin karşıladığına bağlayarak yazınız.

Su halkası	Devre	Gerekçe: ortak iş nedir
1 · pompa	...	...
2 · vana	...	...
3 · dar boru	...	...
4 · su çarkı	...	...

Kulüp iki düzenek üzerinde de aynı denemeyi düşünüyor: halkayı bir yerinden **kesmek**. **a)** Hortum kesilirse ne olur, sudan geriye ne kalır? **b)** Tel kesilirse ne olur, telin içinde ne kalır? Kesildiği anda duran şey ile **durmayan** şeyi ayrı ayrı yazınız. **c)** Bu iki sonuç birbirinden ayrıldığına göre benzetmenin sınırı hakkında ne söylersiniz? Bir cümlelik uyarı yazınız; uyarınız "telin içinde bir şey akıyor" diyen birine doğrudan cevap versin.

Refahiye'deki bir yayla evinin bahçesinde iki su düzeneği vardır: ikisinde de **aynı çark** kullanılır, biri yüksekteki, öteki alçaktaki depodan beslenir. Ev sahibi, yüksekteki depoya bağlı çarkın daha hızlı döndüğünü söyler. Yanındaki iki devrede ise **aynı ampul**, K ve L üreteçlerine bağlanmıştır; L'ye bağlı ampul daha parlak yanmaktadır. **a)** Su düzeneğinde çarkın hızlı dönmesini belirleyen büyüklük nedir? **b)** Bunun elektriksel karşılığı hangisidir ve hangi üreteç daha büyük bir değer sağlıyor olmalıdır? **c)** Sınıftan biri "üreteç devreye hazır bir akım gönderir, akımın büyüklüğünü üreteç belirler" diyor. Aynı üretici, telinde daha çok zorlaştırıcı bulunan bir devreye bağlasaydık ne olurdu? Bu arkadaşınıza gerekçeli yanıtınızı yazınız.



iki çark özdeşdir, iki ampul de özdeşdir

Ş.2 · iki depo ve iki üreteç · gözlemler şekilde de yazılıdır, karar sizindir

Suda çarkın hızını belirleyen büyüklük

...

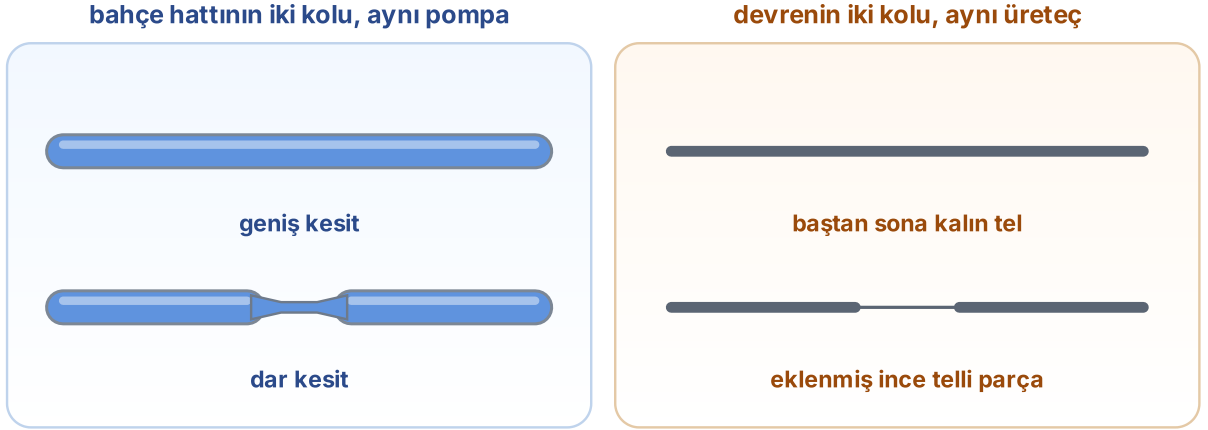
Devredeki karşılığı

...

Daha büyük değeri sağlayan üreteç

...

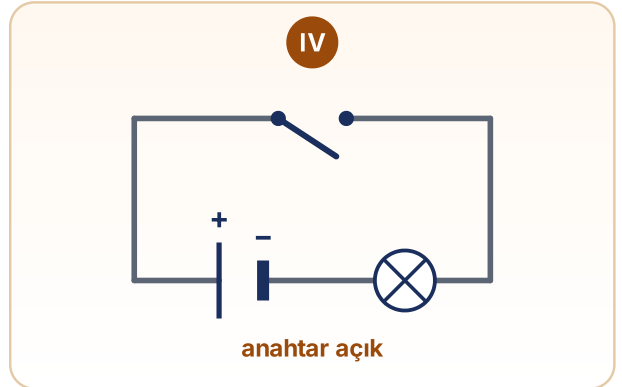
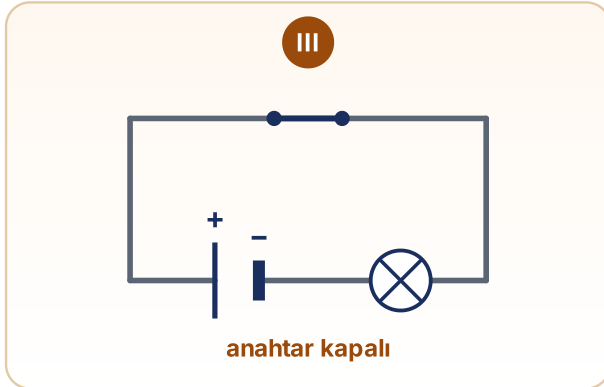
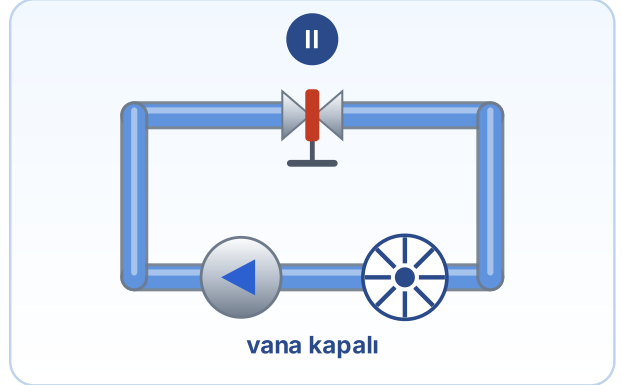
Üzümlü'deki bir ceviz bahçesine su taşıyan hattın iki kolu vardır: biri baştan sona geniş kesitli, öteki bir bölümünde belirgin biçimde daralmıştır. Kollar **aynı pompaya ayrı ayrı** bağlanıp denenmiştir. Yanındaki devrenin de iki kolu vardır: birinde baştan sona kalın tel, ötekinde bir yere eklenmiş ince telli bir parça bulunur. **a)** Dar kesit, aynı sürede geçen su miktarını nasıl etkiler? **b)** İnce telli parça yüklerin geçişini nasıl etkiler, devredeki akım nasıl değişir? **c)** Bu iki gözleme dayanarak **direnc** için kendi tanımınızı yazınız; tanımınızda "zorlaştırma" ve "geçiş" sözcükleri geçsin. Tanımınızın altına, bu tanımın hangi soruyu **yanıtlamadığını** bir cümleyle ekleyiniz.



kollar aynı pompaya ve aynı üretece ayrı ayrı bağlanmıştır

Ş.3 · bahçe hattının ve devrenin ikişer kolu · dört çizim de aynı ölçektedir

Çayırılı'daki bir köy okulunun fizik köşesinde dört durum yan yana kurulmuştur (şekilde I, II, III ve IV). Çark ve ampul, dönüp dönmediği belli olmayacak biçimde çizilmiştir. **a)** Hangi durumlarda çark döner, hangilerinde ampul ışıır? Kararınızı dört durum için ayrı ayrı yazınız. **b)** Türkçede **vanayı açmak** suyu geçirir, **anahtarı kapatmak** ise devreyi tamamlar. Bu iki sözcüğün ters düşmesine rağmen vana ile anahtar hangi işi ortak yapar? **c)** "Anahtar açıkken telin içinde yük kalmaz, tel boşalır" diyen bir öğrenciye ne yanıt verirsiniz? Vanası kapalı hortumun içinde ne olduğunu düşünerek yazınız.



Üst satır su çevrimi, alt satır elektrik devresidir; dört şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.4 · dört durum, iki düzenek · çark ve ampulün durumu bilerek gösterilmemiştir

I · vana açık	...	III · anahtar kapalı	...
II · vana kapalı	...	IV · anahtar açık	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de iki düzeneği yan yana okudun. Şimdi geri dön ve denetle: bir eşleştirme yazarken gerekçen **ortak iş** mi, yoksa yalnız görüntü benzerliği mi? Gerekçesi görüntü olanların altını çiz. Her benzerliğin yanına bir de **farklılık** yazdın mı?

Benzetmenin sınırını yazmayan bir cevap yarım cevaptır. Bundan sonraki maddelerde iki iddiayı çürüteceksin ve iki ölçü aletini yerine yerleştireceksin.

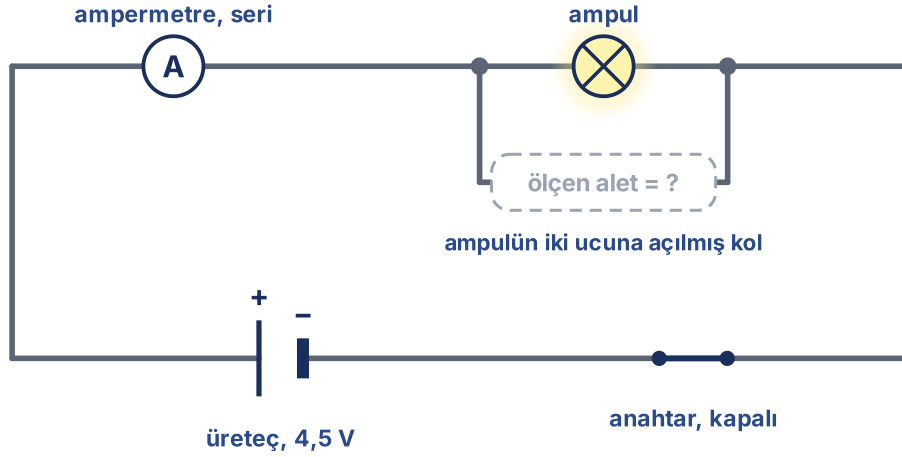
7 İliç'teki Fırında El Feneri FİZ.10.3.1-c

İliç'teki bir köy fırınında elektrikler kesilince el feneri kullanılıyor. Fenerin düğmesine basıldığı anda lamba **hemen** ışıyor. Oysa fizik öğretmeni sınıfta şunu söylemişti: bir teldeki yükler ilerlerken saatte yalnız birkaç santimetre yol alacak kadar yavaş sürüklenir. **a)** Bu iki bilgi ilk bakışta neden çelişkili görünür? **b)** Lambanın hemen ışmasını sağlayan şey, üreteçten yola çıkan tek tek yüklerin lambaya varması mıdır? Değilse varan şey nedir? **c)** Aynı durumu su halkasında düşününüz: hortum baştan sona doluyken pompa çalışmaya başladığında çark ne zaman dönmeye başlar? Benzetmenin burada **işe yarayan** yanını yazınız.

8 Otlukbeli'nde Kamptaki İddia FİZ.10.3.1-c

Otlukbeli'ndeki göl kıyısı kamp alanında bir grup, pille çalışan tek lambalı bir devre kurar. Gruptan biri şöyle der: "**Akım üreteçten çıkar, lambaya kadar gelir, lambada harcanır; lambadan sonra tele daha az akım kalır.**" **a)** Bu iddia doğru olsaydı, halkanın lambadan **önceki** ve **sonraki** noktalarına bağlanan aynı türden ölçü aletleri ne gösterirdi? Gerçekte ne gösterir? **b)** Su halkasında aynı iddianın karşılığını yazınız: çarktan sonra hortumda daha az su mu akar? **c)** Lambada harcanan şey akım değilse nedir? Yanıtınızı tek cümleyle, "harcanan" sözcüğünü doğru yere koyarak yazınız.

Torul'daki cam seyir terasının bilet kulübesinde küçük bir devre kuruludur. Şekilde ampermetre **zaten bağlanmıştır**; ampulün iki ucuna ise boş bir kol açılmış ve bu kol kesikli kutuyla gösterilmiştir. **a)** Ampermetre devreye hangi biçimde bağlanmıştır ve neyi ölçer? **b)** Kesikli kutuya hangi alet bağlanır ve bu alet neyi ölçer? **c)** Bu iki aletin bağlanma biçimi neden farklı olmak **zorundadır**? Yanıtınızı su benzetmesiyle destekleyiniz: hangi ölçüm "akıştan geçerek", hangisi "iki nokta arasındaki farka bakarak" yapılır?



üreteç, anahtar ve ampul tek bir kol üzerindedir

Ş.5 · ampermetre bağlı, ikinci alet aranıyor · kesikli kutuyu siz dolduracaksınız

Ampermetrenin bağlanma biçimi	...	Ölçtüğü	...
Kesikli kutuya bağlanan alet	...	Ölçtüğü	...

Kürtün'deki bir arı kovanı bakım barakasında, duvara asılan kartona altı cümle yazılmıştır. **I.** Pompa suyu halkada dolaştırır; üreteç de yükleri devrede dolaştırır. **II.** Su hattan akıp gider, elektrik devresi ise kapalı bir çevrimdir. **III.** Dar boru suyun geçişini zorlaştırır; direnç de yüklerin geçişini zorlaştırır. **IV.** Vana kapanınca hortum boşalır; anahtar açılınca da tel boşalır. **V.** Yükseklik farkı suyu harekete geçirir; potansiyel fark da yükleri harekete geçirir. **VI.** Elektronlar telde suyun borudaki hızıyla, hatta daha hızlı ilerler. Kartondaki cümlelerden **ikisi** benzetmeyi yanlış yere taşımaktadır. **a)** Bu iki cümleyi bulunuz. **b)** Her biri için hatanın tam olarak nerede olduğunu yazınız. **c)** İkisinden birini seçip doğru biçimde yeniden yazınız; yeni cümleleriniz hem su tarafını hem devre tarafını doğru anlatsın.

Benzetmeyi yanlış yere taşıyan cümleler

... ..

Köse'deki bir yem deposunun bahçesinde su çarkı, içeride ise ampullü bir devre çalışmaktadır. Depo sorumlusu "çark suyu yiyor, ampul de akımı yiyor" diye şaka yapar. **a)** Çarka giren su ile çarktan çıkan suyu karşılaştırınız; çark suyu tüketiyor mu? **b)** Ampule giren akım ile ampulden çıkan akım için aynı karşılaştırmayı yapınız. **c)** O hâlde çark ve ampul ne yapıyor? Yanıtınızda **dönüşüm** sözcüğünü kullanınız ve her ikisinin de neyi neye dönüştürdüğünü ayrı ayrı yazınız.



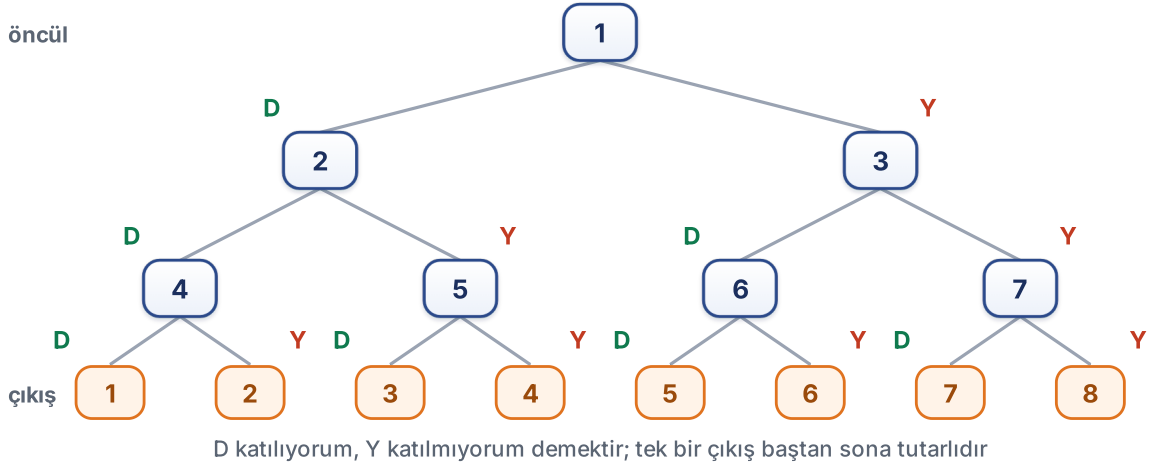
okların kalınlığı bir ölçü değildir

Ş.6 · çarka ve ampule giren ile çıkan · karşılaştırmayı siz yapacaksınız

Aydıntepe'deki bir yeraltı yerleşiminin ziyaretçi aydınlatma hattı üzerine kurulmuş yedi öncül aşağıdadır. 1 numaralı öncülden başlayınız; her öncül için **D** (katılıyorum) ya da **Y** (katılmıyorum) seçiniz. Seçiminiz sizi bir sonraki öncüle, en sonda da bir çıkış kutusuna götürsün. Ulaştığınız **çıkış numarasını** ve izlediğiniz yolu (hangi öncüle hangi harfi verdiğinizizi) yazınız.

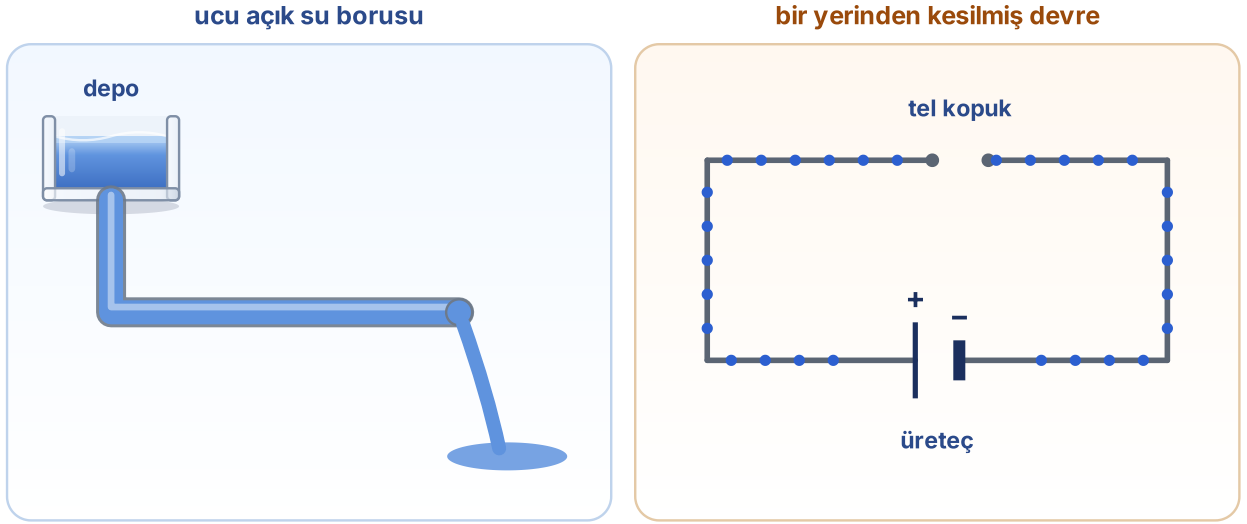
- | | |
|---|--|
| 1 | Hatta akımın oluşması için üretcin uçları arasında potansiyel fark bulunmalıdır. |
| 2 | Anahtar açıkken iletken telin içinde hareket edebilecek yük kalmaz. |
| 3 | Dar boru suyun akışını zorlaştırdığı gibi direnç de yüklerin geçişini zorlaştırır. |
| 4 | Su çarkı, kendisinden geçen suyu tüketir. |
| 5 | Elektronlar telde ışık hızına yakın bir hızla ilerlediği için lamba hemen ışıır. |
| 6 | Pompa suyu, üreticiler ise yükleri kapalı halkada dolaştırır. |
| 7 | Kapalı bir halkada akım, lambadan geçtikten sonra azalır. |

her öncül için D ya da Y seçin, sizi tek bir çıkış kutusuna götürsün



Ş.7 · tanılayıcı dallanmış ağaç · 7 öncül, 8 çıkış

İbradı'daki ahşap ev müzesinin bahçesinde ucu açık bir su hattı, içeride ise bir yerinden kesilmiş bir devre vardır; ikisi şekilde yan yana verilmiştir. **a)** Şekle bakarak benzetmenin çıktığı **üç ayrı noktayı** yazınız; kapalılık, taşıyıcı ve hız başlıklarını düşününüz. **b)** "Elektrik telinin içinde su gibi bir şey akıyor" cümlesi hangi bakımdan yanıltıcıdır? **c)** Benzetme bu kadar aksıyorsa neden hâlâ kullanıyoruz? Bir benzetmeyi kullanışlı kılan şey nedir? **ç)** Bir benzetmeyi kullanırken kendinize sormanız gereken **tek soruyu** yazınız.



iki düzenek aynı anda ve aynı ölçekte çizilmiştir

Ş.8 · ucu açık su borusu ile bir yerinden kesilmiş devre yan yana

Su tesisatı dışında, basit bir elektrik devresine benzeteceğin kendi düzeneğini seç: okul koridorunda insan akışı, bir yol üzerindeki araç trafiği, konveyör bandı, kalabalık bir merdiven; kararı sen ver. **a)** Seçtiğin düzenekte **potansiyel farkın**, **akımın** ve **direncin** karşılığı nedir? Üç eşleşmeyi ortak iş gerekçesiyle yaz. **b)** Kurduğun benzetme nerede çöküyor? En az **iki sınır** yaz; en az biri "taşıyıcı tükenmez", "çevrim kapalıdır" ya da "hız ile etki aynı şey değildir" başlıklarından birine dokunsun. **c)** Bu kâğıtta hangi maddede "**benziyor sanmıştım, benzemiyormuş**" dedin? O anda hangi cümleyi silip yerine ne yazdın, iki cümleyle anlat. **ç)** Su benzetmesi sana üç kavramdan hangisini en iyi anlattı, hangisinde seni en çok yanıltabilir? Kararını tek cümleyle gerekçelendir.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kâğıtta en az üç yerde "burada benzemiyor" dediğin bir nokta var mı? Yoksa geri dön ve bul.
- "Akım harcanır", "üreteç akım gönderir", "ampul akımı yer" cümlelerinden birini kullandıysan üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir eşleştirmenin gerekçesi görüntü benzerliğine dayanıyorsa o gerekçeyi ortak işe çevir.
- Hiçbir yerde bir sayı bölmedin, çarpmadın, değil mi? Bu hafta soru "ne kadar" değil, "ne" sorusudur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 5. maddede yazdığın direnç tanımını ve 4. maddede yazdığın potansiyel fark açıklamasını defterinin ilk sayfasına geçir. Bu kâğıt boyunca akımın "çok" ya da "az" olduğunu söyledik; hiçbir yerde ne kadar olduğunu söylemedik. Gelecek hafta tam da bunu soracağız: bir akımın büyüklüğünü sayıyla nasıl ölçeriz? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Devre ile Tesisat

FİZ.10.3.1

15 soru · 20 dakika

Bu testte hesap yoktur ve hiçbir bağıntı kullanılmaz. Her soru bir karar ister: hangi parça hangi işi görür, benzetme nerede tutar, nerede çöker? Nicel ifadeler yalnız "büyür, küçülür, değişmez" düzeyindedir.

Ad-Soyad:

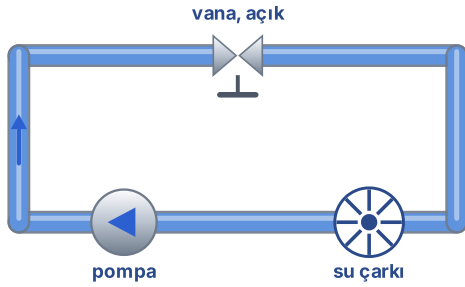
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şefaatlî'de Kaplıcanın Isıtma Halkası

Şefaatlî'deki bir kaplıca tesisinde odaları ısıtan su, şekildeki gibi kapalı bir halkada dolaştırılmaktadır. Tesis görevlisi, "pompayı durdurunca borudaki su kayboluyor, yeniden çalıştırınca su geri geliyor" demektedir. Pompanın basit bir elektrik devresindeki karşılığı ile görevlinin cümlesindeki yanlış hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



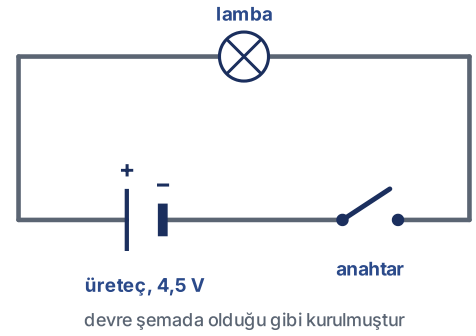
ok suyun dolaşma yönünü gösterir

tesisin ısıtma halkası baştan sona doludur

- A) Ampul; pompa durunca halkadaki su gerçekten azalmaya başlar
- B) Direnç; pompa suyun geçişini zorlaştıran bölüm olarak çalışır
- C) Anahtar; pompa yolu açıp kapatan parçanın kendisi durumundadır
- D) Üreteç; pompa durunca su kaybolmaz, yalnız dolaşmayı bırakır
- E) İletken tel; pompa yalnız suya yol veren bir ara bölüm sayılır

2 Ahırlı'da Su Değirmeninin Un Odası

Ahırlı'daki bir su değirmeninin un odasında kurulu devre şekildeki gibidir ve lamba ışımamaktadır. Değirmenci önce pili yenisiyle değiştirmiş, lamba yine ışımamıştır. Lambanın ışımamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?



un odasının aydınlatma devresi

- A) Üretecin kutupları ters bağlanmıştır, yükler ters yöne itilmektedir
- B) Lambanın direnci çok küçüktür, ışık verecek enerji aktarılammamaktadır
- C) Anahtar açık olduğu için çevrim tamamlanmamıştır, yükler dolanamaz
- D) Telin içindeki yükler tükenmiştir, yeni yük gelene kadar ışımayacaktır
- E) Üreteç akım göndermeyi durdurmuştur, yeni pil de aynı sonucu verir

3 Akören'de Köy Hamamının Su Hattı

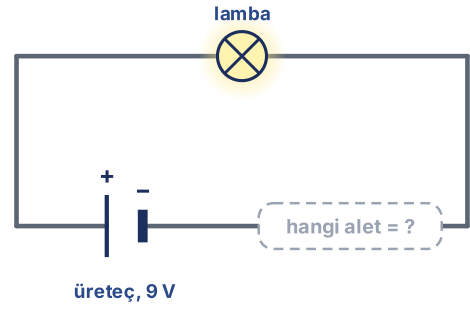
Akören'deki bir köy hamamının su hattında, şekilde işaretlenen bölümde borunun kesiti belirgin biçimde küçültülmüştür. Bu bölüm geniş bir boruyla değiştirilince aynı pompayla aynı sürede daha çok su geçmiştir. Daraltılmış bölümün bir elektrik devresindeki karşılığı ile o parçanın kalın telle değiştirilmesinin sonucu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



- A) Direnç; kalın telle değiştirilirse devredeki akım büyür
- B) Üreteç; kalın telle değiştirilirse devredeki akım değişmez
- C) Anahtar; kalın telle değiştirilirse devredeki akım kesilir
- D) Ampul; kalın telle değiştirilirse devredeki akım tükenir
- E) İletken tel; kalın telle değiştirilirse devredeki akım küçülür

4 Yalılıyük'te Dokuma Tezgâhının Lambası

Yalılıyük'teki bir halı dokuma atölyesinde tezgâh lambasının devresinden geçen akımı ölçmek isteyen bir öğrenci, ölçü aletini şekildeki kesikli kutunun yerine bağlayacaktır. Kutu telin üzerindedir. Bu kutuya bağlanacak alet, bağlanma biçimi ve bu seçimin gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



halka kapalıdır, lamba ışımaktadır

kutunun yeri şekilde işaretlenmiştir

- A) Voltmetre, paralel; akım iki nokta arasındaki farka bakılarak okunur
- B) Ampermetre, seri; ölçtüğü akımın kendi içinden geçmesi gerekir
- C) Voltmetre, seri; akımı ölçen alet de yolun üstünde bulunmak zorundadır
- D) Ampermetre, paralel; yolun dışında kalan alet akımı daha doğru okur
- E) Ampermetre, seri; kutu telin üzerinde olduğu için ölçtüğü şey farktır

5 Bayburt'ta Yol Bakım İstasyonu

Bayburt'taki bir yol bakım istasyonunda depo, yerden daha yükseğe kurulduğunda musluktan akan su daha güçlü çıkmaktadır. Depodaki su miktarı ve musluğun kendisi değişmemiştir. Depo ile musluk arasındaki yükseklik farkının basit bir elektrik devresindeki karşılığı ve bu büyüklüğün akımla ilişkisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Elektrik akımı; yükseklik farkı ile akım aynı büyüklüğün iki adıdır
- B) İletken telin uzunluğu; hattın boyu farkın yerine geçen ölçüttür
- C) Direnç; yükseklik farkı yüklerin geçişini zorlaştıran etkidir
- D) Potansiyel fark; akım bu farkın sonucudur, farkın kendisi değildir
- E) Anahtarın konumu; yolun açık olması farkın büyüklüğünü belirler

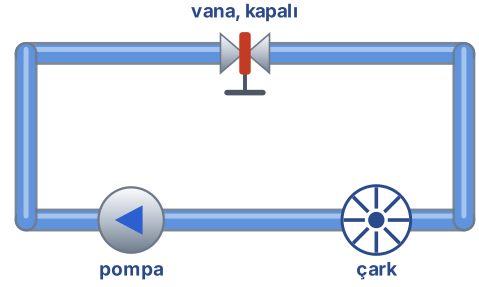
7 Çayırılı'da Yalak Hattı ile Devre

Çayırılı'daki bir hayvan içme suyu yalağının hattı ile kulübedeki devre karşılaştırılmış, öğrenciler beş cümle yazmıştır. Cümlelerin dördü bir **benzerlik**, biri ise bir **farklılık** anlatmaktadır; öğrenciler hangisinin farklılık olduğunu işaretlemeyi unutmuştur. Farklılığı anlatan cümle ve onu doğrulayan gözlem hangisidir?

- A) Suyu pompa, yükleri üreteç dolaştırır; ikisinde de dolaştırıcı vardır
- B) İkisinde de geçişi zorlaştıran bölüm olabilir; kesit ve tel kalınlığı
- C) İkisinde de hareketi başlatan bir fark vardır; yükseklik ve gerilim
- D) İkisinde de yolu açıp kapatan parça vardır; vana ile anahtarın işi
- E) Su hattan çıkıp gider, yükler döner; yalağın dolup taşması

6 Kemah'ta Süs Havuzunun Su Halkası

Kemah'taki bir kahvehanenin bahçesinde kurulu süs havuzunun su halkasında vana şeklindeki konumdadır ve çark dönmemektedir. Bu durumun elektrik devresindeki tam karşılığını ararken bir tuzağa dikkat ediniz: iki düzenekte aynı fiziksel durumu anlatan sözcükler birbirinin tersi olabilir. Buna göre doğru karşılık ve gerekçesi hangisidir?



halka baştan sona suyla doludur

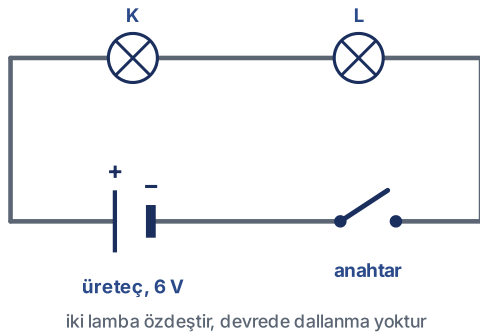
havuzun su halkası, vana şeklindeki konumdadır

- A) Üretecin bitmiş olması; iki durumda da kaynak görev yapmaz
- B) Anahtarın kapalı olması; iki sözcük birebir örtüşmektedir
- C) Anahtarın açık olması; iki durumda da yol kesiktir
- D) Ampulün patlamış olması; iki durumda da dönüştürücü bozuktur
- E) Telin çok ince seçilmiş olması; iki durumda da geçiş zorlaşır

9

Tercan'da Kümes Koridorunun İki Lambası

Tercan'daki bir kümesin koridoru, tek kollu bir devreye bağlanmış iki özdeş lambayla aydınlatılmaktadır; şekilde K lambası pile yakın, L lambası koridorun öbür ucundadır. Bir öğrenci, "akımın bir bölümü K'de harcanır, geriye azı kalır; bu yüzden L daha sönük yanar" diye tahmin etmiştir. Anahtar kapatıldığında görülecek sonuç ve bunun gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



anahtar şekilde açık çizilmiştir

- A) L, K'den belirgin biçimde sönük yanar; K akımın bir bölümünü tutar
- B) Yalnız K yanar, L hiç yanmaz; akım ilk lambada tümüyle biter
- C) L, K'den daha parlak yanar; ikinci lamba akıma yeni yükler katar
- D) İki lamba karşılaştırılamaz; bunun için birinin sökülmesi gerekir
- E) İki lamba da eşit yanar; tükenen akım değil, dönüşen enerjidir

8

İliç'te Köprü Aydınlatmasında Tartışma

İliç'teki bir köprünün aydınlatma direğinde düğmeye basıldığı anda lamba ışıkmaktadır. Sınıfta "demek ki elektronlar tel boyunca ışık hızına yakın bir hızla koşuyor" denmiştir. Oysa aynı derste, teldeki yüklerin gözle izlenemeyecek kadar ağır ilerlediği söylenmişti. Bu iki bilgi birlikte değerlendirildiğinde yorum için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; yükler yavaş sürüklenir, hızla yayılan şey itmedir
- B) Doğrudur; lambanın anında ışması ancak bu hızla açıklanabilmektedir
- C) Yanlıştır; lamba gerçekte gözle görülür bir gecikmeyle ışımaya başlar
- D) Doğrudur; teldeki yüklerin hızı boşluktaki ışığın hızı kadar büyüktür
- E) Yanlıştır; lambayı ısıtan yüklerin hareketi değil, telin ısınmasıdır

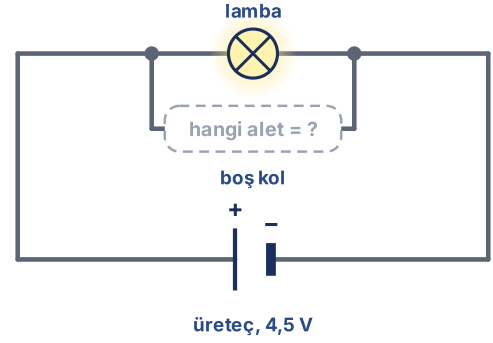
11 Kürtün'de Çay Ocağında Bir İddia

Kürtün'deki bir çay ocağında, üzerinde **4,5 V** yazan bir pille kurulu tek lambalı bir devre vardır. Ocağın sahibi, "pilin üstündeki değer onun devreye gönderdiği akımın değeridir; bu pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı gönderir" demektedir. Öğrenciler aynı pili, telinde ince telli bir parça bulunan ikinci bir devreye bağladıklarında aynı ampulün belirgin biçimde daha sönük yandığını görmüştür. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; etiketteki değer akımın değeridir, devre onu değiştiremez
- B) Yanlıştır; etiketteki değer potansiyel farktır, akımı devre belirler
- C) Doğrudur; ampulün sönük yanması pilin biraz eskimiş olmasındandır
- D) Yanlıştır; pil yalnız kalın telli devrelerde akım gönderebilmektedir
- E) Yanlıştır; akım pilde değil, ampulün kendi içinde üretilmektedir

10 Şiran'da Köy Kahvesindeki Boş Kol

Şiran'daki bir köy kahvesinde, şekildeki devrede lambanın iki ucuna boş bir kol açılmıştır. Öğrenci bu kola önce ampermetre bağlamış, lambanın sönüğünü görüp aleti çıkarmıştır. Bu kola bağlanması gereken alet ile bu aletin ölçtüğü büyüklük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



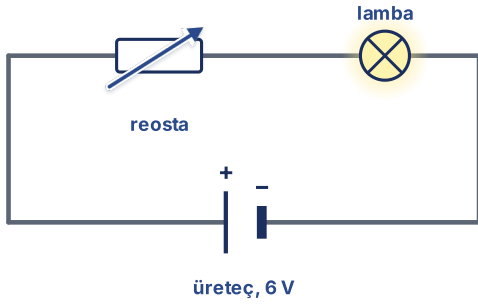
devre çalışır durumdadır, lamba ışımaktadır

kol boştur, şekilde kesikli kutuyla gösterilmiştir

- A) Ampermetre; lambadan geçen akımın büyüklüğünü ölçmektedir
- B) Ampermetre; lambanın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer
- C) Voltmetre; lambanın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer
- D) Voltmetre; üreteçten çıkan yüklerin toplam sayısını ölçmektedir
- E) Voltmetre; devrenin her noktasından geçen akımı ölçmektedir

13 Demirözü'nde Peynir Mahzeninin Isı Lambası

Demirözü'ndeki bir peynir mahzeninde ısı lambasının parlaklığı reostayla ayarlanmaktadır. Reostanın sürgüsü, devrede kalan telin uzunluğu artacak biçimde kaydırıldığında lamba belirgin biçimde sönükleşmektedir. Aynı etkiyi su hattında elde etmek için yapılacak değişiklik ve devredeki akımın nasıl değiştiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



reostanın sürgüsü iki uç konum arasında kaydırılabilir

sürgünün kaydırılabildiği okla gösterilmiştir

- A) Boruyu daha da daraltmak; devredeki akım küçülür
- B) Vanayı tümüyle kapatmak; devredeki akım değişmeden kalır
- C) Depoyu daha yükseğe çıkarmak; devredeki akım küçülür
- D) Pompayı daha güçlüsüyle değiştirmek; devredeki akım büyür
- E) Boruyu daha da genişletmek; devredeki akım küçülür

12 Köse'de Silo Bakım Lambası

Köse'deki bir buğday silosunun bakım lambası haftalardır çalışmaktadır. Pil bittiğinde lamba sönmüş, pil yenisiyle değiştirildiğinde lamba yeniden aynı parlaklıkla ışımtır. Bir öğrenci "lamba ışıdıkça devredeki yükler yok oluyor, bu yüzden pil bitiyor" der. Bu öğrenciye verilecek en doğru yanıt hangisidir?

- A) Doğrudur; ısıyan lamba kendisinden geçen yükleri tüketmektedir
- B) Doğrudur; bu yüzden üreteç bir süre sonra yüksüz kalmaktadır
- C) Yanlıştır; lamba yükleri yavaşlatır ama aktarılan enerji hiç değişmez
- D) Yanlıştır; lambada yok olan yük değil, iki uç arasındaki farkın kendisidir
- E) Yanlıştır; lambaya giren ve çıkan yük aynıdır, dönüşen şey enerjidir

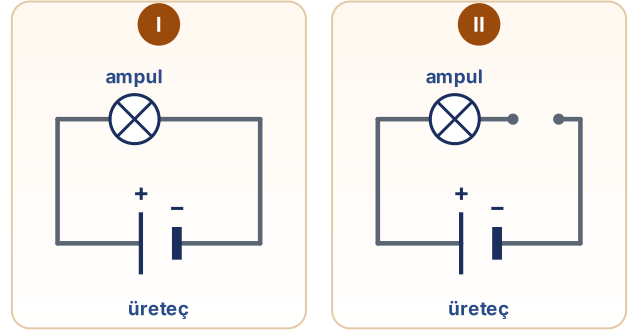
15 Kelkit'te Cam Borudaki Tek Gözlem

Kelkit'teki bir köy okulunun avlusunda öğrenciler, ellerindeki tek gözlemden yola çıkarak bir tanım yazmaya çalışıyor. Gözlem şudur: ağzına kadar suyla dolu saydam bir U borusunun ortasına küçük bir çark yerleştirilmiştir. Borunun iki ucundaki su düzeyi aynıyken çark hiç dönmez; boruya bir damla su eklenmeden yalnız bir uç yukarı kaldırıldığında çark dönmeye başlar, düzeyler eşitlenince yeniden durur. Bu gözlemden türetilebilecek tek tanım hangisidir?

- A) Potansiyel fark, devrede o anda bulunan yüklerin toplam sayısıdır
- B) Potansiyel fark, yükleri harekete geçiren iki uç arasındaki farktır
- C) Direnç, yüklerin devrede bir turda aldığı toplam yolun uzunluğudur
- D) Elektrik akımı, üretcin yüklerle kazandırdığı hızın kendisidir
- E) Elektrik akımı, üretcin içinde biriktirdiği yük miktarının adıdır

14 Kemaliye'de Ahşap Köprünün Aydınlatması

Kemaliye'deki ahşap köprünün aydınlatması için şekildeki I ve II devreleri kurulmuştur. İki devrede de aynı pil ve aynı ampul kullanılmıştır; II'nin teli I'inkinden daha uzundur. Bir öğrenci, şemaya bakmadan "II'de tel daha uzun olduğu için ampul ışımaz" demektedir. Ampullerin durumu ve bunun asıl nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?



ampullerin ışıyıp ışımadığı bilerek gösterilmemiştir

şemalar aynı boyutta çizilmiştir, tel uzunlukları ölçekli değildir

- A) İkisi de ışıy; her iki devrede de bir pilete bulunmaktadır
- B) İkisi de ışımaz; çünkü iki ampul de aynı büyüklükte seçilmiştir
- C) Yalnız II ışıy; çünkü II'de yükler daha kolay hareket etmektedir
- D) Yalnız I ışıy; çünkü çevrim yalnız I'de tamamlanmıştır
- E) Yalnız I ışıy; çünkü II'deki uzun tel geçişi tümüyle durdurmuştur

Bağlam Temelli Sorular · Çiftlik Su Hattı, Şenlikteki Gören Devre, Yamaçtaki Kaynak Hattı

FİZ.10.3.1

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

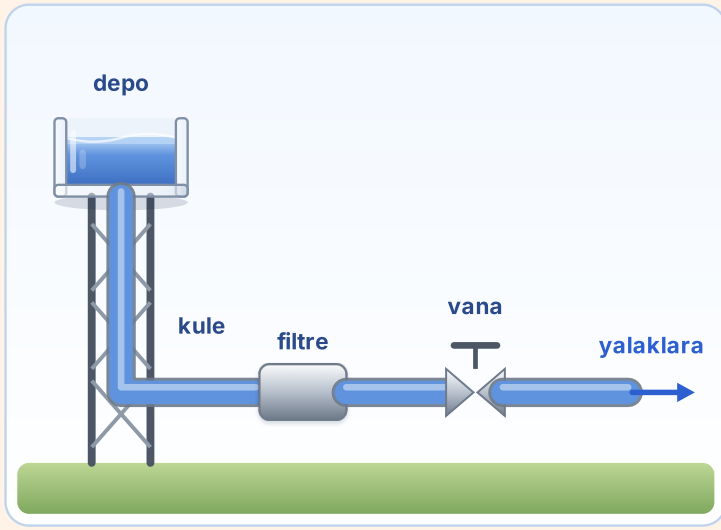
Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu iki düzenek **nerede aynı işi görüyor, nerede benzemekten çıkıyor**? Hiçbir maddede bağıntı kullanılmaz ve hiçbir sayı işleme sokulmaz. Verilen değerler yalnız "hangisi büyük" karşılaştırması içindir; akımdaki değişim yalnız **büyür, küçülür, değişmez** biçiminde söylenir.

BAĞLAM 1 · GÜRÜN'DE BİR BESİ ÇİFTLİĞİNİN SU HATTI İLE AHIR DEVRESİ

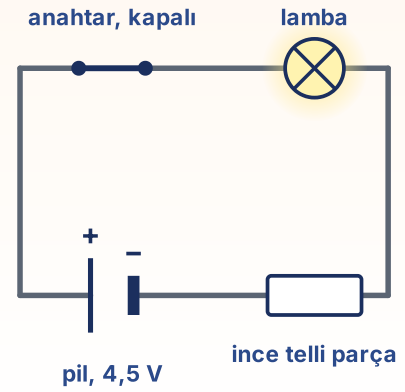
Gürün'de bir besi çiftliğinde içme suyu, bahçedeki kuleye kurulu depodan gelir. Depodan çıkan boru önce kaba bir **filtreden** geçer, sonra ahırın kapısındaki **vanaya** ulaşır ve oradan yalaklara dağılır. Ahırın içinde ise ayrı bir aydınlatma devresi vardır: bir pil, bir anahtar, telin bir yerine eklenmiş **ince telli bir parça** ve bir lamba. İki düzenek aynı duvarın iki yanındadır ve çiftçi ikisini de kendi eliyle kurmuştur.

Çiftçi bahar bakımında iki iş yapar: depo kulesini yükseltir ve tıkanmaya başlayan filtreyi söküp temizler. Bakımdan sonra yalaklara giden su belirgin biçimde güçlenmiştir. Depodaki su miktarı ve vana değişmemiştir.

çiftliğin su hattı



ahırdaki aydınlatma devresi



iki düzenek aynı duvarın iki yanındadır, ölçekli çizim değildir

çiftliğin su hattı ile ahır devresi yan yana · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bahar Bakımındaki İki Değişiklik

FİZ.10.3.1-a · KB2.16.3

Çiftçinin yaptığı iki işin ahırdaki devrede karşılığı ne olurdu? İki karşılık hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Depoyu yükseltmek farkı büyütmek, filtreyi temizlemek direnci azaltmaktır
- B) Depoyu yükseltmek direnci artırmak, filtreyi temizlemek farkı küçültmektir
- C) Depoyu yükseltmek anahtarı kapatmak, filtreyi temizlemek pili yenilemektir
- D) Depoyu yükseltmek akımı doğrudan kurmak, filtreyi temizlemek yolu kesmektir
- E) İki iş de aynı şeye, üretcin daha çok akım göndermesine karşılık gelir

3 Donan Boru, Kopan Tel

FİZ.10.3.1-b · OB1

Kış gecesinde bahçedeki boru donup çatlamış, sabaha kadar su dışarı akmış ve hat boşalmıştır. Aynı gece ahırdaki devrenin bir teli de yerinden kopmuş, lamba sönmüştür. Çiftçinin oğlu "ikisi de aynı şey, ikisinde de içerideki bitti" demektedir. Bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; iki düzende de taşıyıcı kopma yerinden dışarı çıkmıştır
- B) Doğrudur; telin içindekiler de kopan uçtan havaya dağılmaktadır
- C) Yanlıştır; boru boşalır, tel boşalmaz; yükler telin içinde kalır
- D) Yanlıştır; boru da boşalmaz, çatlaktan yalnız bir miktar su sızmıştır
- E) Yanlıştır; iki düzende de taşıyıcı yerinde kalır, yalnız hareket durur

2 Konuğun Cümlesi

FİZ.10.3.1-c · KB2.8

Bakımı gören bir konuk şöyle der: "Depoyu yükselttiğimizde borudan geçen su da arttı; demek ki yükseklik farkı ile su akışı aynı şeymiş." Bu cümle ve onun devredeki karşılığı için doğru değerlendirme hangisidir?

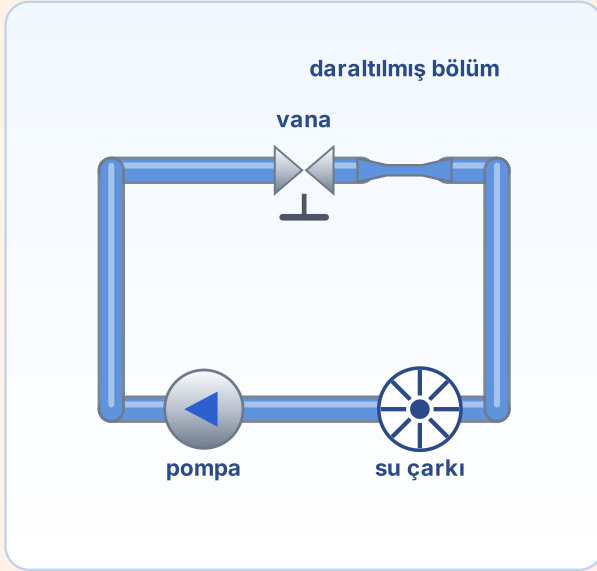
- A) Doğrudur; birlikte arttıklarına göre aynı büyüklüğün iki adırırlar
- B) Yanlıştır; fark akışı başlatan nedendir, akışın kendisi değildir
- C) Yanlıştır; yükseklik farkı büyüdükçe borudan geçen su azalmaktadır
- D) Yanlıştır; akışı başlatan şey fark değil, borunun kesitinin kendisidir
- E) Doğrudur; depo yükseldikçe suyun kendisi de fark hâline gelmektedir

BAĞLAM 2 · ERZURUM'DA BİR OKULUN TÜBİTAK 4006 ŞENLİĞİNDEKİ "GÖREN DEVRE" STANDI

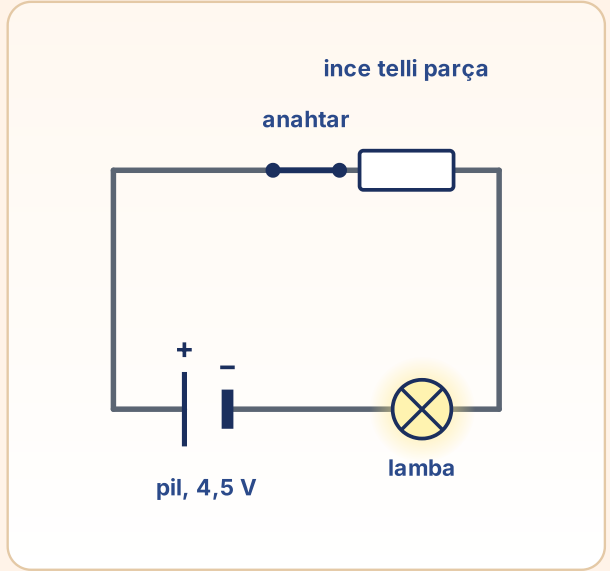
Erzurum'da bir ortaokul, TÜBİTAK 4006 bilim şenliği için "Gören Devre" adlı bir stant kurar. Standın sol yarısında saydam hortumdan yapılmış **kapalı bir halka** vardır: içinde boyalı su, halkanın üstünde küçük bir pompa, bir el vanası, kısa bir daraltılmış bölüm ve karşı kolda bir su çarkı bulunur. Sağ yarısında ise aynı ölçekte çizilmiş bir devre kurulmuştur: pil, anahtar, ince telli parça ve lamba.

Stant görevlisi ziyaretçilere iki şey gösterir. Birincisi, pompa durdurulduğunda hortumdaki boyalı suyun **miktarının hiç değişmediğidir**; yalnız su durur. İkincisi, hortumun ucu açıldığında suyun dışarı döküldüğü, buna karşın devrenin teli kesildiğinde hiçbir şeyin dökülmediğidir.

saydam hortum halkası, boyalı su



aynı ölçekte kurulmuş devre



hortum baştan sona boyalı suyla doludur

standın iki yarısı aynı ölçekte ve aynı hızda kurulmuştur

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Hangi Parça Çıkarılırsa Su Dolaşmayı Sürdürür FİZ.10.3.1-a · KB2.16.3

Görevli ziyaretçilere şunu sorar: "Halkadaki hangi parçayı söküp yerine düz bir hortum parçası koyarsanız su dolaşmayı sürdürür, üstelik daha hızlı akar?" Bu parça, onun devredeki karşılığı ve aynı işlem devrede yapılsaydı akımda olacak değişiklik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Pompa, karşılığı üreteç; sökülünce akım aynı büyüklükte sürer
- B) Daraltılmış bölüm, karşılığı direnç; sökülünce akım büyür
- C) Vana, karşılığı anahtar; sökülünce akım tümüyle kesilir
- D) Su çarkı, karşılığı ampul; sökülünce akım yok olur ve durur
- E) Daraltılmış bölüm, karşılığı ampul; sökülünce akım küçülür

6 "Bu Benzetme Her Şeyi Açıklıyor" FİZ.10.3.1-b · KB2.8

Standı gezen bir ziyaretçi, "bu benzetme her şeyi açıklıyor, devreyi anlamak için başka bir şeye gerek yok" der. Stantta gösterilenler arasından, bu iddiayı **gerçekten** sınırlayan gözlem hangisidir?

- A) Hortumun ucu açılınca su dökülür, tel kesilince yükler yerinde kalır
- B) Hortumdaki su renklidir, teldeki yükler ise gözle hiç görülmemektedir
- C) Pompa elle çalıştırılır, üreteç ise kendiliğinden çalışmaya başlamaktadır
- D) Hortum saydamdır, devrenin telleri ise yalıtkan bir kılıfla kaplanmıştır
- E) Su halkası standın solunda, devre ise standın sağında kurulmuş durumdadır

5 Görevlinin İlk Gösterisi FİZ.10.3.1-b · OB1

Bir ziyaretçi, "pompa suyu üretiyor, üreteç de yük üretiyor" der. Görevli buna karşılık pompayı durdurur ve hortumdaki boyalı suyun miktarının hiç değişmediğini gösterir. Bu gösteri ışığında ziyaretçinin cümlesi için doğru değerlendirme hangisidir?

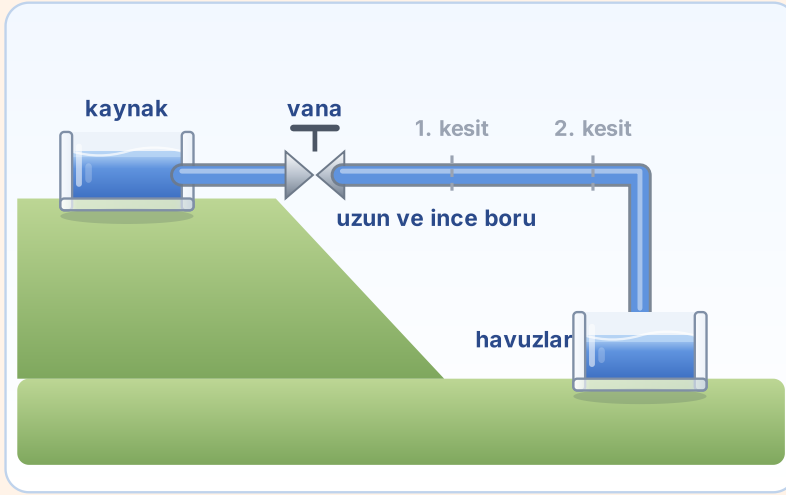
- A) Doğrudur; pompa suyu, üreteç de yükleri kaynak gibi üretmektedir
- B) Doğrudur; bu yüzden pompa durunca hortumdaki su da yok olmaktadır
- C) Yanlıştır; ikisi de üretmez, halkada zaten bulunanı dolaştırmaktadır
- D) Yanlıştır; ikisi de üretir, yalnız ürettikleri şeyin adı farklı olmaktadır
- E) Yanlıştır; pompa suyu üretir, üreteç ise yalnızca fark sağlamaktadır

BAĞLAM 3 · TORUL'DA ZİGANA YAMACINDAKİ BİR ALABALIK TESİSİNİN KAYNAK HATTI

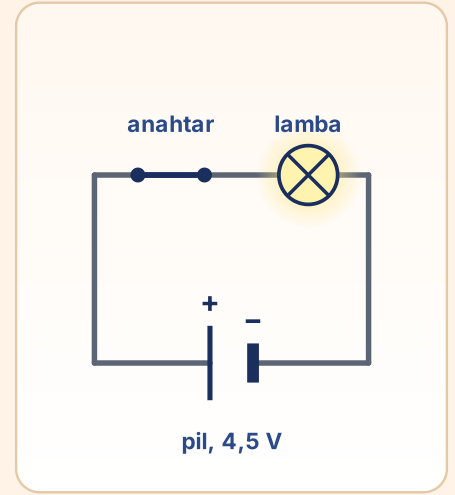
Torul'da Zigana yamacındaki bir alabalık tesisi suyunu tepedeki bir kaynaktan alır. Kaynak ile havuzlar arasında **uzun ve ince** bir boru vardır ve boru baştan sona suyla doludur. Tesis sahibi kaynaktaki vanayı açtığında havuzun ağzından su **hemen** akmaya başlar. Buna karşın kaynağa bırakılan işaretli bir yaprak havuzlara ancak saatler sonra ulaşır. Tesisin bakım odasında ise pille çalışan tek lambalı bir devre bulunur.

Tesis sahibi iki şey söyler: "Boru çok uzun, suyun bir kısmı yolda kayboluyor; havuza azı geliyor." ve "Bakım odasının lambasını uzağa taşırsak akımın bir bölümü de yolda biter." Bakım ekibi ise borunun şekilde işaretlenen iki kesitinden aynı sürede geçen suyu ölçmüş ve iki değeri **eşit** bulmuştur.

yamaçtaki kaynak hattı



bakım odasının devresi



boru baştan sona suyla doludur, uzunluklar ölçekli değildir

kaynaktan havuzlara uzanan hat ile bakım odasının devresi

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Yaprak Neden Geç Kalıyor FİZ.10.3.1-c ·

KB2.8

Vana açılır açılmaz havuzdan su gelmesi ile yaprağın saatler sonra ulaşması ilk bakışta birbiriyle çelişir görünmektedir. İki gözlemin birlikte doğru olabilmesinin nedeni ve bunun devredeki karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Su boruda çok hızlı akar; teldeki yükler de aynı hızla koşar
- B) Havuza gelen su yapraktan önce yola çıkmıştır; telde de ilk yükler öndedir
- C) Gözlemlerden biri yanlıştır; ne dolu boruda ne telde anında iletim olur
- D) Boru dolu olduğu için itme anında iletilir; telde de yayılan itmedir
- E) Vana açılınca borudaki su artar; anahtar kapanınca teldeki yük de artar

8

Yolda Kaybolan Ne FİZ.10.3.1-c · OB1

Tesis sahibinin "suyun bir kısmı yolda kayboluyor" cümlesi ile uzun ve ince borunun gerçek etkisi hangi seçenekte birlikte doğru değerlendirilmiştir? Kararınızı bakım ekibinin ölçümüne dayandırınız.

- A) Doğrudur; su yolda tükenir, devrede de akım hat boyunca azalır
- B) Doğrudur; borunun uzunluğu akışı yalnız havuza yakın bölümde azaltır
- C) Yanlıştır; her kesitten aynı su geçer, borunun uzunluğunun hiçbir etkisi yoktur
- D) Yanlıştır; su yol boyunca boruda birikir, ikinci kesitten daha azı geçer
- E) Yanlıştır; her kesitten aynı su geçer, uzun ince boru akışı baştan küçültür

Etkinlik · Halkayı Kur, Benzetmeyi Sına

FİZ.10.3.1-a, b, c

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: üreteç (pil), duylu ampul, anahtar, iki bağlantı teli

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor ve hiçbir sayı istenmiyor. İşiniz şu: halkayı kurmak, gördüğünüzü kendi sözcüklerinizle yazmak ve benzetmenin nerede tutmadığını bulmak. Görevler her adımda döner: **bağlayan, çalıştıran, gözleyen, yazan. Güvenlik:** Yalnız pille çalışılır. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz; pilin iki ucunu telle doğrudan birbirine bağlamayın, tel ısınır.

1

Halkayı Kur ve Şemasını Çiz 1. adım · 8 dakika

Takımı, ampul ışıyacak biçimde bağlayın. Bağladıktan sonra **gördüğünüzü değil kurduğunuzu** çizin: her parçayı sembolüyle gösterin, telleri **dik açılı** çizin, kolların birleştiği yerlere dolu daire koyun. Pilin uzun çizgisinin artı, kısa çizgisinin eksi uç olduğunu unutmayın ve pilin üstündeki değeri sembolün yanına yazın.

telleri dik açılı çizin, kolların birleştiği yere dolu daire koyun



üreteç (pil)



anahtar, kapalı



anahtar, açık



ampul



direnç



reosta



ampermetre



voltmetre



düğüm

Ş.F1 · kopyalayacağınız sembol şablonu

şemanızı bu alana çizin

kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · şema alanı · kurduğunuz halkayı buraya çizin

2

Aç-Kapat ve Gözle 2. adım · 7 dakika

Üç işlemi sırayla yapın ve her satıra önce ne gördüğünüzü, sonra bunun **su halkasındaki karşılığını** yazın. Karşılığı yazarken vananın açık mı kapalı mı olacağına dikkat edin; sözcükler ters düşer. **a)** Anahtarı kapattığınız an ile ampulün ışması arasında beklediğiniz bir gecikme oldu mu? Ne gördünüz?

Ne yaptık	Ne gördük	Su halkasında karşılığı ne olurdu
Anahtarı kapattık	...	...
Anahtarı açtık	...	...
Bir teli duydan çıkardık	...	...

3

Benzetmeyi Sına 3. adım · 7 dakika

b) Teli çıkardığınızda halka kesildi. Sizce telin içindeki yükler nereye gitti? İki seçenektan birini işaretleyip yanına gerekçe yazın: ☐ tel boşaldı ☐ yükler yerinde kaldı. **c)** Teldeki yükler öyle ağır ilerler ki bir saatte ancak birkaç santimetre yol alırlar; buna rağmen ampul anında ışıdı. Bu iki bilgiyi birlikte açıklayan cümlemenizi yazın. **ç)** Grupça karar verin: benzetmenin en çok işe yaradığı yer ile en çok aksadığı yer neresidir?

İşareti	...	Gerekçe	...
En çok işe yaradığı yer	...	En çok aksadığı yer	...

Yapışkan kâğıda, **ad yazmadan**, aşağıdaki cümleyi tamamlayın ve kartı kapıdaki kutuya bırakın. Altına, halkada üreteçten çıkan yükün geri döndüğü yeri **tek sözcük**le yazın.

"Su benzetmesi bana ... kavramını anlattı."

... ..

"... konusunda ise beni yanıltabilir."

... ..

Yük nereye geri döner?

... ..

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, pilleri masanın kenarına bırakın, şemanızı föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: benzetmenin nerede çöktüğünü ve bunu hangi gözlemlerle anladığınızı. **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte akımın olup olmadığını, büyüyüp küçüldüğünü konuştunuz; hiçbir yerde ne kadar olduğunu sormadınız. Gelecek hafta tam bunu soracağız: bir akımın büyüklüğünü sayıyla nasıl ölçeriz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Akımı Sayıyla Söylemek: Bir Kesitten Geçen Yük

FİZ.10.3.2

a · akımın oluşmasıyla ilgili değişkenleri belirler

b · değişkenler arasındaki ilişkiyi belirler

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

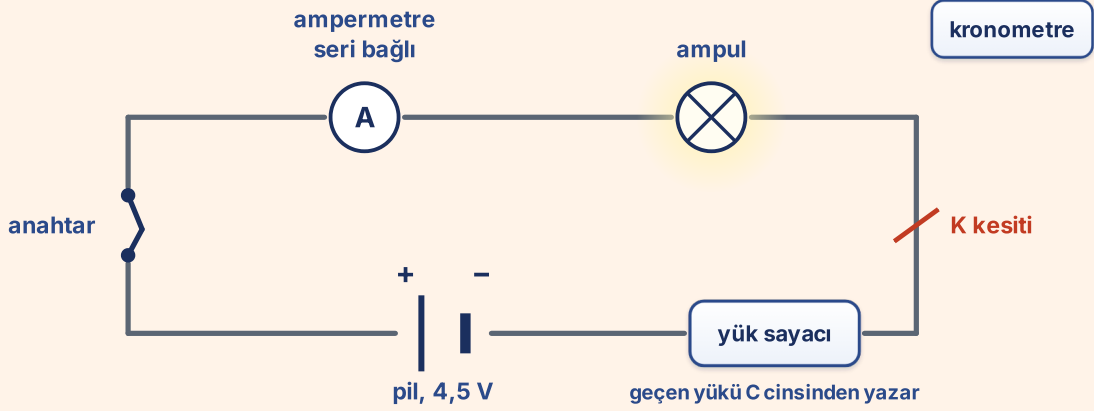
Geçen hafta bir devreye bakıp akımın çok ya da az olduğunu söyledik; hiçbir yerde **ne kadar** olduğunu söylemedik. Bu kâğıdın tek işi o boşluğu doldurmak: bir akımı sayıyla söylemek için neyi, neyle birlikte ölçmemiz gerekir? Burada hem hesap yapacak hem de her hesabın yanına **birimini** yazacaksın — birimi olmayan bir sayı bu kâğıtta yanlış sayılır.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- 1 · **Değişkenleri ayır.** Bir olayda neyi ölçüyoruz, neyi hesaplıyoruz? Ölçülen ile hesaplanan aynı şey değildir.
- 2 · **İlişkiyi kur.** İki ölçülen büyüklük birbirine nasıl bağlanıyor? Biri iki katına çıkarsa öteki ne oluyor?
- 3 · **Sınırını söyle.** Bulduğun ilişki nerede geçerli? Hangi durumda "artık bu sayı bunu anlatmaz" dersin?

SENARYO DOSYASI · MERKEZEFENDİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Atölyede ders başında masaya tek kollu bir devre kurulur: bir üreteç, bir anahtar, bir ampul ve telin içine yerleştirilmiş bir ampermetre. Anahtar kapatıldıktan sonra ampermetrenin ibresi kimıldamaz, ders boyunca hep aynı yerde durur. Masada bir de **yük sayacı** vardır: bu sayaç, telin K kesitinden o ana kadar geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar. Süreyi ise devrenin dışında duran, hiçbir yere bağlanmayan bir kronometre ölçer. Grup, anahtarı kapattığı andan sayacı okuduğu ana kadar geçen süreyi ve sayacın yazdığı yükü not eder.



kronometre devrenin dışında durur, hiçbir yere bağlanmaz

Ş.1 · atölye masasındaki devre, K kesiti, yük sayacı ve kronometre · ölçekli çizim değildir

Ölçüm (örnek veri seti)	1	2	3
Kronometrenin ölçtüğü süre t (s)	20	40	60
K kesitinden geçen yük q (C)	30	60	90

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki güç kaynağı ile kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Şekilde pilin yanında yazan değer yalnız devreyi tanıtır, hiçbir hesaba girmez.

1

Neyi Öldtük, Neyi Hesaplayacağız FİZ.10.3.2-a

Atölyedeki masaya bakınız. **a)** Bu düzenekte **doğrudan ölçülen** iki büyüklük hangileridir; her birini hangi alet ölçer ve birimi nedir? **b)** Bu iki ölçülen büyüklükten hesaplanacak büyüklük hangisidir; birimi nedir? **c)** Bir arkadaşınız "akımı söylemek için tek bir sayı yeter" diyor. Kronometreyi masadan kaldırsaydık sayacın yazdığı yük tek başına akımı söyler miydi? Kararınızı, aynı yükün çok farklı sürelerde geçebileceğini kullanarak gerekçelendiriniz.

Büyüklük	Hangi alet ölçer	Birimi	Ölçülen mi, hesaplanan mı
geçen yük q	...	...	...
geçen süre t	...	...	...
elektrik akımı I	...	...	...

2

Üç Ölçümün Ortak Sayısı FİZ.10.3.2-b

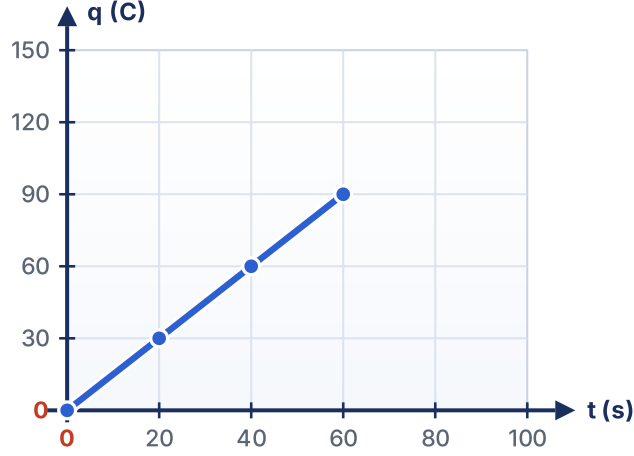
Çizelgedeki üç ölçüm için geçen yükün süreye bölümünü ayrı ayrı bulunuz. **a)** Üç sonucu **birimiyle birlikte** yazınız. **b)** Üç bölümün aynı çıkması ile ampermetrenin ibresinin hiç kılmıdamaması arasında nasıl bir bağ vardır? Hangisi ötekini doğrular? **c)** Bölme işlemini birimleriyle birlikte yazınız: coulomb'u saniyeye bölünce ortaya çıkan birimin adı ve kısaltması nedir?

Ölçüm	1	2	3
$q \div t$ işlemi	...	...	...
sonuç, birimiyle	...	...	...

3

Çizelgeden Grafiğe FİZ.10.3.2-b

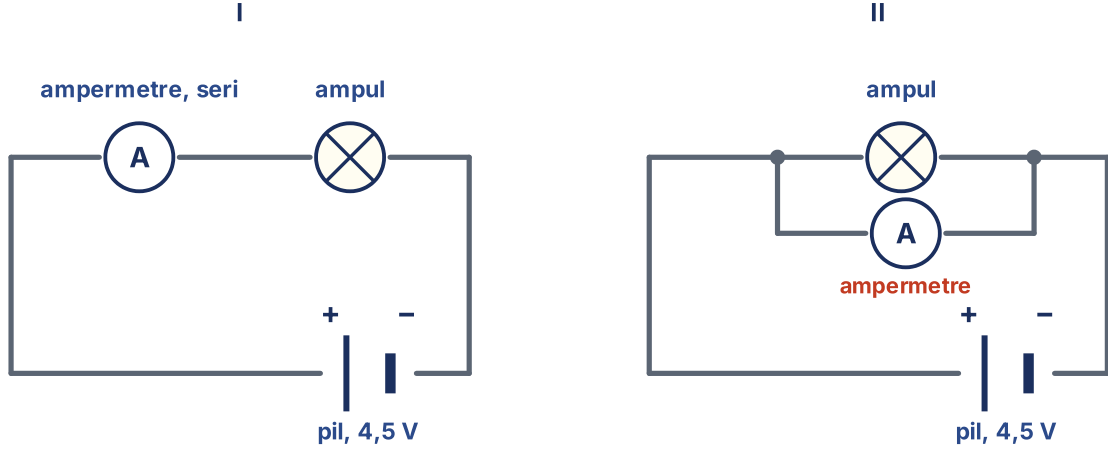
Aynı üç ölçüm Ş.2'deki grafiğe taşınmıştır. **a)** Süre iki katına çıktığında geçen yük nasıl değişiyor? İlişkiyi tek cümleyle yazınız. **b)** Doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Eğimi ızgaradan okuyup **birimiyle** yazınız. **c)** Grup dördüncü bir ölçüm alsaydı ve kronometre 100 s gösterse sayacın yazacağı yük ne olurdu? İşlemi gösteriniz. **ç)** Doğru başlangıç noktasından geçiyor. Bu iki şey anlatır; ikisini de yazınız.



bölme değerleri: yatayda 20 s, dikeyde 30 C

Ş.2 · üç ölçümün yük-zaman grafiği · bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır

Pamukkale'deki bir ziyaretçi karşılama binasının bakım panosunda aynı devre iki ayrı biçimde bağlanmış olarak çizilmiştir (Ş.3'te I ve II). **a)** Ampulden geçen akımı ölçmek isteyen biri hangi bağlamayı seçmelidir? Kararınızı "**aletin içinden ne geçmeli?**" sorusunu yanıtlayarak gerekçelendiriniz. **b)** Öteki bağlamada alet ampulün iki ucunu birbirine bağlayan kolay bir yol açar. Bu durumun devre için adı nedir ve ampule ne olur? **c)** "Ampermetre nereye bağlanırsa bağlansın aynı sayıyı gösterir" diyen bir arkadaşınıza tek cümlelik yanıt yazınız; yanıtınız **aynı kolun neresi ile başka bir kol** arasındaki farkı belirtsin.



iki şemada da ampul ve üreteç aynıdır, değişen tek şey aletin yeridir

Ş.3 · aynı devre, iki ayrı bağlama · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

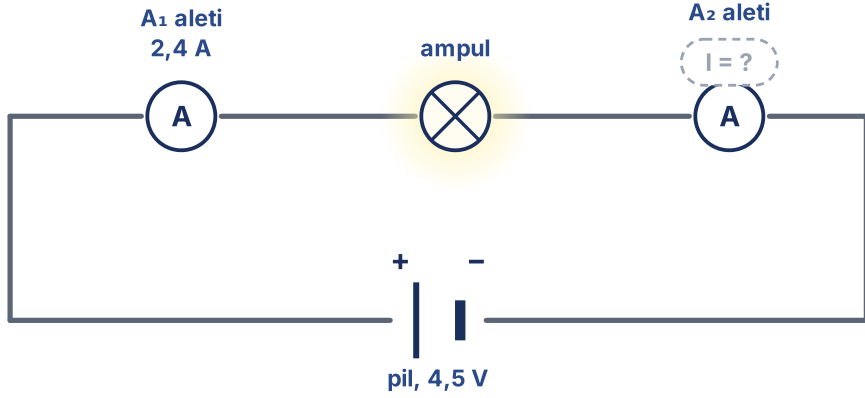
Seçilecek bağlama

...

Öteki bağlamanın adı

...

Serinhisar'daki bir kaz üretim çiftliğinin bakım odasında tek kollu bir aydınlatma devresi vardır. Bakımcı, ampulün öncesine ve sonrasına aynı türden iki alet bağlar; Ş.4'te yalnız birincisinin okuduğu değer yazılıdır. **a)** A_2 aletinin göstereceği değeri gerekçesiyle yazınız; gerekçenizde **dallanma** sözcüğü geçsin. **b)** Bakımcı "ampul akımın bir kısmını harcadığı için ikinci alet daha küçük değer gösterir" diyor. Bu cümlemin nesi yanlıştır; ampulde asıl **ne** tükenir? **c)** Devre 45 s boyunca çalışırsa ampulden geçen yük ne kadar olur? İşlemi ve birimini yazınız.



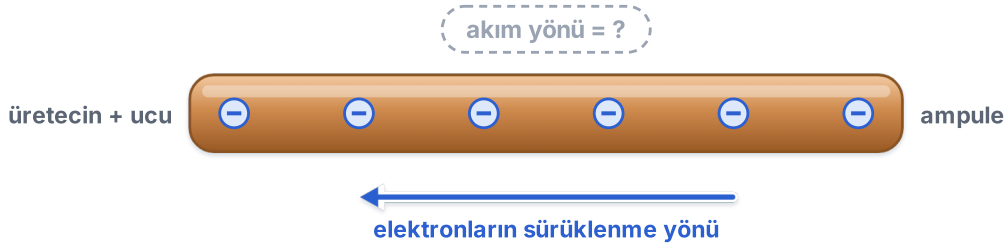
iki alet de aynı kolun üzerindedir, aralarında ampul vardır

Ş.4 · ampulün iki yanındaki ölçümler · iki alet de aynı kolun üzerindedir

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: ölçüleni hesaplanandan ayırdın ve bir oran kurdun. Geri dön ve denetle: yazdığın her sayının yanında birimi var mı? Bir yerde "akım harcanır" ya da "akım azalır" yazdıysan altını çiz ve yanına aynı kolda iki ölçümün ne gösterdiğini yaz. Bundan sonraki maddelerde iki oku aynı telde ayıracak, taşıyıcıları üç ortamda adlandıracak ve bir grafiğin altında kalan alanı okuyacaksın.

Baklan ovasındaki bir sulama kuyusunun kumanda panosunda, bağlantı telinin bir bölümü büyütülerek çizilmiştir (Ş.5). Şekilde taşıyıcıların sürüklenme yönü gösterilmiş, akımın yönü ise boş bırakılmıştır. **a)** Kesikli kutuya çizeceğiniz akım yönü oku hangi yöne bakar? **b)** Metal telde yükü hangi parçacıklar taşır ve bunlar üretcin hangi ucundan çıkar? Akımın yönü ise hangi uçtan hangi uca kabul edilir? İkisinin neden böyle olduğunu birer cümleyle yazınız. **c)** Panodaki anahtar kapatılır kapatılmaz kuyu pompası çalışmaya başlıyor. Bir arkadaşınız "demek ki elektronlar telin içinde ışık hızıyla koşuyor" diyor. Ona ne yanıt verirsiniz? **ç)** Bu telin K kesitinden 15 s'de 24 C yük geçmiştir; akımı bulunuz.

bir bağlantı telinin büyütülmüş bölümü



tel şematik olarak büyütülmüştür, taşıyıcılar ölçekli değildir

Ş.5 · telin büyütülmüş bir bölümü · kesikli kutu boş bırakılmıştır

7

Kooperatif Atölyesinde Üç Düzenek FİZ.10.3.2-a

Çameli'deki bir arıcılık kooperatifinin atölyesinde üç düzenek yan yana kurulur ve üçünde de ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okur (Ş.6): bir metal tel, tuzlu su dolu bir kap ve içi gazla dolu bir tüp. **a)** Üç ortamda da yükü taşıyan parçacıklar aynı mıdır? Her ortam için taşıyıcının adını yazınız. **b)** Sıvı ve gazdaki taşıyıcıların ortak adı nedir ve bu taşıyıcılar neden **iki ayrı yönde** hareket eder? **c)** Üç ortamda da ölçtüğümüz büyüklüğün tanımı değişir mi? Yanıtınızda "kesit" ve "süre" sözcüklerini kullanınız.



Ş.6 · katı, sıvı ve gazda iletim · taşıyıcı kutularını siz dolduracaksınız

8

Gözetleme Kulesindeki İddia FİZ.10.3.2-a

Beyağaç'taki bir yangın gözetleme kulesinin telsiz odasında bir öğrenci şöyle der: "**Akım demek, bir saniyede geçen elektron sayısı demektir; sayı olduğu için de birimi yoktur.**" **a)** Bu tanımın iki ayrı hatası vardır; ikisini de ayrı ayrı yazınız. **b)** Akımın doğru tanımını "kesit", "süre" ve "yük" sözcüklerini kullanarak kurunuz. **c)** Kulenin hattına bağlı yük sayacı, kronometre 16 saniyeyi gösterdiği anda 20 coulomb yazmaktadır. Hattın akımını birimiyle yazınız. **ç)** Aynı hatta geçen taşıyıcı sayısı iki katına çıksa, ama geçen süre de iki katına çıksa akım değişir miydi? Kararınızı oranın payı ile paydası üzerinden gerekçelendiriniz.

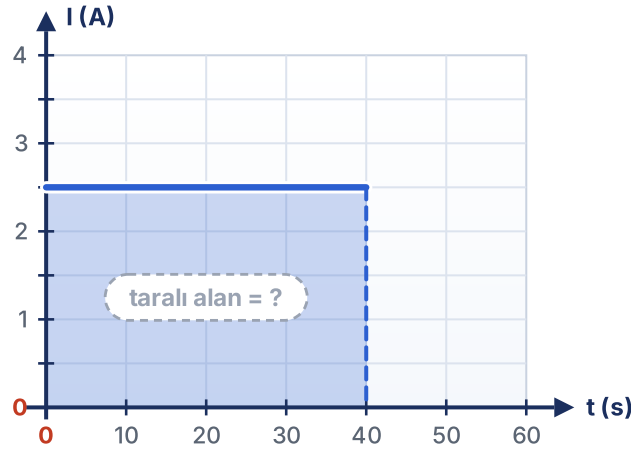
Buharkent'teki bir jeotermal serada fide masalarının üstüne aydınlatma şeridi çekilmiştir. Şeridin bir kesitinden 50 s boyunca 12,5 C yük geçmektedir. **a)** Şeritten geçen akımı önce amper, sonra miliamper cinsinden yazınız ($1 \text{ A} = 1000 \text{ mA}$). **b)** Sera sorumlusu şeridi bu sürenin yarısı kadar çalıştırırsa geçen yük ile akım nasıl değişir? İkisini ayrı ayrı yanıtlayınız — biri değişir, öteki değişmez; değişmeyen neden değişmediğini yazınız. **c)** Sorumlu, aynı şeritten toplam 30 C yük geçmesini istiyor. Şerit kaç saniye çalışmalıdır? İşlemi ve birim sınavasını gösteriniz.

Akım, amper cinsinden	...	Miliamper cinsinden	...
30 C için gereken süre	...	Birim sınavası	...

Efeler'deki bir okulun fizik panosuna dört cümle asılmıştır. **I.** Bir hattaki akımı bulmak için yalnız geçen yükü bilmek yeterlidir. **II.** Yük-zaman grafiğinin eğimi, o iletkendeki akımı verir. **III.** Taşıyıcıların sürüklendiği yön ile akım için sözleşilen yön birbiriyle aynıdır. **IV.** Coulomb, sürenin birimidir. **a)** Bu dört cümleden yalnız biri doğrudur; hangisi olduğunu yazınız. **b)** Yanlış olan üç cümlenin her birini doğrusuyla değiştirerek yeniden yazınız. **c)** Yanlış cümlelerin her birinin yanına, o cümleyi kuran kişinin hangi yanlışlığı taşıdığını üç dört sözcükle adlandırınız.

Cümle	Düzeltilmiş biçimi	Altındaki yanlışlığın adı
I	...	...
III	...	...
IV	...	...

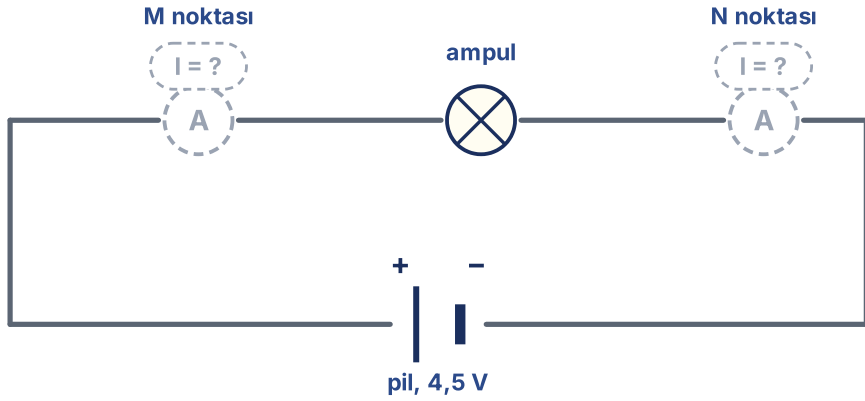
Karpuzlu'daki bir zeytin işleme atölyesinde el aletlerinin şarj hattı açıkken ampermetrenin okuması hiç değişmiyor; kayıt Ş.7'deki grafiğe dökülmüştür. **a)** Taralı bölge bir dikdörtgendir. Alanını hesaplayıp hangi büyüklüğü verdiğini yazınız; sonucu birimiyle yazınız. İpucu: yükseklik amper, taban saniye; amper $\times$ saniye hangi birimi verir? **b)** Aynı yük miktarının **yarı sürede** geçmesi istenseydi ampermetre kaç okurdu? Dikdörtgenin hangi kenarı değişir, alanı değişir mi? **c)** Aynı olayı bir $q-t$ grafiğinde çizseydiniz ne görürdünüz? Çizimin biçimini, 40. saniyede düşey eksende okunacak değeri ve bu çizimin eğiminin hangi büyüklük olduğunu yazınız. **ç)** Bu üç büyüklükten ikisi bilindiğinde üçüncüsü **daima** bulunabilir mi? Ampermetrenin ibresi kımıldasaydı taralı bölge hâlâ dikdörtgen olur muydu, bulunan sayı ne anlama gelirdi?



hat açıkken ampermetrenin okuması hiç değişmiyor

Ş.7 · sabit akımla çalışan hattın akım-zaman kaydı · taralı alanı siz bulacaksınız

Köşk'teki bir incir kurutma tesisinin paketleme bölümünde tek kollu bir aydınlatma devresi vardır. Aynı ampermetre önce ampulün öncesindeki **M** noktasına, sonra sonrasındaki **N** noktasına bağlanacaktır (Ş.8). Aşağıdaki çizelgeyi **sırayla** doldurunuz: önce iki tahmini ve gerekçelerini yazın, sonra ölçümü yapın, en sonda açıklamayı kurun. Tahmininizi ölçümden sonra değiştirmeyiniz; yanlış çıkan tahmin de puanlanır.



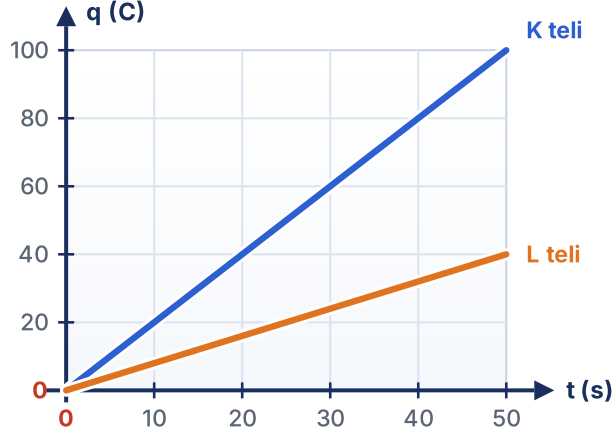
aynı alet önce M noktasına, sonra N noktasına bağlanacaktır

Ş.8 · ölçüm yapılacak M ve N noktaları · alet önce M'ye, sonra N'ye bağlanacaktır

Aşama	M noktası	N noktası
Tahmin (ölçümden önce)		
Tahminin gerekçesi		
Gözlem (okunan değer, birimiyle)		

Açıklama: Tahminin ile gözlemin uyuştu mu? Uyuşmadıysa hangi düşüncen değişti? Yanıtını "**aynı kolda...**" diye başlayan bir cümleyle bitir.

Kuyucak'taki bir bağ sulama hattında, **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanan K ve L telleri için yük-zaman grafikleri çizilmiştir (Ş.9). **a)** İki telden geçen akımı ızgaradan okuyarak bulunuz ve birimiyle yazınız. **b)** İki doğru da başlangıç noktasından geçiyor ama eğimleri farklı. Bu farkı yaratan şey üreteç **olamaz**; neden? Gerekçenizi "aynı olan bir şey..." diye kurunuz. **c)** Öyleyse fark nereden geliyor olabilir? Bir tahmin yazınız — bu haftanın kâğıdı bu soruyu **yanıtlamaz**, yalnız sorar. **ç)** Tahmininizi sınamak için nasıl bir ölçüm tasarlardınız? Hangi değişkeni yalnız başına değiştireceğinizi ve neleri sabit tutacağınızı iki cümleyle yazınız.



iki tel aynı üretece ayrı ayrı bağlanmıştır

Ş.9 · K ve L tellerinin yük-zaman doğruları · iki tel de aynı üretece bağlanmıştır

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız bir sezgi vardı: "buradan çok akım geçiyor." Şimdi elinde bir sayı ve bir birim var. Aşağıdaki dört soruyu **kendi cümleleriyle** yanıtla; bu kâğıttan hiçbir cümleyi kopyalama. **a)** "Akım çok" demek ile "akım 1,5 A" demek arasındaki farkı iki cümleyle anlat: ikincisi için fazladan **neyi** ölçmen gerekti? **b)** Bir arkadaşın sana "akım bir sayıdır" dese, onu düzeltmek için kuracağın cümleyi yaz; cümlede hem pay hem payda geçsin. **c)** Bu kâğıtta iki ok aynı telde ters yöne baktı. Bunu ilk gördüğünde ne düşündün, şimdi nasıl açıklıyorsun? **ç)** Bu kâğıtta hangi maddede "ben bunu yanlış biliyordum" dedin? O maddenin numarasını yaz ve yanlış bildiğin şeyin yerine şimdi ne yazdığını tek cümleyle belirt.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her akım değerinin yanında A ya da mA, her yük değerinin yanında C, her sürenin yanında s var mı?
- Bir yerde "akım tükenir", "elektronlar akım yönünde gider" ya da "ampermetre ampulün uçlarına bağlanır" dediysen üstünü çiz ve doğrusunu yaz.
- Bölme işlemini birimleriyle birlikte en az bir kez yazdın mı? $C \div s = C/s = A$ zinciri senin elinden çıkmalı.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o maddede verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki bölme işlemini ve 8. maddedeki tanımı defterinin arka kapağına geçir. Akımı artık sayıyla söyleyebiliyoruz; ama 13. maddede bir soru açık kaldı: aynı üretece ayrı ayrı bağladığımız iki farklı tel neden farklı akım geçiriyor? Bu hafta telin özelliğine ilişkin hiçbir bağlantı yazmadık. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme; gelecek hafta o sorunun peşine düşeceğiz.

Mini Test · Bir Kesitten Geçen Yük

FİZ.10.3.2

15 soru · 25 dakika

Hesap istenen maddelerde birimi de düşününüz; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekli maddelerde önce aletin yerine bakınız. Bu testte direnç ve devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

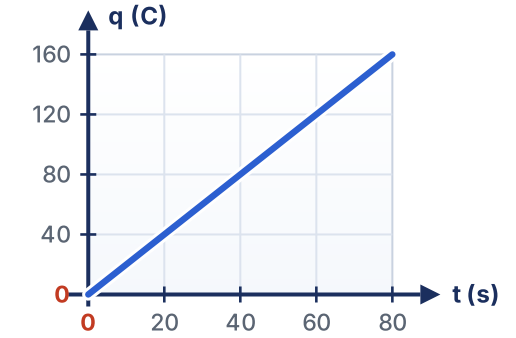
1 Çırçır Tesisinin İki Kaydı

Nazilli'deki bir pamuk çırçır tesisinin kumanda devresinde ampermetre bozulmuştur, bu yüzden bakım ekibi yük sayacı ile kronometreyi kullanarak iki ayrı kayıt tutar. İlk kayıta 30 saniyede 54 coulomb, ikinci kayıta 45 saniyede 81 coulomb yük geçmiştir. Hattın akımı ile bu iki kaydın birlikte gösterdiği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 0,72 A; kayıtların ilk yükü toplam süreye bölünmüştür
- B) 3,6 A; iki kaydın verdiği akımlar birbirine eklenmiştir
- C) 1,8 A; iki kayıt aynı sonucu verdiği için akım değişmemiştir
- D) 1,8 A; ikinci kayıta daha çok yük geçtiği için akım büyümüştür
- E) 4,5 A; toplam yük yalnız ilk kaydın süresine bölünmüştür

2 Atölye Defterindeki Doğru

Menteşe'deki bir okul atölyesinde bir telin kesitinden geçen yük, süreye karşı çizilmiştir. Defteri okuyan bir öğrenci "bu doğrunun eğimi bize toplam yükü verir" demektedir. Doğrunun eğiminin verdiği büyüklük ile 60. saniyede geçmiş olan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bölme değerleri: yatayda 20 s, dikeyde 40 C

kesitten geçen yükün süreye göre değişimi

- A) Eğim toplam yükü verir, 120 C; 60. saniyede akım 120 A'dır
- B) Eğim telin uzunluğunu verir; 60. saniyede akım 120 A'dır
- C) Eğim geçen süreyi verir, 60 s; 60. saniyede geçen yük 2 C'dir
- D) Eğim taşıyıcı sayısını verir; 60. saniyede geçen yük 160 C'dir
- E) Eğim akımı verir, 2 A; 60. saniyede geçen yük 120 C'dir

3 Çamaşırhane Bakım Kaydı

Pamukkale'deki bir otelin çamaşırhane bakım hattı tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur. Bir öğrenci aynı ampermetreyi sırayla üç noktaya bağlayıp okumaları çizelgeye geçirmiştir. Çizelgedeki kayıtlardan biri **kesinlikle** yanlıştır. Bu kayıt ve gerekçesi hangisidir?

ölçüm noktası	öğrencinin kaydı
1. pilden sonra	6 A
2. ampulden önce	6 A
3. ampulden sonra	4 A

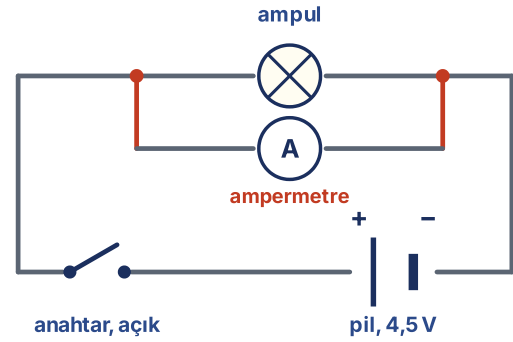
tek kollu devrede alınan üç kayıt

tek kollu devrede alınan üç kayıt

- A) Birinci kayıt; pile en yakın noktada okuma daha büyük olmalıydı
- B) İkinci kayıt; ampulden önceki okuma ötekilerden büyük olmalıydı
- C) Üçüncü kayıt; tek kollu devrede akım her noktada aynıdır
- D) Hiçbiri; ampulden sonra okumanın küçülmesi beklenen bir sonuçtur
- E) Üçüncü kayıt; ampulden sonra okuma 3 A olmalıydı

4 Tahıl Deposunun Panosu

Baklan'daki bir tahıl deposunun bakım panosunda ampermetre şeklindeki gibi bağlanmıştır: aletin iki ucu, ampulün iki ucuna gelmektedir. Ampermetrenin üzerinden yükler çok kolay geçmektedir. Anahtar kapatıldığında ne olması beklenir?



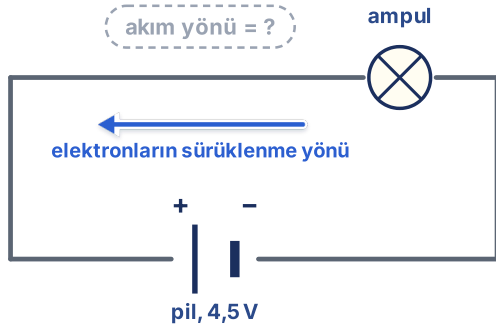
panodaki bağlama böyle çizilmiştir, bu bağlama sınıfta denenmez

panodaki bağlama, alet ampulün iki ucundadır

- A) Ampul daha parlak ışı; alet ona ikinci bir yol açmıştır
- B) Ampermetre ampulden geçen akımı doğru ölçer; bağlama uygundur
- C) Devrede hiçbir değişiklik olmaz; aletin yeri sonucu değiştirmez
- D) Ampule uğramayan kolay bir yol açılır; ampul ışımaz, kısa devre olur
- E) Üreteç akım vermeyi durdurur; devre kendini böylece korur

5 Tuz İşletmesinin Teli

Çardak'taki bir tuz işletmesinin bakım devresinde üretcin uçları işaretlenmiş, üst teldeki taşıyıcıların sürüklenme yönü şekilde çizilmiştir. Bu devrede akımın yönü ile taşıyıcıların üretcin hangi ucundan çıktığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



Üretcin uçları işaretlidir, üst telde elektronların sürüklenme yönü çizilmiştir

Üst telde taşıyıcıların sürüklenme yönü çizilmiştir

- A) Akım sola yöneliktir; taşıyıcılar üretcin artı ucundan çıkar
- B) Akım sağa yöneliktir; taşıyıcılar üretcin artı ucundan çıkar
- C) Akımın yönü söylenemez; taşıyıcıların sürati bilinmemektedir
- D) Akım sola yöneliktir; akımın yönü taşıyıcıların yönüyle aynıdır
- E) Akım sağa yöneliktir; taşıyıcılar üretcin eksi ucundan çıkar

6 Pansiyonun Aydınlatma Hattı

Tavas'taki bir okul pansiyonunun aydınlatma hattında, bir kesitten 8 saniyede 9,6 coulomb yük geçmiştir. Bir elektronun yükü $1,6 \times 10^{-19}$ coulomb olduğuna göre hattın akımı ile bu sürede kesitten geçen elektron sayısı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,2 A; 6×10^{19} elektron
- B) 0,83 A; 6×10^{19} elektron
- C) 1,2 A; $1,6 \times 10^{19}$ elektron
- D) 1,2 A; 6×10^{18} elektron
- E) 76,8 A; 6×10^{19} elektron

8 Duraktaki Bilgi Panosu

Efeler'deki bir tramvay durağının bilgi panosuna iki başlık asılacaktır: "1 amper" ve "1 coulomb". Panoyu hazırlayan öğrenciler her başlığın altına birer cümle yazacaktır. İki başlık için de doğru olan cümle çifti hangisidir?

- A) 1 amper, bir kesitten 1 saniyede 1 coulomb yük geçmesidir; 1 coulomb, çok sayıda taşıyıcının birlikte taşıdığı bir yüküdür
- B) 1 amper, bir telin içinde 1 saniyede 1 elektron bulunmasıdır; 1 coulomb, tek bir elektronun yüküdür
- C) 1 amper, bir üretcin uçları arasındaki 1 birimlik farktır; 1 coulomb, 1 metre telden geçen yüküdür
- D) 1 amper, 1 coulomb yükün 1 metre yol almasıdır; 1 coulomb, 1 saniyede alınan yoldur
- E) 1 amper, bir kesitten 1 dakikada 1 coulomb yük geçmesidir; 1 coulomb, bir saniyelik sürenin adıdır

7 Yayla Yolundaki İki Uyarı Lambası

Çameli'deki bir yayla yolunda iki uyarı lambası vardır. K lambasının etiketinde **750 mA**, L lambasınıninkinde **0,45 A** yazmaktadır. İki lamba da aynı gece 80 saniye boyunca yanmıştır. Hangi lambanın kesitinden ne kadar daha fazla yük geçmiştir?

- A) L lambasından 30 C daha fazla yük geçmiştir
- B) İki lambadan da eşit miktarda yük geçmiştir
- C) K lambasından 96 C daha fazla yük geçmiştir
- D) K lambasından 24 C daha fazla yük geçmiştir
- E) L lambasından 24 C daha fazla yük geçmiştir

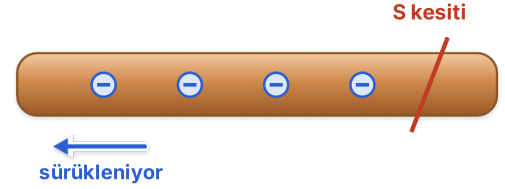
9 Seranın Fan Hattı

Buharkent'teki bir seranın fan hattında ampermetre 1,6 A göstermektedir. Bakımcı kronometreyi sıfırlayıp bekler ve yük sayacı 200 coulomb yazdığında kronometreyi durdurur. Kronometrenin göstereceği süre ile bu sonucun geçerli olduğu koşul hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 80 s; sonuç ibre oynasa da aynı kalır
- B) 125 s; sonuç ibrenin oynamasından etkilenmez
- C) 125 s; sonuç yalnız ibre oynamadığı sürece geçerlidir
- D) 320 s; süre, yükün akımla çarpımıdır
- E) 0,008 s; süre, akımın yüke bölümüdür

10 Fizik Köşesindeki Üç Ölçüt

Karpuzlu'daki bir köy okulunun fizik köşesinde bir telin S kesiti işaretlenmiş, taşıyıcıların sürüklenme yönü çizilmiştir. Üç öğrenci akımın büyüklüğü için üç ayrı ölçüt önermektedir (şekildeki kartlar). Hangi ölçüt doğrudur ve öteki ikisi neden akımı vermez?



1. ölçüt: S kesitinden geçen elektron sayısı

2. ölçüt: elektronların sürüklenme sürati

3. ölçüt: S kesitinden birim sürede geçen yük

Üç öğrencinin akımın büyüklüğü için önerdiği ölçütler

Üç öğrencinin akımın büyüklüğü için önerdiği ölçütler

- A) 1. ölçüt; öteki ikisi kesitten geçen parçacıkları hiç saymaz
- B) 3. ölçüt; öteki ikisi yük ile süreyi birlikte kullanmaz
- C) 2. ölçüt; öteki ikisi taşıyıcıların ne kadar hızlı gittiğini söylemez
- D) 1. ve 2. ölçüt birlikte; üçüncüsü kesitin yerini hiç kullanmaz
- E) Üçü de aynı büyüklüğü verir; aralarında yalnız anlatım farkı vardır

11

İncir Deposundaki Kap

Köşk'teki bir incir deposunda kurulan gösteri düzeneğinde iki elektrot tuzlu su dolu bir kaba daldırılmıştır ve devredeki ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okumaktadır. Bu kapta yükü taşıyan parçacıklar ve bu parçacıkların hareketi için hangisi doğrudur?



ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okuyor
iki elektrotlu tuzlu su kabı

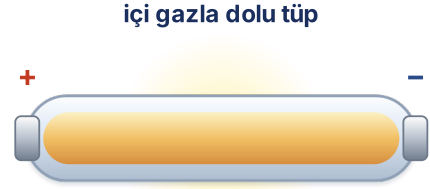
iki elektrotlu tuzlu su kabı

- A) Yalnız serbest elektronlar taşır; sıvıda iletim metaldeki gibidir
- B) Yalnız artı iyonlar taşır; eksi iyonlar kabın dibinde durur
- C) Sıvılarda yük taşınmaz; alet yanılmakta ve boş yere okumaktadır
- D) Artı ve eksi iyonlar taşır; zıt işaretli oldukları için zıt yönlerde giderler
- E) Yükü nötr su molekülleri taşır; iyonların bu işte bir payı yoktur

12

Ziyaretçi Merkezinin Tabelası

Pamukkale'deki bir ziyaretçi merkezinin girişinde, içi gazla dolu bir tüpten yapılmış ışıklı tabela vardır. Tabela sönükken devredeki ampermetre sıfır, tüp ışıırken ise sıfırdan farklı bir değer okumaktadır. Gazdaki iletim ile bu iki okumanın birlikte gösterdiği hangisidir?



ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okuyor
içi gazla dolu ışıklı tabela tüpü

içi gazla dolu ışıklı tabela tüpü

- A) Gazda yalnız artı iyonlar hareket eder; iki okumanın farkı aletin hatasından gelmektedir
- B) Gaz iletken duruma geçince yükü hem iyonlar hem elektronlar taşır; iletkenlik koşula bağlıdır
- C) Gazlar hiçbir koşulda akımı iletmez; tabeladaki ışık başka bir kaynaktan gelmektedir
- D) Gazda yükü nötr atomlar taşır; tüpün iletkenliği her durumda aynı kalmaktadır
- E) Gazda akımın yönü tanımlanamaz; bu yüzden ampermetrenin okuması anlamsızdır

13 Süt Toplama Merkezinde Tartışma

Kuyucak'taki bir süt toplama merkezinin soğutucu devresi tek kolludur. Bir öğrenci "lamba çalışırken bir şey tükeniyor" der. Bakımcı, lambanın iki yanında ölçülen değerlerin birbirine eşit olduğunu gösterir. Tükenen büyüklük ile bu eşitliğin gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yüklerin taşıdığı enerji tükenir; eşitlik yükün ne yok olup ne biriktiğini gösterir
- B) Yük tükenir; eşitlik yüklerin yalnızca yavaşladığını göstermektedir
- C) Taşıyıcı sayısı tükenir; eşitlik bu azalmayı ölçümden gizlemektedir
- D) Geçen süre tükenir; eşitlik iki noktada sürenin aynı olduğunu gösterir
- E) Akım tükenir; eşitlik iki aletin aynı türden olmasından gelmektedir

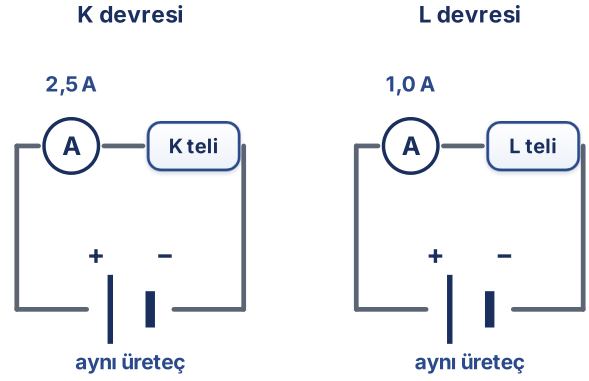
15 Kurs Duvarındaki Çözüm

Menteşe'deki bir halk eğitim kursunun duvarına asılan bilgi kartında bir öğrencinin çözümü yazılıdır: "**Tek kollu hattın kesitinden 2 dakikada 72 C yük geçmiştir.** I. Süreyi saniyeye çevirelim: $2 \text{ dk} = 120 \text{ s}$. II. Akım, yükün süreye bölümüdür: $72 \div 120 = 0,6$. III. Bölmenin birimi coulomb bölü saniyedir, bu birimin adı amperdir. IV. Öyleyse akım $0,6 \text{ A}$ 'dır. V. Ampul hattın ortasında olduğu için ampulden sonra akım $0,3 \text{ A}$ 'ya iner." Bu çözümde **ilk kez** yanlış olan adım ve gerekçesi hangisidir?

- A) I. adım; 2 dakika 60 saniyeye karşılık gelmektedir
- B) V. adım; tek kollu bir hatta akım her noktada aynıdır
- C) II. adım; akım, sürenin yüke bölümü olarak bulunur
- D) III. adım; coulomb bölü saniyenin adı coulombdur
- E) IV. adım; birim yazılmadığı için sonuç eksik kalmıştır

14 İki Telin Karşılaştırması

Merkezefendi'deki bir sanayi sitesi atölyesinde K ve L telleri **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanmış, ampermetre K devresinde $2,5 \text{ A}$, L devresinde $1,0 \text{ A}$ okumuştur. Bir öğrenci "üreteç L'yi beslerken zayıflamış olmalı" demektedir. Bu gözlemden çıkarılacak doğru sonuç hangisidir?



iki tel aynı üretece ayrı ayrı bağlanmıştır

aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel

- A) Ampermetrelerden biri bozuktur; aynı üreteçte okuma hep aynı olmalıdır
- B) İki devrede üreteçler farklıdır; öğrencinin açıklaması doğrudur
- C) İki telde taşıyıcı sayısı eşit olamaz; fark yalnız buradan gelmektedir
- D) Her devrede akım aynı olmak zorundadır; okumalardan biri yanlış yazılmıştır
- E) Üreteç ikisinde de aynıdır; aynı olan bir şey farkın nedeni olamaz

Bağlam Temelli Sorular · Yem Hazırlama Birimi, Dokuma Tezgâhı, Denetim Masası

FİZ.10.3.2

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

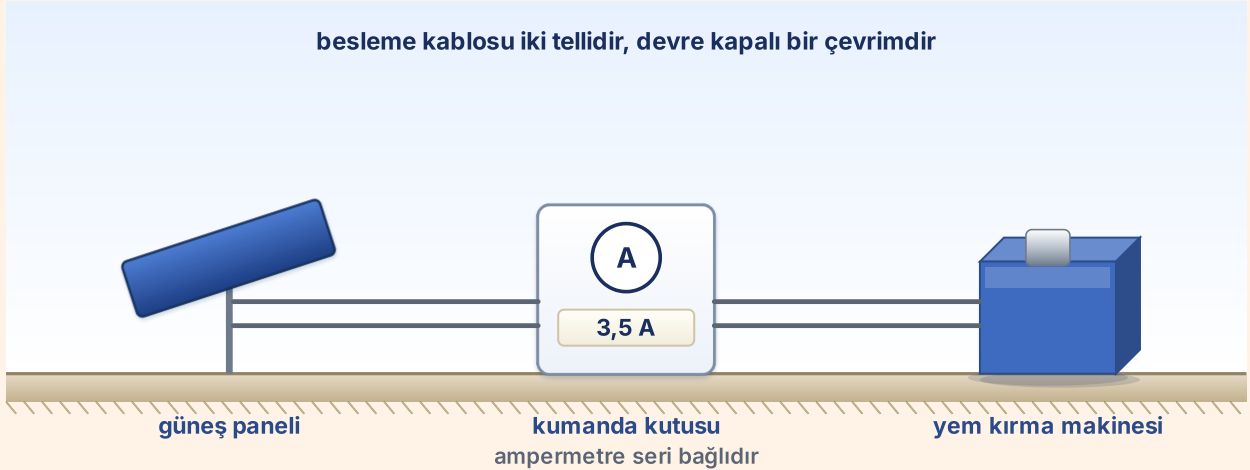
No: _____

Puan: _____

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bir kesitten **ne kadar yük** geçti ve bu **ne kadar sürede** oldu? Hiçbir maddede direnç, gerilim-akım bağıntısı ya da devre çözümü kullanılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekilli maddelerde önce aletin yerine, sonra sayılara bakınız.

BAĞLAM 1 · KARAPINAR'DA GÜNEŞ PANELLİ BİR YEM HAZIRLAMA BİRİMİ

Karapınar'da bir köy kooperatifi, yem kırma makinesini güneş panelleriyle çalıştırmaktadır. Panellerden gelen iki telli kablo kumanda kutusuna, oradan da makineye gider ve çevrim kapalıdır. Kumanda kutusundaki ampermetre makine çalışırken **3,5 A** göstermekte ve öğle saatlerinde ibresi kımıldamamaktadır. Kooperatif kayıtlarına göre makine açık havada günde **40 dakika** çalışmaktadır. Kutunun içinde ayrıca küçük bir kumanda kartı bulunur; kartın besleme telinden bir gün içinde 5×10^{19} **elektron** geçtiği ve bu geçişin **4 saniye** süren bir açılış darbesi sırasında olduğu ölçülmüştür. Bir elektronun yükü $1,6 \times 10^{-19}$ C'dir.



birimin yerleşimi, ölçekli çizim değildir

birimin yerleşimi ve kumanda kutusundaki ampermetre · ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Makinenin Bir Günde Geçirdiği Yük

FİZ.10.3.2-b · KB2.4

Kooperatif, makinenin besleme telinin bir kesitinden bir günde geçen yükü bilmek istemektedir. Bu yük kaç coulombdur?

- A) 140 C
- B) 686 C
- C) 8400 C
- D) 4200 C
- E) 504 000 C

3 Aleti Nereye Takmalı

FİZ.10.3.2-a · KB2.8

Bakım ekibi ampermetreyi söküp yeniden takacaktır. Bir teknisyen "alet makineden önceye takılmalı, sonra takılırsa küçük okur" demektedir. Aletin yeri için doğru karar hangisidir?

- A) Makineden önce takılmalıdır; orada akım henüz kullanılmamıştır
- B) Makineden sonra takılmalıdır; orada okuma daha kararlı olmaktadır
- C) Makinenin iki ucuna takılmalıdır; alet ölçtüğü parçanın yanında durmalıdır
- D) Aynı kolda olduğu sürece iki nokta da aynı değeri verir; alet telin içine, seri takılmalıdır
- E) Hangi noktaya takılırsa takılsın alet ayrı değer okur; okumaların ortalaması alınır

2 Kumanda Kartının Açılış Darbesi

FİZ.10.3.2-b · OB1

Kumanda kartının besleme telinden açılış darbesi sırasında geçen yük ile bu darbedeki akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 C; 0,5 A
- B) 8 C; 2 A
- C) 4 C; 1 A
- D) 5×10^{19} C; $1,25 \times 10^{19}$ A
- E) 0,8 C; 0,2 A

BAĞLAM 2 · HONAZ'DA BİR MERMER KESME TEZGÂHININ BİR SAATLİK AKIM KAYDI

Honaz'da bir mermer işleme tesisinde bir kesme tezgâhının besleme teline akım kaydedici takılmıştır. Kaydedici, telin bir kesitinden geçen akımı sürekli yazar ve kaydı şekildeki çizime döker. Bir saatlik kayıta tezgâh **45 dakika** boyunca bekleme kipinde **0,50 A**, **15 dakika** boyunca kesme kipinde **1,50 A** çekmektedir. Hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, bu yüzden kaydedicinin yazdığı akım hattın her kesitinden geçen akımdır.



tezgâhın bir saatlik akım-zaman kaydı · akım iki basamaklıdır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Bir Saatte Geçen Toplam Yük FİZ.10.3.2-b · KB2.4

Tesisin bakım defterine, tezgâhın besleme telinin bir kesitinden bu bir saat içinde geçen toplam yük yazılacaktır. Bu yük kaç coulombdur?

- A) 45 C
- B) 1800 C
- C) 7200 C
- D) 4500 C
- E) 2700 C

5 Ortalama Akım Tartışması FİZ.10.3.2-b · KB2.8

Bir teknisyen kayda bakıp "kayıta iki değer var, ortalamaları 1,00 A; öyleyse tezgâhın bu saatteki ortalama akımı da 1,00 A'dır" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

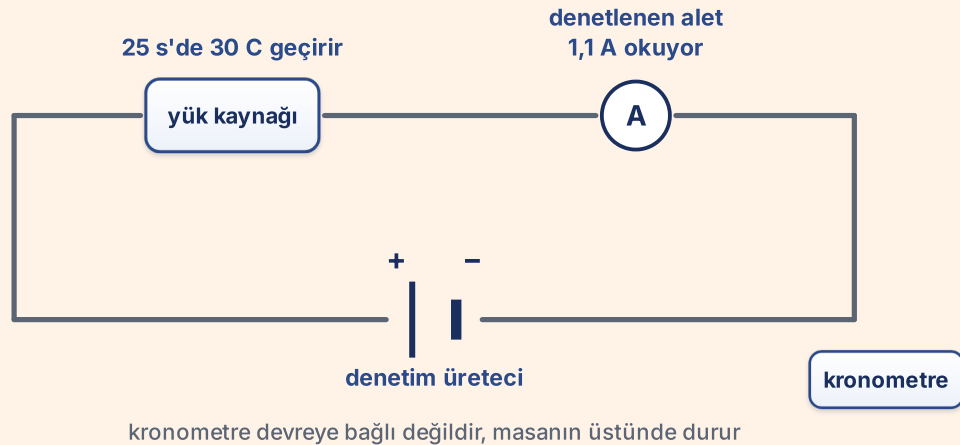
- A) İddia yanlıştır; ortalama akım toplam yükün toplam süreye bölümüdür, 0,75 A'dır
- B) İddia doğrudur; kayıta iki basamak bulunduğundan için ortalama böyle alınır
- C) İddia yanlıştır; ortalama akım kayıttaki büyük değere, yani 1,50 A'ya eşittir
- D) İddia yanlıştır; akım değiştiği için bu kayıttan bir ortalama akım bulunamaz
- E) İddia doğrudur; ortalama akım, kayıttaki iki değer ortalamasıdır

Tezgâhın iş programı değiştirilmiş, iki kipin akımları ise aynı kalmıştır. Yeni bir saatlik kayıta kesitten toplam **3600 C** yük geçtiğine göre tezgâh bu saatte kesme kipinde kaç dakika kalmıştır?

- A) 60 dakika
- B) 40 dakika
- C) 30 dakika
- D) 15 dakika
- E) 120 dakika

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK LABORATUVARINDA BİR OKUL AMPERMETRESİNİN DENETLENMESİ

Bir okulun fizik zümresi, atölyedeki ampermetrenin doğru okuyup okumadığından kuşkulanmış ve aleti TÜBİTAK'ın bir ölçüm laboratuvarına göndermiştir. Denetim masasında bilinen bir yük kaynağı ile denetlenecek alet **seri** bağlanmıştır; kaynağın kesitinden **25 saniyede 30 coulomb** yük geçirdiği bilinmektedir. Bu süre boyunca okul ampermetresi **1,1 A** göstermiştir. Kronometre devreye bağlı değildir, masanın üstünde durmaktadır. Denetimden sonra alet ayarlanmış ve yeni ayarında **1,25 A** okuyacak biçimde düzeltilmiştir.



denetim masasındaki düzen · kaynak ile alet seri bağlıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Aletin Sapması FİZ.10.3.2-b · KB2.4

Kaynağın verilerinden hesaplanan akım ile okul ampermetresinin okuması karşılaştırıldığında aletin sapması hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Hesaplanan 0,83 A; alet 0,27 A büyük okumaktadır
- B) Hesaplanan 1,2 A; alet 0,1 A küçük okumaktadır
- C) Hesaplanan 1,2 A; alet 0,1 A büyük okumaktadır
- D) Hesaplanan 1,1 A; alet ile hesap birbirini doğrulamaktadır
- E) Hesaplanan 1,2 A; iki sayı ayrı büyüklükler olduğu için karşılaştırılmaz

8

Kronometre ve Ayarlanmış Alet

FİZ.10.3.2-b · KB2.8

Bir gözlemci "kronometre devreye bağlanmadığı için ölçtüğü süre bu akıma ait sayılmaz" demektedir. Ayrıca ayarlanmış aletin bulunduğu devrede 40 saniyede kesitten geçecek yük sorulmaktadır. Gözlemcinin iddiası ile aranan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kronometre yalnız süreyi ölçer, bağlanması gerekmez; 40 saniyede 50 C geçer
- B) Kronometre devreye seri bağlanmalıdır; 40 saniyede 50 C geçer
- C) Kronometre yalnız süreyi ölçer, bağlanması gerekmez; 40 saniyede 32 C geçer
- D) Kronometre devreye seri bağlanmalıdır; 40 saniyede 32 C geçer
- E) Kronometre yalnız süreyi ölçer; akım ile süreden yük bulunamaz

Etkinlik · Akımı Kendi Elinle Ölç

FİZ.10.3.2-a, b

KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, kronometre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz süreler:

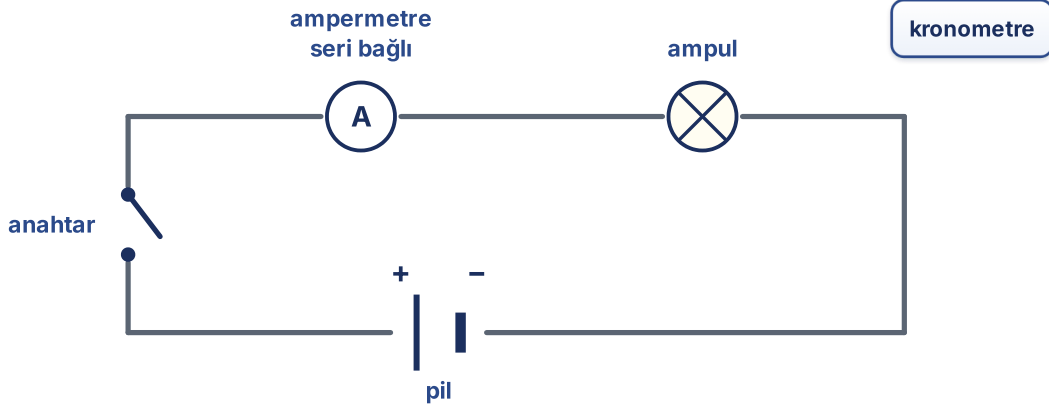
Tarih:

Bu yaprakta hazır sayı yok: bütün sayıları **siz**ölçeceksiniz. Kuralımız tek: yazdığınız her sayının yanına **birimini** de yazın; birimsiz bir sayı bu yaprakta eksik sayılır. Görevler her adımda döner — bağlayan, okuyan, süre tutan, yazan. **Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmeninizin kurduğu güç kaynağı kullanılır. Ampermetreyi ampulün iki ucuna **asla** bağlamayın; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapmayın.

1

Devreyi Kur 1. adım · 6 dakika

Ampermetreyi **telin içine** yerleştirerek devreyi kurun: pil, anahtar, ampul ve ampermetre tek bir kol üzerinde olsun. Kronometre devrenin dışında durur, hiçbir yere bağlanmaz. Kurduktan sonra bağlantıyı anahtarı kapatmadan öğretmeninize gösterin.



aleti telin içine koyun, ampulün iki ucuna asla bağlamayın

Ş.F · kurulacak devre · aleti telin içine koyun, ampulün iki ucuna bağlamayın

Denetim sorusu

Grubun yanıtı

Ampermetre hangi parçalarla aynı kolun üzerinde?

...

Kronometre devrenin neresinde duruyor?

...

2

Ölç ve Çizelgeye Yaz 2. adım · 9 dakika

Anahtarı kapatın ve kronometreyi **aynı anda** başlatın. Üç farklı süre seçin — süreleri siz kararlaştırın, birbirinden açıkça farklı olsun. Her seferinde ampermetreyi okuyun ve son sütunu **çarparak** doldurun. **a)** Üç ölçümde ampermetrenin okuduğu değer değişti mi? Süre değişikçe hangi sütun değişti, hangisi değişmedi?

Ölçüm	Seçtiğiniz süre t (birimiyle)	Ampermetrenin okuduğu I (birimiyle)	Kesitten geçen yük $q = I \cdot t$ (işlemi ve birimi yazın)
1			
2			
3			

3

Aleti Taşı 3. adım · 6 dakika

b) Önce tahmin edin: alet ampulün öbür yanına alınırsa okuma ne olur? Tahmininizi yazıp **sonra** devreyi durdurun, ampermetreyi ampulün öteki yanına bağlayın ve yeniden okuyun. **c)** İki okuma size ne söylüyor? Cümlelerinizi "**aynı kolda...**" diye başlatın ve ampulde asıl neyin tükendiğini de yazın.

Taşımadan önceki tahminimiz	
Taşıdıktan sonraki okuma	
İki okuma arasındaki fark	

ç) 2. adımda bulduğunuz yükü, o ölçümde kullandığınız süreye **bölün**. Çıkan sayı hangi sütundaki değere eşit? Bölme işlemini birimleriyle birlikte yazın ve sonunda birimin adını da belirtin.

Bölme işlemi, birimleriyle

.....

Çıkan sayı hangi sütuna eşit

.....

Bu birimin adı ve kısaltması

.....

Yaprağı kapatmadan: Ampermetreyi kazara ampulün iki ucuna bağlasaydınız ne olurdu? Tek cümleyle yazın. Bu bağlamayı **denemeyin**; yalnız düşünün ve yazın.

Teslim ve kapanış: Yaprağı teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: ölçtüğünüz akımı hangi iki ölçümden ve hangi işlemle buldunuz? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte akımı kendi elinizle ölçtünüz ve bir sayıyla söylediniz. Gelecek hafta şunu soracağız: aynı üretece ayrı ayrı bağladığımız iki farklı tel neden farklı akım geçiriyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Kanıtı Olmayan Cümle: Sekiz İddianın Taranması

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

ara değerlendirme · yeni kavram yok

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.8 · KB2.7 · KB2.15

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana hiçbir tanım sorulmayacak. Her maddede karşına bir **iddia** çıkacak ve senden tek bir şey istenecek: o iddiayı kıran ya da doğrulayan **gözlemi** göstermek. "Yanlış" demek bu kâğıtta yarım cevaptır; hangi ölçümün, hangi şemanın ya da hangi sayının onu yanlış kıldığını yazmadan madde tamamlanmış sayılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yaz.

BU HAFTANIN TARAMA LİSTESİ · SEKİZ CÜMLENİN SEKİZİ DE YANLIŞTIR

- 1 · Akım ampulden geçtikten sonra azalır.
- 2 · Pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı verir.
- 3 · Gerilim ile akım aynı büyüklüğün iki adıdır.
- 4 · Direnç, üzerinden geçen yükün bir bölümünü tüketir.
- 5 · Ampermetre, ölçeceği parçanın iki ucuna bağlanır.
- 6 · Elektronlar telin içinde ışık hızına yakın bir hızla koşar.
- 7 · Akımın yönü, elektronların sürüklendiği yöndür.
- 8 · Su benzetmesi devrenin her yerinde geçerlidir.

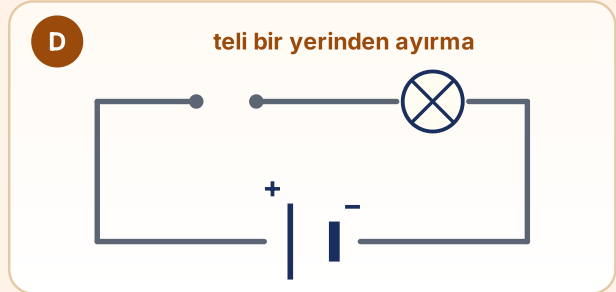
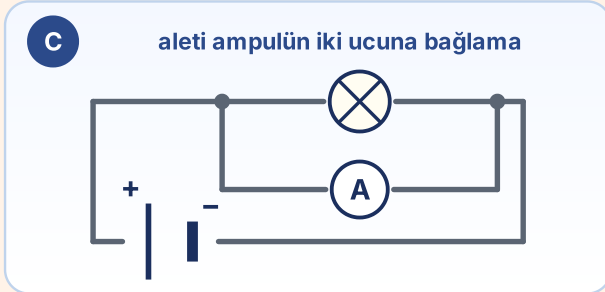
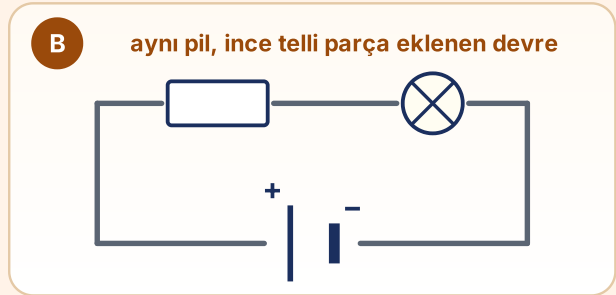
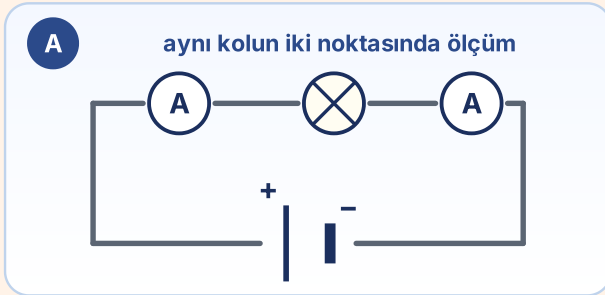
Her maddeyi bitirdiğinde bu listeye dön: çürüttüğün cümlelerin numarasının yanına, onu kıran gözlemi **tek cümleyle** yaz. Kâğıdın sonunda sekiz satırın da dolu olması gerekir.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu güç kaynağıyla kurulur. Ampermetreyi bir ampulün iki ucuna bağlama düzeneği yalnız şema üzerinde tartışılır, hiçbir masada denenmez. Prizle, uzatma kablosuyla ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · TAŞKÖPRÜ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ATÖLYESİNE KURULAN KANIT MASASI

Taşköprü'deki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde ünite ortası değerlendirmesi için bir **kanıt masası** kurulur. Masanın üstünde dört düzenek yan yana durur ve hiçbirinin sonucu önceden yazılmamıştır: **A** düzeneğinde aynı kolun iki noktasına birer alet bağlanmıştır; **B** düzeneğinde aynı pile, teline ince telli bir parça eklenmiş ikinci bir devre bağlanacaktır; **C** düzeneğinde alet ampulün iki ucuna bağlanmıştır; **D** düzeneğinde tel bir yerinden ayrılmıştır.

Atölyenin panosuna, sınıfın iki hafta boyunca en çok duyduğu dört cümle asılmıştır. **I.** Akım ampulden geçtikten sonra azalır. **II.** Pil hangi devreye bağlanırsa bağlansın aynı akımı verir. **III.** Ampermetre, ölçeceği ampulün iki ucuna bağlanır. **IV.** Tel bir yerinden kesilirse içindeki yükler dışarı akar. Atölye şefi tek bir iş verir: her cümlemin karşısına, onu sınayacak düzeneğin harfini yazın.



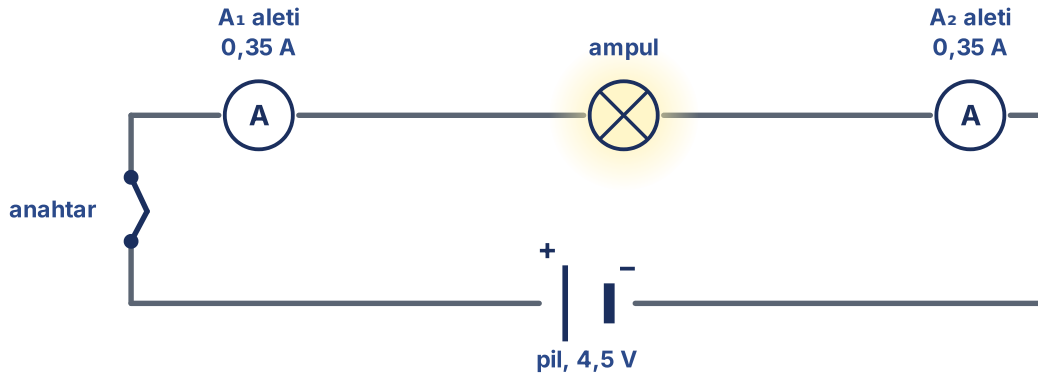
dört düzenek de aynı ölçekte çizilmiştir, hiçbirinin sonucu şekilde yazılı değildir

Ş.1 · kanıt masasındaki dört düzenek · dördü de aynı ölçekte, hiçbirinin sonucu şekilde yazılı değildir

Şekle ve panodaki dört cümleye bakınız. **a)** Her cümlemin karşısına, onu sınavacak düzeneğin harfini yazınız. **b)** Seçtiğiniz düzenek çalıştırıldığında ne gözleneceğini ve bu gözlemin cümleyi neden çürüttüğünü çizelgeye yazınız. **c)** Sınıftan biri **I. cümleyi D düzeneğiyle** sınamak istiyor. Bu seçim neden sonuç vermez? Yanıtınızda, bir düzeneğin bir cümleyi sınavabilmesi için **ne yapabilmesi gerektiğini** belirtiniz.

Cümle	Düzenek	Çalıştırılınca ne gözlenir ve cümleyi neden çürütür
I	...	...
II	...	...
III	...	...
IV	...	...

Daday'daki bir kereste atölyesinin tezgâh aydınlatması Ş.2'deki gibi kurulmuştur; ampulün iki yanındaki aletler **aynı** değeri okumaktadır. **a)** Bu eşitlik, tarama listesindeki hangi cümleyi çürütür? Çürüttüğü cümlenin numarasını yazınız ve eşitliğin neyi kanıtladığını bir cümleyle belirtiniz. **b)** Aşağıdaki iki iddia için de bu eşitlik bir kanıt **sayılmaz**. Her biri için neden sayılmadığını yazınız: **(i)** "Ampulde hiçbir şey tükenmiyor." **(ii)** "Devreye ince telli bir parça eklense bu okumalar yine değişmez." **c)** Anahtar kapalı tutulup devre 80 saniye çalıştırılırsa ampulden geçen yük ne olur? İşlemi ve birimini yazınız.



iki alet de ampulün iki yanındadır ve aynı kolun üzerindedir

Ş.2 · tezgâh aydınlatmasının tek kollu devresi · iki alet de ampulün iki yanındadır

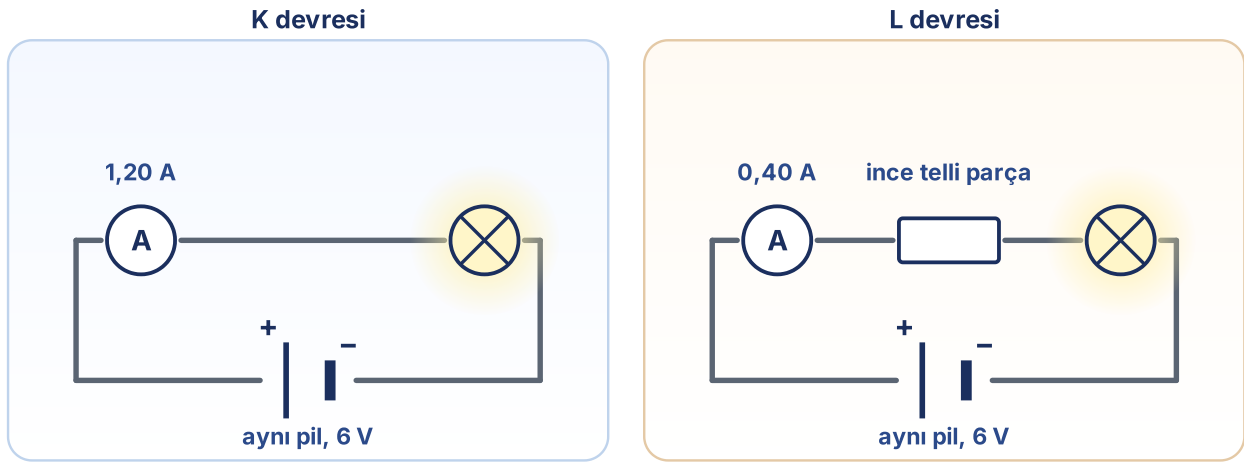
Çürütülen cümlenin numarası

...

80 s'de geçen yük

...

Azdavay'daki bir orman işletme şefliğinin deposunda aynı pil, önce K devresine sonra L devresine ayrı ayrı bağlanmıştır (Ş.3). L devresinin telinde ince telli bir ara parça vardır. **a)** Pilin iki ölçümde de değişmeyen özelliği hangisidir ve bu özelliğin birimi nedir? **b)** Her iki devreden de kesitten **30 C** yük geçmesi istenirse her biri kaç saniye çalışmalıdır? İki süreyi ve aralarındaki farkı işlemleriyle yazınız. **c)** Depo görevlisi iki akımı görünce "demek ki L'nin pili K'ninkinin üçte biri kadar güçlüymüş" diyor. Bu tek cümlede **iki ayrı hata** vardır; ikisini de ayrı ayrı yazınız. **ç)** Görevlinin cümlesi doğru olsaydı, aynı pil K devresine yeniden bağlandığında ampermetrenin ne göstermesi beklenirdi? Gerçekte ne gösterir? İki yanıtı yan yana yazıp iddia hakkında karar veriniz.

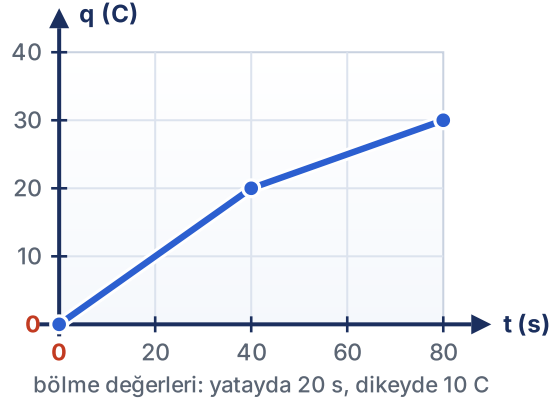


aynı pil iki devreye ayrı ayrı bağlanmıştır

Ş.3 · aynı pil iki devreye ayrı ayrı bağlanmıştır · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

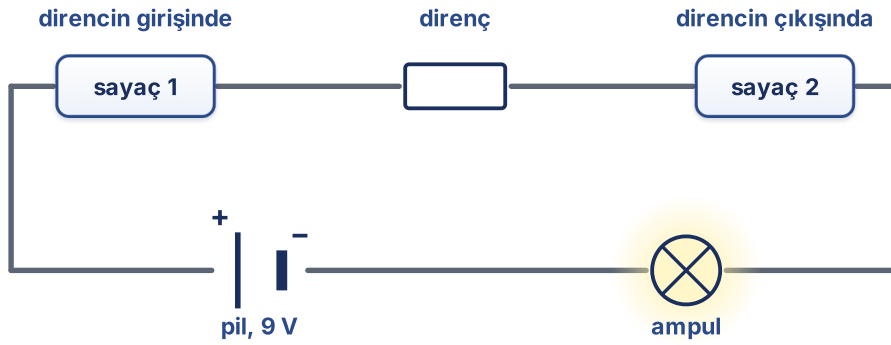
K devresi için süre	...	L devresi için süre	...
İki süre arasındaki fark	...	Pilin değişmeyen özelliği	...

Cide'deki bir balıkçı kooperatifinin soğuk oda aydınlatmasında, bir kesitten geçen toplam yük süreye karşı kaydedilmiştir (Ş.4). Kayıt 40. saniyede **kırılmaktadır**. **a)** Kaydın iki bölümündeki akımları ızgaradan okuyup birimleriyle yazınız. **b)** Kooperatif ustası, 40. saniyede birinin devreye dokunduğunu söylüyor ama ne yaptığını bilmiyor. Bu kırılmayı açıklayabilecek **iki ayrı değişiklik** yazınız. Bu ikisi arasında karar vermek için hangi **tek ölçümün** yapılması gerekirdi? **c)** Bir öğrenci "eğim küçüldüğüne göre 40. saniyeden sonra kesitten geçen yük azalmıştır" diyor. Bu cümlenin nesi yanlıştır? Grafikten okunan sayıyı kullanarak düzeltiniz.



Ş.4 · soğuk oda hattının yük-zaman kaydı · bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır

İnebolu'daki bir ahşap tekne tersanesinde, direncin girişine ve çıkışına birer **yük sayacı** yerleştirilmiştir (§.5); her sayaç kendi noktasından geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar. Devre **60 saniye** çalıştırıldığında iki sayaç da **42 C** yazmıştır. **a)** Hattın akımını bulunuz. **b)** Tersane ustası "direncin, üzerinden geçen yükün bir bölümünü kendinde tutuyor" diyor. İki sayacın kaydı bu cümleyi nasıl çürütür? **c)** Bunu duyan bir öğrenci "öyleyse bu direncin devreye hiçbir etkisi yokmuş" sonucunu çıkarıyor. Bu ikinci sonuç da yanlıştır: direncin devreden çıkarılırsa iki sayacın yazacağı sayılar için ne söylersiniz? Kararınızı, direncin akımı **nerede** değiştirdiğini belirterek yazınız.

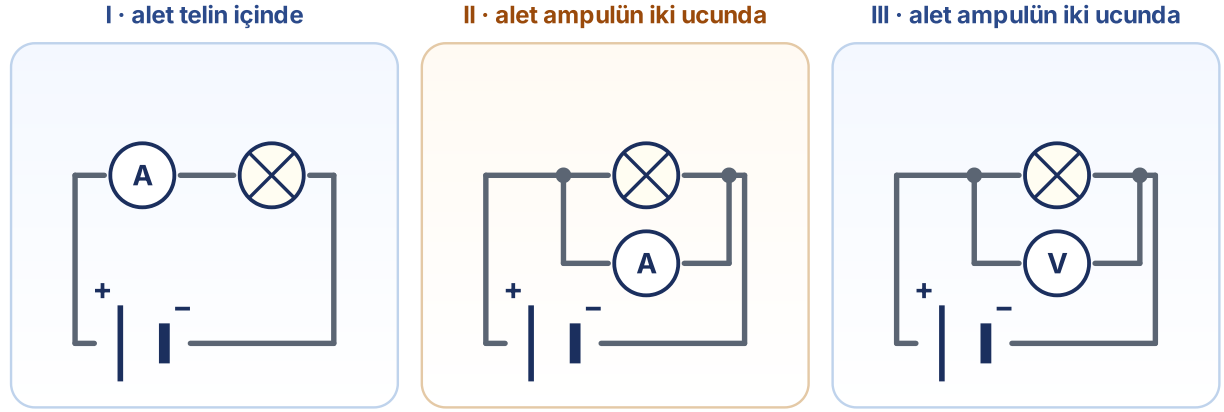


iki sayaç da kendi noktasından geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar

§.5 · direncin iki yanındaki sayaçlar · ikisi de aynı kolun üzerindedir

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: bir iddianın karşısına bir gözlem koydun. Şimdi geri dön ve tarama listesini denetle: kaç satırın dolu? Bir yerde "yanlış" yazıp kanıt yazmadıysan o satırı tamamla. Bir de şuna bak: ÇK 5'te iki ayrı yanlış birden düzelttin — biri "direncin yükü yutar", öteki "öyleyse direncin etkisi yok". Bir yanlış düzeltirken ters yöne savrulmak bu haftanın gizli tuzağıdır. Bundan sonraki maddelerde aletin yerine, iki okun yönüne ve bir benzetmenin sınırına karar vereceksin.

Tosya'daki bir bulgur değirmeninin bakım panosuna, ampulden geçen akımı ölçmek için üç ayrı bağlama önerisi çizilmiştir (Ş.6). Üç şemada da aynı pil ve aynı ampul vardır. **a)** Hangi öneri ampulden geçen akımı ölçer? Kararınızı "**ölçülen şey aletin neresinden geçmeli?**" sorusunu yanıtlarak gerekçelendiriniz. **b)** II. öneri uygulanırsa ampule ne olur ve bu durumun adı nedir? **c)** III. önerideki alet de ampulün iki ucundadır, ama ampulü söndürmez ve devredeki akımı da değiştirmez. Bu aletin hangi özelliği bunu sağlar? **ç)** II. öneri uygulansaydı aletin okuyacağı değer, I. önerideki okumadan büyük mü küçük mü olurdu? Kararınızı, yüklerin hangi yolu seçeceğini söyleyerek gerekçelendiriniz.



Üç şemada da aynı pil ve aynı ampul vardır, değişen tek şey aletin cinsi ve yeridir

Ş.6 · üç bağlama önerisi · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Akımı ölçen öneri	...	II. önerinin adı	...
II'de aletin okuyacağı değer	...	III. aletin özelliği	...

Devrekani'deki bir besi ahırında anahtar ile ampul arasındaki bağlantı teli **9 metredir**. Öğretmen, bu teldeki bir elektronun ortalama olarak saniyede yalnız **0,05 mm** ilerlediğini söylemiştir. Anahtar kapatıldığı anda ampul ışıkmaktadır. **a)** Anahtarın yanındaki bir elektron, ampule ulaşana kadar kaç saniye yol alır? Sonucu saate çeviriniz. **b)** Ampul bu sürenin sonunda mı ışımaya başlar? Yanıtınızı, anahtar kapatıldığı anda telin **hangi bölümlerinde** yük bulunduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz. **c)** Bir arkadaşınız hesabınızı görünce "öyleyse elektronlar çok yavaş olduğuna göre bu telden geçen akım da çok küçük olmalı" diyor. Bu çıkarım neden yanlıştır? **ç)** Aynı telin bir kesitinden 20 saniyede 12 C yük geçmektedir; akımı bulunuz ve (c) maddesindeki yanıtınızla birlikte okuyunuz.

Tek elektronun yolu,
saniye

...

Saate çevirince

...

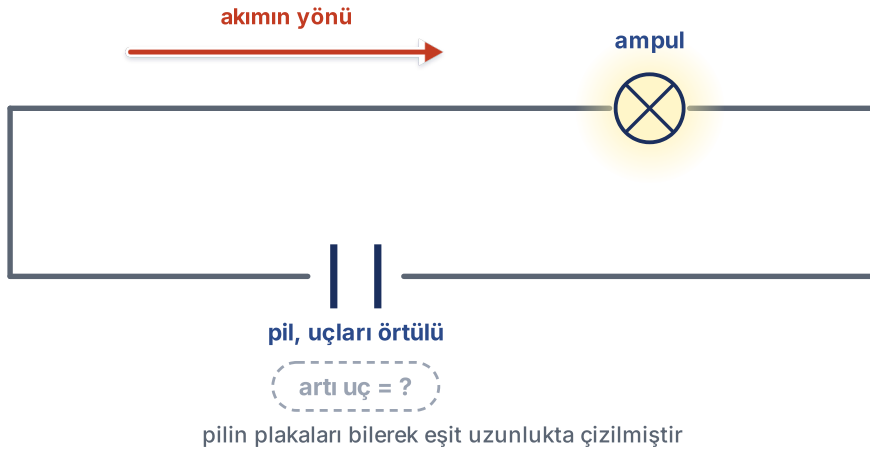
Telin akımı

...

Ampul ne
zaman ışı

...

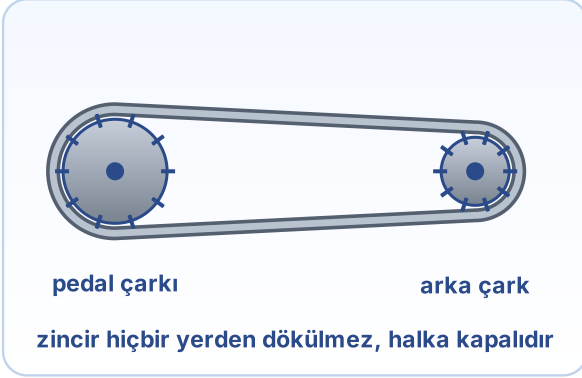
Boyabat'taki bir pirinç fabrikasının bakım şemasında pilin uçları bir etiketle örtülmüştür ve sembolün iki plakası bilerek **eşit uzunlukta** çizilmiştir (Ş.7). Şemada yalnız üst teldeki akım yönü verilmiştir. **a)** Pilin artı ucu hangi yandadır? Kararınızı, akımın dış devrede hangi uçtan çıkıp hangi uca döndüğünü yazarak gerekçelendiriniz. **b)** Üst telde elektronlar hangi yöne sürüklenir? **c)** Fabrika elektrikçisi "bu şemada bir hata var, iki ok da aynı yöne bakmalı" diyor. Bu itiraza yanıt veriniz: iki oktan hangisi bir **gözlemi**, hangisi bir **adlandırmayı** gösterir?



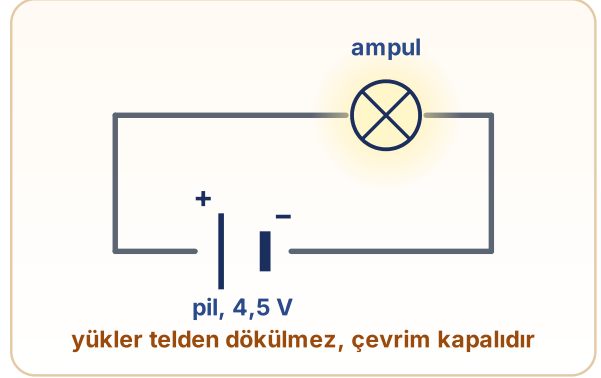
Ş.7 · bakım şeması · pilin uçları örtülü, üst teldeki akım yönü verilmiştir

Durağan'daki bir bisiklet tamircisi, sınıfın su benzetmesini duyunca şunu önerir: "Devreyi anlatmak için suyu bırakın, **zinciri** kullanın." Ş.8'de kapalı bir zincir halkası ile kapalı bir elektrik çevrimi yan yana verilmiştir. **a)** Zincir benzetmesi, su benzetmesinin hangi **iki eksiğini** kapatır? Her biri için zincirde karşılık gelen gözlemi yazınız. **b)** Zincir benzetmesinin kendi sınırı nedir? Devredeki hangi olguyu zincirle anlatamazsınız? **c)** İki benzetme aynı devre için ayrı ayrı kullanılabilir. "Direnç nedir?" ve "Anahtar kapanınca ampul neden anında ışıır?" sorularından her biri için hangi benzetmeyi seçersiniz? Seçiminizi tek cümleyle gerekçelendiriniz.

bisikletin kapalı zincir halkası



kapalı elektrik çevrimi



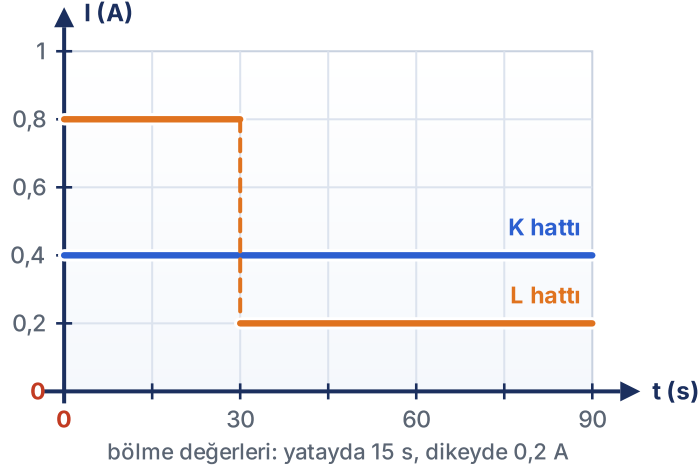
iki halka da kapalıdır, ikisinde de taşıyıcı dışarı çıkmaz

Ş.8 · kapalı zincir halkası ile kapalı elektrik çevrimi · iki düzenek yan yana ve aynı ölçektedir

Ayancık'taki bir kereste iskelesinin bakım defterine üç ayrı kayıt düşülmüş ve her kaydın altına bir soru yazılmıştır. **I.** Ampermetre 0,80 A okuyor, hat 2 dakika çalıştı; bu sürede kesitten geçen yük nedir? **II.** Bir kesitten 60 C yük geçti; hattın akımı nedir? **III.** Pilin üstünde 4,5 V yazıyor, hat 30 saniye çalıştı; hattın akımı nedir? **a)** Bu üç sorudan hangisi eldeki veriyle yanıtlanabilir? Yanıtlanabilen sorunun çözümünü işlemiyle yazınız. **b)** Yanıtlanamayan iki soru için, eklenmesi gereken **tek** veriyi ayrı ayrı yazınız. **c)** Bir öğrenci III. soruda "4,5'i 30'a bölersek akımı buluruz" diyor. Bu işlemin nesi yanlıştır? Yanıtınızda, bölünen ile bölenin **birimlerini** yan yana yazarak gösteriniz.

Kayıt	Yanıtlanabilir mi	Yanıt ya da eksik olan tek veri
I	...	...
II	...	...
III	...	...

Eflani'deki bir yayla yerleşiminde iki ayrı aydınlatma hattının akım kaydı aynı eksen takımına çizilmiştir (Ş.9). K hattının akımı hiç değişmemiş, L hattının akımı ise 30. saniyede bir kez düşmüştür. **a)** K hattının kesitinden 90 saniyede geçen yükü bulunuz; grafikte bu yüke karşılık gelen şeklin ne olduğunu da yazınız. **b)** L hattının kesitinden aynı sürede geçen yükü bulunuz; işlemi **iki parça hâlinde** gösteriniz. **c)** İki hattın akımları hiçbir anda birbirine eşit olmadığı hâlde 90 saniyede geçen yükleri eşit çıkmaktadır. Bu sonuç hangi cümleyi çürütür? **ç)** L hattının bu 90 saniyedeki ortalama akımı nedir? Bulduğunuz sayı ile K hattının akımını karşılaştırıp aradaki ilişkiyi tek cümleyle yazınız.



Ş.9 · K ve L hatlarının akım-zaman kayıtları · iki kayıt da aynı süre boyunca alınmıştır

K hattından geçen yük		L hattından geçen yük	
L hattının ortalama akımı		Çürütülen cümle	

Ovacık'taki bir köy okulunun fen kulübünde şu soru sorulmuştur: "**Tek kollu bir devrede ampermetre ampulden önce 0,50 A okuyor. Alet ampulün öbür yanına taşınırsa ne okur?**" Üç öğrencinin yanıtı aşağıdadır. **a)** Hangi yanıt doğrudur? **b)** Öteki iki yanıtın altındaki yanlışlığı üçer dört sözcükle **adlandırınız**. **c)** Her birine söyleyeceğiniz tek cümleyi yazınız; cümleleriniz bir kanıt içersin ve ad anmasın. **ç)** İki yanlış yanıtı hangisini, kanıt masasındaki hangi düzenele kırıdınız?

Yanıt	Öğrencinin yazdığı	Altındaki yanlışlığın adı
1. yanıt	Yine 0,50 A okur; aynı kolda dallanma yok, ampulde tükenen akım değil yüklerin taşıdığı enerjidir.	
2. yanıt	Daha küçük okur; ampul akımın bir bölümünü kullandığı için geriye azı kalır.	
3. yanıt	Hiçbir şey okumaz; ampermetre ancak pile yakın bir noktaya bağlanırsa çalışır.	

Kurucaşile'deki bir tekne atölyesinde çırağa devre öğretecek olsanız, öğrendiklerini ezberden mi yoksa anlayarak mı söylediğini ayırt eden bir soru kurmanız gerekir. Tarama listesindeki sekiz cümleden **birini** seçin ve o yanlışlığı yoklayan bir soru yazın. **a)** Seçtiğiniz cümlelerin numarasını yazın. **b)** Sorunuzun kökünü kurun: gerçek bir düzene, verilen sayılar ya da bir şema betimlemesi bulunsun ve soru en az **iki adım** istesin. **c)** Doğru cevabı ve **iki çeldirici** yazın; her çeldiricinin yanına, o şıkkı hangi hatayı yapanın düşeceğini belirtin. **ç)** Sorunuzun ezberle yanıtlanamayacağını nasıl güvence altına aldınız? Kökünüzde, cevabı **yalnız verilen bilgiye bağlayan** tek cümleyi gösterin.

Seçtiğim cümle	Sorumun istediği karar
...	...
...	...
...	...
...	...

Bu kâğıda başlarken sekiz cümleyi okudun. Şimdi listeye son kez dön ve **kendi kâğıdına bak**. **a)** Sekiz cümleden hangisini bu haftanın başında doğru sanıyordun? Numarasını yaz; birden çoksa hepsini yaz. **b)** Onu bıraktıran **gözlem** hangisiydi? Hangi maddede, hangi sayıyı ya da hangi şemayı gördüğünde fikrin değişti? **c)** Sekiz cümleden hangisini hâlâ tam olarak çürütemiyorsun? O cümleyi kırarak bir ölçüm tasarla: neyi kuracaksın, neyi okuyacaksın ve hangi sonucu görürsen cümlelerin yanlış olduğuna karar vereceksin? **ç)** Şu cümleyi kendi sözcüklerinle tamamla: "Bundan sonra bir devre iddiası duyduğumda ilk soracağım soru ..." **d)** Bu kâğıtta bir arkadaşının yanlışını adlandırdın. Kendi yanlışını adlandırmak sana daha kolay mı geldi, daha zor mu? Tek cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Tarama listesindeki sekiz satırın kaçı dolu? Boş kalan satırın numarasını kâğıdın üstüne yaz, o senin taranacak yerin.
- Her çürütmenin yanında bir **gözlem** var mı? "Böyle olmaz" bir gerekçe değildir; hangi ölçümün, hangi şemanın gösterdiğini yaz.
- Hesap yaptığın her yerde birim var mı? Bölme ve çarpma işlemlerinde C, s ve A birbirini tutuyor mu?
- Bir yanlış düzeltirken ters yöne savrulup savrulmadığını denetle: "direnç akımı yutmaz" doğrudur, ama "direncin hiçbir etkisi yoktur" yanlıştır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Tarama listeni defterinin ilk sayfasına geçir; yanına yazdığın gözlemlerle birlikte geçir, çünkü asıl değerli olan onlar. Bu kâğıtta iki haftanın hesabını gördük, ama bir soru hâlâ açık duruyor: 3. maddede aynı pil iki devrede iki ayrı akım verdi; farkı yaratanın teller olduğunu söyledik ama **telin neyi** farkı yarattığını söylemedik. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme; bu üniteye döndüğümüzde o cümlelerin peşine düşeceğiz.

Mini Test · Kanıtı Olmayan Cümle

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

15 soru · 25 dakika

Her soruda bir iddia ya da bir gözlem verilir; istenen şey karardır. Hesap yapılan yerlerde birimi de düşününüz. Bu testte Ohm yasası, eşdeğer direnç ve seri-paralel çözüm kullanılmaz.

Ad-Soyad: _____

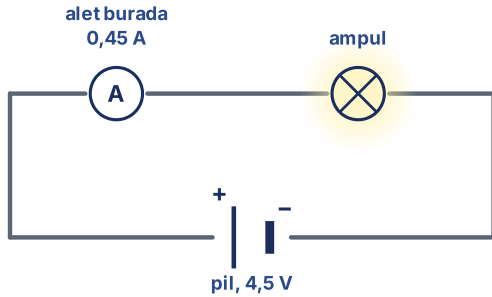
Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Araç'ta Kavak Fidanlığının Deposu

Araç'taki bir kavak fidanlığının deposunda kurulu devre şekildeki gibidir ve alet ampulden önceki noktada **0,45 A** okumaktadır. Bakımcı aynı aleti sökmeden devreyi durdurup ampulün öbür yanına bağlayacaktır. Aletin yeni yerinde okuyacağı değer ile anahtar 40 saniye kapalı tutulduğunda ampulden geçecek yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



alet daha sonra ampulün öbür yanına taşınacaktır

alet daha sonra ampulün öbür yanına taşınacaktır

- A) 0,45 A; 88,9 C
- B) 0,23 A; 9,2 C
- C) 0,90 A; 36 C
- D) 0,45 A; 18 C
- E) 0,23 A; 18 C

2 Bozkurt'ta İki Ahırın Aydınlatması

Bozkurt'taki bir besi çiftliğinde aynı pil, önce K ahırının devresine sonra L ahırının devresine ayrı ayrı bağlanmıştır. Her iki devrede de yük sayacı 30 saniye boyunca okunmuş, K devresinde **18 C**, L devresinde **6 C** yazdığı görülmüştür. İki akımın karşılaştırılması ile pilin iki ölçümde de değişmeyen özelliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L'nin akımı K'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin uçları arasındaki potansiyel farktır
- B) K'nın akımı L'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin devreye gönderdiği akımın kendisidir
- C) K'nın akımı L'ninkinin 3 katıdır; değişmeyen, pilin uçları arasındaki potansiyel farktır
- D) İki devrenin akımı eşittir; değişmeyen, iki devreden geçen toplam yük miktarıdır
- E) K'nın akımı L'ninkinin 12 katıdır; değişmeyen, pilin içinde biriktirdiği yüküdür

3 Şenpazar'da Bir Defterin Üç Satırı

Şenpazar'daki bir okul atölyesinde öğrenci, tek kollu bir devre için defterine üç satır yazmıştır: pilin etiketinde **4,5 V**, ampermetrede **0,30 A**, yük sayacında **20 saniyede 6 C**. Öğretmen "bu üç kayıttan ikisi birbirini denetliyor" demektedir. Birbirini denetleyen iki kayıt ile bağımsız kalan kayıt hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 4,5 V ile 0,30 A birbirini denetler; 6 C bağımsız bir kayıttır
- B) 0,30 A ile 6 C birbirini denetler; 4,5 V bağımsız bir kayıttır
- C) Üç kayıt da birbirini denetler; üçü aynı büyüklüğün üç ayrı yazımıdır
- D) 4,5 V ile 6 C birbirini denetler; 0,30 A bağımsız bir kayıttır
- E) 0,30 A ile 6 C birbirini denetler; 4,5 V de bu ikisinden bulunur

5 Seydiler'de Pano Denemesi

Seydiler'deki bir okulun bakım panosunda bir öğrenci, ampermetreyi ampulün iki ucuna bağlamış ve iki şey gözlemiştir: ampul **sönmüş**, alet ise beklediğinden **çok büyük** bir değer göstermiştir. Bu iki gözlemin birlikte gösterdiği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alet bozulmuştur; doğru bağlanmış bir ampermetre büyük bir değer göstermez
- B) Ampul bozulmuştur; alet bu yüzden ampulden geçen akımı okuyamamaktadır
- C) Yüklere ampule uğramayan kolay bir yol açılmıştır; devre kısa devre olmuştur
- D) Pil bitmiştir; sönen ampul ile büyük okuma bunun iki ayrı belirtisidir
- E) Bağlama doğrudur; ampul yalnız ölçüm sürerken geçici olarak sönmektedir

4 Pınarbaşı'nda Çay Ocağının Hattı

Pınarbaşı'ndaki bir orman işletme evinin aydınlatma hattında ampermetre **0,90 A** okumaktadır. Hatta ince telli bir ara parça eklendikten sonra aynı alet aynı yerde **0,50 A** okumuştur. Öğrencilerden biri, eksilen 0,40 amperin eklenen parçada kaldığını düşünmekte ve parçaya girerken 0,90, çıkarken 0,50 okunacağını söylemektedir. Parça takıldıktan sonra hattın **girişinde** ve **çıkışında** ölçülecek gerçek değerler hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Girişte 0,90 A okunur; çıkışta 0,50 A okunur
- B) Girişte 0,90 A okunur; çıkışta 0,90 A okunur
- C) Girişte 0,50 A okunur; çıkışta 0,90 A okunur
- D) Girişte 0,50 A okunur; çıkışta 0,50 A okunur
- E) Girişte 0,40 A okunur; çıkışta 0,40 A okunur

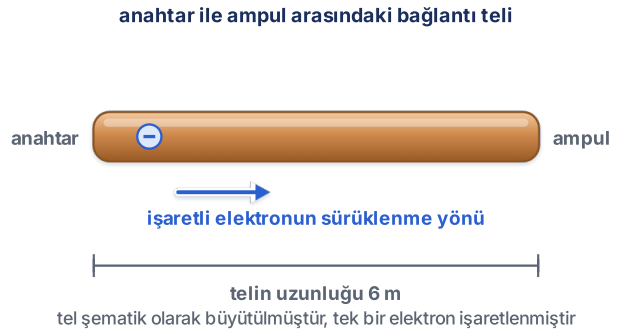
7 Abana'da Çizilen Şemadaki İki Ok

Abana'daki bir sahil işletmesinin bakım şemasında pilin uçları işaretlenmiş ve akım oku, pilin artı ucundan çıkıp dış devreyi dolaşacak biçimde doğru çizilmiştir. Şemayı kopyalayan öğrenci, elektron okunu da aynı tele ve **aynı yöne** çizmiştir. Düzeltmesi gereken ok ile düzeltilen okun dış devrede hangi uçtan hangi uca bakacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Elektron oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede eksi uçtan artı uca bakar
- B) Elektron oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede artı uçtan eksi uca bakar
- C) Akım oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede eksi uçtan artı uca bakar
- D) Akım oku düzeltilir; düzeltilen ok dış devrede artı uçtan eksi uca bakar
- E) İki ok da düzeltilir; metalde iki yön de ayrı birer sözleşmeyle belirlenir

6 Hanönü'nde Kereste Deposunun Teli

Hanönü'ndeki bir kereste deposunda anahtar ile ampul arasındaki bağlantı teli şekildeki gibi **6 metredir** ve anahtarın yanındaki bir elektron işaretlenmiştir. Ölçümler, bu teldeki bir elektronun ortalama olarak saatte yalnız **4 santimetre** ilerlediğini göstermektedir. Anahtar kapatıldıktan tam **6 saat** sonra işaretli elektronun telde aldığı yol ile ampulün o ana kadarki durumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



anahtar ile ampul arasındaki tel ve işaretli elektron

- A) 24 cm yol almıştır; ampul bu altı saat boyunca hiç ışımamıştır
- B) 24 cm yol almıştır; ampul anahtar kapandığından beri ışımaktadır
- C) 24 m yol almıştır; ampul anahtar kapandığından beri ışımaktadır
- D) 1,5 cm yol almıştır; ampul bu altı saat boyunca hiç ışımamıştır
- E) 600 cm yol almıştır; ampul tam bu anda ışımaya başlamıştır

9 Saraydüzü'nde Bir Kaydın Boşluğu

Saraydüzü'ndeki bir sulama kuyusunun kumanda hattına akım kaydedici takılmış ve 80 saniyelik kayıt şeklindeki gibi çıkmıştır. Hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur. Kayıt boyunca kesitten geçen toplam yük ile kaydın hangi bölümünde anahtarın açık olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kumanda hattının akım-zaman kaydı

- A) 64 C; 20. ile 50. saniyeler arasında anahtar açıktır
- B) 24 C; 50. ile 80. saniyeler arasında anahtar açıktır
- C) 40 C; 0. ile 20. saniyeler arasında anahtar açıktır
- D) 40 C; 20. ile 50. saniyeler arasında anahtar açıktır
- E) 64 C; kayıt boyunca anahtar hiç açılmamıştır

8 Doğanyurt'ta Benzetmeye Yapılan Onarım

Doğanyurt'taki bir köy kahvesinde öğrenciler, devreyi anlatan su benzetmesinin bir yerde çöktüğünü öğrenmiştir. Biri şöyle bir onarım önerir: **"Hortumun iki ucunu birbirine ekleyip kapalı bir halka yapalım; böylece benzetmenin bütün sınırları kalkar."** Bu onarımın gerçekten kapattığı eksik ile buna rağmen kapanmadan kalan eksik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kapattığı eksik suyun gözle görülebilmesidir; kalan eksik hortumun esnek olmasıdır
- B) Kapattığı eksik dar borunun geçişi zorlaştırmasıdır; kalan eksik pompanın su üretmesidir
- C) Kapattığı eksik suyun hattan çıkıp gitmesidir; kalan eksik yoktur, benzetme artık tamdır
- D) Kapattığı eksik vananın yolu kesmesidir; kalan eksik suyun ağır ağır akmasıdır
- E) Kapattığı eksik suyun hattan çıkıp gitmesidir; kalan eksik kesilen hortumun boşalmasıdır

11 Türkeli'de Ampulün İki Ucundaki Alet

Türkeli'deki bir okul laboratuvarında, çalışan bir devrede ampulün iki ucuna bir alet bağlanmıştır. Bağlamadan sonra ampul sönmemiş, devreye seri duran ampermetrenin okuduğu değer de **değişmemiştir**. Bağlanan alet ile bu sonucu sağlayan özelliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Voltmetredir; devreye seri bağlandığı için devredeki akımı hiç değiştirmez
- B) Ampermetredir; üzerinden yük geçmesi çok zor olduğu için yeni bir yol açmaz
- C) Voltmetredir; üzerinden yük geçmesi çok kolay olduğu için ampulü korur
- D) Ampermetredir; ampulün iki ucuna bağlandığı için oradan geçen akımı okur
- E) Voltmetredir; üzerinden yük geçmesi çok zor olduğu için yeni bir yol açmaz

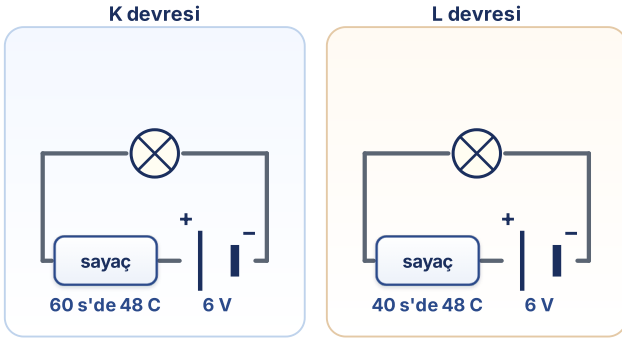
10 Dikmen'de İki Hattın Defteri

Dikmen'deki bir tarım aletleri tamirhanesinde iki ayrı hattın kaydı tutulmuştur. K hattının pilinde **4,5 V** yazmakta ve kesitinden **40 saniyede 18 C** yük geçmektedir. L hattının pilinde **9 V** yazmakta ve kesitinden **20 saniyede 9 C** yük geçmektedir. Bir stajyer, "pilin değeri iki katına çıktığına göre L'nin akımı da K'ninkinin iki katıdır" demektedir. İki hattın akımlarının karşılaştırılması ile stajyerin cümlesi için doğru değerlendirme hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İki hattın akımı da 0,45 A'dır; pilin etiketi akımı tek başına belirlemez
- B) L'nin akımı K'ninkinin yarısıdır; L'nin kesitinden yarı kadar yük geçmiştir
- C) İki hattın akımı da 0,45 A'dır; iki pilin etiketi de aynı değeri göstermektedir
- D) L'nin akımı K'ninkinin iki katıdır; stajyerin cümlesi kayıtlarla doğrulanmıştır
- E) L'nin akımı büyüktür; L'de aynı ölçüm daha kısa sürede tamamlanmıştır

13 Yenice'de İki Sayacın Kaydı

Yenice'deki bir kâğıt atölyesinde iki ayrı devrenin yük sayaçları okunmuştur: K devresinin sayacı **60 saniyede 48 C**, L devresinin sayacı **40 saniyede 48 C** yazmıştır. Bir ırak, iki sayaç da aynı sayıyı yazdığı için iki devrenin akımlarının eşit olduğunu düşünmektedir. Akımı büyük olan devre ile bu akımın ötekine kaç katı olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



iki devrede de aynı üreteç kullanılmıştır

iki devrenin sayaç kayıtları

- A) L devresi; akımı K'ninkinin 1,5 katıdır
- B) İki devrenin akımı eşittir; geçen yükler birbirine eşit olduğu için
- C) L devresi; akımı K'ninkinin 1,2 katıdır
- D) K devresi; akımı L'ninkinin 1,2 katıdır
- E) K devresi; akımı L'ninkinin 1,5 katıdır

12 Erfelek'te Pilin Neden Bittiği

Erfelek'teki bir yayla evinde pille çalışan lamba haftalarca kullanıldıktan sonra sönmüştür. Sökülen pilin uçları arasına bağlanan voltmetre, etiketteki **6 V** yerine yalnız **0,4 V** okumaktadır. Bir öğrenci şöyle demiştir: "**Akım pilden çıkar, devrede dolaşır ve pilin içine dönmeden biter; pil de bu yüzden biter.**" Bu cümlelerin yanlış bölümü ile voltmetre okumasının pilin bitmesi hakkında gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yanlış bölümü yoktur; pil, içinden akım geçmediği için zamanla biter
- B) "Akım pilden çıkar" bölümü yanlıştır; pilin içinden hiçbir zaman akım geçmez
- C) "Pilin içine dönmeden biter" bölümü yanlıştır; tükenen, pilin enerjisidir
- D) "Devrede dolaşır" bölümü yanlıştır; yükler yalnız ampulün içinde hareket eder
- E) "Pil biter" bölümü yanlıştır; kapalı bir çevrimde pil hiçbir zaman bitmez

14 Amasra'da Havada Kalan Uç

Amasra'daki bir balıkçı barınağında bir öğrenci, çalışan devrenin bir telini bir ucundan söküp havada bırakmış ve lambanın söndüğünü görmüştür. Öğrenci, "yükler açık uçtan havaya kaçtı, bu yüzden lamba söndü" demektedir. Bu iddiayı **doğrudan** çürüten gözlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Açık uçtaki telin biraz ısınması ve elle tutulduğunda ılık gelmesi
- B) Devre söküldükten sonra pilin üstündeki değer in hâlâ okunabilmesi
- C) Sökülen telin ucunun hiçbir iz bırakmadan temiz görünmesi
- D) Aynı pille kurulan bir başka devrede lambanın ışımayı sürdürmesi
- E) Telin ucu yerine takıldığında lambanın aynı parlaklıkta ışması

Ulus'taki bir okulun fizik panosuna, ünitenin ilk iki haftasından kalan dört doğru cümle asılmıştır. Bu cümlelerin üçü bir **ölçümle** savunulur; biri ise ölçümle değil, bilim insanlarının üzerinde anlaştığı bir **seçimle** savunulur. Yalnız seçimle savunulan cümle hangisidir?

- A) Tek kollu bir devrede akım her noktada aynıdır
- B) Akımın yönü, dış devrede artı uçtan eksi uca doğrudur
- C) Ampermetre, ölçtüğü akımın içinden geçeceği biçimde bağlanır
- D) Aynı pil iki ayrı devreye bağlandığında iki ayrı akım okunabilir
- E) Kesilen bir telin içindeki yükler dışarı çıkmaz

Bağlam Temelli Sorular · Maden Galerisi, Barınak Panosu, Konak Şantiyesi

FİZ.10.3.1

FİZ.10.3.2

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.8 Sorgulama · KB2.7 Karşılaştırma

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

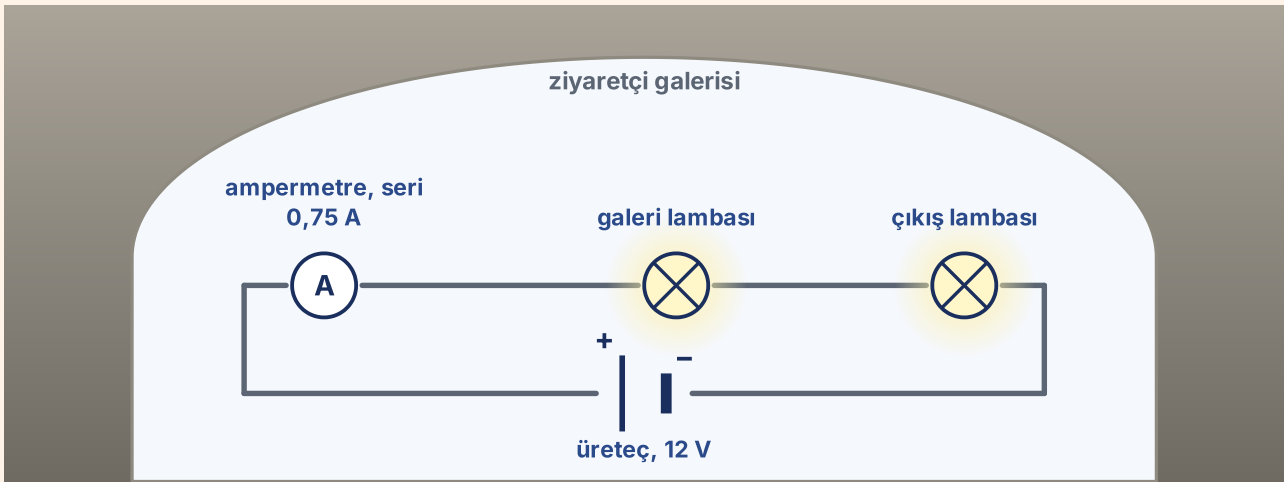
Puan:

Üç bağlamda da aynı iş isteniyor: karşınıza çıkan iddianın yanına, onu kıran ya da doğrulayan **gözlemi** koymak. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekilli maddelerde önce aletin yerine, sonra sayılara bakınız. Hiçbir maddede Ohm yasası, eşdeğer direnç ya da seri-paralel çözüm kullanılmaz.

BAĞLAM 1 · KÜRE'DE BİR BAKIR MADENİNİN ZİYARETÇİ GALERİSİ

Küre'de işletmesi sona ermiş bir bakır madeninin bir bölümü, MTA'nın saha ekibi tarafından ziyaretçi galerisine dönüştürülmüştür. Galerinin aydınlatma hattı **tek kolludur** ve hiçbir yerinde dallanma yoktur: girişteki üreteçten çıkan tel, galerinin ortasındaki lambaya, oradan çıkıştaki lambaya ve yeniden üretece döner. Girişe seri bağlanmış ampermetre hat çalışırken **0,75 A** okumaktadır.

Ekipten biri, "galerinin derinliklerine gidildikçe akım azalır, çünkü yol uzadıkça yükler yorulur" demektedir. Ekip ayrıca aynı üretici, galerinin henüz açılmamış **ikinci koluna** ayrı ayrı bağlamış ve orada ampermetrenin **0,25 A** okuduğunu görmüştür. İkinci kolun teli daha uzun ve daha incedir.



hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur

galerinin aydınlatma hattı · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Galerinin Çıkışıındaki Ölçüm FİZ.10.3.2 ·

FBAB12

Aynı alet sökülüp çıkış lambasından sonraki noktaya bağlanacaktır. Aletin orada okuyacağı değer ile hat **4 dakika** çalıştığında bir kesitten geçecek yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,75 A; 3,0 C
- B) 0,38 A; 90 C
- C) 0,75 A; 180 C
- D) 0,25 A; 60 C
- E) 0,75 A; 320 C

3 Üçüncü Kol İçin Önceden Söylenebilir mi FİZ.10.3.1 · KB2.8

Ekip, galeriye üçüncü bir kol daha çekmeyi planlamaktadır. Bir teknisyen, "üreteç aynı kaldığına göre yeni kolda ampermetrenin kaç okuyacağını şimdiden söyleyebiliriz" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme ile bir öngörü yapılabilmesi için gerekli olan hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Söylenebilir; okuma iki kolun okumalarının ortalaması olan 0,50 A çıkar
- B) Söylenebilir; üreteç aynı olduğu için okuma ilk koldaki gibi 0,75 A çıkar
- C) Söylenemez; üretcin sağladığı farkın yanında kolun kendisi de bilinmelidir
- D) Söylenemez; önce üretcin kaç amper verdiği etiketinden okunmalıdır
- E) Söylenemez; yalnız yeni kolun telinin boyu ölçülürse okuma bulunur

2 Sönen Lamba, Parlayan Lamba

FİZ.10.3.2 · OB4

Ekipten bir stajyer, çıkış lambasından geçen akımı "daha yakından" okumak için ampermetreyi bir yere bağlamış ve iki şey gözlenmiştir: **çıkış lambası sönmüş**, galerinin ortasındaki lamba ise **daha parlak** ışımaya başlamıştır. Aletin nereye bağlandığı ile bu iki gözlemin birlikte gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Alet çıkış lambasına seri bağlanmıştır; sönmeye aletin bozuk olmasındandır
- B) Alet çıkış lambasının iki ucuna bağlanmıştır; hattın akımı bu yüzden büyümüştür
- C) Alet hatta seri bağlanmıştır; bu bağlamada iki lambanın parlaklığı da değişmez
- D) Alet ortadaki lambanın iki ucuna bağlanmıştır; sönen lamba bu yüzden çıkıştakidir
- E) Alet üretece paralel bağlanmıştır; üreteç bu yüzden daha çok akım vermiştir

BAĞLAM 2 · GERZE'DE BİR BALIKÇI BARINAĞININ ŞARJ PANOSU

Gerze'deki balıkçı barınağında, teknelerin el fenerlerini besleyen küçük bir şarj panosu vardır. Panonun hattı tek kolludur. Pano üzerindeki yük sayacı, bir kesitten geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar ve kayıt şekildeki çizime dökülür. Şekilde panonun bir çalışma döngüsünün kaydı verilmiştir; kayıt sırasında panonun anahtarı bir süre açık bırakılmıştır.

Aynı gün pano bir kez daha, hatta hiçbir değişiklik yapılmadan çalıştırılmıştır. Bu **ikinci kayıta** pano yine aynı akım basamağında çalışmış, anahtar yine bir süre açık kalmış, kaydın sonunda kesitten toplam **45 C** yük geçmiş ve kayıt **150 saniye** sürmüştür. Ertesi gün barınak görevlisi hatta **ince telli bir ara parça** ekler ve kaydın eğiminin küçüldüğünü görür; parçanın girişine ve çıkışına da birer yük sayacı yerleştirilmiştir.



panonun ilk gün alınan yük-zaman kaydı

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Kaydın Yatay Bölümü FİZ.10.3.2 · OB7

Kaydın ilk bölümündeki akım ile yatay bölümde hatta ne olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,50 A; yatay bölümde hattan hiç akım geçmemiştir
- B) 0,25 A; yatay bölümde hat sabit bir akım geçirmeyi sürdürmüştür
- C) 0,50 A; yatay bölümde akım yön değiştirmiştir
- D) 20 A; yatay bölümde sayaç geri saymıştır
- E) 0,50 A; yatay bölümde kesitten geçen toplam yük azalmıştır

6 İkinci Kaydın Duraklaması FİZ.10.3.2 · KB2.7

Hatta hiçbir değişiklik yapılmadan alınan ikinci kayıta pano yine **0,50 A** basamağında çalışmıştır. Bu kayıta panonun akım geçirdiği süre ile duraklamada kaldığı süre hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 90 saniye akım geçirmiş; 90 saniye duraklamıştır
- B) 90 saniye akım geçirmiş; 60 saniye duraklamıştır
- C) 22,5 saniye akım geçirmiş; 127,5 saniye duraklamıştır
- D) 150 saniye akım geçirmiş; hiç duraklamamıştır
- E) 60 saniye akım geçirmiş; 90 saniye duraklamıştır

5 İnce Telli Parçanın İki Yanı FİZ.10.3.1 · FBAB12

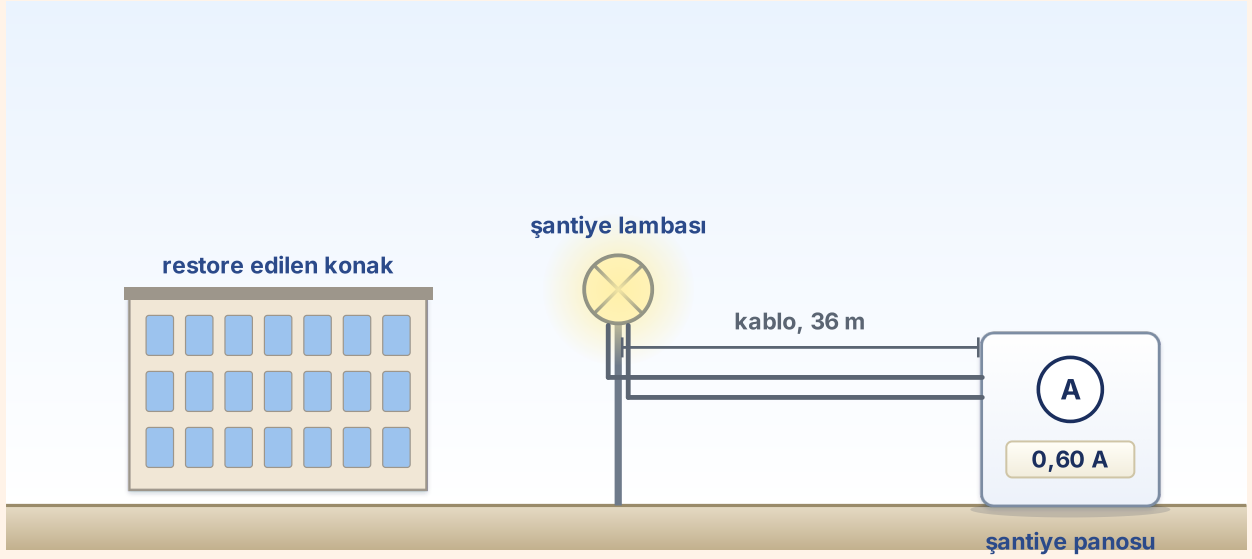
Görevli, eğimin küçülmesini görünce "eklenen parça yükün bir bölümünü kendinde tutuyor, sayaca azı ulaşıyor" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme ile parçanın iki yanındaki sayaçların yazacağı sayılar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; girişteki sayaç çıkıştakinden büyük bir sayı yazar
- B) Doğrudur; tutulan yük parçanın içinde birikip orada kalır
- C) Yanlıştır; iki sayaç eşit yazar ve kaydın eğimi de hiç değişmez
- D) Yanlıştır; iki sayaç eşit yazar ve ikisi de eskisinden küçük olur
- E) Yanlıştır; parça takılınca iki sayaç da eskisinden büyük sayılar yazar

BAĞLAM 3 · SAFRANBOLU'DA BİR KONAK RESTORASYONUNUN GEÇİCİ HATTI

Safranbolu'da restore edilen bir konağın şantiyesinde, akşam çalışmaları için geçici bir aydınlatma hattı çekilmiştir. Hat, avludaki panodan çıkıp **36 metrelik** iki telli bir kabloyla şantiye lambasına gider ve çevrim panonun içinde kapanır. Panodaki ampermetre lamba yanarken **0,60 A** okumaktadır.

Usta, anahtarı kapattığı anda lambanın yandığını görünce "elektrik 36 metre yol aldı, yine de neredeyse hiç gecikmedi" der. Bir stajyerin ölçümüne göre bu kablodaki bir elektron ortalama olarak saniyede yalnız **0,05 mm** ilerlemektedir. Usta ayrıca her akşam kabloyu panodan söker; çırağı bunun nedenini "kabloyu sökmezsek içindeki elektrik gece boyunca akar ve biter" diye açıklamaktadır.



kablo iki tellidir, çevrim panonun içinde kapanır, ölçekli çizim değildir

şantiyenin geçici aydınlatma hattı · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Bir Taşıyıcının Yolculuğu, Kesitin Kaydı

FİZ.10.3.2 · KB2.8

Panonun yanındaki işaretli bir elektronun kablonun öbür ucundaki lambaya ulaşması için geçecek süre ile hat bu süre boyunca çalışsaydı bir kesitten geçecek olan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 200 saat; bu sürede kesitten 432 000 C yük geçer
- B) 200 saat; bu sürede kesitten 120 C yük geçer
- C) 720 saat; bu sürede kesitten 432 000 C yük geçer
- D) 200 saat; bu sürede kesitten 1 200 000 C yük geçer
- E) 20 saat; bu sürede kesitten 43 200 C yük geçer

8

Çırağın Söktürme Gerekçesi FİZ.10.3.1 ·

OB1

Çırağın "kabloyu sökmezsek içindeki elektrik akar ve biter" açıklaması için doğru değerlendirme ile bu değerlendirmeyi destekleyen gözlem hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) Doğrudur; kablo takılı kaldıkça içindeki yükler gece boyunca azalır
- B) Doğrudur; bu yüzden kablonun sabahları yeniden yüklenmesi gerekir
- C) Yanlıştır; kablo takılı kalsa da çevrim kapalı olduğu için üreteç hiç yorulmaz
- D) Yanlıştır; kablo söküldüğünde içindeki yükler havaya karışır ve tel boşalır
- E) Yanlıştır; kablo takılınca lamba aynı parlaklıkta ışıır, yük eksilmemiştir

Etkinlik · Hata Avı: Bul, Düzelt, Adını Koy

FİZ.10.3.1 · FİZ.10.3.2

FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: kalem, cetvel, silgi; masada bir takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

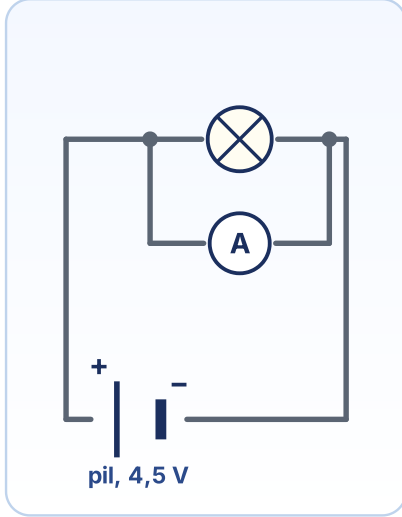
Avladığımız hata
sayısı:

Tarih:

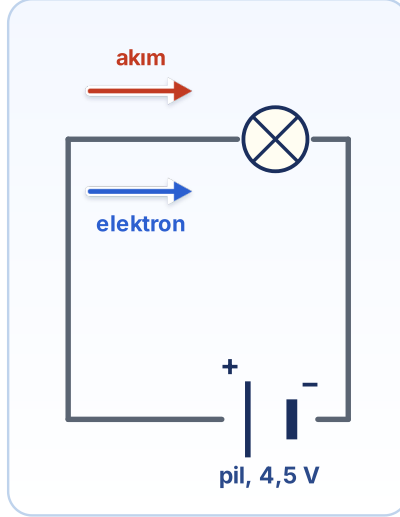
Bu föyde sizden bir şey kurmanız istenmiyor; başkalarının kurduklarını **denetlemeniz** isteniyor. Her adımda önünüze bir şema, bir cümle ya da bir hesap gelecek ve üç iş yapacaksınız: **bul**, **düzelt**, **adını koy**. Üçüncüsü en önemlisidir; hatayı bulup adını koyamayan grup avı yarım bırakmış sayılır. Görevler her adımda döner: bulan, düzelten, adlandıran, yazan. **Güvenlik:** Bu föyde hatalı şemaların hiçbirisi masada kurulmaz; yalnız kâğıt üzerinde tartışılır. Masadaki takım yalnız 4. adımda, öğretmen izin verdiğinde kullanılır.

Çerkeş'teki bir okulun üç grubu, kendilerine verilen işi şekildeki gibi çizmiştir. Üç şemanın her birinde **tek bir hata** vardır. **a)** Her şemadaki hatayı bulun ve çizelgeye yazın. **b)** Her hatanın hangi yanlışlıktan geldiğini adlandırın; tarama listesindeki cümlelerin numarasını da yazabilirsiniz. **c)** Düzeltilmiş şemaları Ş.F2'deki alanlara yeniden çizin: telleri dik açılı çizin, pilin uzun çizgisini artı uç olarak gösterin ve değeri sembolün yanına yazın.

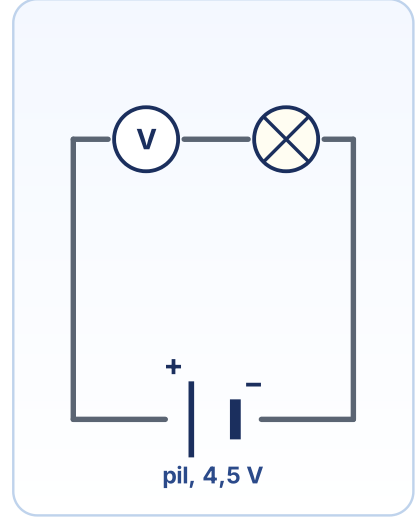
I · grubun çizdiği şema



II · grubun çizdiği şema



III · grubun çizdiği şema



Üç şema da aynı ölçekte çizilmiştir, her birinde tek bir hata vardır

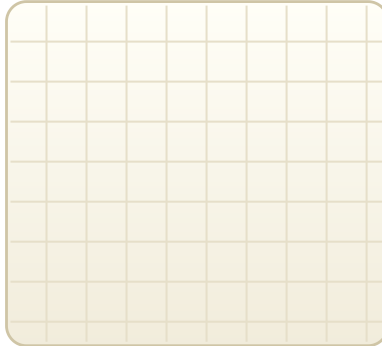
Ş.F1 · üç grubun çizdiği şemalar · üçü de aynı ölçektedir

Şema	Hata nedir	Hangi yanlışlıktan geliyor
I	...	...
II	...	...
III	...	...

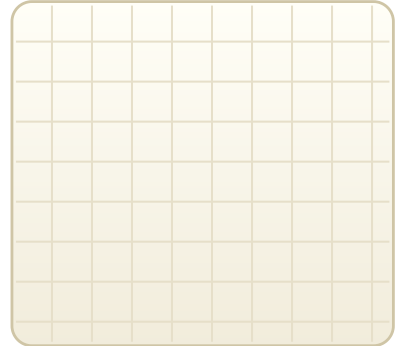
I · düzeltilmiş şema



II · düzeltilmiş şema



III · düzeltilmiş şema



kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · düzeltme alanı · üç şemayı bu karelere yeniden çizin

Aynı okulun panosuna beş öğrenci cümlesi asılmıştır. Beşinin de **bir bölümü doğru, bir bölümü yanlıştır. a)** Her cümlede yanlış olan bölümün altını çiziniz. **b)** Cümleyi, doğru bölümünü koruyarak yeniden yazınız. **c)** Her yanlışın adını üçer dört sözcükle koyunuz.

No	Panodaki cümle	Yanlışın adı
1	Ampul ışıırken bir şey tükenir, tükenen şey akımdır.	...
2	Pilin üstünde 4,5 yazıyor, demek ki devreden 4,5 amper geçer.	...
3	Anahtar kapanınca lamba hemen ısıdı, demek elektronlar çok hızlı koştu.	...
4	Devreye ince telli parça eklendi, akım parçanın önünde büyük arkasında küçüktür.	...
5	Devre kapalı bir halkadır, bu yüzden hortum gibi bir yerinden delinirse boşalır.	...

İlgaz'daki bir dağ evinin bakım defterine iki grubun bulduğu iki sonuç geçirilmiştir; çözümler yazılmamış, yalnız sonuçlar durmaktadır. **a)** İki sonucu da, grubun işlemini tekrarlamadan **ters yönde** bir işlemle denetleyin: bulunan akımı süreyle çarpıp defterdeki veriye geri dönün. İki işlemi de yazınız. **b)** Hangi sonuç bu denetimden geçemiyor? Ters işlemin neyi ortaya çıkardığını yazınız. **c)** Hatanın adını koyunuz ve o grubun defterine yazılması gereken doğru cümleyi kurunuz.

DEFTERDEKİ İKİ SONUÇ

M grubu: "Yük sayacı 96 C yazdı, kronometre 80 s gösterdi. Hattın akımı 1,2 A'dır." **N grubu:** "Pilin etiketinde 4,5 V yazıyor, hat 40 s çalıştı. Hattın akımı 0,11 A'dır."

M için ters işlem	...	N için ters işlem	...
Denetimden geçemeyen	...	Hatanın adı	...

a) Grupça karar verin: bu üç adımda avladığınız hatalardan hangisini **siz de** bu ünite boyunca en az bir kez yaptınız? Tek bir hata seçin. **b)** O hatayı kırarak ölçümü masadaki takımla kurun: neyi bağlayacaksınız, neyi okuyacaksınız? Öğretmeninizden izin almadan anahtarı kapatmayın. **c)** Ölçümü yapın ve okuduğunuz değeri birimiyle yazın. **ç)** Okuduğunuz sayı, seçtiğiniz hatayı gerçekten kırdı mı? Kırmadıysa ölçümünüzde hangi eksik vardı?

Seçtiğimiz hata		Kuracağımız düzenek	
Okuduğumuz değerler		Hata kırdı mı	

Teslim ve kapanış: Düzeltilmiş üç şemanızı, cümle çizelgenizi ve iki ters işlem satırınızı tek dosya hâlinde teslim edin; takımı söküp kutusuna koyun ve pilleri masanın kenarına bırakın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün avladığınız hatalardan hangisini en zor buldunuz ve onu hangi gözlem kırdı? **Defterinize son bir not:** Bu atölyede bir cümlenin doğruluğunu, onu kıran gözlemi arayarak denetlediniz. Bu ünite de bir soru hâlâ açık duruyor: aynı pile ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Bu sorunun karşısına konacak gözlemi henüz kurmadık. Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.